

Denne udgave er produceret af Studiebogservice for Uddannelsesstyrelsen, Frederiksberg i henhold til Lov Om Specialpædagogisk Støtte.

Bogen må KUN benyttes til studieformål af den, der har fået tilladelse hertil af SU-styrelsen, og den må ikke herudover kopieres eller mangfoldiggøres i nogen form.

Bogen er produceret som en såkaldt OCR-udgave som overvejende er maskinelt bearbejdet, og som kun i begrænset omfang er søgt korrigeret ved egentlig korrektur.

Tilrettelæggerforord:

ingen bemærkninger

Elektriske maskiner

Poul Erik Petersen

Side 1

Elektriske maskiner

Side 2

Side 3

Titelblad

ELEKTROTEKNIK 3

Elektriske maskiner

4. udgave

POUL ERIK PETERSEN

KØBENHAVN

BOGFONDENS FORLAG A/S

2006

Lærebogsserien "Elektroteknik" omfatter flg. bind:

Poul Erik Petersen:	1. Elektricitet og magnetisme
Poul Erik Petersen:	2. Elektriske målinger
Poul Erik Petersen:	3. Elektriske maskiner
Poul Erik Petersen:	4. Lys og varme
Carsten Dahl Petersen:	5. Forsyningsnet og transformerstationer
Niels Windel Kringelum og Carsten Dahl Petersen:	6. El-tekniske beregninger (Kortslutninger, fasekompensering, spændingsfald og selektivitet)
Niels Øllgaard:	7. Elektriske installationer
Poul Erik Petersen:	8. El-installationsmateriel

Desuden foreligger i tilknytning til serien:

Poul Erik Petersen og Niels W. Kringelum:	Elektroteknik. Opgavesamling
--	------------------------------

Kolofon

ISBN 87-7463-278-7

4. udgave, 2. oplag 2006

Copyright © Poul Erik Petersen 1987

Omslag: LM'design

Tryk: Herrmann & Fischer A/S

Annoncer: Scanpublisher A/S. Tlf 39 90 80 00

Fotografisk, mekanisk, datateknisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Forlag og forhandling:

Maskinmesterskolens Boghandel, Bogfondens forlag A/S,

Akademivej, Bygning 358, 2800 Lyngby

Tlf. 39 29 30 26 Fax 39 29 30 91

bogf@maskinmesterskolens-boghandel.dk

www.maskinmesterskolens-boghandel.dk

Forord til 4. udgave

Den foreliggende bog "Elektriske maskiner" er bind 3 i lærebogs-serien "Elektroteknik". Serien er udarbejdet med henblik på undervisningen i stærkstrømstekniske emner ved videregående tekniske uddannelser.

Dette bind omhandler opbygning, virkemåde og anvendelse af transformere og roterende maskiner. Bogens behandling af emnerne forudsætter kendskab til grundlæggende elektroteknik svarende til seriens bind 1 og 2. Desuden forudsættes kendskab til elementær mekanisk fysik.

I overensstemmelse med bogens formål er der foretaget udeladelser og forenklinger, hvor det er fundet nødvendigt og passende. Litteraturlisten bagest i bogen giver forslag til bøger, som behandler de enkelte emner grundigere.

Ved beskrivelsen af småmotorer er beskrevet nogle repræsentative typer af det store udvalg, der eksisterer. En nøjere beskrivelse af elektroniske styringer ligger uden for bogens rammer, men nogle reguleringsprincipper og deres indvirkning på motorers driftsegenskab er berørt. For en nærmere gennemgang af elektroniske komponenter og af styrings- og reguleringsteori må der henvises til litteratur, der specielt behandler disse emner.

Fasekompensering og beskyttelse af transformere og motorer beskrives i andre bind i denne serie.

Der er naturligvis anvendt måleenheder i overensstemmelse med SI, men med undtagelse af uddrag af IEC- og DEFU-normer, er citater fra bestemmelser og reglementer bevidst undgået.

Der er tilføjet en kort omtale af energisparemotorer og afsnittet om synkrongeneratorers impedanser er udvidet, men ellers er der kun i mindre grad inddraget nye emner i forhold til 3. udgave. Illustrationer og tekst er revideret, hvad der bl.a. har medført ændring af nogle få figur- og afsnitnumre

Ligesom ved tidligere udgaver vil jeg rette en stor tak til de firmaer i den elektrotekniske branche, der har leveret dokumentation og billedmateriale.

Hillerød, maj 2005

Poul Erik Petersen

Side 6

Indholdsfortegnelse

Side

1 Elektriske maskiner 11

1.1 Indledning og oversigt 11

1.2 Grundlæggende principper 11

1.3 Termiske forhold. Isolation 13

1.4 Signaturer og betegnelser 14

2 Transformere 16

2.1 Transformerens princip 16

2.1.1 Betegnelser og signaturer 17

2.1.2 Den elektromotoriske kraft 18

2.2 Transformerens opbygning og bestanddele 19

2.2.1 Jernkernen 19

2.2.2 Viklingerne 24

2.2.3 Isolation og køling 25

2.2.4 Transformerens tilbehør 29

2.2.5 Viklingskobler 30

2.3 Den 1-fasede transformer 32

2.3.1 Hoved- og spredningsfelt. Spredningsreaktans 32

2.3.2 Transformeren i tomgang 34

2.3.3 Transformeren under belastning 37

2.3.4 Omregning af transformerens impedanser 41

2.3.5 Transformerens spændingsfald 45

2.3.6 Transformerens effekt, tab og virkningsgrad 47

2.4 Undersøgelse af transformere 51

2.4.1 Transformerens nominelle data 51

2.4.2 Tomgangsforsøg 52

2.4.3 Kortslutningsforsøg 53

2.4.4 Den procentiske kortslutningsspænding e_k 55

2.5 Den 3-fasede transformer 55

2.5.1 Transformerkoblinger 58

2.5.2 Koblingsbetegnelse 59

2.5.3 Paralleldrift af transformere 62

2.6 Indkobling af transformer. Kortslutning 66

2.7 Andre transformertyper 69

2.7.1 Autotransformere 71

Side 8

2.7.2 Variotransformere 74

2.7.3 Måletransformere 75

Strømtransformere 76

Spændingstransformere 79

Måletransformeres klasse og VA-tal 81

2.7.4 Spredningsfelttransformere 83

2.8 Transduktorer 86

2.8.1 Transduktorens virkemåde 86

2.8.2 Udformning af transduktorer 89

2.8.3 Måletransduktoren 92

3 Jævnstrømsmaskiner 99

3.1 Indledning. Jævnstrømsmaskinens princip 99

3.2 Jævnstrømsmaskinens opbygning og bestanddele 101

3.2.1 Magnetsystemet 106

3.2.2 Ankerviklingen 107

3.3 Jævnstrømsmaskinens virkemåde 110

3.3.1 Den inducerede elektromotoriske kraft 110

3.3.2 Kommutering, vendepoler 113

3.3.3 Ankerreaktion, kompensationsvikling 114

3.3.4 Jævnstrømsmaskinens koblinger 116

3.4 Jævnstrømgeneratorer 118

3.4.1 Den fremmedmagnetiserede generator 118

3.4.2 Shuntgeneratoren 121

3.4.3 Kompoundgeneratorer 123

3.4.4 Seriegeneratoren 127

3.5 Jævnstrømsmotorer 128

3.5.1 Den fremmedmagnetiserede motor 129

3.5.2 Igangsætning 130

3.5.3 Shuntmotoren 133

3.5.4 Kompoundmotorer 134

3.5.5 Seriemotoren 136

3.5.6 Ændring af omdrejningsretning 137

3.6 Jævnstrømsmaskiners effekt, tab og virkningsgrad 138

- 3.6.1 Jævnstrømsmaskiners effekt og mærkning 137
- 3.6.2 Jævnstrømsmaskiners tab 140
- 3.6.3 Virkningsgrad 141
- 3.7 Jævnstrømsmaskiner med permanente feltmagneter 141
 - 3.7.1 Motorer med permanente magneter 141
 - 3.7.2 Motorer med jernløs rotor 143
 - 3.7.3 Motorer med skiverotor 145
 - 3.7.4 Børsteløse jævnstrømsmotorer 146

Side 9

4 Vekselstrømsmaskiner 151

4.1 Den 3-fasede synkrongenerator 151

4.1.1 Synkrongeneratorens virkemåde 151

4.1.2 Synkronmaskinens opbygning og bestanddele 156

4.1.3 Magnetisering af polhjulet 159

4.1.4 Den inducerede elektromotoriske kraft 162

4.1.5 Synkrongeneratorens ækvivalentskema 163

4.1.6 Synkrongeneratorens karakteristikker 167

4.1.7 Indkobling og drift af synkrongeneratorer 169

Synkronisering 170

Synkronmaskinens effektforhold 172

Nettilsluttet synkronmaskine. Lastfordeling 173

4.1.8 Synkronmaskinen ved kortslutning 176

Synkronmaskinens reaktansværdier 179

4.2 3-fasede vekselstrømsmotorer 184

4.2.1 Drejefeltet 184

4.3 Den 3-fasede synkronmotor 187

4.4 3-fasede asynkronmotorer 192

4.4.1 Virkemåde og ækvivalentskema 192

4.4.2 Den 3-fasede kortslutningsmotor 196

Opbygning og bestanddele 196

Start af kortslutningsmotorer 200

4.4.3 Kontaktringsmotorer 208

Start af kontaktringsmotorer 210

4.4.4 Motorer med strømfortrængning 211

4.4.5 Effekt, tab og virkningsgrad 213

4.4.6 Polomkøbbelbare motorer 218

4.4.7 3-fasede motorer tilsluttet 1 eller 2 faser 221

Steinmetz-kobling 221

V-kobling 222

4.5 Den 3-fasede asynkrongenerator 225

4.6 1-fasede vekselstrømsmotorer 229

4.6.1 Den 1-fasede kortslutningsmotor 229

4.6.2 Universalmotoren. 1-faset kommutatormotor 237

4.6.3 1-fasede synkronmotorer 240

Synkronmotorer med PM-rotor 240

Reluktans-synkronmotorer 242

Hysteresemotorer 244

4.7 Specielle vekselstrømsmotorer 245

4.7.1 Motorer med ydre rotor 245

4.7.2 Linearmotorer 246

4.7.3 3-fasede vekselstrøms-kommutatormotorer 248

Side 10

5 Stepmotorer. SR-motorer 252

5.1 Reluktansmotor 252

5.2 Stepmotor med permanentmagnet-roto 253

5.3 Hybridmotor 255

5.4 Switched reluktans-motor 256

6 Bremsning af motorer 258

6.1 Mekanisk bremsning 258

6.2 Elektrisk bremsning 259

7 Hastighedsregulering af motorer 262

7.1 Styring og regulering. Indledning 262

7.2 Styring og regulering af jævnstrømsmotorer 263

7.3 Styring og regulering af vekselstrømsmotorer 267

7.3.1 Ændring af polpar-antal 268

7.3.2 Hastighedsstyring af slæberingsmotorer 268

7.3.3 Spændingsstyring af asynkronmotorer 270

7.3.4 Frekvensregulering 270

7.3.5 Hvirvelstrømskobling 274

8 Nogle forhold ved valg af motor 276

8.1 Bestemmelse af motortype og data 276

8.2 Nogle motortyper og eksempler på anvendelse 280

9 Asynkronmaskinens cirkeldiagram 282

9.1 Asynkronmaskinens ækvivalentskema 282

9.2 Konstruktion af cirkeldiagrammet 285

9.3 Anvendelse af cirkeldiagrammet 286

Bilag A Klemmebetegnelser 291

Bilag B Isolationsklasser 292

Bilag C Normer for roterende elektriske maskiner 293

Bilag D Driftsarter for elektriske maskiner 296

Supplerende litteratur 297

Stikordsregister 298

1. Elektriske maskiner

1.1 Indledning og oversigt

De elektriske maskiner kan naturligt opdeles i tre hovedgrupper:

Transformere,

jævnstrømsmaskiner og

vekselstrømsmaskiner.

Transformere er vekselstrømsmaskiner, som har til formål at omsætte elektrisk energi fra et spændingsniveau til et andet. Transformere adskiller sig fra de to andre nævnte maskiner ved ikke at have roterende dele og ved at både optagen og afgiven energi er på elektrisk form. I tilknytning til afsnittet om transformere er givet en kort beskrivelse af transduktorens princip. Transduktoren er ganske vist ikke en maskine i egentlig forstand, men snarere en forstærker. Beskrivelsen af transduktorerne er dog placeret her, da deres opbygning minder meget om transformerens.

For de roterende maskiners vedkommende kan man skelne mellem generatorer og motorer. Generatorer har til formål at forvandle mekanisk energi til elektrisk, hvorimod motorer modtager energien på elektrisk form og afgiver den mekanisk.

Denne opdeling i generatorer og motorer går dog mere på driftsform end på konstruktion og udformning, idet den samme maskine i princippet kan køre i begge driftsarter.

Af roterende elektriske maskiner er vekselstrømsmaskinerne langt de mest anvendte, men jævnstrømsmaskiner anvendes stadig i stort antal, bl.a. på grund af deres gode egenskaber ved regulering.

1.2 Grundlæggende principper

Elektriske maskiner har som fælles forudsætning de gensidige påvirkninger mellem elektrisk strøm og magnetisk felt og mellem magnetfelter indbyrdes.

Disse virkninger er mere indgående beskrevet i bind 1, men kan kort beskrives således:

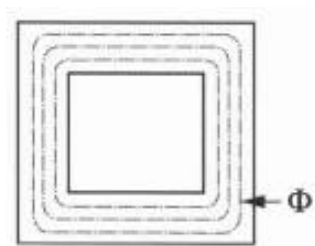
- i en leder, der udsættes for et varierende magnetfelt, induceres en spænding, hvis størrelse er proportional med den hastighed, hvormed feltet ændrer sig.
- en strømførende leder omgiver sig med et magnetfelt, hvilket medfører at
- en strømførende leder påvirkes af en kraft, når den udsættes for et magnetfelt.

Disse virkninger udnyttes i de elektriske maskiner som nævnt i flg. eksempler:

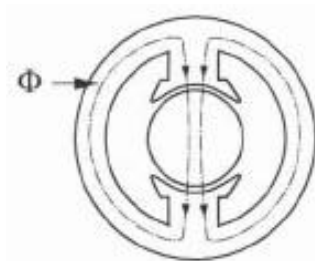
I en generator fremstilles elektrisk spænding ved at et antal ledere roterer i forhold til et magnetisk felt. Det er i princippet ligegyldigt, om det er feltet eller lederne, der bevæges. Så længe lederne udsættes for et varierende magnetfelt, induceres der en spænding i dem.

Spændinger og strømme kan overføres ad magnetisk vej og samtidigt sættes ned eller op i en transformer. Transformatoren indeholder grundlæggende to viklinger på en fælles jernkerne. Den ene vikling tilsluttes spænding, og den strøm, der derved løber i viklingen, skaber et magnetfelt. Hvis strømmen, og dermed magnetfeltet, varierer i størrelse, vil der i *begge* viklinger induceres elektromotoriske kræfter. Da transformatoren ikke indeholder bevægelige dele, må den nødvendige feltvariation frembringes ved anvendelse af vekselstrøm.

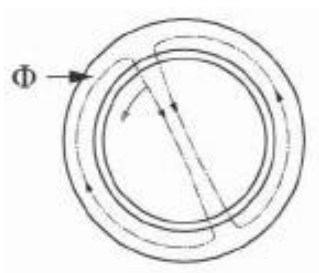
Motorers funktion er, afhængigt af typen, baseret på kraftpåvirkningen på strømførende ledere i enten et konstant, stationært magnetfelt eller et roterende magnetfelt.



Figurtekst : Fig. 1.2.1. Eksempler på magnetiske kredsløb
a. Transformer Vekselfelt



Figurtekst : b. Jævnstrømsmaskine Stationært og konstant felt



Figurtekst : c. Vekselstrømsmaskine Roterende felt

I alle de nævnte tilfælde indgår et magnetisk felt i virkemåden. Hvis dette felt skal skabes med mindst mulig magnetiseringseffekt skal magnetkredsens magnetiske modstand, *reluktansen*, være så lille som muligt. I fig. 1.2.1 ses nogle eksempler på magnetiske kredsløb.

I generatorer og motorer foregår der en roterende bevægelse, og derfor er en vis lille luftafstand mellem den stationære og den roterende del nødvendig. Da luftens reluktans kan være mere end tusinde gange større end jernets, holdes luftspaltens længde så lille som fremstillingstolerancer, lejeslid, akseludbøjninger m.v. tillader.

Transformerjernkerner kan i princippet fremstilles helt uden luftafstande i feltretningen, men oftest samles kernen af flere enkeltdele. Det skyldes dels, at det er nemmere at anbringe spolerne på kernen, inden den er samlet helt, dels at kernen fremstilles af kornorienteret jern. Det vil sige, at den magnetiske ledningsevne er bedst i en bestemt retning og ringest vinkelret herpå. Jernkernen samles af enkelte plader, som alle er udstanset således, at feltet i den færdige kerne længst muligt følger retningen med mindst reluktans.

De mellemrum, der fremkommer, hvor pladerne stødes mod hinanden, holdes så små som muligt ved en omhyggelig samling.

1.3 Termiske forhold Isolation

I alle elektriske maskiner afsættes effekt i form af strømvarmetab i ledere samt hysteres- og hvirvelstrømstab i jernkerner (se bind 1, "Elektricitet og magnetisme"). Desuden er der friktionstab i roterende maskiner, d.v.s. i motorer og generatorer.

Denne effekt forårsager opvarmning af maskinens dele. Maskinens temperatur stiger derfor, indtil der bliver balance mellem den effekt, der afsættes som tab og den effekt, der som varme afgives til maskinens omgivelser.

Temperaturstigningen under drift afhænger derfor både af størrelsen af tabene og af kølingens effektivitet.

Beregning og konstruktion af en maskine forudsætter at dens enkelte dele under nærmere specificerede driftsforhold (bl.a. belastningsform og omgivelsestemperatur) højst opnår en bestemt temperatur. Bilag D bagerst i bogen viser en oversigt over driftsarter for roterende maskiner.

Lederne i elektriske maskiner er adskilt indbyrdes og fra jernkernen ved hjælp af elektrisk isolerende materialer af forskellig art. De anvendte isolationsmaterialer skal kunne tåle den nominelle drifts-temperatur i hele maskinens beregnede levetid. Isolationsmaterialer ældes, d.v.s. deres mekaniske og elektriske egenskaber forringes i tidens løb, hvorved risikoen for kortslutning eller overslag til stel stiger. Jo mere og jo hyppigere maskinen overbelastes, jo hurtigere sker ældningen og jo kortere levetid får maskinen. En motor kaldes *rotorkritisk* eller *statorkritisk*, alt efter om det er den roterende eller den stationære part, der først opnår en skadelig temperatur ved blokering af rotor.

Såvel motorer som transformere er i stand til at afgive langt mere end den angivne fuldlast effekt, men det vil ske på bekostning af levetid. Elektriske isolationsmaterialer er i IEC 85 opdelt i klasser efter den maksimale driftstemperatur, der giver en passende levetid (normalt 20 år eller mere). En vedvarende overskridelse af denne temperatur med blot ca. 10 °C kan betyde, at levetiden reduceres til omkring 50%.

I bilag B bagest i bogen er isolationsklasserne iflg. IEC beskrevet.

1.4 Signaturer og betegnelser

Der er i gennemgangen af vekselstrømsmaskinerne anvendt "små" bogstaver for øjebliksværdier og "store" bogstaver for maksimal-, middel- og effektivværdier af spændinger og strømme. Hvor der er tale om middel- eller maksimalværdi er bogstavet forsynet med indekset_{mid} hhv. _{max}. Hvis der ikke er tilføjet et af disse indekser, er der tale om en effektivværdi. I bind 1 "Elektricitet og magnetisme" er vist hvorledes disse størrelser defineres.

En vektoriel størrelse i en formel angives ved en streg over bogstavet: $\vec{U}$ eller $\vec{I}$.

I transformerteorien er for impedanser benyttet små og store bogstaver til at markere om en impedansværdi henviser til en enkelt vikling eller begge.

Størrelsen af en belastningsstrøm eller -effekt angives ved en brøk som indeks. F.eks. betyder $I_{1/2}$ strømstyrken ved halv belastning og $P_{1/1}$ betyder effektforbrug ved fuld last. For tomgang d.v.s. ubelastet tilstand anvendes indeks ₀. Ved *nominel værdi* forstås en størrelse, som direkte eller indirekte fremgår af maskinens datablad eller af

dens skilt. Nominel strøm er altså ensbetydende med fuldlaststrøm og skrives $I_{1/1}$ eller I_N .

For spændinger er benyttet indeks $_n$ for netværdi (spændingsforskellen mellem to faser i et net) i modsætning til f for faseværdi (spændingsforskellen mellem en fase og nullederen). I denne bog betyder betegnelsen $U_{n,N}$ altså den nominelle netspænding, d.v.s. den spænding, som maskinen ifølge sit skilt skal tilsluttes, mens U_n er den netspænding, som anvendes i det aktuelle tilfælde.

For små (men ikke uendeligt små) ændringer i en værdi sættes tegnet Δ (delta) foran symbolet.

$\Delta\Phi$ betyder således en lille ændring i magnetfeltet Φ .

ΔU anvendes f.eks. ved beregning af spændingsfald i transformere eller ledningsnet, idet disse spændingsfald normalt er små i forhold til nettets nominelle spændinger.

2. Transformere

2.1 Transformerens princip

En transformer er en vekselstrømsmaskine, som i princippet består af to eller flere induktivt koblede spoler, hvilket vil sige at størsteparten af det magnetiske felt er fælles for spolerne. En ændring af strømmen i den ene spole vil derfor overføres gennem magnetfeltet til den anden eller de andre spoler.

Både størrelsen og den praktiske udførelse af en transformer kan variere en del efter dens anvendelsesformål.

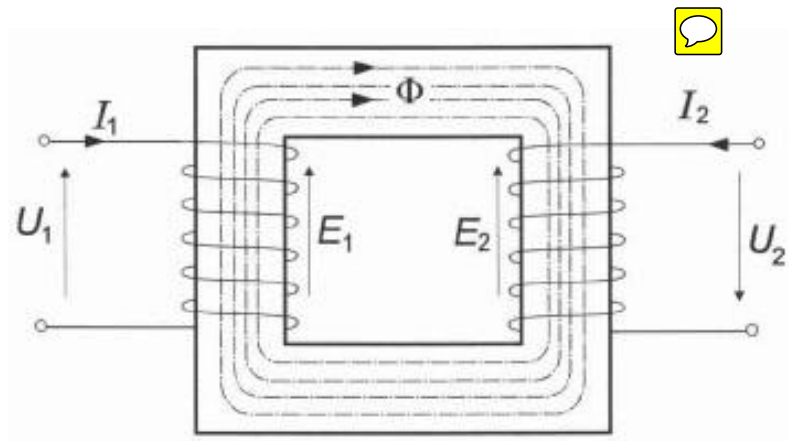
Disse formål kan være

- a) at omsætte elektrisk energi ved en given spænding til energi ved en anden ønsket spænding med så små tab som muligt (transmissions- og distributionstransformere i net),
- b) at omsætte en given fast spænding til en trinvist eller trinløst variabel spænding (laboratorie- og reguleringstransformere),
- c) at tilvejebringe elektrisk adskillelse mellem en forbruger og forsyningsnettet (sikkerhedsstransformere),
- d) at omsætte en høj strøm eller spænding til en praktisk målelig størrelse med lille usikkerhed (måletransformere).

Den følgende beskrivelse af transformerens virkemåde er baseret på en distributionstransformer, d.v.s. en transformer, hvis formål er som nævnt ovenfor i pkt. a. Disse transformere er 3-fasede, men for enkelhedens skyld gennemgås teorien først for 1-fasede transformere.

Derefter indføres de nødvendige tilføjelser for 3-fasede transformere og for transformere med andre formål.

En 1-faset transformer består af to spoler på en fælles jernkerne. Til illustration af virkemåden benyttes i den følgende gennemgang fig. 2.1.1. Her er de to spoler for tydelighedens skyld vist på hver sit ben. I den praktiske transformer vil disse to spoler normalt være anbragt på samme ben og uden på hinanden.



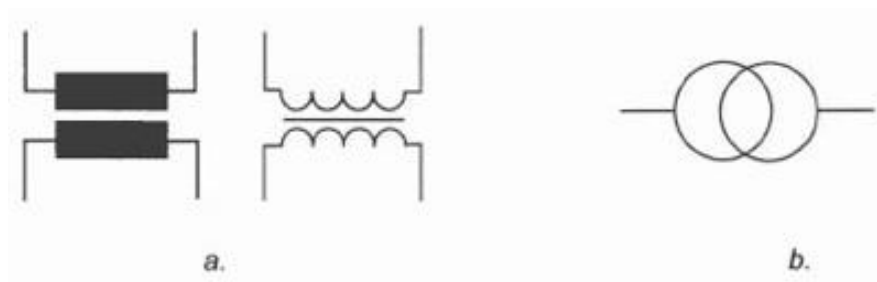
Figurtekst : Fig. 2.1.1. Transformerens princip.

2.1.1 Betegnelser og signaturer

Den spole, der modtager energi fra forsyningsspændingen kaldes primærviklingen og dens vindingstal benævnes N_1 . Spolen, der afgiver energien til forbrugeren, kaldes sekundærviklingen og dens vindingstal N_2 .

Primærviklingen tilsluttes en fast vekselspænding U_1 med frekvensen f , som i det følgende forudsættes at være 50-60 Hz. Derved løber i primærviklingen strømmen I_1 , som fremkalder et vekselfelt Φ i jernkernen.

Vekselfeltet inducerer i hver af spolerne en elektromotorisk kraft, der betegnes hhv. E_1 og E_2 . Hvis sekundærviklingen er tilsluttet en belastning, så der dannes en lukket strømkreds, vil der i denne kreds løbe en strøm I_2 . Spændingsforskellen mellem transformerens sekundærklemmer benævnes U_2 .



Figurtekst : Fig. 2.1.2. Tegningssymboler, transformer.

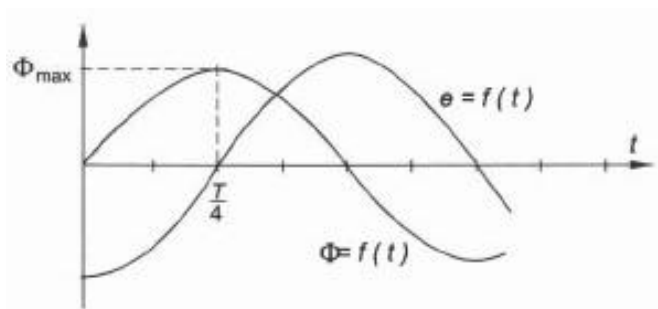
Fig. 2.1.2 viser eksempler på tegningssymboler for transformere. Symbolet fig. 2.1.2b anvendes fortrinsvist i 1-streg skemaer.

2.1.2 Den elektromotoriske kraft

Både den primære og den sekundære elektromotoriske kraft er bestemt ved viklingens vindingstal og magnetfeltets ændringshastighed (se bind 1, afsn. 5.7):

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} N \text{ [V]}$$

Middelværdien E_{mid} af den elektromotoriske kraft kan bestemmes som fluxændringen divideret med den tid, som ændringen varer, som skitseret fig. 2.1.3.



Figurtekst : Fig. 2.1.3. Den inducerede EMK ved sinusformet felt.

Over en kvart periodetid ($\Delta t = \frac{1}{4} T$) ændres fluxen fra 0 til maksimal værdi:

$$E_{\text{mid}} = \frac{\Delta\Phi}{\frac{1}{4}T} N = 4 \frac{\Phi_{\text{max}} - 0}{T} N = 4 \cdot \Phi_{\text{max}} \cdot \frac{1}{T} \cdot N$$

Heri indsættes frekvensen

$$f = \frac{1}{T} :$$

$$E_{\text{mid}} = 4 \cdot \Phi_{\text{max}} \cdot f \cdot N$$

Heraf findes endelig effektivværdien ved multiplikation med formfaktoren $\xi = 1,11$, idet det forudsættes, at e-kurven har sinusform:

$$E = 1,11 \cdot E_{\text{mid}} = 4,44 \cdot \Phi_{\text{max}} \cdot f \cdot N$$

Hvis det forudsættes at begge viklinger omslutter samme magnetfelt gælder dette udtryk for den elektromotoriske kraft både for primær og sekundær vikling (se også afsn. 2.3.1):

$$E_1 = 4,44 \cdot \Phi_{\text{max}} \cdot f \cdot N_1$$

$$\text{og } E_2 = 4,44 \cdot \Phi_{\text{max}} \cdot f \cdot N_2$$

Ved division af disse to ligninger fremkommer forholdet

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Dette forhold kan omskrives til

$$\frac{E_1}{N_1} = \frac{E_2}{N_2}$$

hvoraf det ses, at der induceres samme antal volt pr. vinding i de to viklinger.

2.2 Transformerens opbygning og bestanddele

Transformerens hoveddele er en jernkerne, et sæt primær- og sekundærspoler samt evt. en ydre beholder, der rummer et kølemiddel.

2.2.1 Jernkernen

Bortset fra små kerner til højfrekvensformål er transformerkerner opbygget lamelleret, d.v.s. samlet af 0,25 til 0,35 mm tykke silicium-legerede jernplader, som er indbyrdes elektrisk isolerede, f.eks. ved lakering, oxidering eller med et tyndt lag papir.

Lamelleringen er nødvendig for at begrænse de hvirvelstrømstab, der forårsages af det vekslende magnetfelt. Siliciumtilsætningen har til formål at give jernet en smal hysteresesløjfe, således at hysteresetabet bliver så lille som muligt. Siliciumtilsætningen virker samtidig svækkende på hvirvelstrømstabet, idet den forøger jernets elektriske modstand.

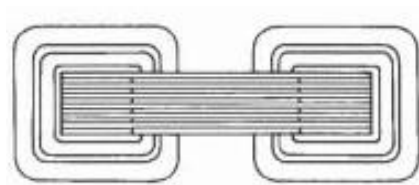
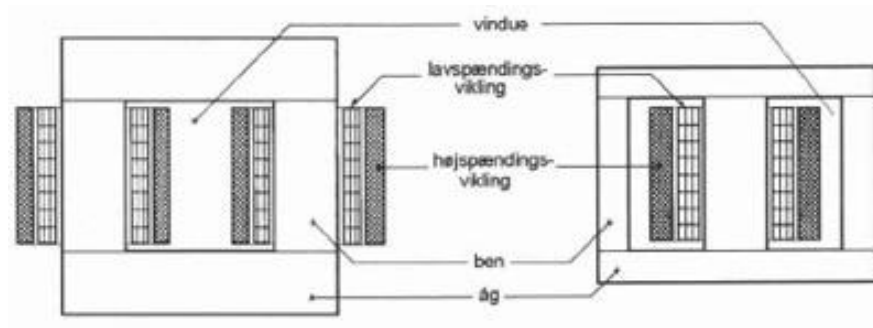
Jernkernens plader skal være så plane som muligt, således at forholdet mellem det effektive jerntværsnit og det samlede tværsnit (inklusiv isolation og mellemrum) bliver størst muligt. Dette forhold kaldes fyldfaktoren.

Pladerne kan være limet og holdes desuden sammen ved stål-presstykker monteret på øvre og nedre åg med gennemgående, isolerede bolte.

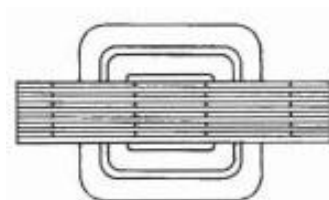
I mindre transformere udformes kernen ofte som båndkerne, d.v.s. den vikles i cirkelform af en enkelt strimmel transformerblik. Små



transformere for højfrekvens har kerne af ferritpulver. I afsnit 2.7 er vist eksempler på jernkerner for mindre transformere.



Figurtekst : Fig. 2.2.1. Kernetyper.
a. Kernetransformer



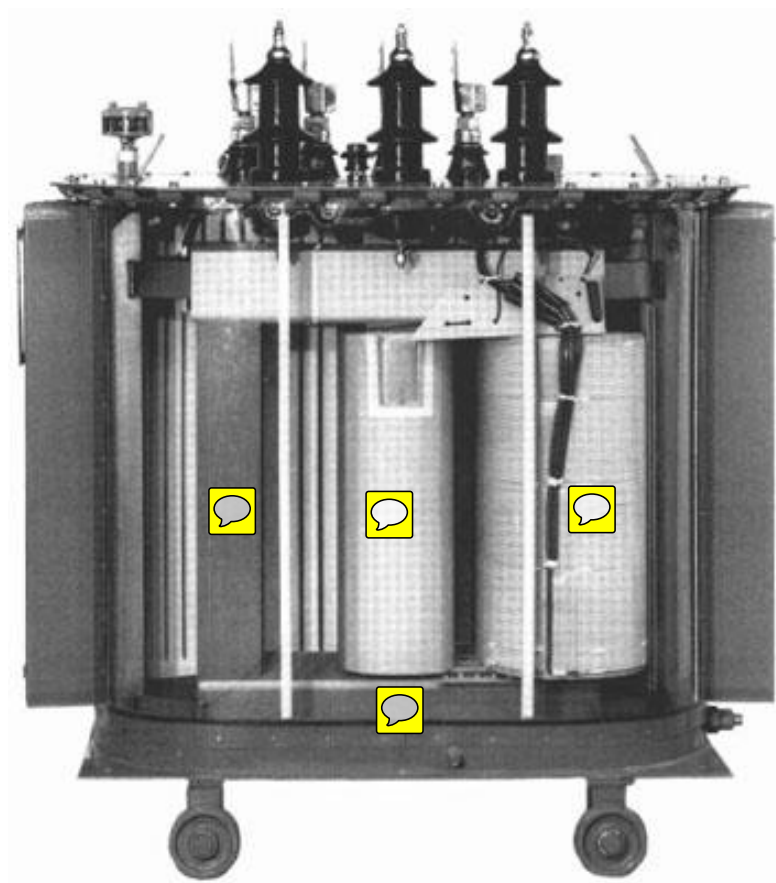
Figurtekst : b. Kappetransformer

Fig. 2.2.1 viser opbygning og viklingsplacering på to almindeligt anvendte kerneformer, kernetransformeren og kappetransformeren. Desuden ses de betegnelser, der anvendes på transformerens enkelte dele.

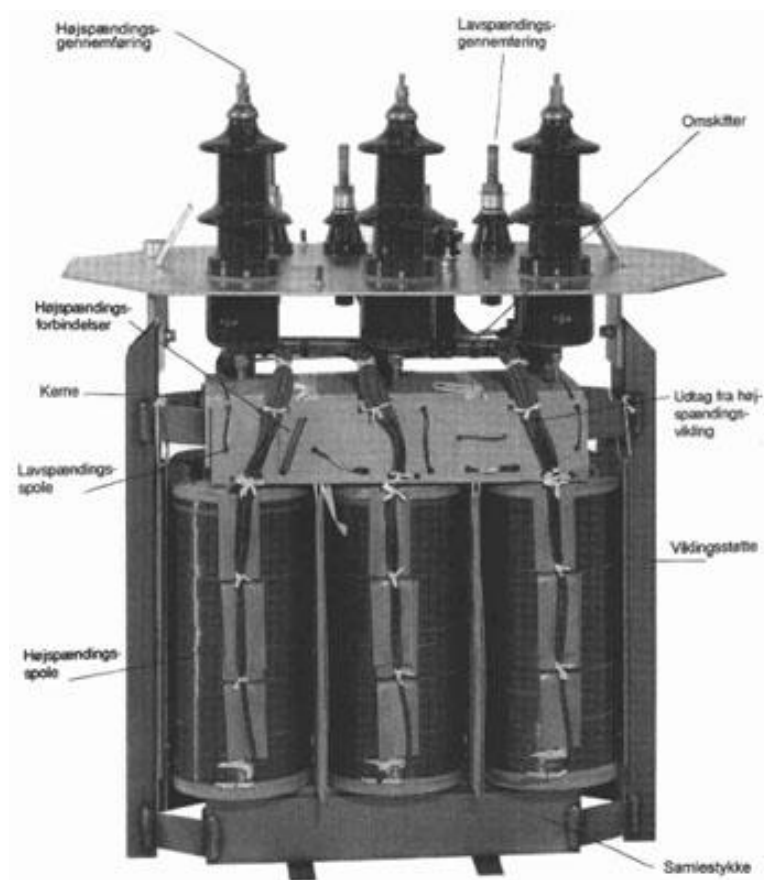
Helt små transformere, f.eks. nettransformere til radioudstyr o.l. udføres som kappetransformere, idet spolerne kan maskinvikles på spoleform, inden jernkernens midterben føres ind i spolen. Større transformere udføres som kernetransformer. Jernkernen samles da delvist, hvorefter spolerne føres ned over kernens ben og endelig anbringes den øverste del, åget. Nogle transformerfabrikanter anvender transformerbenene som vikledorn, idet både LS- og HS-viklinger vikles direkte på de samlede pladepakker, hvorefter disse blades sammen med øverste og nederste åg.

Transformerjernet udstanses i koldvalset, kornorienteret plade, som har den bedste magnetiske ledeevne i valseretningen. Pladerne udformes derfor, så samlinger sker under en vinkel på 45° i forhold til valseretningen (se fig. 2.2.5). Derved kommer magnetfeltet til at

følge denne retning længst muligt. Pladerne sammenblades meget omhyggeligt, så de uundgåelige luftmellemlum bliver så små som overhovedet muligt. Med koldvalset plade kan der anvendes en fluxtæthed på $B = 1,6 - 1,7$ tesla.



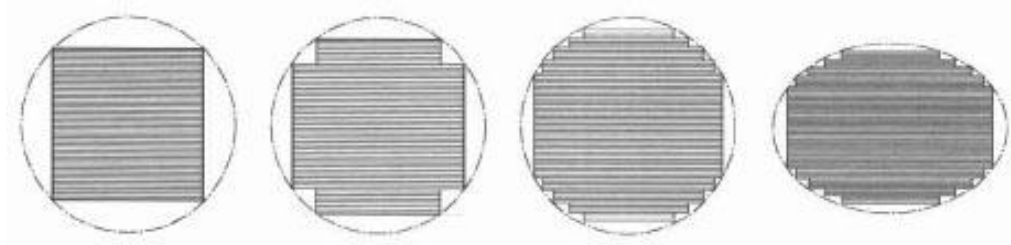
Figurtekst : Fig. 2.2.2. Viklingsopbygning på 3-faset transformer (ABB). Venstre ben er uden spoler, således at jernkernen ses. Midterbenet er kun forsynet med lavspændingsvikling, mens man på højre ben også ser højspændingsviklingen med udtag.



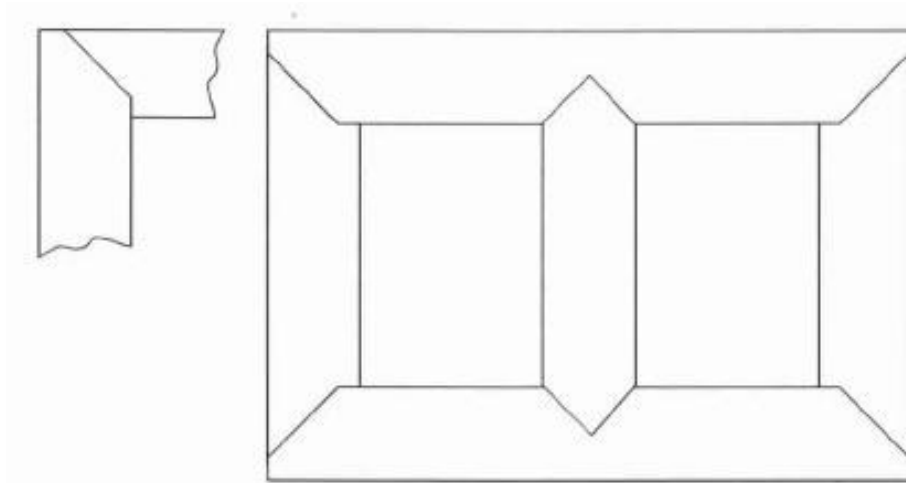
Figurtekst : Fig. 2.2.3. 3-faset olieisoleret transformer (ABB), 100 kVA, 10/0,4 kV, klar til anbringelse i beholder.

Ved anvendelse af såkaldt *amorft metal* som kernemateriale kan jerntabet nedbringes til under det halve af tabet i konventionelle kerner. Amorft metal har i modsætning til almindeligt metal en ikke-krystallinsk struktur i lighed med f.eks. glas, og er derfor meget hårdere en almindelig siliciumlegeret jernplade. Materialet fremstilles i meget tynde plader ($< 0,03$ mm), hvilket medfører flere isolationslag,

og en amorf-kerne transformer fylder derfor relativt meget. På grund af prisen er transformere med kerne af amorf metal pt. ikke taget i brug i Danmark.



Figurtekst : Fig. 2.2.4. Eksempler på kernetværsnit.

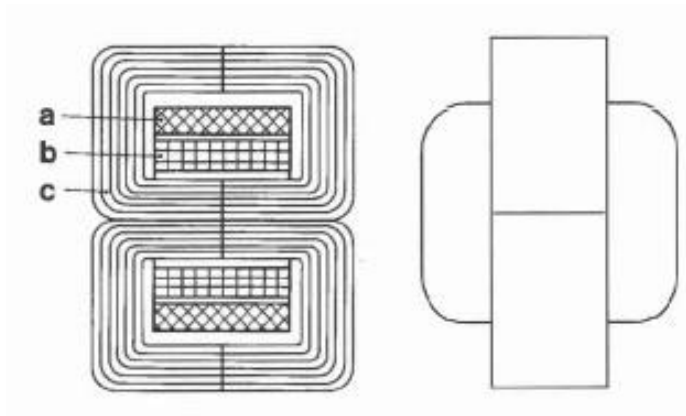


Figurtekst : Fig. 2.2.5. Eksempel på kerne for 3-faset transformer sammenbladet af koldvalset, kornorienteret plade. Samlingen sker ved en vinkel på 45° og med forskudt samling i hvert andet lag.

Kernen spændes sammen ved tværgående bolte anbragt i huller, som er udstanset i kernepladerne. For at disse bolte ikke skal kortslutte pladerne elektrisk, og derved medføre hvirvelstrømstab, føres de gennem et rør af isolationsmateriale.

Ved større transformere udformes benene med plader af varierende bredde, så benenes tværsnit bliver tilnærmet cirkulært. Derved kan spolediameteren for samme kerneareal gøres mindre (fig. 2.2.4).

I den såkaldte C-kerne vikles kernen op af jernbånd på en form og skæres derefter over (fig. 2.2.6). Herved begrænses luftmellemrummene til to meget små afstande, og da feltet kommer til at følge valseretningen, opnås en kerne med meget fine magnetiske egenskaber. Denne kerne anvendes dog kun til mindre transformere. Måletransformere udformes ofte som båndkernetransformer, d.v.s. kernen er helt uden luftgab. Der må da anvendes specielle viklemaskiner til at anbringe spolerne på den lukkede ringkerne.



Figurtekst : Fig. 2.2.6. Kappetransformer med C-kerne

- a. Højspændingsvikling
- b. Lavspændingsvikling
- c. Jernkerne

2.2.2 Viklingerne

Viklingerne betegnes bestemt af energiretningen som primær- og sekundærvikling. Primærviklingen er den vikling, der er tilsluttet forsyningsnettet, mens sekundærviklingen tilsluttes belastningen. Uafhængigt heraf betegnes viklingen for den højeste spænding som højspændingsviklingen og viklingen for den mindste spænding som lavspændingsviklingen. Lavspændingsviklingen kan altså godt fungere som primærvikling.

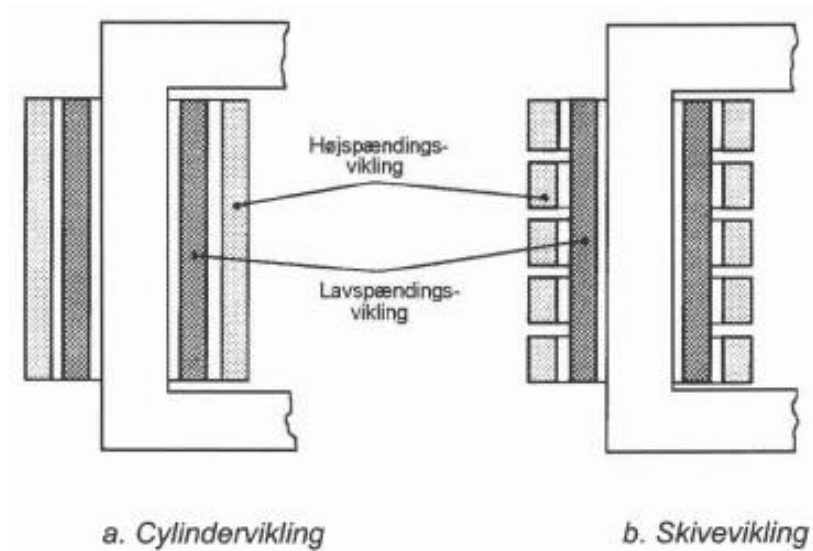
I den almindelige transformerudførelse anbringes højspændings- og lavspændingsvikling uden på hinanden på samme ben. Kun i specielle transformere, hvor der ønskes et stort induktivt spændingsfald, anbringes de to spoler på hvert sit ben (se afsn 2.7.4).

Lavspændingsviklingen anbringes normalt inderst, nærmest jernkernen, mens højspændingsviklingen anbringes udenpå, adskilt fra lavspændingsviklingen ved f.eks. et isolationsrør.

Transformere udføres med én primærvikling og én, eller sjældnere to sekundærviklinger pr. fase.

Som ledermateriale anvendes kobber eller aluminium, sidstnævnte i stigende omfang af prismæssige årsager. Hvis viklingen skal udføres som folievikling benyttes aluminium. Anvendelse af aluminium i stedet for kobber betinger et større ledningstværsnit, som igen medfører en større transformerkjerne.

Lavspændingsviklingen, som bærer den største strøm, vikles af bomuldsisoleret kobber med rektangulært tværsnit eller af aluminiumbånd eller -folie med papirisolation.



Figurtekst : Fig. 2.2.7. Viklingstyper.

Højspændingsspolen udføres af lak- eller papirisoleret tråd af kobber eller aluminium. Den sammensættes ofte af flere enkelte spoler. I en sådan skivevikling (fig. 2.2.7b) kan spændingsforskellen mellem nabovindinger holdes lav, og det krævede isolationsniveau begrænses betydeligt.

Til afstands- og fastspændingsstykker bruges presspann eller fibermateriale, samt i oliekoledede transformere olieimprægneret træ.

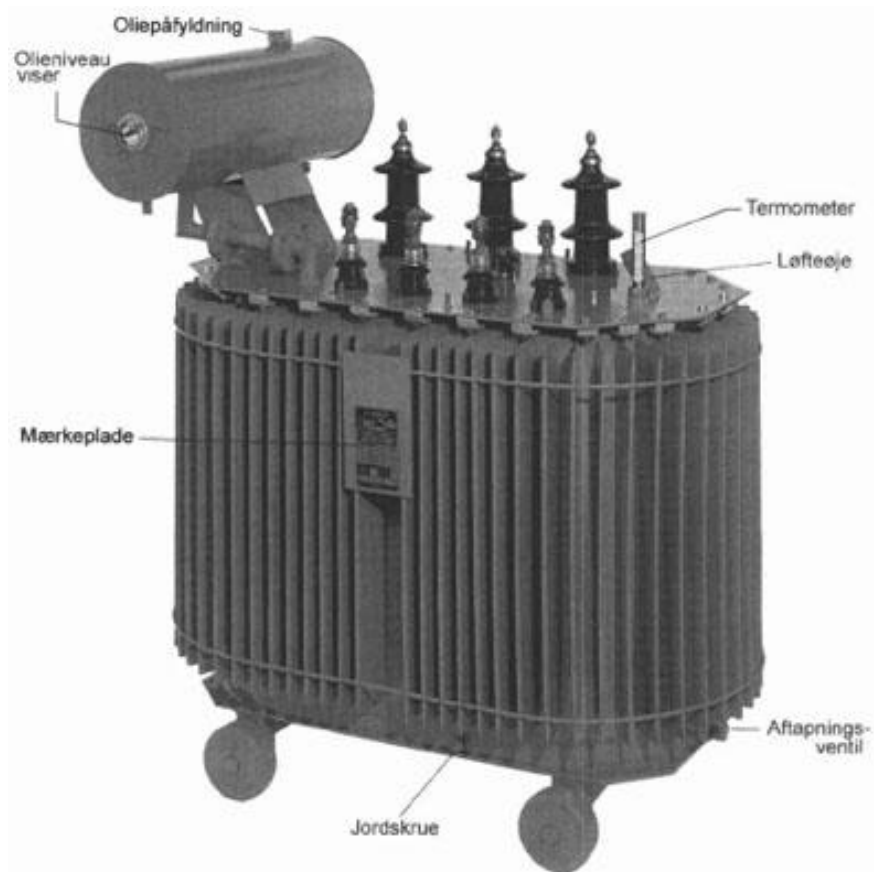
På grund af de store dynamiske kræfter, der kan optræde ved kortslutninger, er en kraftig fiksering af viklingerne nødvendig.

2.2.3 Isolation og køling

Transformere indeholder en stor mængde plast og organiske materialer som papir, hårdtpresset pap, bomuld mm. Disse stoffer anvendes dels som lederisolation, dels som afstandsstykker mellem viklingerne

indbyrdes og mellem vikling og kerne.

Disse materialer nedbrydes over lang tid af fugtighed og varme. Isolationsmaterialernes egenskaber er afgørende for transformers levetid, idet kobberviklingerne og jernkernen under almindelige driftsforhold har praktisk talt ubegrænset levetid.



Figurtekst : Fig. 2.2.8. Distributionstransformer (ABB), 100 kVA, 10/0,4 kV

Mindre transformere for indendørs opstilling i tørre rum er oftest blot naturligt kølet ved den omgivende luft. Disse transformere kan være epoxyindstøbt, hvilket gælder mange måletransformere, eller blot lakeret.

Større transformere, som transmissions- og distributionstransformere for udendørs opstilling, er nedsænket i transformerolie, der virker både isolerende og kølende, idet olien cirkulerer i kanaler i viklingen og mellem vikling og kerne. Olien transporterer den udviklede varme ud til den ydre beholders overflade..

Andre væsker har under fællesnavnet *askarel* været anvendt i stedet for olie. I modsætning til olie er disse væsker ikke er brændbare, men de er til gengæld dyrere og har uheldige miljømæssige egenskaber. Senest er gasarten *svovlhexafluorid* (SF_6) taget i anvendelse som isolations- og kølemiddel i transformere.

På transformerens skilt og i dens datablad angives dens køleform ved en kode bestående af 2 eller 4 bogstaver. I denne kode henviser de to første bogstaver til det kølemiddel, der i direkte kontakt med viklingerne. Hvis der opgives 4 bogstaver henviser de to sidste til et eksternt kølesystem. Kodens 1'ste og evt. 3'die bogstav angiver kølemidlets art, mens 2'det og evt. 4'de bogstav fortæller, hvorledes kølemidlet bringes til at cirkulere.

For kølemidlets art anvendes bl.a. flg. symboler:

O	olie
G	gas
W	vand
A	luft

Fremdriften af kølemidlet sker enten ved naturlig cirkulation (N) eller forceret med blæsere e.l. (F).



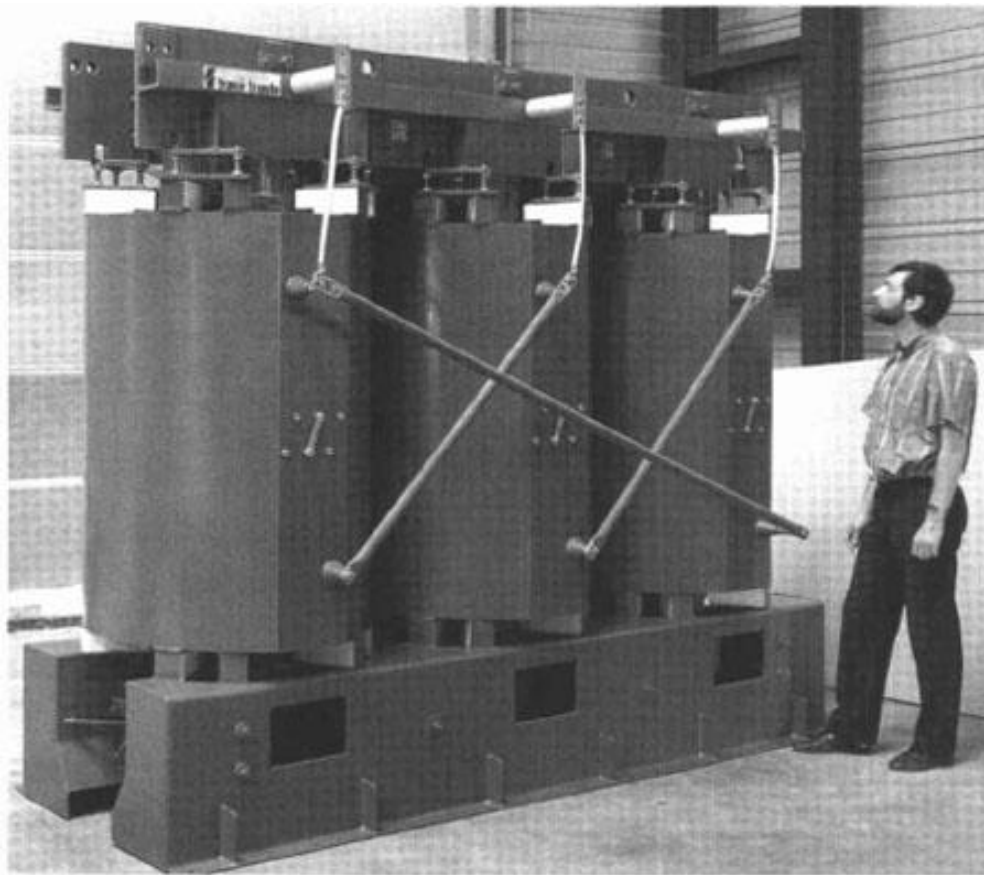
Som et eksempel på brug af koden kan nævnes at en åben transformer, hvis viklinger køles direkte af den omgivende luft, betegnes AN.

En almindelig distributionstransformer i oliefyldt beholder er mærket ONAN. Hvis en sådan transformer forsynes med forceret køling i form af udvendige blæsere, ændres betegnelsen til ONAF.

Ved anvendelse af olie eller anden væske som kølemiddel må der tages højde for at kølemidlets rumfang øges ved stigende temperatur, f.eks. ved kraftig belastning og høj omgivelsestemperatur.

Dette kunne gøres simpelt ved at forsyne oliebeholderen foroven med en åbning til den omgivende luft. Men herved oxyderes olien og udsættes for fugtighed og evt. andre urenheder fra luften.

Almindeligvis monteres i stedet øverst på transformeren en ekspansionsbeholder, der er halvt fyldt med olie. Over olieoverfladen er der tør luft, der sammenpresses, når olien udvider sig. På ekspansionsbeholderen er monteret et lufttørningsapparat i form af et *silicagel*-filter (fig. 2.2.10).



Figurtekst : Fig. 2.2.9. Luftkølet (AN) transformer, 10 MVA, 20/6,35 kV. Epoxyindstøbt (France Trafo)

Oliestanden i ekspansionsbeholderen kan kontrolleres enten på et oliestandsrør eller på et viserinstrument, hvis udslag bestemmes af en flyder i olien. I bunden af transformerbeholderen er anbragt en aftapningshane, som benyttes ved udtagning af olieprøver.

Når transformeren er forsynet med ekspansionsbeholder, kan beholderen være hermetisk tæt, og olien oxyderes kun langsomt på grund af den lille berøringsflade med luften.

Luften over olien holdes tør ved hjælp af det omtalte filter, der indeholder krystaller af silicagel (fig. 2.2.10). Disse krystaller optager fugtigheden fra luften. Når filtret er mættet, har krystallerne skiftet farve fra blå til hvid. Filtrets krystaller udskiftes, men kan efter tørring genbruges.



Figurtekst : Fig. 2.2.10. Silicagel-filter (ABB).

Ekspansionsbeholderen kan i stedet være indbygget i transformers bund. Ved middeltemperaturen 20°C er beholderen tom, men ved forhøjet temperatur presses olien ind i ekspansionsbeholderen gennem et overløbsrør, hvis åbning er placeret højere end beholderlåget.

Der fremstilles også hermetisk lukkede transformere uden ekspansionsbeholder. I så fald kan der over olieoverfladen være en pude af f.eks. kvælstof (nitrogen, N).

Endelig er det muligt at udforme beholderen, så den ved deformation er i stand til at optage trykstigninger. Herved kan beholderen fyldes helt med olie, så berøring med luft fuldstændigt undgås.

2.2.4 Transformerens tilbehør

Udover de allerede nævnte komponenter kan transformere udrustes med forskelligt tilbehør til overvågning og beskyttelse.

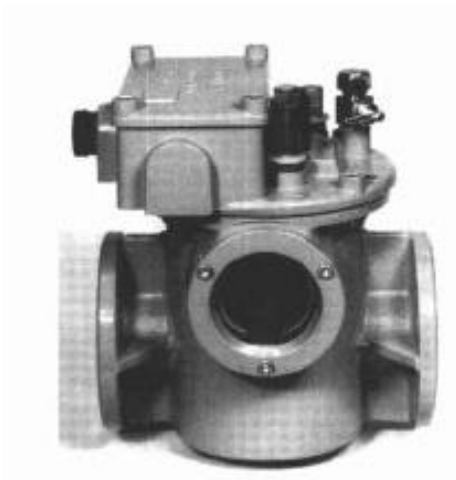
Øverst i beholderen anbringes et termometer i en lomme i låget til overvågning af topoliens temperatur. Større transformere med oliefyldning har som standardudstyr et gasrelæ, også kaldet et **Buchholz-relæ**. Relæet aktiveres af den gasudvikling, der vil forekomme i olien ved f.eks. vindingskortslutning.

Både termometer og gasrelæ er indrettet for fjernmelding og giver mulighed for først alarm og derefter udkobling.

I øvrigt henvises til bind 5, "Forsyningsnet og transformerstationer" vedr. relæbeskyttelse m.v. af transformere.



Figurtekst : *Fig. 2.2.11. Termometer.*



Figurtekst : *Fig. 2.2.12. Buchholz-relæ.*

I fig. 2.2.13 ses eksempler på gennemføringsisolatorer. Højspændingsisolatoren er høj og med det mindste ledertværsnit, mens lavspændingsisolatoren er lavere og med kraftigt ledermateriale.

Ved gennemføringerne indsættes et stykke magnetisk ikke-ledende materiale, for at undgå at der skabes et stærkt magnetfelt i transformerlåget.



Figurtekst : Fig. 2.2.13. Højspændings- og lavspændingsgennemføringer (ABB).

2.2.5 Viklingskobler

Ved hjælp af en viklingskobler kan der indkobles eller udskydes et antal vindinger i den primære eller sekundære vikling, hvorved transformerens omsætningsforhold ændres.

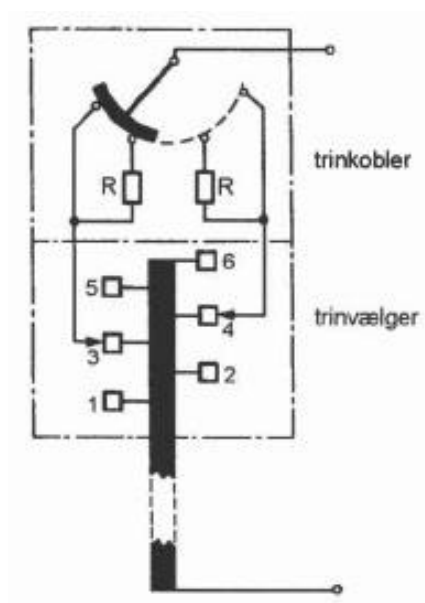
For distributionstransformeres vedkommende er der udtag på primærviklingen, som gør det muligt at ændre omsætningsforholdet i

trin på $\pm 2 \frac{1}{2} \%$ eller $\pm 5 \%$. Omskiftningen sker fra et manuelt betjent greb på transformerbeholderens låg. Omkoblingen skal normalt ske i spændingsløs tilstand. Formålet er at kunne holde en ønsket middelværdi af sekunderspændingen, selvom primærspændingen afviger fra transformerens nominelle værdi.

Indstillingen af omsætningsforholdet sker ved opstilling af transformeren og derefter kun hvis permanente ændringer i belastningen gør det nødvendigt.

Hovedtransformere forsynes med viklingskobler med op til 20 trin. Omkoblingen styres automatisk, og skal sikre at omsætningsforholdet løbende justeres i takt med de svingninger i netbelastningen, der forekommer i døgnets løb. Manøvreringen af viklingskobleren sker ved en indbygget motor, som styres enten ved spændingsrelæer eller efter et på forhånd lagt tidsskema over forventet variation i forbruget.

Omskiftningen må nødvendigvis ske under drift, og viklingskobleren skal derfor være udformet således, at der ikke sker afbrydning af udtaget, samtidigt med at kortslutning af de to udtag skal undgås.



Figurtekst : Fig. 2.2.14. Viklingskobler.

Princippet i en viklingskobler fremgår af fig. 2.2.14. I den viste stilling udtages spændingen fra trin 3. Når der skal kobles om til f.eks. stilling 2, skiftes først trinvalgeren til dette trin. Derefter føres

trinkobleren midlertidigt til midterstilling. I denne stilling er trin 3 og trin 2 ikke kortsluttet, men forbundet over to modstande. Når trinkobleren til sidst føres helt mod højre, er spændingsudtaget flyttet til trin 2, uden at det har været afbrudt. Man kan nu på samme måde flytte udtaget videre til trin 1, hvis det ønskes.

2.3 Den 1-fasede transformer

Den almindelige distributionstransformer er som nævnt udført 3-faset, men for at lette forståelsen fortsættes gennemgangen af transformerteorien i det følgende ved hjælp af den 1-fasede transformer.

I afsn. 2.5 vises de tilføjelser, der er nødvendige ved behandling af 3-fasede transformere. Disse tilføjelser er ret enkle, idet den 3-fasede transformer udadtil kan betragtes som tre 1-fasede, som både på primær- og sekundærsiden er forbundet i stjernekobling.

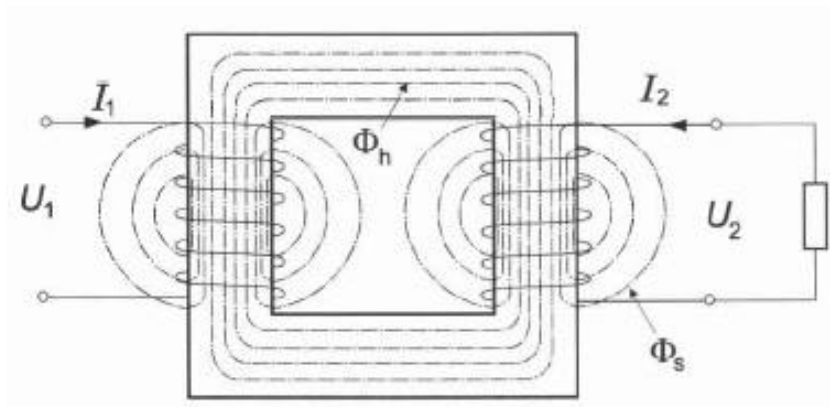
Ved den følgende gennemgang af den 1-fasede transformers teori benyttes betegnelserne som tidligere angivet på fig. 2.1.1.

2.3.1 Hovedfelt og spredningsfelt. Spredningsreaktans

Formålet med at forsyne transformere med en kerne af magnetisk godt ledende jern er dels at frembringe et stærkt magnetfelt, dels at sikre at dette felt forløber inden i de to spoler. Hvis spolerne har koblingsfaktoren 1, betyder det at de gennemstrømmes af det samme magnetfelt (se bind 1, afsn. 12). Imidlertid må der regnes med at en mindre del af de feltlinier, der frembringes af strømmen i primærspolen, ikke følger jernkernen, men sluttet gennem luft omkring spolens vindinger som antydnet fig. 2.3.1. Det samme gør sig gældende for det felt, der under belastning skabes af strømmen i sekundærviklingen.

Den store del af magnetfeltet, som omfattes af begge spoler, betegnes hovedfeltet Φ_h ; mens de dele af feltet, der kun forløber om enten den primære eller sekundære vikling, kaldes hhv. det primære og det sekundære spredningsfelt Φ_s .

Disse spredningsfelter forløber for en stor del gennem luften, og vil derfor være i fase med viklingens strøm og have samme kurveform.



Figurtekst : Fig. 2.3.1. Hovedfelt og spredningsfelter.

De elektromotoriske kræfter, der induceres af spredningsfelterne, kan derfor med øjebliksværdier udtrykkes ved

$$e_s = -\frac{di}{dt} \cdot L_s$$

som iflg. bind 1, afsn.6.5 kan omskrives til effektivværdier

$$E_s = I \cdot x_s$$

Det betyder, at de elektromotoriske kræfter, der fremkaldes i de to viklinger som følge af strømændringerne, i beregninger kan indsættes som en primær og en sekundær spredningsreaktans x_{s1} og x_{s2} .

Disse spredningsreaktanser er altså bestemt ved forholdet mellem effektivværdien af den inducerede spænding og strømmens effektivværdi:

$$x_s = \frac{E_s}{I} \quad [\text{V/A} = \Omega]$$

I det følgende er index_s udeladt, således at primær og sekundær spredningsreaktans blot betegnes x_1 og x_2 .

Spændingsfaldene forårsaget af spredningsreaktanserne er normalt små, ved fuld last op til ca. 5% af klemspændingen.

Da samtidigt spændingsfaldene over viklingernes resistanser er så små, at der ved mindre nøjagtige beregninger kan ses bort fra dem, betyder det, at for begge viklinger vil der kun være lille forskel på klemspændingen U og den elektromotoriske kraft E , der induceres af hovedfeltet. Eftersom $E = 4,44 \cdot \Phi_{h, \max} \cdot f \cdot N$ og altså er proportional med styrken af hovedfeltet, må dette felt altså være praktisk taget uforandret ved alle belastninger, sålænge tilslutningsspændingen og frekvensen holdes konstant.

Dette kan i praksis bekræftes ved anbringelse af en målevikling om jernkernen. Måleviklingen kan bestå af lille antal vindinger, lagt om kernen og tilsluttet et vekselstrømsinstrument. Udslaget på instrumentet vil være bestemt af den inducerede spænding i måleviklingen. Dette udslag er omtrent konstant fra tomgang til fuld belastning af sekundærviklingen, som udtryk for at feltet ikke ændres med belastningen.

Omvendt må en reduktion af spændingen over primærviklingen betyde at hovedfeltets styrke falder tilsvarende, idet $E \approx U$. Ved undersøgelse af transformere med et kortslutningsforsøg (se afsn. 2.4.3) tilsluttes primærviklingen en spænding på kun 3 til 10% af nominel spænding. Under dette forsøg er magnetfeltet i kernen derfor meget svagt sammenlignet med feltet under normal drift.

En transformer, der i praksis udføres med primær- og sekundærspolerne på hvert sit ben som vist i fig. 2.3.1, vil få meget store spredningsfelter. Almindeligvis anbringes de to spoler derfor på samme ben, som det ses f.eks. på fig. 2.2.2.

2.3.2 Transformeren i tomgang

I tomgang er primærviklingen tilsluttet nominel spænding $u_1 = U_{1\max} \cdot \sin\alpha$, mens sekundærviklingen er åben, således at transformeren er ubelastet. Den kan da betragtes som en spole med jernkerne. I primærviklingen flyder tomgangsstrømmen I_{10} . Derved frembringes et magnetfelt i jernkernen, som inducerer en elektromotorisk kraft E_1 i spolen.

For primærviklingen gælder da

$$\overline{U}_1 + \overline{E}_1 = \overline{z_1 \cdot I_{10}},$$

hvor z_1 betegnes primærviklingens impedans. Denne impedans skyldes dels viklingsresistansen, dels viklingens spredningsreaktans:

$$z_1 = \sqrt{r_1^2 + x_1^2}$$

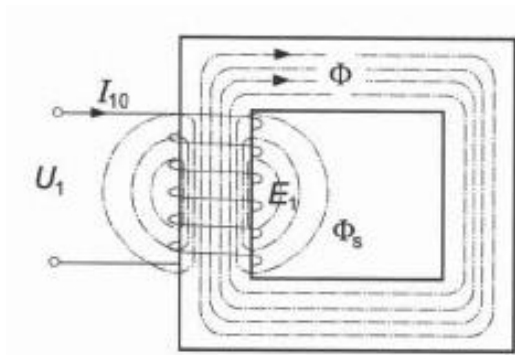
Da både primærstrømmen ved tomgang, I_{10} og spolens impedans er lille, kan der uden større fejl ses bort fra spændingsfaldet $I_{10} \cdot z_1$, som i praksis er under 1% af U . Den elektromotoriske kraft vil derfor blive omtrent lig den påtrykte spænding, men i modfase:

$$\overline{U}_1 + \overline{E}_1 \approx 0 \Rightarrow \overline{U}_1 \approx -\overline{E}_1$$

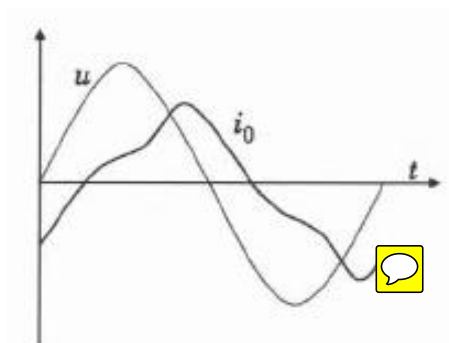
Da transformeren er ubelastet, er sekundærstrømmen $I_2 = 0$, og derfor er $U_{20} = E_2$. Heraf kan følgende sammenhæng mellem de *numeriske* værdier skrives:

$$\frac{U_1}{U_{20}} \approx \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Forholdet U_1/U_{20} , som kan måles ved et tomgangsforsøg, betegnes *omsætningsforholdet* n . Som det ses, er n med meget god tilnærmelse lig med forholdet mellem det primære og det sekundære vindingstal. Derfor vil i de følgende afsnit blive regnet med at $E_1/E_2 = N_1/N_2 = n$.



Figurtekst : Fig. 2.3.2.a. Transformer i tomgang

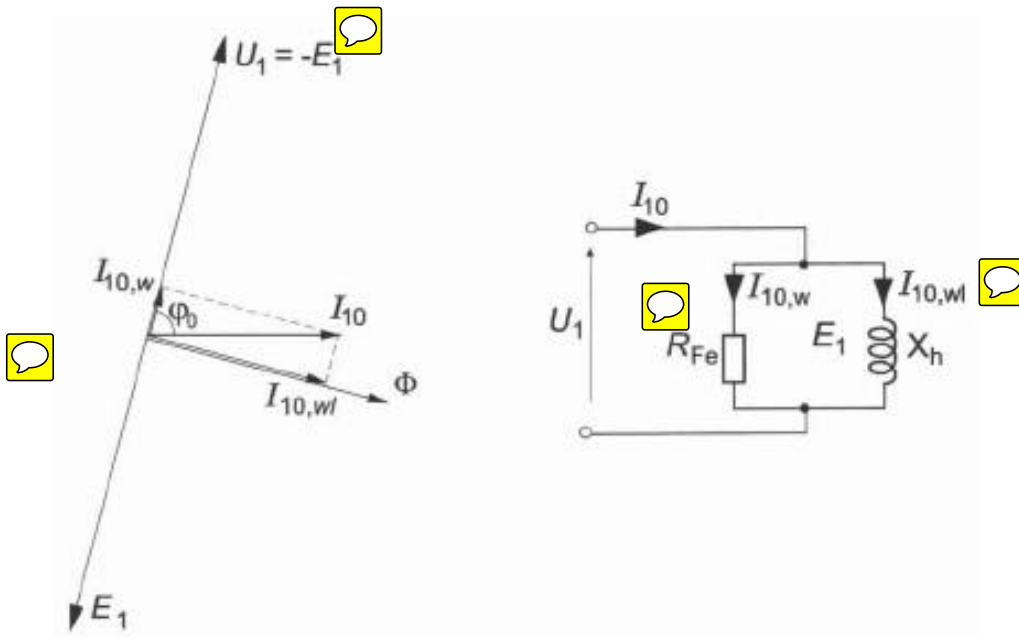


Figurtekst : b. Tomgangsstrømmens kurveforløb.

Selvom transformeren tilsluttes en sinusformet spænding vil magnetiseringsstrømmen få et forløb som skitseret i fig 2.3.2b. Dette skyldes at jernkernen ikke har en retlinet magnetiseringskarakteristik, idet hysteresesløjfen gennemløbes en gang for hver periode (se herom bind 1). I vektordiagrammerne erstattes tomgangsstrømmen med en sinusformet strøm med samme effektivværdi som den virkelige strøm.

Ligesom andre spoler med jernkerne vil den ubelastede transformer normalt have en stor faseforskydningsvinkel, d.v.s. I_{10} vil være forskudt $60-80^\circ$ bagud for spændingen U_1 . Tomgangsstrømmen kan som vektordiagrammet viser (fig. 2.3.3) tænkes sammensat af en

wattstrøm $I_{10,w}$ og en watløs strøm $I_{10,w1}$. Ækvivalentskemaet kan tegnes som en parallelforbindelse af en resistans R_{Fe} og en ideel induktiv reaktans X_H .



Figurtekst : Fig. 2.3.3. Ækvivalentskema og vektordiagram for transformer i tomgang. Spændingsfaldet $I_{10} \cdot z_1$ er udeladt.

Den effekt, som transformeren optager i tomgang er produktet af primær spænding, strøm og effektfaktor:

$$P_0 = U_1 \cdot I_{10} \cdot \cos\varphi_0 = U_1 \cdot I_{10,w} \text{ [W]}.$$

Den optagne reaktive effekt er

$$Q = U_1 \cdot I_{10} \cdot \sin\varphi_0 = U_1 \cdot I_{10,w1} \text{ [var]},$$

Det reaktive effektforbrug skyldes dannelsen af magnetfelter.

I tomgang afgiver transformeren ingen effekt, og den tilførte effekt går til dækning af jerntab i form af hysteresetab og hvirvelstrømstab samt til strømvarmetab i primærviklingen:

$$P_0 = P_{Fe} + I_{10}^2 \cdot r_1 \text{ [W]}.$$

Sidste led i dette udtryk er ubetydeligt sammenlignet med P_{Fe} , da tomgangsstrømmen er lille. Ved tomgang ser man derfor bort fra strømvarmetabet, således at jerntabet med god tilnærmelse kan sættes lig med det samlede tomgangstab:

$$P_{Fe} \approx P_0 = U_1 \cdot I_{10} \cdot \cos\varphi_0 \text{ [W]}.$$

Effekterne P_{Fe} og Q afsættes i ækvivalentskemaets tværimpedans i hhv. R_{Fe} og X_h .

2.3.3 Transformeren under belastning

Når der til transformerens sekundærklemmer tilsluttes en forbruger, bliver transformeren belastet med en effekt P_2 , som kan skrives:

$$P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos\phi_2$$

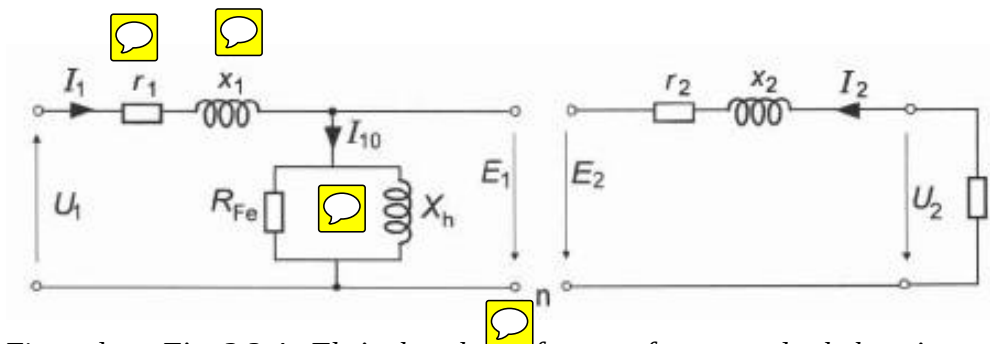
Den må derfor på primærsiden optage en effekt

$$P_1 = U_1 \cdot I_1 \cdot \cos\phi_1,$$

som er lig med den afgivne effekt plus transformerens egne tab:

$$P_1 = P_2 + \text{tab (se også afsn. 2.3.6)}.$$

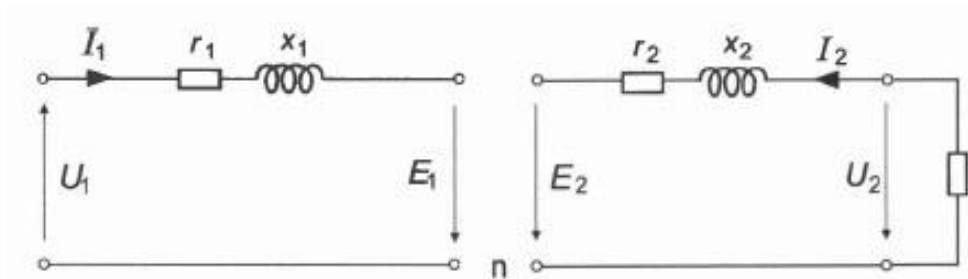
Ækvivalentskemaet for den belastede transformator tegnes som vist på fig. 2.3.4. Skemaet for belastning er i forhold til tomgangsskemaet udvidet med sekundærviklingens resistans r_2 og spredningsreaktans x_2 . Desuden kan der ikke længere ses bort fra spændingen over primærviklingens impedanser r_1 og x_1 , da strømmen under belastning er langt større end ved tomgang.



Figurtekst : Fig. 2.3.4. Ækvivalentskema for transformator under belastning.

Dette ækvivalentskema kan yderligere forenkles, idet tomgangs-strømmen I_{10} 's andel af den samlede primære strøm I_1 er så lille, at man uden større fejl kan se bort fra den. Det betyder at tværimpedansen kan udelades af skemaet (fig. 2.3.5). Bemærk at dette kun kan gøres ved betragtning af spændingsfaldet. Ved beregning af effekt og virkningsgrad kan jerntabet *ikke* udelades.

Som det fremgår af fig. 2.3.5 indeholder transformerens ækvivalentskema under belastning de primære og sekundære impedanser anbragt på hver sin side af omsætningsforholdet $n = E_1/E_2$. Dette omsætningsforhold kan opfattes som en ideel transformator uden tab og spændingsfald.



Figurtekst : Fig. 2.3.5. Ækvivalentskema forenklet ved udeladelse af tværimpedansen.

Som nævnt er det magnetiske felt Φ_h praktisk taget konstant, uafhængigt af belastningen, ved drift med normal spænding. Heraf følger at det resulterende amperevindingstal må være næsten konstant ved alle belastninger. Amperevindingstallet ved en vilkårlig belastning må derfor være lig tomgangsamperevindingstallet:

$$\overline{I_{10} \cdot N_1} = \overline{I_1 \cdot N_1} + \overline{I_2 \cdot N_2}$$

Dette kan omskrives til

$$\overline{I_1 \cdot N_1} = \overline{I_{10} \cdot N_1} - \overline{I_2 \cdot N_2}$$

Når transformeren belastes, vil den forøgede sekundærstrøm også medføre en stigning i primærstrømmen, således at det samlede amperevindingstal holdes konstant lig $I_{10} \cdot N_1$.

I forhold til strømmene ved belastning er tomgangsstrømmen I_{10} lille, som omtalt tidligere, og med god tilnærmelse gælder derfor ved belastning:

$$\overline{I_1 \cdot N_1} = -\overline{I_2 \cdot N_2}$$

og

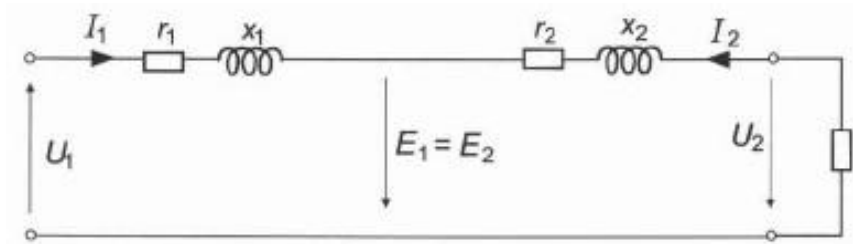
$$\bar{I}_2 = -\bar{I}_1 \cdot \frac{N_1}{N_2} = -\bar{I}_1 \cdot n$$

Heraf ses desuden at forholdet mellem strømmenes størrelse (når der ses bort fra tomgangsstrømmen) er lig den reciproke værdi af omsætningsforholdet n :

$$\left| \frac{I_1}{I_2} \right| = \frac{1}{n}$$

Af det foregående følger med de anvendte regneretninger, at ved omsætningsforholdet $n=1$ er $\vec{E}_1 = \vec{E}_2$ og $\vec{I}_1 = -\vec{I}_2$.

Ækvivalentskemaet fig. 2.3.5. kan derfor forenkles som vist fig. 2.3.6 herunder. Da omsætningsforholdet er 1, kan det udelades af skemaet, hvorved der dannes et enkelt sammenhængende seriekredsløb.



Figurtekst : Fig. 2.3.6. Ækvivalentskema, $n = 1$.

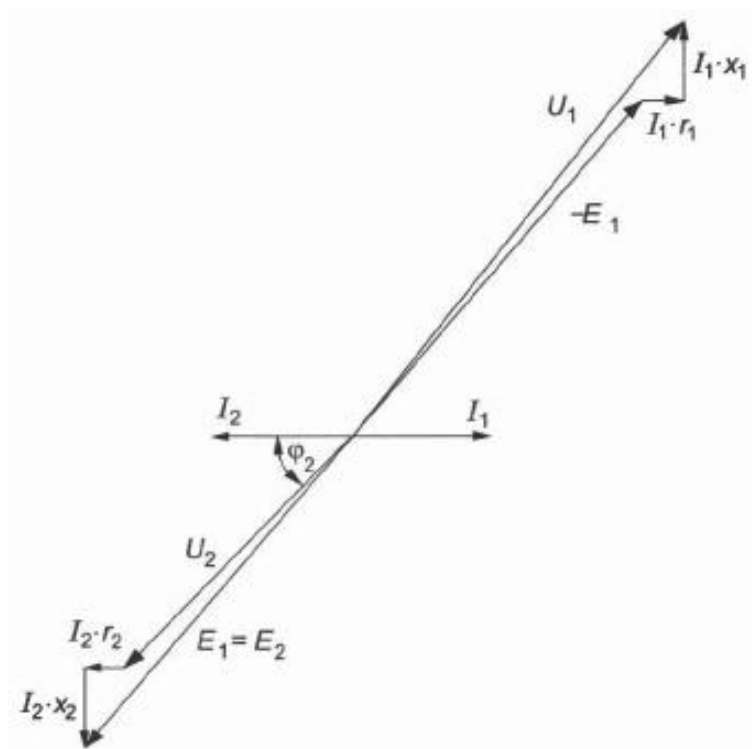
Vektordiagrammet fig. 2.3.7 tegnes ved hjælp af følgende udtryk, som opskrives ud fra regneretningerne på ækvivalentskemaet fig. 2.3.6:

- for primærviklingen:

$$\vec{U}_1 = -\vec{E}_1 + \vec{r}_1 \cdot \vec{I}_1 + \vec{x}_1 \cdot \vec{I}_1$$

- for sekundærviklingen:

$$\vec{U}_2 = \vec{E}_2 - \vec{r}_2 \cdot \vec{I}_2 - \vec{x}_2 \cdot \vec{I}_2$$



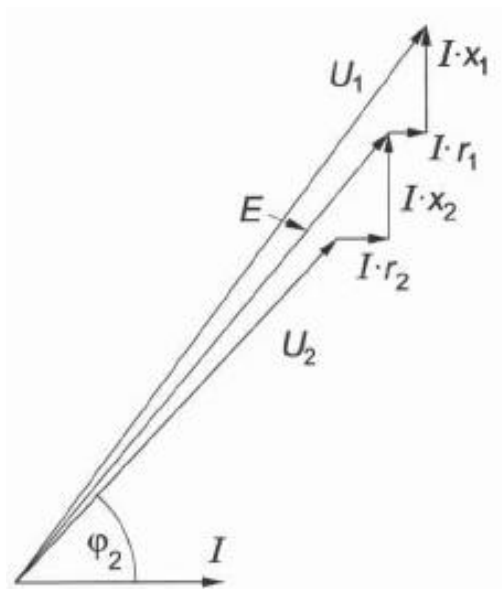
Figurtekst : Fig. 2.3.7. Vektordiagram for skemaet fig. 2.3.6.

Diagrammet er tegnet for en vilkårligt valgt, induktiv belastning. Vektoren I_2 er derfor tegnet forskudt en vinkel φ_2 bagud for U_2 . Da der ses bort fra magnetiseringsstrømmen og eftersom omsætningsforholdet er 1, tegnes primærstrømmen med samme længde som I_2 , men 180° forskudt.

For at forenkle vektordiagrammet foretages nu en drejning på 180° af samtlige sekundærsidens vektorer (fig. 2.3.8). Dette svarer blot til at der anvendes modsat regneretning på sekundærsidens spændinger og strømme.

Ved denne drejning vil vektorerne I_1 og I_2 nu dække hinanden, ligesom E_1 og E_2 dækker $-E_1$.

Forudsætningen for at man kan forenkle diagrammet som vist, er stadig at omsætningsforholdet er $n=1$. Et tilsvarende diagram kan ikke tegnes for n forskellig fra 1.



Figurtekst : Fig. 2.3.8. Vektordiagrammet efter drejning af de sekundære vektorer.

Med det formål at det viste diagram kan anvendes på alle transformere uanset omsætningsforhold, samles nu alle vektorer på den ene side af den ideelle transformer, som udgør omsætningsforholdet. Denne såkaldte henføring kan ske valgfrit til enten primær eller sekundær side af transformeren. Vektordiagrammet vil nu kunne tegnes for transformeren som helhed, omregnet til den valgte side.

Ved denne henføring, som gennemgås i det følgende afsn. 2.3.4., samles transformerens spændingsfald og strømvarmetab på den ene side af omsætningsforholdet.

2.3.4 Omregning af transformerens impedanser

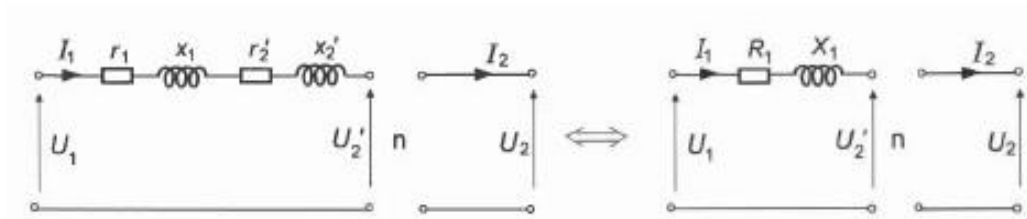
Som vist i det foregående afsnit forenkles transformerens vektordiagram betydeligt, når de sekundære vektorer drejes, så de to strømvektorer dækker hinanden. Som nævnt er betingelsen dog, at transformerens omsætningsforhold er 1.

For transformere med omsætningsforhold forskelligt fra 1 kan der ikke tegnes et vektordiagram, som er fælles for både primær og sekundær side. Derfor samles ækvivalentskemaets komponenter beregningsmæssigt på den ene side af omsætningsforholdet. De ønskede beregninger foretages så på det valgte spændingsniveau og der tegnes et vektordiagram for denne side. Resultatet kan endelig omregnes til den anden side af transformerens omsætningsforhold.

Når en værdi omregnes til transformerens anden side mærkes den med mærket'. Eksempelvis er I_2 sekundærstrømmen omregnet til primært spændingsniveau, og U_1 er primær spænding overført til sekundærsiden af transformeren.

Transformeren omregnet til primærsiden

Den sekundære resistans og reaktans flyttes til primærsiden. Der må dog ved denne flytning ske en omregning af talværdierne, således at r_2 erstattes af r'_2 og x_2 af x'_2 , som fig. 2.3.9 viser.



Figurtekst : Fig. 2.3.9. Omregning af transformerimpedanserne til primærsiden.

At en omregning er nødvendig, kan indses af følgende udledning af, hvorledes henføringen foretages.

Størrelsen af det samlede strømvarmetab i viklingerne må ikke ændres som følge af omregningen. Heraf følger at effekten, der afsættes i r_2 og r'_2 skal være den samme:

$$r_2 \cdot I_2^2 = r'_2 \cdot I_1^2$$

og

$$r'_2 = r_2 \frac{I_2^2}{I_1^2} = r_2 \cdot n^2$$

Side 42

En lignende betragtning kan anlægges ved omregning af x_2 , derfor:

$$x'_2 = x_2 \cdot n^2$$

En impedans kan altså overflyttes fra sekundærsiden til primærsiden, når den samtidigt ganges med omsætningsforholdet i 2'ens potens.

Resistanser og reaktanser kan nu sammenlægges hver for sig:

$$R_1 = r_1 + r'_2$$

$$\text{og } X_1 = x_1 + x'_2.$$

Som det ses, er der anvendt små bogstaver (r og x) for resistanser og reaktanser, der tilhører én side, mens der til forskel bruges store (R og X) for størrelser, der omfatter begge sider af omsætningsforholdet.

Transformeren opfattes på denne måde som en impedans, der svarer til det samlede spændingsfald og strømvarmetab i den virkelige transformer, efterfulgt af en ideel transformer med det nominelle omsætningsforhold.

I praksis kan man uden større vanskelighed bestemme en transformers primære og sekundære viklingsresistanser r_1 og r_2 hver for sig. Derimod er det ikke muligt at adskille primær og sekundær spredningsreaktans på samme måde. Den samlede spredningsreaktans X bestemmes dog meget enkelt ved et kortslutningsforsøg, som det vil fremgå af afsn.2.4.3.

Transformerens impedans kan beregnes ved hjælp af Pythagoras' sætning:

$$Z_1 = \sqrt{R_1^2 + X_1^2}$$

Det skal understreges, at Z_1 er *hele* transformerens samlede impedans, og indeholder både primærsidens komponenter og de fra sekundærsiden henførte.

Transformeren omregnet til sekundærsiden

Som vist i det foregående kan en impedans omregnes fra transformerens sekundærside til primærsiden ved multiplikation med kvadratet på omsætningsforholdet.

Side 43

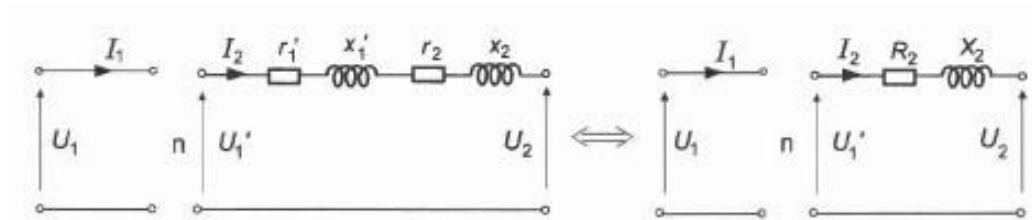
Omvendt flyttes impedanser fra primær- til sekundærside ved division med n^2 . Som før angives de omregnede værdier med mærket'.

$$r'_1 = r_1 \frac{I_1^2}{I_2^2} = \frac{r_1}{n^2}$$

og

$$x'_1 = \frac{x_1}{n^2}$$

Efter omregningen ser ækvivalentskemaet ud som vist fig. 2.3.10.



Figurtekst : Fig. 2.3.10. Omregning af transformerimpedanser til sekundærsiden.

Herefter kan den samlede resistans og reaktans henført til sekundærsiden beregnes (fig. 2.3.10):

$$R_2 = r'_1 + r_2$$

$$\text{og } X_2 = x'_1 + x_2$$

Det samlede spændingsfald og strømvarmetab er på denne måde flyttet til transformerens sekundære spændingsniveau.

Da de enkelte resistanser og reaktanser kan omregnes som vist, må dette også gælde deres sum, således at

$$R_2 = \frac{R_1}{n^2}$$

og

$$X_2 = \frac{X_1}{n^2}$$

Transformerens samlede impedans omregnet til sekundært vindingstal er

$$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_2^2}$$

Endelig må det gælde, at

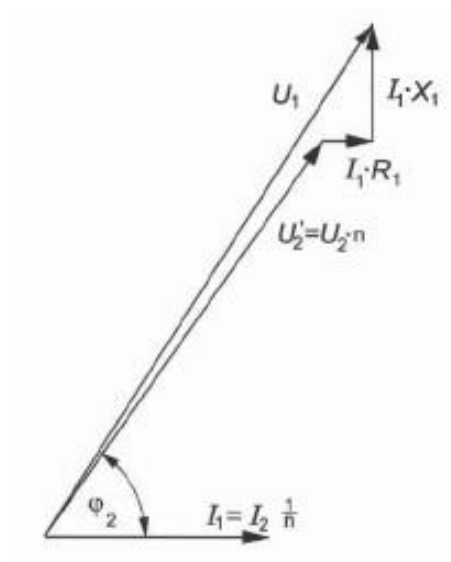
$$Z_1 = Z_2 \cdot n^2 \text{ og}$$

$$Z_2 = \frac{Z_1}{n^2}$$

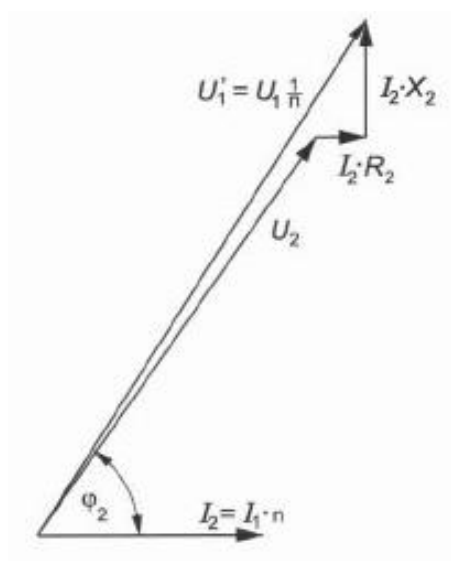
Vedrørende henføring af transformerimpedanser kan nu resumeres:

- flytning til primærsiden sker ved at gange med n^2
- flytning til sekundærsiden sker ved at dividere med n^2
- værdier, der tilhører én transformerside skrives med små bogstaver
- omregnede værdier betegnes med mærket'
- de samlede værdier skrives med store bogstaver og forsynes med indeks 1 eller 2, alt efter om de er omregnet til primær- eller sekundærside.

Det forenklede vektordiagram kan nu tegnes for transformeren henført til primær- eller sekundærsiden. For tydelighedens skyld er spændingsfaldsvektorerne tegnet overdrevent store.



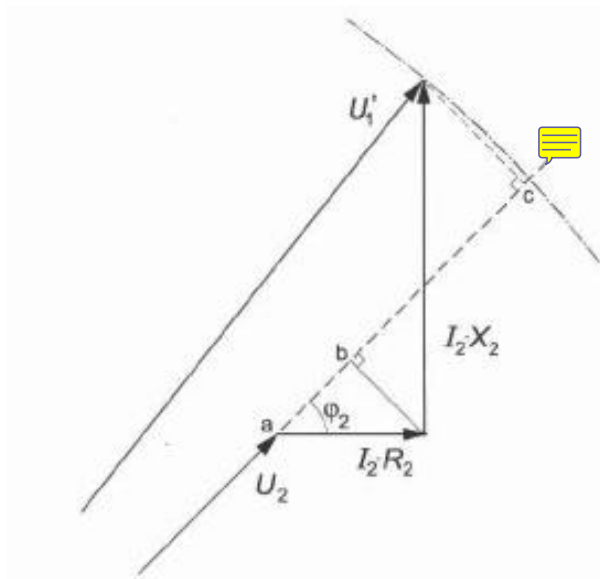
Figurtekst : Fig. 2.3.11a. Vektordiagram for skemaet fig. 2.3.9.



Figurtekst : *Fig. 2.3.11b. Vektordiagram for skemaet fig. 2.3.10.*

De metoder til at flytte transformeres impedanser fra ét spændingsniveau til et andet, der er vist i det foregående, kan på lignende måde anvendes til at flytte impedanser uden for transformeren.

F.eks. kan et kabel, der er tilsluttet sekundærsiden af en transformer, beregningsmæssigt sammen med transformerens sekundære impedanser henføres til primært spændingsniveau.



Den nøjagtige værdi af spændingsfaldet fremkommer, hvis vektoren U_1 drejes ind i samme retning som U_2 , således at deres længdeforskel umiddelbart kan måles. Da spændingsfaldsvektorerne normalt er meget mindre end U_1 og U_2 , er vinklen mellem disse to vektorer lille. Der begås derfor en helt ubetydelig fejl ved i stedet at projicere

Side 46

U_1 ind på retningen af U_2 . Liniestykket ac er med god tilnærmelse lig med den numeriske forskel mellem U_1 og U_2 .

Linien ac opdeles i stykkerne ab og bc .

Af fig. 2.3.12 ses at

$$ab = I_2 \cdot R_2 \cdot \cos\varphi_2 \text{ og } bc = I_2 \cdot X_2 \cdot \sin\varphi_2,$$

hvoraf

$$ac = ab + bc = \Delta U_2 = I_2 \cdot R_2 \cdot \cos\varphi_2 + I_2 \cdot X_2 \cdot \sin\varphi_2.$$

Hvis transformerens værdier i stedet henføres til primærsiden findes spændingsfaldet

$$\Delta U_1 = |U_1| - |U_2|.$$

Af vektordiagrammet kan som ovenfor findes

$$\Delta U_1 = I_1 \cdot R_1 \cdot \cos\varphi_2 + I_1 \cdot X_1 \cdot \sin\varphi_2.$$

Bemærk at uanset om beregningen af spændingsfaldet sker henført til primær- eller sekundærsiden er det belastningens faseforskydningsvinkel φ_2 , der indsættes.

Er denne belastning kapacitiv, indsættes vinklen φ_2 med negativt fortegn, hvorved formlens sidste led bliver negativt.

Som formlen for spændingsfaldet viser, ændres sekundærspændingen, når belastningens effektfaktor $\cos \varphi_2$ ændres, selvom strømstyrken er konstant. Såfremt den sekundære spænding skal holdes konstant ved varierende φ_2 , må primærspændingen ændres tilsvarende.

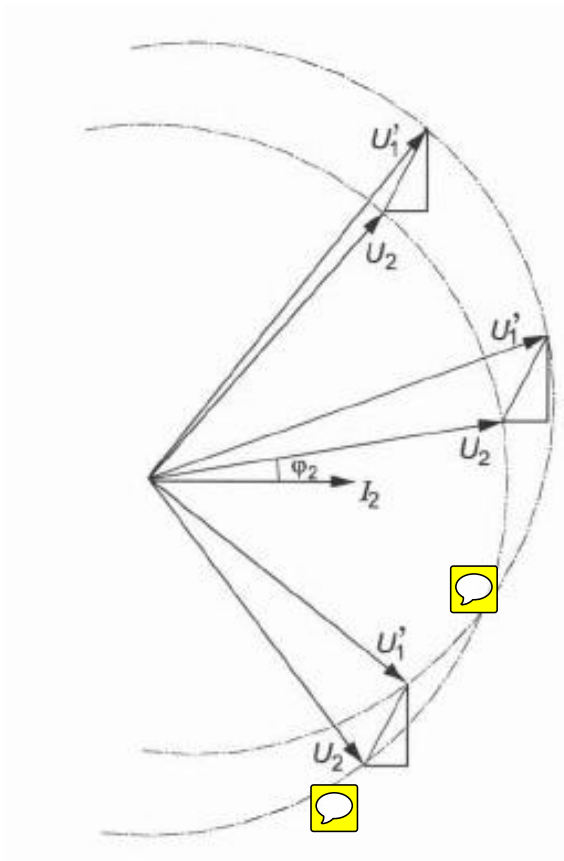
Fig. 2.3.13 giver et overblik over hvorledes U_1 og dermed U_2 skal ændres, hvis U_2 skal holdes konstant, når belastningens effektfaktor $\cos \varphi_2$ ændres.

Det ses, at ved en bestemt kapacitiv belastning er $\Delta U_2 = 0$, idet længden af U_1 og U_2 er den samme. Dette svarer til at spændings-faldsformlens to led er numerisk lige store:

$$I_2 \cdot R_2 \cdot \cos\varphi_2 = I_2 \cdot X_2 \cdot \sin\varphi_2$$

eller

$$\frac{R_2}{X_2} = \frac{\sin \varphi_2}{\cos \varphi_2} = \tan \varphi_2.$$



Figurtekst : Fig. 2.3.13. Spændingsfaldets størrelse og retning ved konstant belastningsstrøm og varierende effektfaktor φ_2 . For nemheds skyld er størrelsen af U_2 fastholdt, således at U_1 varierer. (Kapp's diagram).

Ved en endnu større kapacitiv faseforskydningsvinkel bliver spændingsfaldet negativt, d.v.s. der sker en spændingsstigning, således at sekundærspændingen bliver højere end spændingen ved tomgang.

2.3.6 Transformerens effekt, tab og virkningsgrad

En transformers størrelse angives ved den *nominelle ydeevne* S_N , der oplyses i VA, kVA eller for de største transformere i MVA. Det er den nominelle ydeevne, der danner beregningsgrundlag ved transformerens konstruktion og basis for dens afprøvning, garanti m.v.

Ved hjælp af ydeevnen S_N og den nominelle primærspænding U_{1N} kan fuldlaststrømmen for den 1-fasede transformer beregnes af

$$I_{11/1} = \frac{S_N}{U_{1N}}$$

Side 48

Tilsvarende bestemmes den sekundære fuldlaststrøm af

$$I_{21/1} = \frac{S_N}{U_{2N}}$$

hvor $I_{21/1} = n \cdot I_{11/1}$

og

$$U_{2N} = \frac{U_{1N}}{n} = U_{20}$$

Som det fremgår, er der set bort fra magnetiseringsstrømmen I_{10} og fra at sekundærspændingen vil ændre sig ved belastning. Ved fuld last er den afgivne effekt $P_{21/1} = S_N \cdot \cos\varphi_2$; den virkeeffekt, som en transformer maksimalt kan belastes med, er således bestemt af belastningens faseforskydningsvinkel φ_2 .

Transformerens effekttab udgøres af jerntabet P_{Fe} i kernen og strømvarmetabene P_{Cu} i viklingerne.

Jerntabet, der består af hysterese- og hvirvelstrømstab (se bind 1, afsn. 12) kan under drift med normal spænding og frekvens regnes belastningsuafhængigt, idet magnetfeltet er konstant. I transformerens komplette ækvivalentskema (fig. 2.3.4) er jerntabet indsat som resistansen R_{Fe} i tværimpedansen. Denne modstands størrelse kan altså beregnes af $P_{Fe} = I_{10,w}^2 \cdot R_{Fe}$.

Strømvarmetabet, også kaldet "kobbertabet", varierer med kvadratet på strømstyrken:

$$P_{Cu} = I_1^2 \cdot r_1 + I_2^2 \cdot r_2 \text{ [W]}$$

Dette udtryk kan omregnes til primærsiden:

$$P_{Cu} = I_1^2 (r_1 + r'_2) = I_1^2 \cdot R_1,$$

eller til sekundærsiden af transformeren:

$$P_{Cu} = I_2^2 (r'_1 + r_2) = I_2^2 \cdot R_2.$$

Virkningsgraden beregnes som forholdet mellem afgiven og tilført effekt:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_{Fe} + P_{Cu}} = \frac{S_2 \cdot \cos\varphi_2}{S_2 \cdot \cos\varphi_2 + P_{Fe} + P_{Cu}}$$

Heri indsættes belastningsgraden m , der er forholdet mellem den aktuelle belastningsstrøm og fuldlaststrømmen:

$$m = \frac{I_2}{I_{2,N}}$$

Hvis der ses bort fra at spændingen kan afvige fra den nominelle værdi, kan belastningsgraden også bestemmes ved forholdet mellem den aktuelle afgivne effekt P_2 og transformerens fuldlasteffekt ved samme $\cos\varphi_2$:

$$m = \frac{P_2}{P_{2,N}}$$

For en fuldt belastet transformer er $m = 1$, og ved tomgang er $m = 0$. At m er lig 1,2 betyder altså, at transformeren yder 120% af sin nominelle ydelse, eller med andre ord er 20% overbelastet.

Strømvarmetabet er som nævnt proportionalt med kvadratet på strømmen, og kan udtrykkes ved hjælp af belastningsgraden:

$$P_{Cu} = P_{Cu,1/1} \cdot m^2$$

Jerntabet P_{Fe} regnes konstant (forudsat konstant frekvens og primærspænding), og er uafhængig af belastningsgraden.

Virkningsgraden ved en belastningsgrad m kan nu skrives

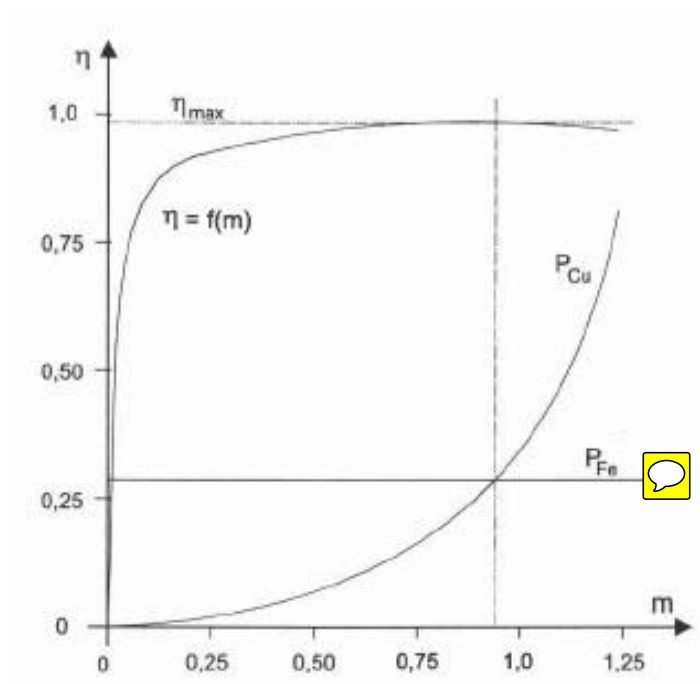
$$\eta_m = \frac{m \cdot S_N \cdot \cos\varphi_2}{m \cdot S_N \cdot \cos\varphi_2 + P_{Fe} + P_{Cu,1/1} \cdot m^2}$$

Såfremt den primære spænding afviger meget fra mærkeværdien U_N bør jerntabet P_{Fe} korrigeres. Hvis tomgangsforsøget er udført med mærkespænding kan det aktuelle jerntab beregnes således:

$$P_{Fe} = P_0 \cdot \left(\frac{U}{U_N} \right)^2$$

Et eksempel på forløbet af virkningsgradskurven ved varierende belastning, $\eta = f(m)$ er skitseret på fig. 2.3.14.

Som antydnet på figuren vil virkningsgradskurven, på grund af transformeres relativt små tab, have en næsten konstant værdi på mere end 0,9 over et stort belastningsområde.



Figurtekst : Fig. 2.3.14. Virkningsgrad η som funktion af belastningsgrad m . Forløbet af tabene P_{Cu} og P_{Fe} er skitseret uden skala.

Ved differentiation af funktionen $\eta = f(m)$ vil man kunne bestemme, at denne kurve har vandret tangent og dermed maksimum for

$$P_{Fe} = P_{Cu,1/1} \cdot m^2$$

Det betyder, at en transformer vil have sin bedste virkningsgrad ved den belastning, hvor strømvarmetabet er lige så stort som jerntabet.

Den belastningsgrad m , der vil give højst virkningsgrad, kan bestemmes af udtrykket

$$m^2 = \frac{P_{Fe}}{P_{Cu,1/1}}$$

$$\Downarrow$$

$$m = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{Cu,1/1}}}$$

Når m er beregnet, kan denne værdi indsættes i formlen for η_m , hvorefter den maksimale virkningsgrad kan findes.

Som supplement til virkningsgradsberegningen kan man bestemme forholdet mellem afgiven og tilført energi over et tidsrum, f.eks. et døgn eller et år.

Det forudsættes da, at transformeren er tilsluttet nettet i hele det betragtede tidsrum T , som f.eks. kan måles i timer. Hvis beregningen sker for et døgn er $T = 24$ timer, for et år er $T = 24 \cdot 365 = 8760$ timer.

I dette tidsrum kan transformerbelastningen variere meget, men som et simpelt eksempel kan antages, at transformeren i tiden t er belastet med nominel ydelse ved $\cos\varphi_2 = 1$, og i resten af tiden, $T - t$ kører den i tomgang.

Forholdet mellem afgiven og tilført energi bliver da

$$\eta_T = \frac{P_{2N} \cdot t}{P_{2N} \cdot t + P_{Fe} \cdot T + P_{Cu,1/1} \cdot t}$$

Hvis beregningen sker for et år, betegnes resultatet 'årvirkningsgraden'.

2.4 Undersøgelse af transformere

2.4.1 Transformerens nominelle data

På transformeren typeskilt angives dens nominelle værdier, herunder dens omsætningsforhold og den frekvens, den er beregnet for.

Ved en viklings nominelle spænding forstås den spænding, som den er beregnet for tilslutning til, eller den spænding, som i tomgang kan aftages fra dens klemmer. Den nominelle spænding er bestemmende for viklingens isolation.

Det er, som tidligere nævnt, den nominelle ydeevne i kVA eller MVA, der danner beregningsgrundlaget ved transformerens konstruktion og afprøvning. Ud fra den nominelle ydeevne S_N og den nominelle spænding U_N kan en viklings nominelle eller fuldlast strøm beregnes.

For den 1-fasede transformer gælder sammenhængen

$$S_N = U_N \cdot I_{1/1} [\text{VA}],$$

og for en 3-faset transformer

$$S_N = \sqrt{3} \cdot U_N \cdot I_{1/1} [\text{VA}] \text{ (se afsn. 2.5).}$$

En transformer skal ved tilslutning til nominel spænding og frekvens konstant kunne afgive den nominelle strøm, uden at visse, nærmere specificerede, temperaturgrænser overskrides.

Den nominelle ydeevne er således produktet af tomgangsspænding og fuldlaststrøm. Dette betyder, at den aktuelle ydelse, afhængigt af belastningens effektfaktor, kan være større eller mindre end den nominelle ydeevne ved nominel primær spænding. Oftest ses der dog ved beregninger bort fra denne forholdsvis lille ændring i sekundærspændingen.

Med denne tilnærmelse bliver transformerens omsætningsforhold bestemt af

$$n = \frac{U_{1N}}{U_{20}}$$

som allerede angivet i afsn. 2.3.1.

Transformere for transmissions- og forsyningsnet skal iflg. IEC være forsynet med en mærkeplade, hvoraf dens nominelle værdier fremgår. Skiltets oplysninger skal bl.a. omfatte

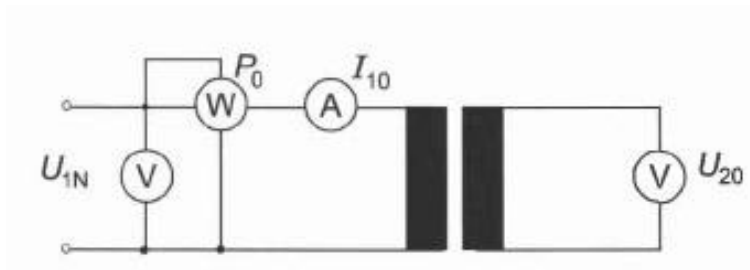
- Fabrikantens navn, transformerens type, serienummer og fabrikationsår.
- Faseantal. Nominel effekt, spændinger, frekvens og strømme.
- Koblingsbetegnelse og procentisk kortslutningsspænding.
- Køleform. Samlet vægt og vægten af olien alene.

For distributionstransformere for 10-20 kV nettet i Danmark anbefales af DEFU flg. mærkeeffekter: 50 – 100 – 200 – 400 – 500 – 630 – 800 – 1000 – 1250 og 1600 kVA.

2.4.2 Tomgangsforsøg

Dette forsøg udføres med en opstilling som vist fig. 2.4.1. Transformeren er tilsluttet den nominelle spænding U_{1N} på primærsiden. Der foretages måling af den tilførte effekt P_0 og af den optagne primærstrøm I_{10} .

På sekundærsiden er transformeren kun belastet med et voltmeter med stor impedans. Dette voltmeter måler den sekundære tomgangs-spænding U_{20} .



Figurtekst : Fig. 2.4.1. Tomgangsforsøg.

Ved hjælp af de målte tomgangsværdier kan nu bestemmes følgende:

- omsætningsforholdet

$$n = \frac{U_{1N}}{U_{20}}$$

- faseforskydningsvinklen φ_0 af

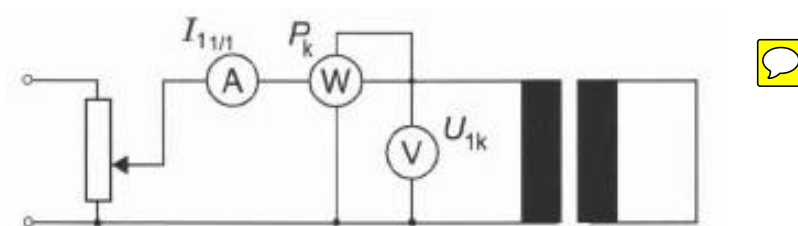
$$\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{U_{1N} \cdot I_{10}}$$

- jerntabet P_{Fe} , idet strømvarmetabet som nævnt i afsn. 2.3.1 er ubetydeligt, derfor $P_0 = P_{Fe} + I_{10}^2 \cdot r_1 \approx P_{Fe}$

Ved tomgangsforsøget er det uden betydning, hvilken vikling, der betragtes som den primære. Tomgangstabet, der kan betragtes som lig jerntabet, er det samme, uanset fra hvilken side forsøget foretages, og behøver derfor ikke at blive tilføjet indeks₁ eller₂-

2.4.3 Kortslutningsforsøg

Forsøget foretages som vist fig. 2.4.2 med en direkte kortslutning over sekundærklemmerne. Da den kortsluttede transformator naturligvis ikke kan tilsluttes sin nominelle spænding uden at tage skade, sker forsyningen fra en variabel spændingsforsyning, som ved forsøgets start er nedreguleret til 0 volt..



Figurtekst : Fig. 2.4.2. Kortslutningsforsøg.

På primærsiden måles spænding, strøm og tilført effekt, mens der ikke foretages måling på sekundærsiden. Selv den lille impedans i et amperemeter vil medføre, at transformeren ikke kan betragtes som kortsluttet

Under forsøget reguleres primærspændingen op, indtil der på amperemetret aflæses den primære fuldlaststrøm $I_{1,1/1}$.

Transformerens optagne effekt aflæst på wattmetret betegnes P_k , og den indstillede spænding U_{1k} .

U_{1k} benævnes kortslutningsspændingen og vil i praksis være mellem 3 og 10% af den nominelle spænding.

Under kortslutningsforsøget er impedansen mellem sekundærklemmerne nul, og det er derfor alene transformerimpedanserne, der begrænser strømmen. Endvidere er spændingen på primærsiden kun nogle få procent af den nominelle spænding, hvilket medfører at magnetfeltet er meget svagere end ved normal driftsspænding. Jerntabet P_{Fe} , der er proportionalt med kvadratet på spændingen, er derfor ubetydeligt i forhold til strømvarmetabene i viklingerne, som gennemløbes af fuldlaststrømmene.

Med disse forudsætninger kan man nu på grundlag af kortslutnings-forsøget beregne følgende:

- faseforskydningsvinklen ϕ_k af

$$\cos \phi_k = \frac{P_k}{U_{1k} \cdot I_{1,1/1}}$$

- transformerens impedans henført til primærsiden

$$Z_1 = \frac{U_{1k}}{I_{1,1/1}} \quad [\Omega]$$

- transformerens resistans $R_1 = Z_1 \cdot \cos \phi_k \quad [\Omega]$

og reaktans $X_1 = Z_1 \cdot \sin \phi_k \quad [\Omega]$

- samt strømvarmetabet ved fuldlast $P_{Cu1/1} \approx P_k \quad [W]$. 

Både tomgangs- og kortslutningsforsøget udføres ved den nominelle frekvens.

Transformerimpedanserne henført til sekundærsiden findes ved division med n^2 , som vist i afsn. 2.3.4.

Såfremt man sammenligner viklingsresistanserne målt ved jævnstrøm med f.eks. et ohmmeter med resultatet af et kortslutningsforsøg, vil man se en forskel. Dette skyldes at den effekt, der måles ved

kortslutningsforsøget indeholder tab forårsaget af hvirvelstrømme i metaldele uden for kernen. Desuden sker der ved store ledertværsnit en lille forøgelse af ledermodstanden på grund af strømfortrængning.

2.4.4 Den procentiske kortslutningsspænding e_k

Kortslutningsspændingen U_{lk} angives ofte i procent af den nominelle primærspænding med betegnelsen e_k .

$$e_k = \frac{U_{lk}}{U_{1N}} 100\%$$

Denne størrelse kan opløses i to komponenter, det procentiske resistansspændingsfald e_r og det procentiske reaktive spændingsfald e_x :

$$e_r = e_k \cdot \cos\phi_k [\%]$$

og

$$e_x = e_k \cdot \sin\phi_k [\%]$$

Heraf følger at

$$e_k^2 = e_r^2 + e_x^2$$

e_k betegnes også e_z .

DEFU specificerer for 10-20 kV distributionstransformere følgende værdier af den procentiske kortslutningsspænding:

S_N	[kVA]	<200	200-400	500-600	>600
e_k	[%]	3-4	4	4-5	6

2.5 Den 3-fasede transformer

De tre fasespændinger i et symmetrisk 3-fasenet med nulleder kan som bekendt tegnes som tre vektorer med 120° faseforskydning og med længden lig effektivværdien af spændingen (se bind 1, afsn. 10).



Hvis man til et sådant net forbinder primærsiderne af tre nøjagtigt ens transformere, koblet i stjerneforbindelse, danner sekundærspændingerne også et 3-faset net. Hver af de tre transformere kan naturligvis behandles beregningsmæssigt som beskrevet i de foregående afsnit. Den samlede ydeevne er summen af de enkelte transformeres ydeevne og altså tre gange så stor.

Hvis sekundærviklingerne også er koblet i stjerneforbindelse bliver den sekundære netspænding som normalt

$$\sqrt{3}$$

gange viklingsspændingen.

I praksis anvendes i stedet for tre separate transformere en fælles jernkerne med tre sæt viklinger. Som beskrevet i afsn. 2.2 bygges 3-fasede transformere ikke perfekt symmetrisk i magnetisk henseende, men denne usymmetri vil der blive set bort fra i det følgende. Den følgende gennemgang af beregninger på den 3-fasede transformer går ud fra, at både primær- og sekundærviklingerne er stjerne-koblede. Dette er kun sjældent tilfældet, men giver ved symmetrisk belastning ingen forskel i beregningsresultaterne, når transformeren behandles som en samlet enhed. Som vist i bind 1 kan en hvilken som helst 3-faset symmetrisk komponent erstattes af en stjerne-koblet med samme egenskaber. Vi erstatter altså den foreliggende transformer med en ækvivalent stjerne-stjerne-koblet transformer, og arbejder med 'faseværdier' af transformerimpedanser.

Hvis en transformers viklinger 'i virkeligheden' er Δ -koblet, er strømmen i den enkelte fasevikling

$$\sqrt{3}$$

gange mindre end netværdien og viklingens impedans er 3 gange så stor som den beregnede faseværdi.

Den 3-fasede transformers omsætningsforhold kan findes som forholdet mellem de nominelle værdier af primær og sekundær netspænding:

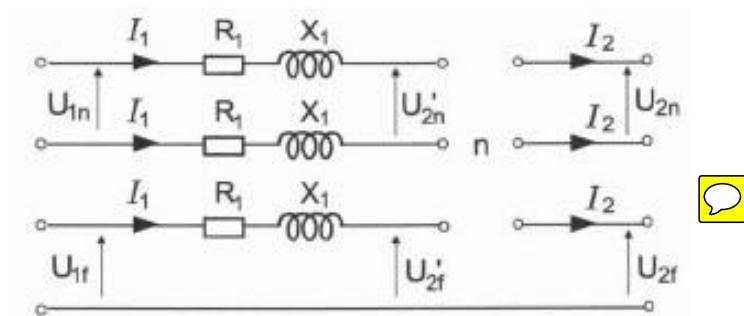
$$n = \frac{U_{1N}}{U_{2N}}$$

Af den nominelle ydeevne S_N og spændingerne bestemmes fuldlast-strømmene:

$$I_{1,ln} = \frac{S_N}{\sqrt{3} \cdot U_{1N}}$$

og

$$I_{2,ln} = \frac{S_N}{\sqrt{3} \cdot U_{2N}}$$



Figurtekst : Fig. 2.5.1. Ækvivalentskema for den 3-fasede transformator, henført til primærsiden.

Side 57

Hvis der til transformerens sekundærklemmer tilsluttes en symmetrisk belastning med faseforskydningsvinklen φ_2 , beregnes den ved fuld last afgivne effekt $P_{21/1}$ af

$$P_{21/1} = S_N \cdot \cos \varphi_2 = \sqrt{3} \cdot U_{2N} \cdot I_{2,1/1} \cdot \cos \varphi_2$$

Bestemmelse af virkningsgraden kan ske helt efter samme formel som angivet for den 1-fasede transformer (afsn. 2.3.6), idet man blot indsætter det samlede strømvarmetab fra alle tre sæt viklinger.

Transformerens impedanser bestemmes pr. fase ved et kortslutnings-forsøg med reduceret spænding og med fuldlaststrømme. Af strømvarmetabet $P_{Cu1/1} = P_k$, som er fordelt med en trediedel på hver fase, kan resistansen henført til primær- eller sekundærsiden findes:

$$R_1 = \frac{P_k}{3 \cdot I_{1,1/1}^2}$$

og

$$R_2 = \frac{P_k}{3 \cdot I_{2,1/1}^2}$$

Faseforskydningsvinklen i kortsluttet tilstand beregnes af

$$\cos \varphi_k = \frac{P_k}{\sqrt{3} \cdot U_{1k} \cdot I_{1,1/1}}$$

hvor U_{1k} er kortslutningsspændingens *netværdi*.

Endelig bestemmes transformerens samlede impedans og reaktans pr. fase:

$$Z_1 = \frac{R_1}{\cos \varphi_k}$$

og $X_1 = Z_1 \cdot \sin \varphi_k$

Impedanserne kan derefter omregnes til sekundærsiden ved division med n^2 .

Fremgangsmåden ved beregning af transformerens spændingsfald under belastning er som vist for den 1-fasede transformer, idet spændingernes faseværdi benyttes. Det vil sige, at først omregnes den givne netspænding til faseværdi, derefter gennemføres spændingsfaldsberegning helt som for en 1-faset transformer. Den beregnede spænding er en faseværdi, og kan omregnes til netværdi ved multiplikation med

$$\sqrt{3}.$$

Beregningerne kan i stedet ske med netværdier. Man skal så blot multiplicere spændingsfaldet med

$$\sqrt{3}$$

inden den ubekendte klemspænding findes (se beregningseksempel 2.4 sidst i afsn. 2).

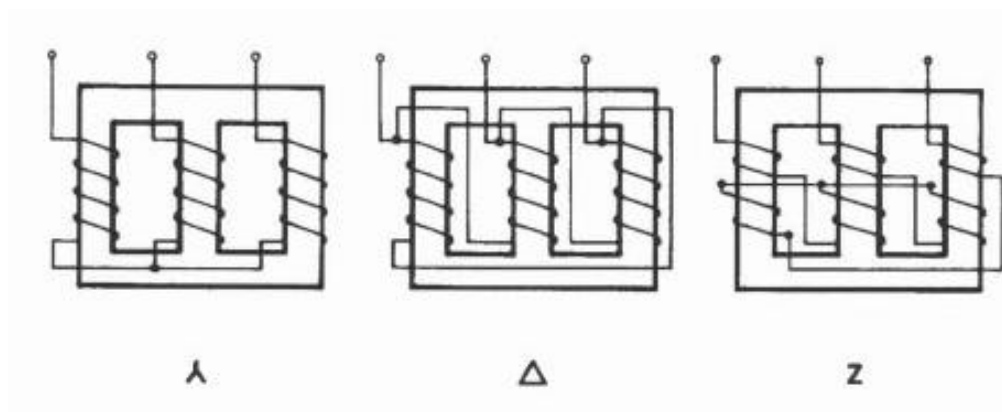
2.5.1 Transformerkoblinger

Den 3-fasede transformers tre faseviklinger kan forbindes på forskellig måde. I praksis anvendes følgende tre koblinger:

- Stjernekobling, betegnet Λ eller Y-kobling
- trekantkobling, betegnet Δ eller D-kobling
- zig-zagkobling, betegnet Z-kobling.

Disse koblinger kan i princippet kombineres vilkårligt, således at transformeren udføres med f.eks. A-koblet primærside og Λ -koblet sekundærside eller omvendt.

Fig. 2.5.2 viser princippet i de tre koblingstyper, idet der kun er vist en af transformerens spændingsniveauer (primær eller sekundær).



Figurtekst : Fig. 2.5.2. Transformerkoblinger (kun 1 side vist).

Den valgte koblingsmåde afhænger af transformerens anvendelsesformål.

Distributionstransformere, der transformerer ned fra højspændingsnettets spænding til forbrugerspændingen 400/230 V, har A-koblede primærviklinger. Sekundærviklinger er Λ -koblede, hvilket giver valget mellem de to spændingsniveauer 400 V og 230 V.

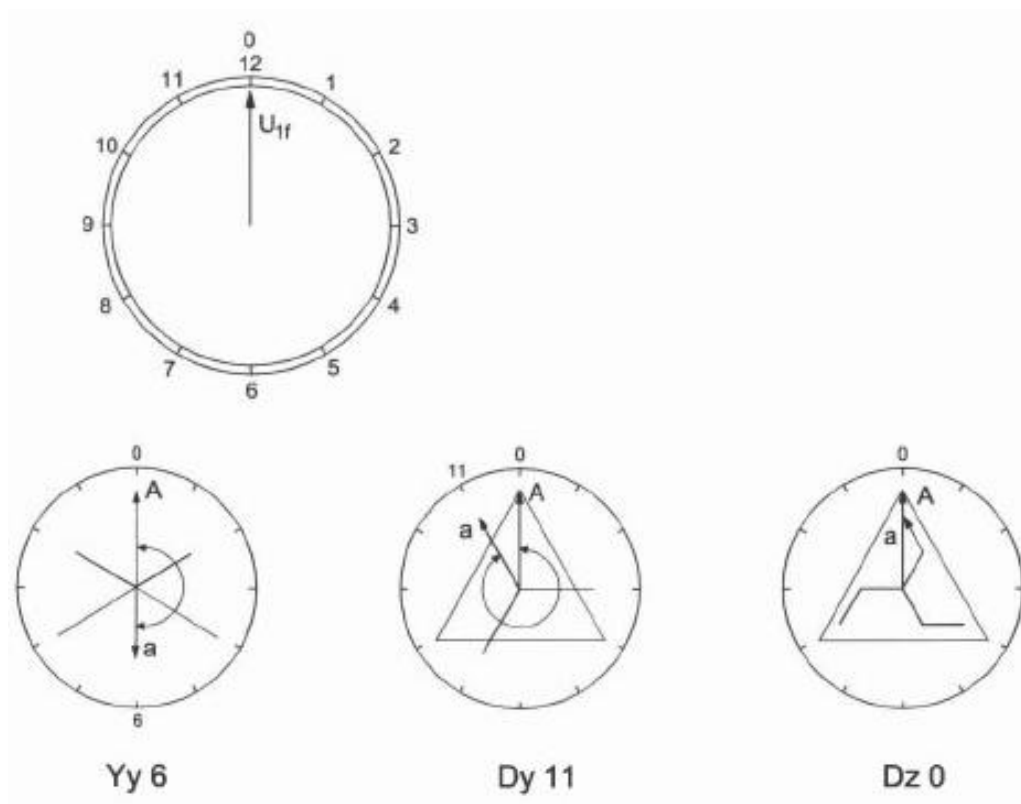
Da distributionstransformere kan blive usymmetrisk belastet, kan Λ - Λ -forbindelse ikke anvendes, idet en belastning mellem en fase og nullederen vil forårsage et kraftig forskydning af stjernepunktet. Dette skyldes, at strømmen i den belastede fases primærvikling må returnere gennem de to andre primære faseviklinger, da det primære stjernepunkt ikke er forbundet til nettet. Feltet, der derved skabes i de to ikke-belastede transformerben kan ikke udlignes af sekundærstrømme, og forløber derfor gennem luft og evt. gennem beholdermaterialet.

Ved mindre transformere, der udsættes for hyppig og stærk usymmetrisk last, anvendes Z-kobling af sekundærviklingerne. Som fig. 2.5.2 viser, er hver af de tre sekundære viklinger ved Z-kobling delt i to halvdele, som er anbragt på to forskellige transformerben på jernkernen.

Transformere, der forbinder to højspændingsnet, er ofte udført med begge sider stjerneforbundet, hvilket medfører at isolationsniveauet til stel kan være lavere.

2.5.2 Koblingsbetegnelse

Koblingsbetegnelsen er en kort og praktisk måde at angive, hvorledes en 3-faset transformers primære og sekundære viklinger er forbundet, og den oplyser desuden om de sekundære spændingsvektors faseleje i forhold til de primære vektorer.

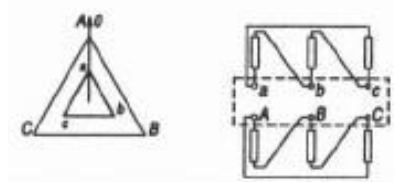


Figurtekst : Fig. 2.5.3. Bestemmelse af koblingsciffer. En primær fasespændings-vektor er afsat lodret (i kl. 12). Den tilsvarende sekundære fase spændingsvektor peger da på koblingscifret.

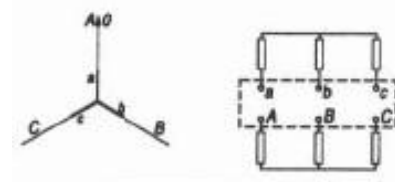
Højspændingsside i D-kobling

Højspændingsside i Y-kobling

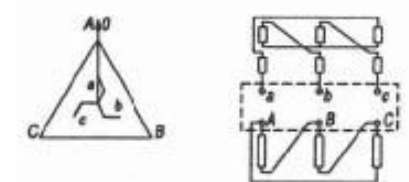
Lavspændingsside i Z-kobling



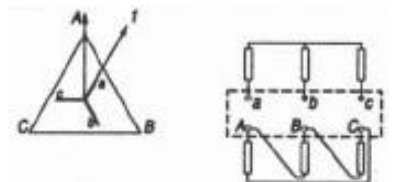
Figurtekst : Dd 0



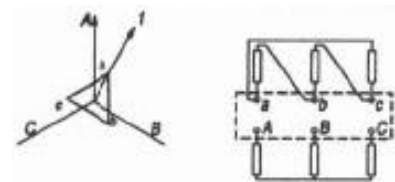
Figurtekst : Yy 0



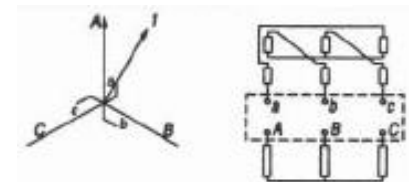
Figurtekst : Dz 0



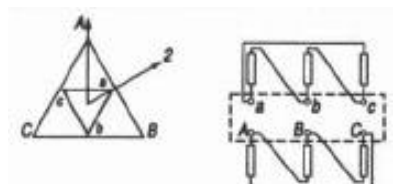
Figurtekst : Dy 1



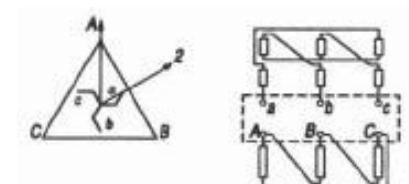
Figurtekst : Yd 1



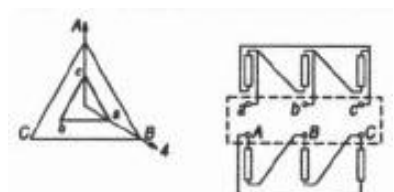
Figurtekst : Yz 1



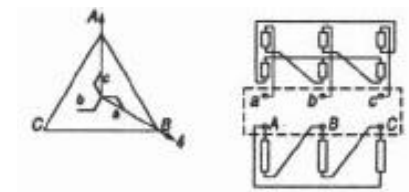
Figurtekst : Dd 2



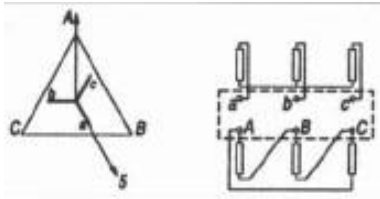
Figurtekst : Dz 2



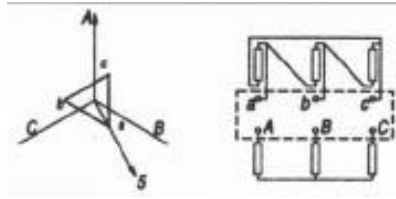
Figurtekst : Dd 4



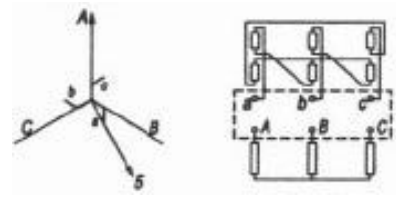
Figurtekst : Dz 4



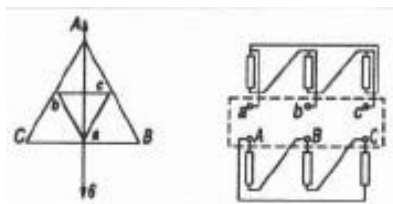
Figurtekst : Dy 5



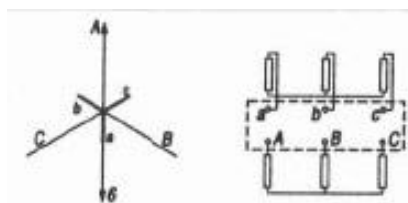
Figurtekst : Yd 5



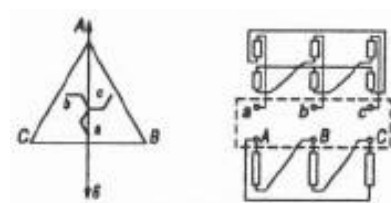
Figurtekst : Yz 5



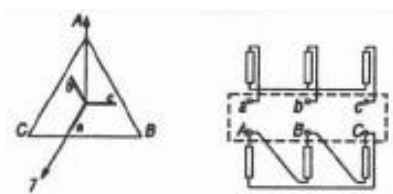
Figurtekst : Dd 6



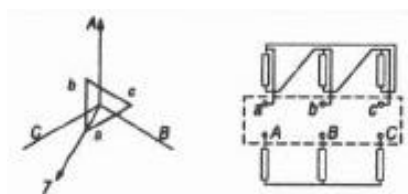
Figurtekst : Yy 6



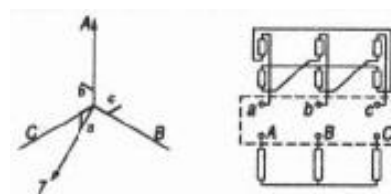
Figurtekst : Dz 6



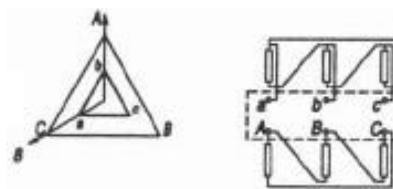
Figurtekst : Dy 7



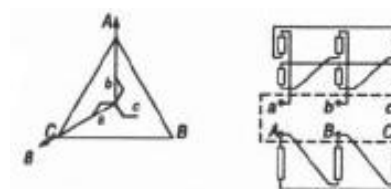
Figurtekst : Yd 7



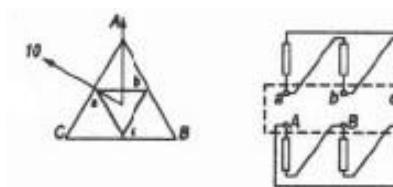
Figurtekst : Yz 7



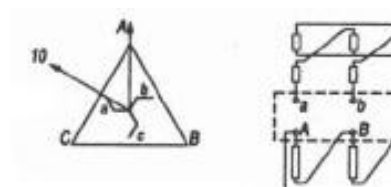
Figurtekst : Dd 8



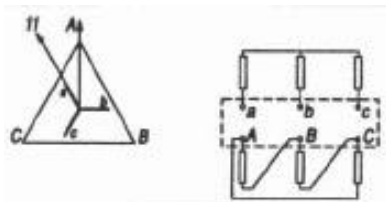
Figurtekst : Dz 8



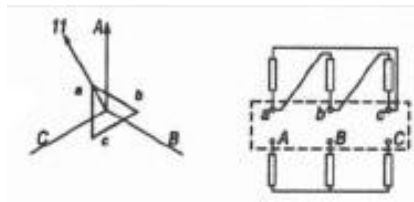
Figurtekst : Dd 10



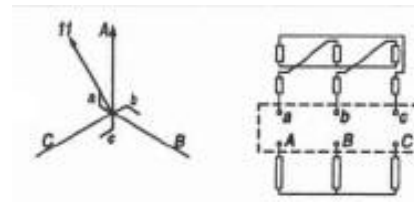
Figurtekst : Dz 10



Figurtekst : Dy 11



Figurtekst : Yd 11



Figurtekst : Yz 11

Fig. 2.5.4. Koblingsmuligheder for 3-fasede transformere.

Koblingsbetegnelsen består af et stort og et lille bogstav, der viser koblingen af hhv. primær- og sekundærvikling, efterfulgt af et *koblingsciffer*. De mulige bogstaver er for primærsiden D, Y og Z, samt d, y og z for sekundærsiden. For stjerne- og zigzag-kobling kan desuden tilføjes N eller n, hvis viklingernes stjernepunkt er ført ud til en tilslutningsisolator.

Koblingscifferet er bestemt som 1:30 af den vinkel, som en sekundærvektor er faseforskudt bagud for primærvektoren med samme betegnelse.

For eksempel har en transformator med koblingsbetegnelsen Dyn5 trekantkoblede primærviklinger og stjerne-koblede sekundærviklinger med udført stjernepunkt. De sekundære fasespændinger er forskudt $5 \times 30^\circ = 150^\circ$ bagud for de tilsvarende primære fasespændinger.

Koblingsbetegnelsen YNynO betyder at begge sider er stjerneforbundet med udført nul, samt at primære og sekundære fasespændingsvektorer er i fase.

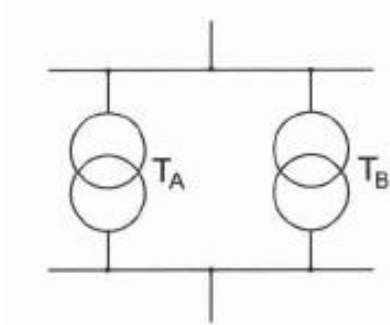
Fig. 2.5.3 viser, hvorledes man aflæse koblingscifret direkte på en "urskive". Primærsidens vektordiagram indtegnes på skiven med fasespændingsvektoren A lodret, så den peger på kl. 12. Derefter indtegnes det sekundære vektorsystem. Den sekundære fasespændingsvektor a peger da på koblingscifret.

Fig. 2.5.4 viser en række forekommende koblinger af 3-fasede transformere med tilhørende koblingsbetegnelse.

I Danmark anbefaler DEFU for distributionstransformere anvendelse afkobling Dyn 5 eller Dyn 11, eller for transformerstørrelser lig med eller mindre end 200 kVA evt. Yzn 5 eller Yzn 11.

2.5.3 Paralleldrift af transformere

To eller flere transformere er parallelforbundne, når de er sammenkoblede både på primær- og på sekundærsiden (fig. 2.5.5), f.eks. ved tilslutning til en fælles samleskinne.



Figurtekst : Fig. 2.5.5. Parallelkoblede transformere.

Når flere transformere skal arbejde i paralleldrift, må der tages hensyn til følgende:

- Transformerne skal have samme omsætningsforhold
- Transformernes indbyrdes fordeling af belastningen påvirkes af deres procentiske kortslutningsspænding
- Transformernes sekundære spændingsvektorer skal have samme fasebeliggenhed i forhold til primærvektorerne.

De nævnte tre punkter kan uddybes således:

- Da de parallelforbundne transformere er tilsluttet samme primærspænding, vil en forskel i omsætningsforholdet betyde en forskel i sekundærspændingen. Denne spændingsforskel forårsager, at der i viklingerne cirkulerer en udligningsstrøm, der er tilstrækkelig stor til at skabe det nødvendige spændingsfald. I praksis bør transformere-res omsætningsforhold derfor ikke afvige mere end 0,5 til 1,0%.
- Hvis to parallelkoblede transformere har samme procentiske kortslutningsspænding e_k , vil den samlede belastning fordeles således, at de to transformere begge bliver belastet med samme procentdel af deres nominelle ydelse.

Der kan udledes en almen formel for belastningsfordelingen, grundet på at spændingsfaldet i hver af transformerne må være ens. Dette gælder uanset om der regnes henført til primær eller sekundær side, og indekserne $_1$ eller $_2$ er derfor udeladt i det følgende.

For to transformere T_A og T_B kan spændingsfaldene skrives

$$I_A \cdot Z_A = I_B \cdot Z_B$$

Impedansen Z er for begge transformere bestemt ved en kortslutningsmåling:

$$Z = \frac{U_k}{I_{1/1}} = \frac{e_k \cdot U_N}{100 \cdot I_{1/1}}$$

Disse to udtryk kombineres:

$$I_A \cdot \frac{e_{kA} \cdot U_N}{100 \cdot I_{1/1A}} = I_B \cdot \frac{e_{kB} \cdot U_N}{100 \cdot I_{1/1B}}$$

Nu forlænges nævneren på begge sider af lighedstegnet med U_N og endelig forkortes faktoren 100 bort:

$$\frac{S_A \cdot e_{kA}}{S_{NA}} = \frac{S_B \cdot e_{kB}}{S_{NB}}$$

Hvis de to parallelkoblede transformere har samme procentiske kortslutningsspænding, altså $e_{kA} = e_{kB}$, bliver $S_A/S_{NA} = S_B/S_{NB}$. De to transformere bliver altså belastet med samme andel af deres nominelle ydeevne.

Den omstående udledning af formelen for belastningsfordeling er udledt for 1-fasede transformere, men gælder uændret for 3-fasede. Der skal så blot ganges både i tæller og nævner med en faktor

$$\sqrt{3},$$

som så igen kan forkortes bort.

Endelig er det forudsat, at transformernes impedanstrekanter er ensvinklede, d.v.s. at de har samme φ_k . Denne forudsætning kan normalt regnes for opfyldt, men er dette ikke tilfældet, må der regnes på transformerne som parallelkoblede impedanser med forskellige faseforskydningsvinkler (evt. som vist bind 1, afsn. 8)

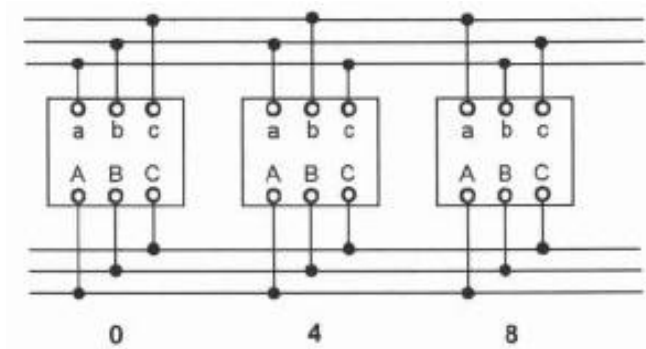
c) Transformere, der er forbundet på primærsiden, kan kun sammenkobles sekundært, hvis deres sekundære spændingsvektorer er ensbeliggende. Dette betyder for 3-fasede transformere, at de skal have samme koblingscifre. Hvis de øvrige betingelser for paralleldrift er opfyldt, kan man altså parallelforbinde f.eks. tre transformere med koblingsbetegnelserne hhv. Dd6, Yy6 og Dz6, idet ensbenævnte klemmer forbindes med hinanden.

Der er dog mulighed for at at parallelforbinde transformere med forskellige koblingscifre. Til hjælp ved belysning af, hvorledes dette gøres, inddeles koblingerne i følgende fire grupper:

Gruppe	I:	koblingscifrene	0-4-8
-	II:	-	2-6-10
-	III:	-	1-5
-	IV:	-	7-11

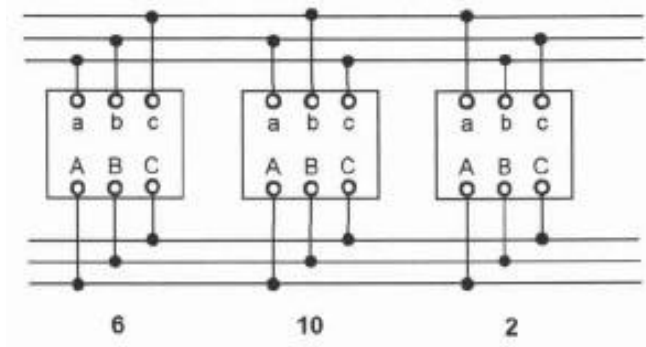
Transformerne indenfor samme gruppe kan parallelkobles, når de forbindes i overensstemmelse med skemaet fig. 2.5.6. Afstanden mellem cifrene indenfor en gruppe er 4, svarende til 120° . Der skal derfor blot ske en forskydning af tilslutningerne.

Det er desuden muligt at sammenkoble transformere fra gruppe III med transformere fra gruppe IV, når de forbindes iflg. skemaet fig. 2.5.7. Bemærk at det her er nødvendigt også at ændre tilslutningerne på primærsiden.

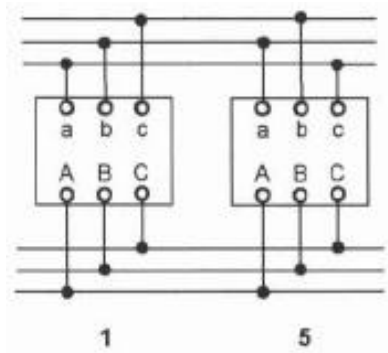


Figurtekst : Fig. 2.5.6. Parallelkobling af transformere inden for samme gruppe, men med forskellige koblingscifre.

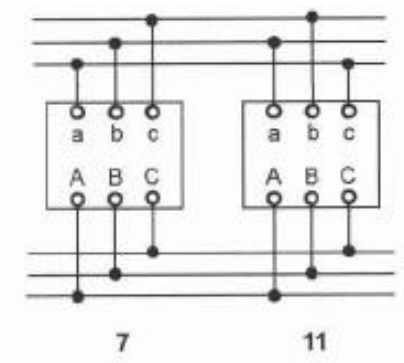
Gruppe I



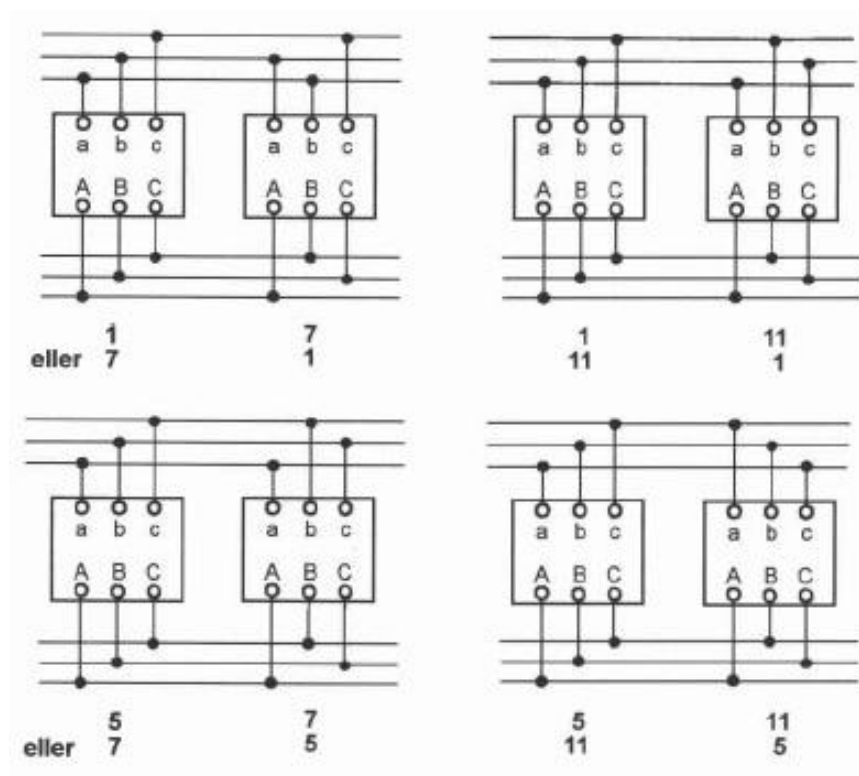
Figurtekst : Gruppe II



Figurtekst : Gruppe III



Figurtekst : **Gruppe IV**



Figurtekst : Fig. 2.5.7. Parallelkobling af transformere, hvoraf den ene er fra gruppe III og den anden fra gruppe IV.

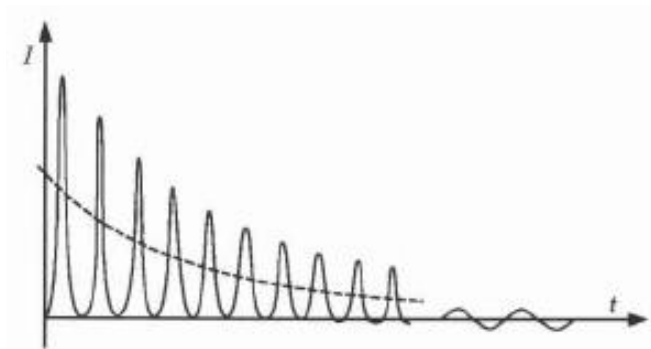
2.6 Indkobling af transformere. Kortslutning

Indkobling af ubelastet transformer

Ved behandling af transformerteorien er der hidtil beskrevet transformere under stationær tilstand, d.v.s. når indkoblingsforløb eller pludselige ændringer af belastningen er overstået.

Imidlertid kan der ved indkobling af en transformer forekomme meget store forbigående (såkaldt transiente) strømstød.

En transformer med åben sekundærvikling er blot en spole med jernkerne. Der vil derfor være omtrent 90° faseforskydning mellem primærspændingen og magnetfeltet. Sker indkoblingen tilfældigvis på et tidspunkt, hvor nettets spændingskurve $u_1 = U_{\text{max}} \sin \omega t$ og dermed den inducerede elektromotoriske kraft e har nulgennemgang, skal feltets ændringshastighed $d\Phi/dt$ også være 0. Det svarer til at feltet har sin (positive eller negative) største værdi. Da feltet ikke uendeligt hurtigt kan opnå sin maksimalværdi, vil der forløbe nogle perioder, før den inducerede elektromotoriske kraft har nået sin fulde størrelse. Indkoblingsstrømmen får derfor et forløb som vist fig. 2.6.1.



Figurtekst : Fig. 2.6.1. Strømforløb ved indkobling af transformer ved $u_1 = 0$.

Det første strømstød kan antage værdier på mange gange den stationære tomgangsstrøms størrelse. Sker indkoblingen på et tidspunkt, hvor u_1 er forskellig fra 0, bliver stødstrømmen mindre. Mindste strømstød opnås ved indkobling ved $u_1 = U_{\text{max}}$.

Kortslutning under drift

Ved kortslutningsforsøget er den primære spænding, som omtalt afsn. 2.4.3 reduceret til $e_k\%$ af nominel spænding. Denne spænding U_{lk} vælges netop så stor, at der i den kortsluttede transformers viklinger løber fuldlaststrømmene.

Sker der en direkte kortslutning på transformerens sekundære klemmer under normal drift med fuld primærspænding bliver kortslutningsstrømmene tilsvarende større:

$$I_{\text{lk}} = I_{1, \text{nl}} \cdot \frac{100}{e_k}$$

og

$$I_{2k} = I_{2, \text{nl}} \cdot \frac{100}{e_k}$$

Kortslutningsstrømmene kan også beregnes ved hjælp af transformerimpedanserne:

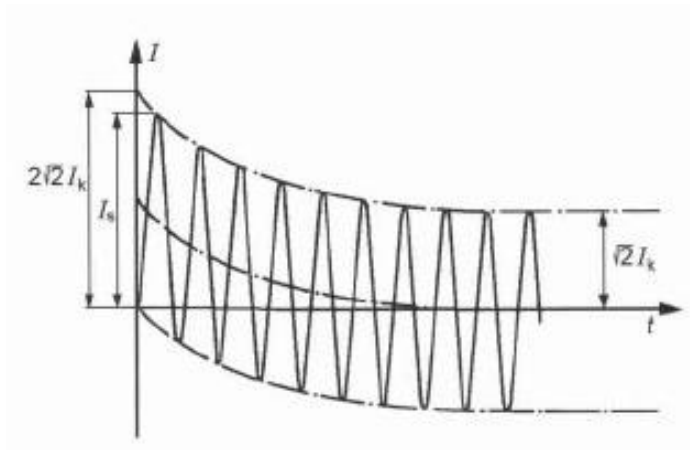
$$I_{1k} = \frac{U_{1N}}{Z_1}$$

og

$$I_{2k} = \frac{U_{2N}}{Z_2}$$

Ved 3-fasede transformere indsættes som tidligere vist faseværdier af spændingerne.

Vektordiagrammet for transformeren under kortslutning er lige til diagrammet for kortslutningsforsøget, blot er strøm- og spændingsvektorerne $100/e_k$ gange større.



Figurtekst : Fig. 2.6.2. Strømforløb ved kortslutning på transformerens sekundærklemmer. Forløbet er vist for kortslutning ved spændingskurvens nulgennemgang, hvilket medfører største værdi af stødstrømmen.

I_{1k} og I_{2k} er kortslutningsstrømmenes stationære værdi. Afhængigt af øjebliksværdien af primærspændingen til kortslutningstidspunktet kan strømstødet i de første perioder efter kortslutningens indtræden blive væsentlig større. Strømmene i den kortsluttede transformator er faseforskydet omtrent 90° for primærspændingen, således at strømmen er 0, når spændingen har sin maksimale værdi. Sker kortslutningen til dette tidspunkt, vokser strømmen op til den stationære værdi I_k . Sker kortslutningen derimod i spændingens O-gennemgang, forskydes strømkurven som vist fig. 2.6.2.

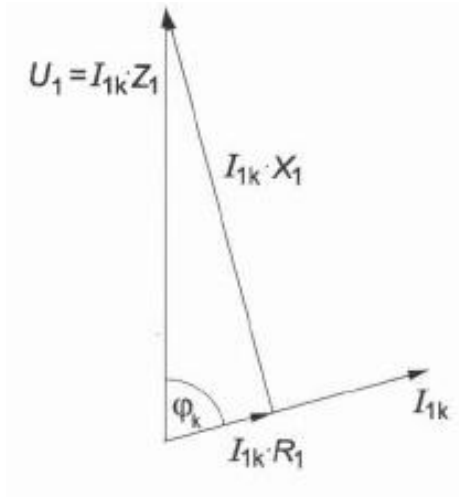
Kurven kan tænkes sammensat af en sinusformet strøm med effektivværdien I_k og et jævnstrømsled, som klinger ud i løbet af nogle perioder.

Teoretisk kan stødstrømmen antage en størrelse på ,

$$2 \cdot \sqrt{2} \cdot I_k,$$

hvis

primærspændingen forudsættes at være stiv, d.v.s. netspændingens størrelse reduceres ikke i det øjeblik kortslutningen indtræffer.



Figurtekst : Fig. 2.6.3. Vektordiagram for den kortsluttede transformator.

2.7 Andre transformertyper

Som det blev nævnt i indledningen, er beskrivelsen af transformerenes principielle opbygning og virkemåde baseret på større transformertyper. Det vil i praksis sige 3-fasede transformere med nominel ydeevne fra 10 kVA og op til over 1000 MVA.



Figurtekst : Fig. 2.7.1. Styrespændings-transformer med faste udtag.

Ud over disse store typer anvendes forskellige mindre transformere til særlige formål. De kan være udført for en eller flere faser, men er ofte med ret lille ydeevne, d.v.s. fra 10 kVA og nedefter. Sådanne transformere anvendes i forbindelse med elektriske brugsgenstande eller udstyr, som er beregnet for en lavere eller højere spænding end den forhåndenværende netspænding. Et eksempel herpå er relæstyringer, hvor man undertiden ønsker at anvende en spolespænding på 24, 42 eller 110 V.

Ligeledes er elektronisk udstyr normalt forsynet med en stabiliseret spændingsforsyning, som tilsluttes nettet via en skilletransformer. Ud over at nedsætte spændingen til den ønskede størrelse, kan transformeren beskytte de elektroniske komponenter mod kortvarige overspændinger, transienter, fra forsyningsnettet.

I elektroniske apparater anvendes ofte ringkernetransformere. Denne kernetype har ingen luftgab, mindre vægt og lavere jerntab end tilsvarende EI-kerner. Tomgangsstrømmen er lille, og den er anvendes derfor også som kerne i måletransformere (se afsnit 2.7.3). Indkoblingsstrømstødet er mange gange højere end for transformere med traditionel kerne. Figur 2.7.3 viser en ringkernetransformer med både magnetisk skærm og elektrostatisk skærm. Den magnetiske skærm reducerer magnetisk påvirkning af omgivelserne og den statiske skærm dæmper overførsel af højfrekvente transienter mellem primær- og sekundærvikling.

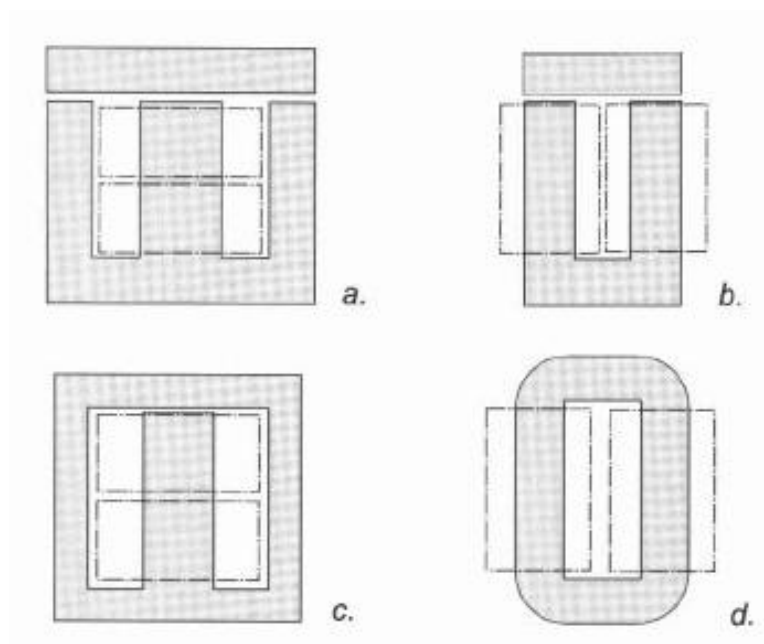
I fig. 2.7.2 vises nogle almindeligt anvendte kernetyper til transformere med jernkerne.

Fig. 2.7.2a viser en EI-kerne med de to viklinger på midterbenet i hver sin spoleform. Dette giver god isolationsafstand mellem viklingerne og en større reaktans end hvis viklingerne anbringes uden på hinanden i samme spoleform.

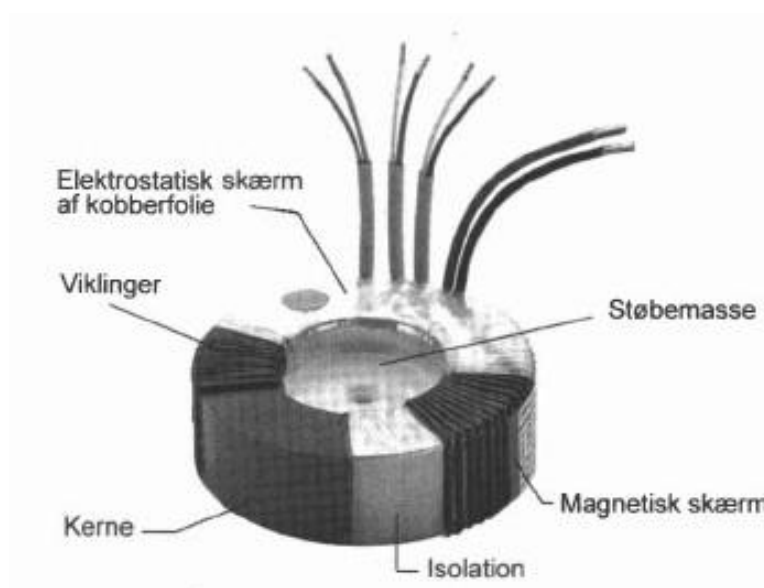
Fig. 2.7.2b er en UI-kerne, hvor de to spoler er anbragt på hver sit ben. Dette giver en meget høj isolation mellem de to viklinger. Denne udførelse anvendes derfor til mindre transformere for høje spændinger.

I fig. 2.7.2c ses en M-kerne. Den ligner EI-kernen, men har et lille luftgab i midterbenet, hvilket medfører større spredningsreaktans (se afsnit 2.3).

Fig. 2.7.2d viser udformning af en C-kerne, som bl.a. benyttes ved højere frekvenser (fra 100 Hz og op).



Figurtekst : Fig. 2.7.2. Kerneformer.



Figurtekst : Fig. 2.7.3. Ringkernetransformer (Noratel).

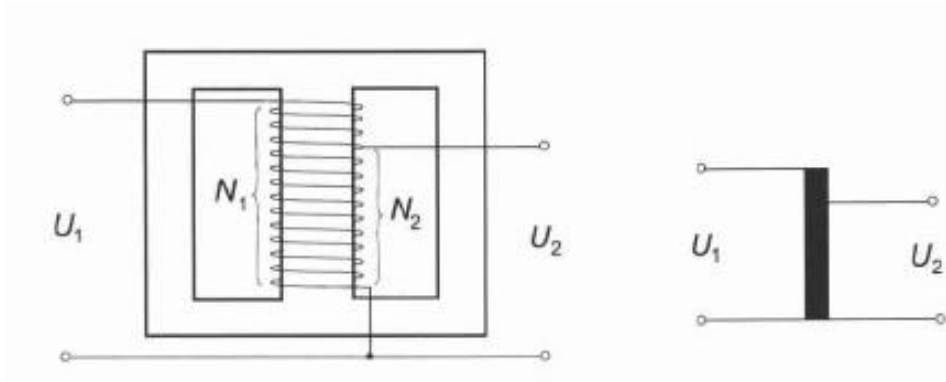
2.7.1 Autotransformere

Denne transformertype er karakteriseret ved kun at have en vikling pr. fase. Det vil sige at både primær- og sekundærudtag er tilsluttet denne fælles vikling, og der er derfor elektrisk forbindelse mellem

forsyningsnettet og de forbrugere, der er tilsluttet sekundærklemmerne.

Til forskel fra autotransformerer bruges betegnelsen *skilletransformer* om transformere med adskilt primær- og sekundærvikling.

Autotransformere anvendes ligesom skilletransformere til at transformere en given spænding op eller ned til en ønsket størrelse. Fig. 2.7.4 viser en autotransformer for nedtransformering af en primær spænding U_1 til en lavere sekundærspænding U_2 .



Figurtekst : Fig. 2.7.4. Autotransformer. 

Det primære vindingstal N_1 er her viklingens samlede antal vindinger, mens det sekundære vindingstal N_2 er antallet af vindinger mellem fællespunktet og det sekundære udtag. Ligesom for skilletransformere er omsætningsforholdet givet ved forholdet mellem vindingstallene:

$$n = \frac{N_1}{N_2}$$

Sekundærspændingen ved tomgang findes på sædvanlig måde:

$$U_{20} = \frac{U_1}{n}$$

Hvis der ses bort fra tomgangsstrømmen er $I_2 = I_1 n$. Dette betyder, at ved omsætningsforhold nær 1 er primær- og sekundærstrømmene omtrent lige store. Som vist i afsn. 2.3.3 er vektorerne I_1 og I_2 forskudt 180° i forhold til hinanden. Strømmen i den fælles del af viklingen bliver derfor lig differensen mellem de to strømme numeriske værdier:

$$I = |I_1| - |I_2|$$

Hvis de to strømme er af omtrent samme størrelse, bliver strømmen i den fælles del meget lille, og denne del af viklingen kan udføres med et meget mindre ledertværsnit end den øvrige del. Den mindre spolestørrelse medfører samtidigt, at jernkernen kan gøres mindre. Autotransformere er derfor både mindre og billigere end skilletransformere med tilsvarende ydeevne.

Denne forskel er størst ved omsætningsforhold nær 1, men betydningsløs ved meget store eller meget små omsætningsforhold. Dette vil også fremgå af følgende beregning af autotransformerens størrelse.

Transformerens nominelle effekt eller typeeffekt S_N er som for skilletransformere

$$S_N = U_{1N} \cdot I_{1,1/1} = U_{2N} \cdot I_{2,1/1}$$

En del af denne effekt overføres ved transformervirkning via kernens magnetfelt, mens resten kan overføres direkte ved ledning, da de to viklinger er elektrisk forbundet. Det er den transformatorisk overførte effekt S_{transf} , der er bestemmende for jernkernens størrelse. Denne størrelse kan (for $U_1 < U_2$, altså $n < 1$) udtrykkes således:

$$\begin{aligned} S_{\text{transf}} &= U_{1N} (I_{1,1/1} - I_{2,1/1}) = U_{1N} (I_{1,1/1} - n \cdot I_{1,1/1}) \\ &= U_{1N} I_{1,1/1} (1 - n) = S_n (1 - n) \end{aligned}$$

Specielt ved omsætningsforholdet $n = 1$ ($U_1 = U_2$) er $S_{\text{transf}} = 0$, d.v.s. den samlede belastning overføres direkte ved ledning og transformeren er naturligvis overflødig.

Af ovenstående ligninger ses at

$$S_N = \frac{S_{\text{transf}}}{1 - n}$$

Heraf følger, at en transformer af en given kernestørrelse som autotransformer kan afgive $1/(1 - n)$ gange så stor effekt som hvis den udføres med adskilte viklinger.

På lignende måde kan det vises at dette forhold er $n/(n - 1)$ for en transformer med omsætningsforhold $n > 1$.

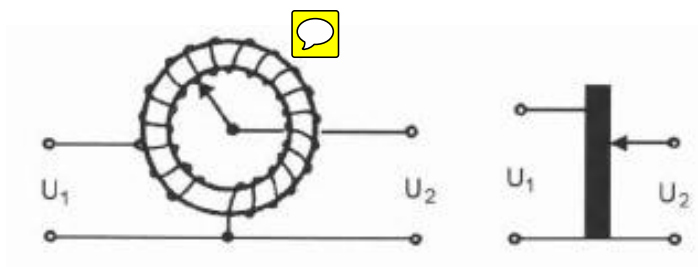
Da der er elektrisk forbindelse mellem de primære og sekundære tilslutninger, kan autotransformere ikke indsættes mellem en højspændingsforsyning og en lavspændingskreds. Af samme årsag må autotransformere ikke anvendes som såkaldt sikkerhedstransformer, eller hvor der af personsikkerhedsmæssige grunde kræves forsyning med reduceret spænding.

2.7.2 Variotransformere

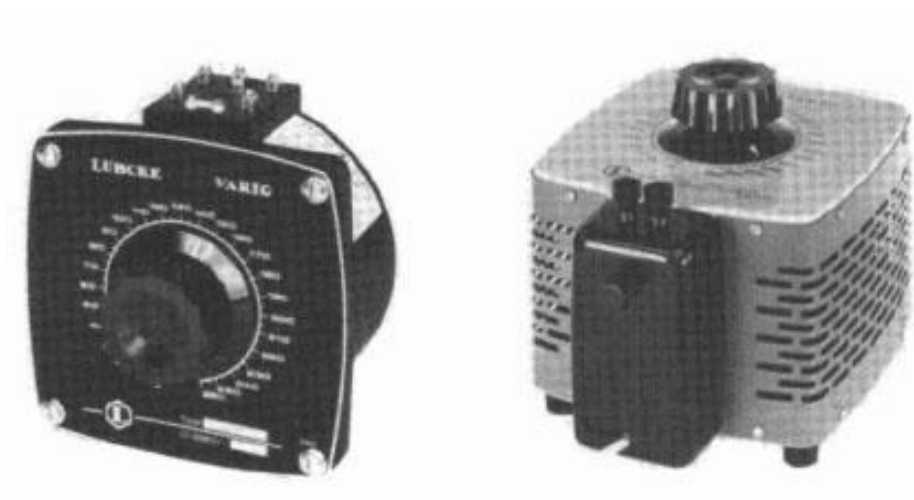
Regulerbare transformere, også benævnt variotransformere, anvendes fortrinsvist som variable spændingsforsyninger i laboratorier, men kan også bruges i forbindelse med f.eks. dæmpning af lys- eller varmeanlæg.

Regulerbare transformere er ofte udført som autotransformere og med et omsætningsforhold, der kan varieres fra lidt over 1 og nedefter. En almindelig udgave er for tilslutning til 220 eller 230 V med sekundærspænding regulerbar indenfor området 0 - 250 V.

Reguleringen foregår ved drejning af en aksel, hvorpå der sidder en glidekontakt, som glider på et uisoleret stykke af den ringformede vikling.

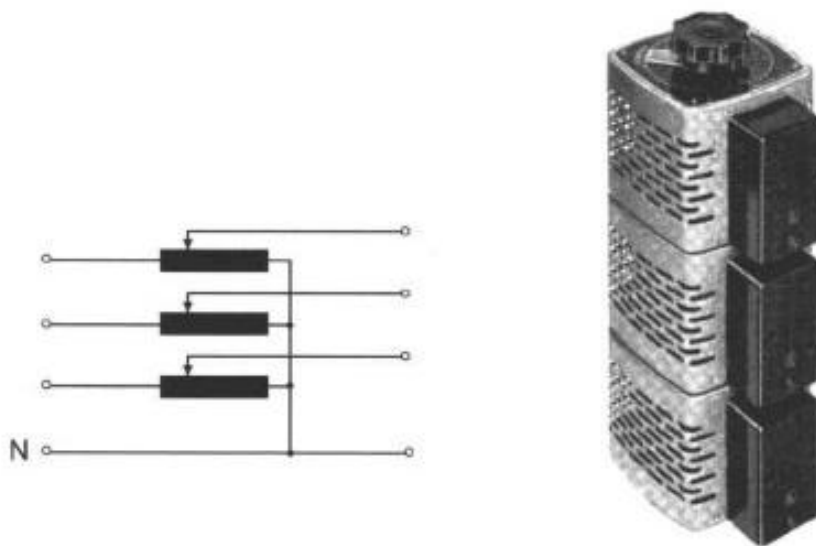


Figurtekst : Fig. 2.7.5a. Regulerbar autotransformer.



Figurtekst : Fig. 2.7.5b. Regulerbar autotransformer (Lübcke).

En 3-faset regulerbar autotransformer kan fremstilles ved sammenbygning og sammenkobling af tre 1-fasede transformere, som betjenes ved en fælles gennemgående aksel. Eventuelt kan akslen forsynes med motordrev for fjernbetjening, f.eks. hvis transformeren anvendes til regulering af belysningsanlæg.



Figurtekst : Fig. 2.7.6. Regulerbar 3-faset autotransformer (Lübcke).

Regulerbare transformere findes også udført som skilletransformere til anvendelse, hvor man af sikkerhedsmæssige årsager ønsker elektrisk adskillelse mellem primær og sekundær vikling.

2.7.3 Måletransformere

Ved måling af elektriske størrelser som strøm, spænding og effekt indskydes ofte måletransformere foran instrumenterne. Ved højspændingsanlæg er det nødvendigt for at undgå at skulle føre højspændingen ud til instrumenttavlen. Derudover opnår man at kunne arbejde med standardiserede strøm- og spændings værdier for instrumentspolerne.

Som standard anvendes strømværdierne 1 eller 5 A og spændings-værdierne 100 eller 110 V. Man kan altså ved rigtigt valg af måletransformere anvende samme instrument til at måle både små og meget store strømme og spændinger.

Måletransformere er små enheder, og virkningsgrad og tab spiller derfor en mindre rolle. Derimod er det vigtigt, at den primære strøm eller spænding omsættes til en sekundær værdi med stor nøjagtighed indenfor hele transformerens arbejdsområde.

Transformere for måling af strømme arbejder i praktisk taget kortsluttet tilstand, idet der mellem sekundærklemmerne kun er den lille

impedans af f.eks. et amperemeter.

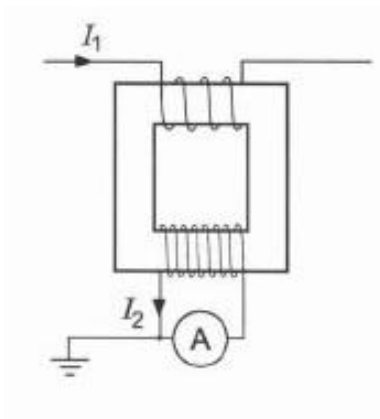
Derimod arbejder en spændingsmåletransformer i omtrent ubelastet tilstand, da den kun forsyner et eller flere voltmetre med meget stor impedans.

På grund af denne forskel i driftsform beskrives disse to udførelser af måletransformere i det følgende hver for sig.

Strømtransformere

Som vist på fig. 2.7.7 indskydes transformerens primærvikling i den strømkreds, der ønskes målt, mens amperemetret tilsluttes sekundærviklingen.

Da amperemetres impedans er meget lille, må strømtransformere dimensioneres til at arbejde permanent i kortsluttet tilstand, og transformerens magnetfelt er derfor svagt (se afsn. 2.3.1). Hvis der indskydes for stor modstand i sekundærkredsen, vil transformerens magnetfelt stige stærkt. Derved øges jerntabet og dermed transformerens temperatur. Det samme gælder, hvis sekundærviklingen helt afbrydes, mens der løber strøm i primærvikling.



Figurtekst : Fig. 2.7.7. Strømtransformer.

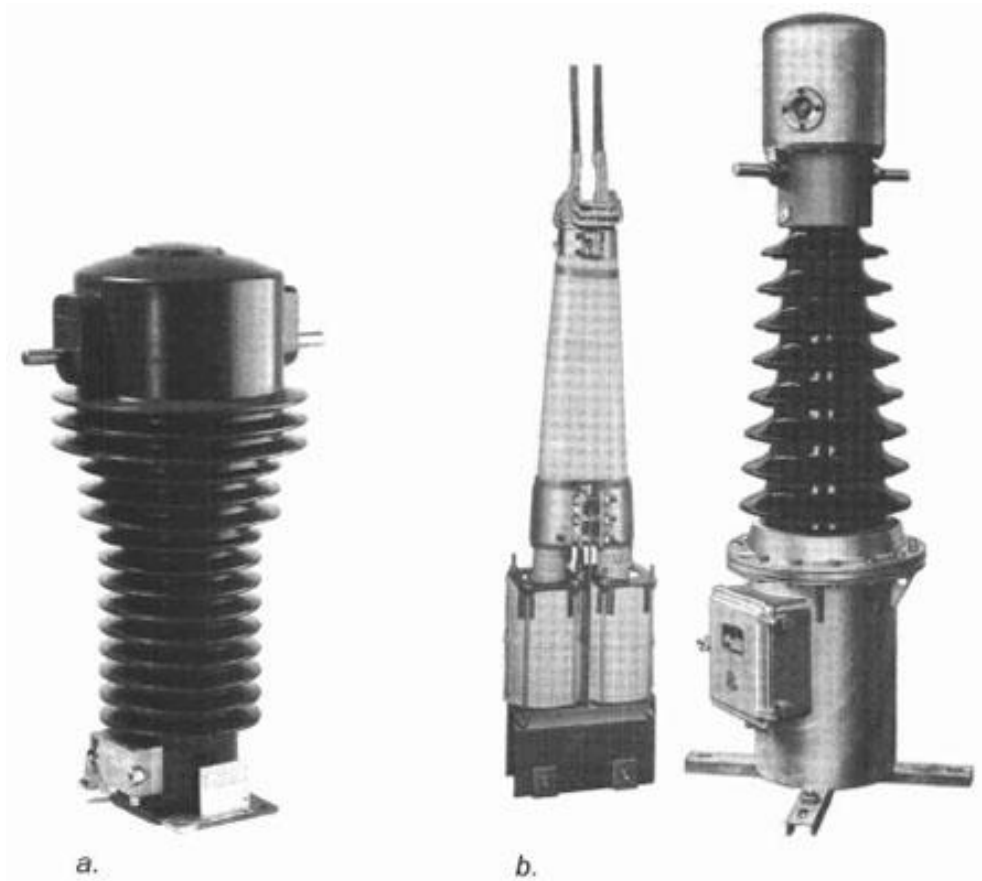


Figurtekst : Fig. 2.7.8. Strømtransformer, 10kV, for indendørs montage (Ritz).

Det stærkt forøgede magnetfelt inducerer desuden meget høje spændinger i viklingerne, som dels kan føre til overslag og dermed beskadigelse af transformeren, dels medføre livsfare for den person, der

foretager afbrydelsen. *Man må derfor aldrig fjerne amperemetret eller på anden måde afbryde sekundærkredsen på en strømtransformer, mens dens primærside er strømførende.*

Hvis det er nødvendigt at tage instrumentet ud under drift, skal der først lægges en kortslutning over transformerens sekundærklemmer. Af samme årsag må der ikke anbringes sikringer i sekundærkredsen.



Figurtekst : Fig. 2.7.9. Strømtransformere 60 kV,
a. støbeharpiks-udførelse (ABB) b. med porcellænsisolator.

Som nævnt er strømtransformere i normal driftstilstand kortsluttet på sekundærsiden, og magnetfeltet er forholdsvis svagt. Derfor er magnetiseringsstrømmen I_{10} lille, og det gælder med stor nøjagtighed at der i hele arbejdsområdet er et konstant forhold mellem I_1 og I_2 .

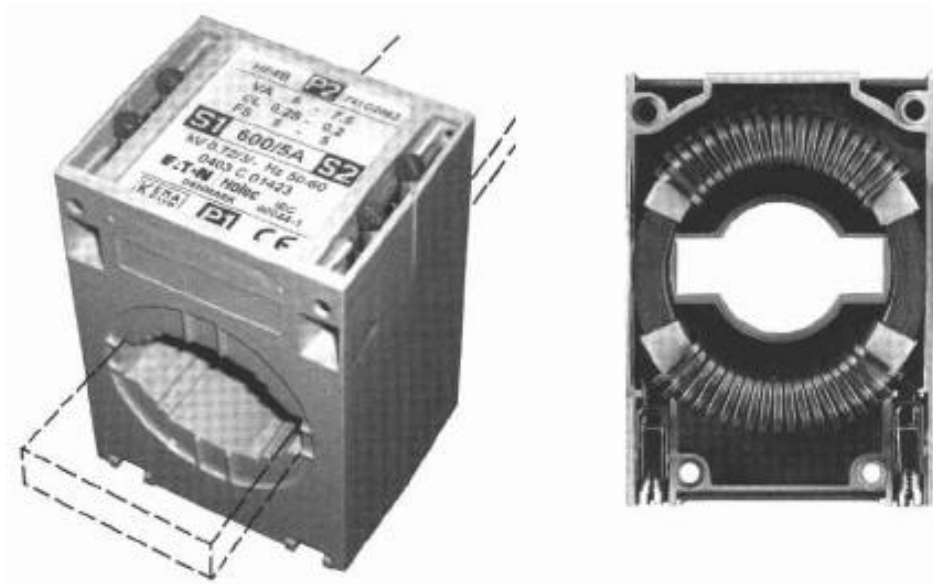
Indenfor det normale arbejdsområde er den sekundære strømstyrke altså en konstant brøkdel af den primære. Det tilsluttede amperemeter kan derfor gradueres i primærværdier, således at den primære strøm kan aflæses direkte.

I modsætning til andre transformertyper angives for strømtransformere omsætningsforholdet som primærstrøm divideret med sekundærstrøm. Omsætningsforholdet skrives som en uforkortet brøk, hvorved man samtidigt oplyser den nominelle værdier, f.eks.:

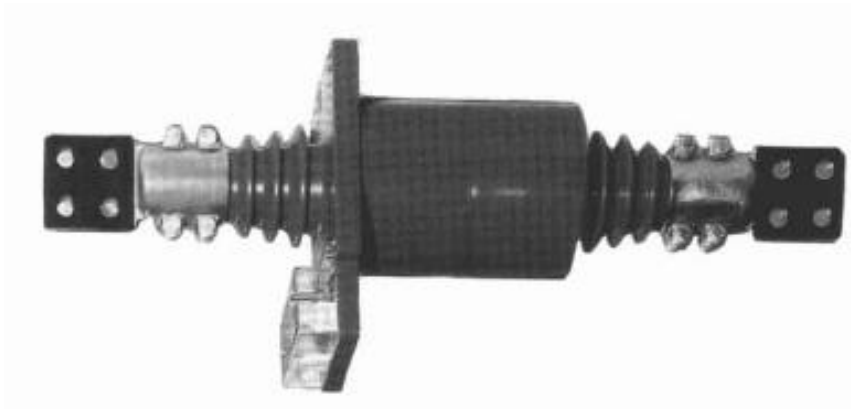
$$k_i = I_1/I_2 = 100/5 \text{ A.}$$

Strømtransformere udføres for primærstrømme op til mere end 10 kA. Nominel sekundærstrøm er normalt en af standardværdierne 1 A eller 5 A.

Udførelsen kan være med to viklinger indbygget i samme enhed eller kan være som gennemføringstransformer, hvor primærviklingen udgøres af den strømførende skinne eller kabelforbindelse (fig. 2.7.10 og 2.7.11). I sidstnævnte tilfælde vil det primære vindingstal N_1 ofte være 1 og i hvert fald være begrænset til nogle få vindinger.



Figurtekst : Fig. 2.7.10. Gennemføringsstrømtransformer(Holec). Primærvikling i form af en strømskinne er skitseret.



Figurtekst : Fig. 2.7.11. Gennemføringsstrømtransformer. Epoxyindstøbt for indendørsmontage (Zelisko).

Begge typer fremstilles for både indendørs og udendørs opstilling. Til indendørs montage er måletransformere indstøbt i kunstharpiks (epoxy), mens transformere for udendørs opstilling er anbragt i oliebad i en galvaniseret pladejernskasse med porcelænsisolatorer for højspændingstilslutningerne.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal den ene sekundærklemme samt jernkernen og steldele altid jordforbindes, når primærviklingen tilsluttes højspænding.

Spændingstransformere

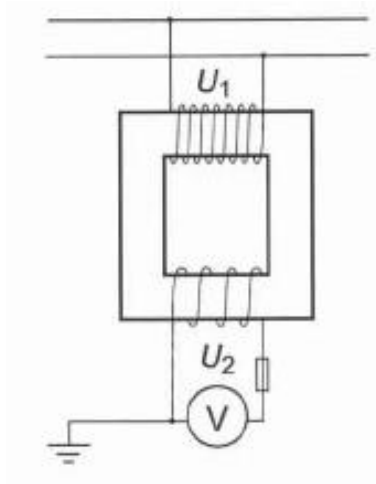
Tilslutningen af en måletransformer for spændingsmåling er vist fig. 2.7.12. Formålet med at indskyde en spændingstransformer er normalt at nedtransformere en høj spænding til en passende lav værdi, hvortil der kan forbindes et voltmeter eller en relæspole. Transformerens primærvikling forbindes til den spænding, der ønskes målt, og voltmetret eller spolen tilsluttes sekundærviklingens klemmer. Forholdet mellem primær og sekundær nominel spænding betegnes omsætningsforholdet k_u :

$$k_u = \frac{U_1}{U_2}$$

Impedansen af det voltmeter, der tilsluttes på sekundærsiden, er meget stor, hvilket betyder at spændingstransformere normalt arbejder praktisk taget ubelastet. Viklingerne er derfor ikke dimensionerede

til at føre store strømme. For at sikre transformeren mod overbelastning og kortslutning indsættes en sikring i sekundærkredsen.

Ved tomgang og svag belastning gælder med stor nøjagtighed at $U_2 = U_1/k_u$, idet spændingsfaldene i både primær- og sekundærviklingen er ubetydelige. Det tilsluttede voltmeter kan altså gradueres i primærværdier for direkte aflæsning.



Figurtekst : Fig. 2.7.12 Spændingstransformer. Tilslutning.

Den praktiske udførelse af spændingstransformere er, som beskrevet for strømtransformere, afhængig af om opstillingen sker i fri luft eller indendørs.

Op til nominel primærspænding på 12 kV udføres spændingstransformere to-polet, og kan altså tilsluttes mellem to netledere. For højere spændinger udføres transformerne normalt en-polet. Primærviklingen er da tilsluttet mellem en netleder og det jordforbundne stel.

Da spændingen derved reduceres til fasespændingens værdi, kan transformeren udføres med et

$\sqrt{3}$

gange lavere isolationsniveau.

En spændingstransformers ene sekundærklemme skal, ligesom jernkernen, jordforbindes, således at der sikres udkobling, hvis en fejl i transformeren medfører overslag fra højspændingssiden.



Figurtekst : *Spændtnasmåletransformer*

$60/\sqrt{3} \text{ kV} : 100/\sqrt{3} \text{ V}$



Figurtekst : *Spændingsmåletransformer 30 kV: 100 V*

Fig. 2.7.13. Spændingstransformere for udendørs anbringelse. (Ritz/Fritzbøger).

Måletransformeres klasse og VA-tal

Det er ofte nødvendigt samtidigt at tilslutte flere forbrugere til samme måletransformer.

To amperemetre, der forsynes fra samme strømtransformer, forbindes som sædvanlig i serie, således at de gennemløbes af samme strøm. Andre strømspoler, f.eks. i wattmetre, forbindes ligeledes i serie. Jo flere strømspoler, der forbindes i serie, jo større bliver sekundærspændingen, da strømmen er konstant.

Voltmetre og andre spændingsspoler, som tilsluttes en fælles spændingstransformer, kobles i parallelforbindelse. Jo flere spoler, der indsættes, jo større strømbelastning udsættes transformeren for.

For både strøm- og spændingsmåletransformere bestemmes belastningen som produktet af sekundær spænding og strøm, og den nominelle ydeevne betegnes VA-tallet.

På samme måde som det gælder for elektriske måleinstrumenter angives måletransformeres nøjagtighed ved deres klasse. Analogt med instrumenters klassemærkning angiver klassen den maksimale usikkerhed i procent af nominel værdi.



Figurtekst : Fig. 2.7.14. Spændingstransformer for 24 kV. 1-polet udførelse for indendørs udførelse.

Klassemærkningens data gælder kun ved belastning op til det nominelle VA-tal, som altså angiver den største belastning, transformeren kan belastes med, og stadig overholde klassens usikkerhed.

Der kan derfor for den samme sekundærvikling oplyses flere sæt sammenhørende værdier af klasse og ydeevne, f.eks.:

kl. 0,5/5 VA - kl. 3/7,5 VA

En strømtransformers relative eller procentuelle fejl beregnes af

$$F_i = \frac{I_2 \cdot k_i - I_1}{I_1} 100\%$$

og tilsvarende for en spændingstransformer:

$$F_u = \frac{U_2 \cdot k_u - U_1}{U_1} 100\%$$

Den således beregnede afvigelse benævnes omsætningsfejlen, og må ikke overskride en værdi, givet ved transformerens klasse og aktuelle belastning.

Foruden omsætningsfejlen, som er en numerisk afvigelse fra den korrekte (fejlfri) størrelse, vil der være en vinkelfejl i form af en faseforskydning mellem den primære og den sekundære vektor. Vinkelfejlen måles i minutter, og må ikke overskride en størrelse, fastlagt som en tabelværdi, der afhænger af transformerens klasse og belastning.

Anvendelse af måletransformere i forbindelse med måleinstrumenter og beskyttelsesrelæer beskrives i bind 2, "Elektriske målinger". Måletransformeres anvendelse i højspændingsnet omtales i bind 5, "Forsyningsnet og transformerstationer".

2.7.4 Spredningsfelttransformere

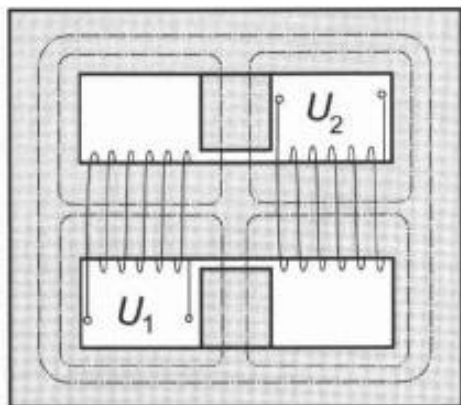
Almindeligvis anbringes transformeres primær- og sekundærviklinger uden på hinanden på samme ben. Derved opnås at viklingerne er fælles om langt den største del af magnetfeltet, idet de primære og sekundære spredningsfelter bliver små. Spredningsfelterne inducerer elektromotoriske kræfter, der ytrer sig som belastningsafhængige, induktive spændingsfald. Spredningsfelterne giver derfor som beskrevet i afsn. 2.3.5 en svagt faldende spændingskarakteristik ved resistiv eller induktiv belastning.

Til visse formål ønsker man imidlertid en spændingskilde, hvis sekundærspænding falder stærkt med ved stigende belastning.

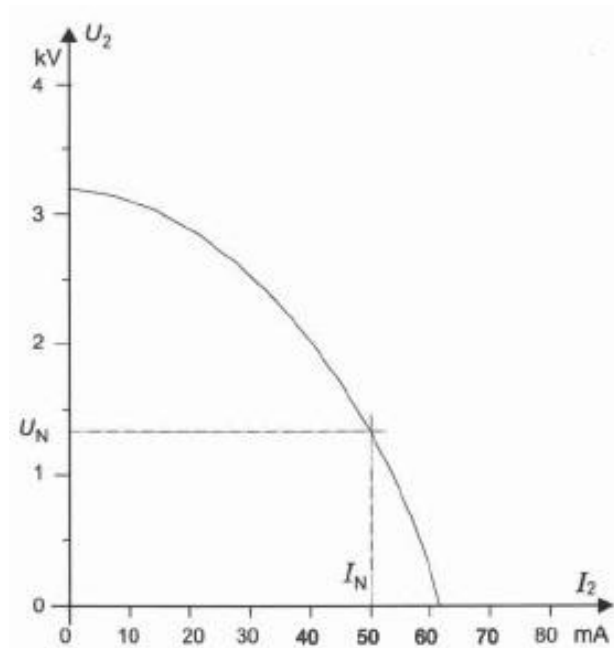
Dette kan opnås med den såkaldte spredningsfelttransformer. I denne transformertype anbringes primær- og sekundærviklingen på hver sit ben på kernen (fig. 2.7.15), hvilket giver det ønskede store spændingsfald ved belastning, forårsaget af spredningsreaktansen.

For yderligere at forøge denne virkning kan transformeren udføres med såkaldt magnetisk shunt, der virker som følger:

En stigning i strømmen i sekundærviklingen medfører, at det sekundære ampereviklingstal øges, hvilket reducerer det samlede am-perevindingstal og dermed feltet og de inducerede elektromotoriske kræfter. Dette modvirkes i den almindelige transformer uden magnetisk shunt ved at primærviklingen på grund af den reducerede elektromotoriske kraft trækker en større strøm fra nettet, så feltet holdes konstant.



Figurtekst : Fig. 2.7.15. Spredningsfelttransformer. Kernen er forsynet med magnetisk shunt.



Figurtekst : Fig. 2.7.16. Eksempel på belastningskarakteristik for spredningsfelttransformer. Karakteristik for reklamerørstransformer.

I transformere med magnetisk shunt vil en del af feltforøgelsen forårsaget af den sekundære strøm forløbe i den magnetiske shunt; det primære felt påvirkes mindre og primærstrømmen stiger tilsvarende mindre. Feltet i sekundærspolen vil derfor falde ved belastning,

hvorved den elektromotoriske kraft falder. Transformeren får derved en sekundær belastningskarakteristik som vist fig. 2.7.16.

På grund af det kraftige spredningsfelt får transformeren en meget stor primær faseforskydningsvinkel, og må fasekompenseres ved parallelforbindelse med kondensatorer.

Spredningsfelttransformere anvendes som svejsetransformere og som tænd- og drifttransformere for metaldamplamper og neonrør (se bind 4), samt som tændtransformere for oliefyr o.l.

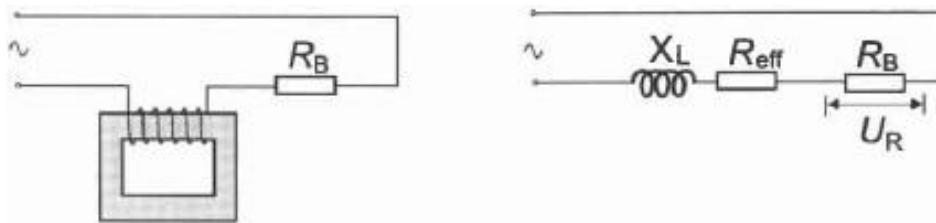
Svejsetransformere kan være forsynet med en indstillelig magnetisk shunt, som kan anvendes til regulering af den sekundære karakteristik, og dermed af svejsestrøm og -spænding.

2.8 Transduktorer

Transduktoren kaldes også undertiden for en magnetisk forstærker, og den anvendes da også oftest til at styre en stor effekt ved hjælp af en lille magnetiseringsstrøm. I sin opbygning minder transduktoren om en transformer, idet den indeholder en jernkerne, forsynet med to eller flere viklinger.

2.8.1 Transduktorens virkemåde

Skemaet fig. 2.8.1 viser en resistiv brugsgenstand R_B , der er koblet i serie med en spole med jernkerne. Serieforbindelsen er tilsluttet en sinusformet vekselspænding U .



Figurtekst : Fig. 2.8.1. Spole med jernkerne serie forbundet med resistans.

Ved netfrekvensen f Hz har spolen en effektiv resistans R_{eff} , som dels skyldes viklingens trådmodstand, dels jerntabet (se bind 1, afsn.12). Desuden indeholder spolen en induktiv reaktans X_L . Strømmen i kredsen er bestemt af forholdet mellem spændingen U og kredsens samlede impedans Z .

Impedansen findes som beskrevet i bind 1 af

$$Z = \sqrt{(R_B + R_{\text{eff}})^2 + X_L^2} \quad [\Omega].$$

Effekten, der afsættes i brugsgenstanden R_B er

$$P_R = I^2 \cdot R_B = \frac{U_R^2}{R_B} \quad [\text{W}].$$

Jo mindre spolens reaktans X_L er, jo større bliver strømmen og dermed spændingen U_R , og jo større effekt afsættes i brugsgenstanden.

Ved at variere X_L kan man altså ændre P_R .

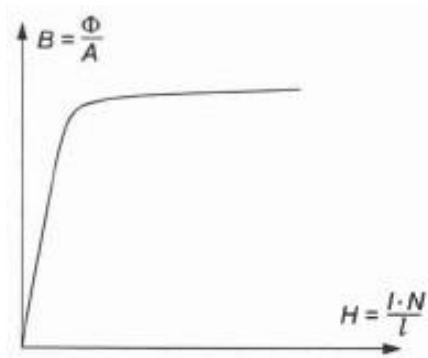
Da $X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$, ses at reaktansen kan ændres enten ved frekvensen / eller ved spolens induktans L . Det er sidstnævnte mulighed, der udnyttes i transduktoren.

Fig. 2.8.2 viser et eksempel på en jernkernes magnetiseringskurve $B = f(H)$. For en given kerne med spole kan den samme kurve forestille magnetfeltets afhængighed af strømmen, idet

$$\Phi = B \cdot A$$

$$\text{og } I = H \cdot l/N.$$

For den konkrete spole med kerne er vindingstallet iV , samt jernkernens tværsnitsareal A og middellængde / konstante værdier.



Figurtekst : Fig. 2.8.2. Idealiseret magnetiseringskurve for jernkerne.

Øjeblikks værdien af den selvinducerede elektromotoriske kraft i spolen kan udtrykkes på følgende to former (se bind 1, afsn. 5.8):

$$e_s = -\frac{d\Phi}{dt} N$$

og

$$e_s = -\frac{dI}{dt} L$$

Heraf følger at

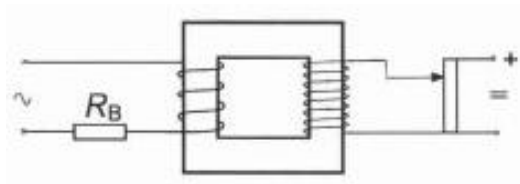
$$L = \frac{d\Phi}{dI} N$$

Magnetiseringskurvens hældning er altså et udtryk for induktansens størrelse. På den nederste, næsten retlinede del af kurven har L en omtrent konstant værdi, idet magnetiseringskurven på dette stykke har næsten konstant hældning. Ved stigende spolestrøm vil kernen begynde at mættes, hvorved kurven flader ud, hvilket betyder at størrelsen af L falder. Ved fuldstændig mætning af kernen bliver kurven vandret, således at L og dermed X_L begge er 0; der sker ikke længere ændringer i feltet, når strømmen øges, og der induceres derfor ingen elektromotorisk kraft.

På den i fig. 2.8.3a viste jernkerne er der, foruden vekselstrøms-viklingen, arbejdsviklingen, også anbragt en styrevikling med mange vindinger af tynd tråd. Ved regulering af en lille jævnstrøm i denne styrevikling kan jernkernens magnetiseringsniveau reguleres.

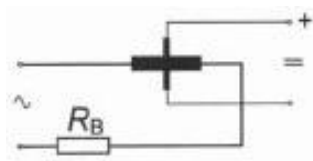
Fig. 2.8.3b viser skematisk samme kredsløb tegnet med anvendelse af symbolet for en transduktor med en arbejdsvikling og en styrevikling.

Kernens samlede amperevindingstal er til enhver tid lig summen af arbejds viklingens og styreviklingens amperevindingstal, dog regnet med fortegn, således at der tages hensyn til om feltretningerne er rettet samme vej eller modsat.



Figurtekst : Fig. 2.8.3. Transduktor med arbejdsvikling og styrevikling.

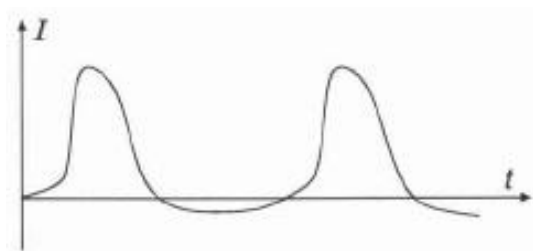
a.



Figurtekst : b.

Fig. 2.8.4 skitserer forløbet af strømmen i arbejdsviklingen over en hel periode.

I den første halvperiode er arbejdsviklingens og styreviklingens magnetfelter rettet samme vej. Strømstyrken i styreviklingen er indstillet således at viklingens amperevindingstal svarer til at jernkernen magnetiseres op til lidt under "knæet" på magnetiseringskurven.



Figurtekst : Fig. 2.8.4. Strøm forløb i arbejdsvikling ved udstyring af transduktoren fig. 2.8.3.

Vekselstrømmen i arbejdsviklingen vil, når den vokser op, hurtigt bringe kernen i mætning. Der kan da ikke længere ske ændring af feltet og der induceres ingen elektromotorisk kraft. Strømmen begrænses nu kun af den lille resistans i arbejdsviklingen, samt af belastningens resistans R_B .

I anden halvperiode er arbejdsviklingens felt modsat rettet; kernen bringes ud af mætning, hvorved spolens induktans bliver høj og dermed strømmen lille. Spændingen over belastningen R_B bliver i denne halvperiode næsten 0 og der afsættes meget lille effekt i den. Belastningsmodstanden gennemløbes altså af maksimal strøm i den ene halvperiode, og praktisk talt ingen strøm i den anden.

Hvis man derefter tænker sig strømmen i magnetiseringsviklingen reduceret til nær 0, vil kernen i ingen af halvperioderne gå i magnetisk mætning. Der vil da konstant blive induceret en modelektromotorisk kraft, eller udtrykt med andre ord: Arbejdsviklingen har i begge halvperioder en høj induktans, og strømmen i belastningen er nær 0 i hele perioden.

Man kan altså i princippet styre effekten i en brugsgenstand ved at regulere på den lille magnetiseringsstrøm i transduktorens styrevikling.

Den beskrevne simple opstilling bruges ikke i praksis, da den har to ulemper:

- Der sker kun styring af den ene halvperiode, og
- på grund af transformervirkningen induceres der spændinger i styrekredsen, hvilket giver en uregelmæssig styring.

Til praktiske formål må man derfor anvende transduktorer med to eller flere kerner. Disse kerner er alle forsynet med mindst to viklinger, en arbejdsvikling og en styrevikling.

Transduktorelementernes arbejdsviklinger er elektrisk forbundet i serie- eller parallelforbindelse eller indgår i en 3-faset brokobling. Hvis strømmen i arbejdsviklingen deltager i magnetiseringen af kernen kaldes transduktoren selvmagnetiseret, i modsat fald fremmed-magnetiseret eller ikke-selvmagnetiseret.

Endelig anvendes transduktorer i forbindelse med måling af meget store jævnstrømme (se afsn. 2.8.3).

2.8.2 Udformning af transduktorer

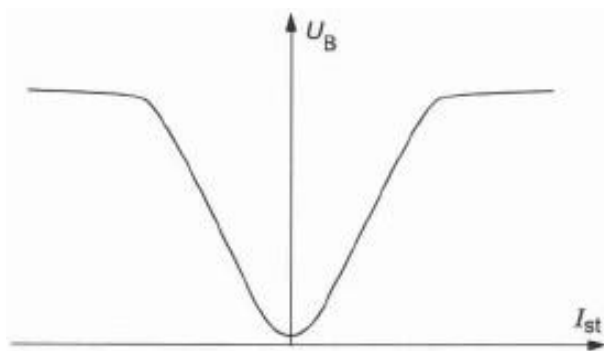
Fremmedmagnetiserede eller **ikke-selvmagnetiserede** transduktorer kan udføres med to transduktorelementer koblet i serie eller parallelforbindelse som vist fig. 2.8.5.

Ved disse koblinger opnås styring af begge halvperioder, idet de to arbejdsviklinger skiftes til at føre belastningsstrømmen. Desuden undgås ulemper med inducerede vekselspændinger ved forbindelse af de to styreviklinger i serie-modkobling, således at de inducerede spændinger ophæver hinanden.



Figurtekst : Fig. 2.8.5. Ikke-selvagnetiseret(fremmedmagnetiseret) transduktor i serie- og i parallelforbindelse.

Den ikke-selvagnetiserede transduktors karakteristik får ved resistiv belastning et forløb som skitseret fig. 2.8.6. Kurven viser effektivværdien af spændingen U_B over belastningsmodstanden som funktion af strømmen i styreviklingen I_{st} .



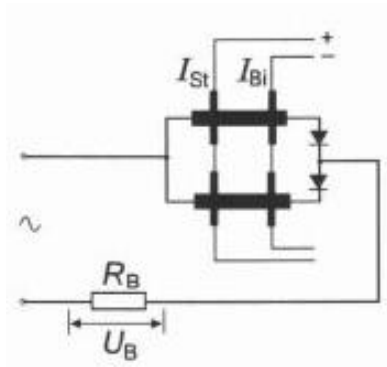
Figurtekst : Fig. 2.8.6. En ikke-selvagnetiseret transduktors karakteristik.

Den selvagnetiserede transduktor er i hver arbejdsvikling forsynet med en serieforbundet diode (fig. 2.8.7), således at de to viklinger skiftes til at føre belastningsstrømmen.

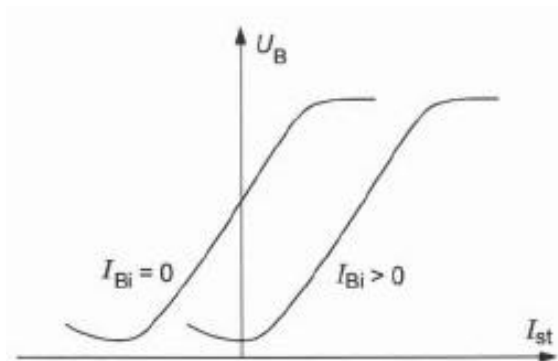
Da hver arbejdsvikling kun er strømførende i én retning, og kernen derfor altid magnetiseres i samme retning, vil kernerne til stadighed indeholde en del remanent magnetisme. Der skal som følge heraf kun

et lille amperevindingstal fra styreviklingen til for at bringe kernen i mætning. Det betyder desuden at spændingen U_B over belastningen ikke kan reguleres helt ned til 0 ved hjælp af styrestrømmen (se fig. 2.8.8, kurven for $I_{Bi} = 0$). Reguleringsområdet er således ret begrænset.

Ønsker man at kunne nedsætte U_B yderligere, kan det ske ved negativ styrestrøm, d.v.s. strømretningen i styreviklingen må vendes.



Figurtekst : Fig. 2.8.7. Selvmagnetiseret paralleltransduktor.



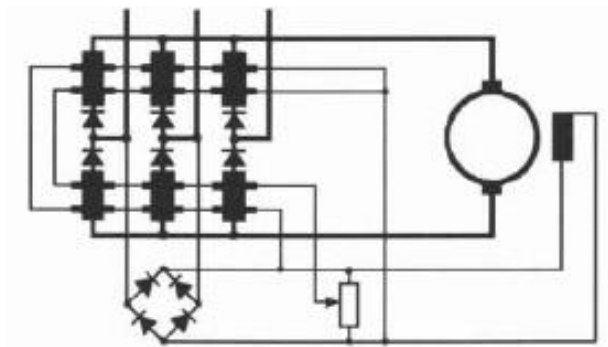
Figurtekst : Fig. 2.8.8. En selvmagnetiseret transduktors karakteristisk, vist for biasstrømmen reguleret til nul, hhv. optimal værdi.

Som en mere praktisk anvendelig løsning lægges der i stedet yderligere en jævnstrømsvikling på hver kerne. Denne såkaldte formagnetiserings- eller biasvikling har feltretning modsat styreviklingen, og ved en passende strømstyrke i biasviklingen modvirkes remanensens virkning, således at U_B ved hjælp af styrestrømmen kan nedreguleres

til nær 0 V (se fig. 2.8.8, kurven for $I_{Bi} > 0$).

Den selvmagnetiserede transduktor kan indgå i en 3-faset brokobling, f.eks. en ankerregulering af en jævnstrømmotor, som det er vist i fig. 2.8.9.

Der anbringes dæmpespole (ikke vist) i bade bias- og styrekreds til dæmpning af inducerede spændinger fra hovedkredsens vekselstrøm.



Figurtekst : Fig. 2.8.9. 3-faset transduktor for styring af jævnstrømmotor.

Trefasede transduktorer har været anvendt til ankerregulering af større jævnstrømmotorer, til regulering af varme- og belysnings-anlæg, til automatisk opladning af akkumulatorbatterier samt andre anlæg, hvor der er behov for styring af store strømme.

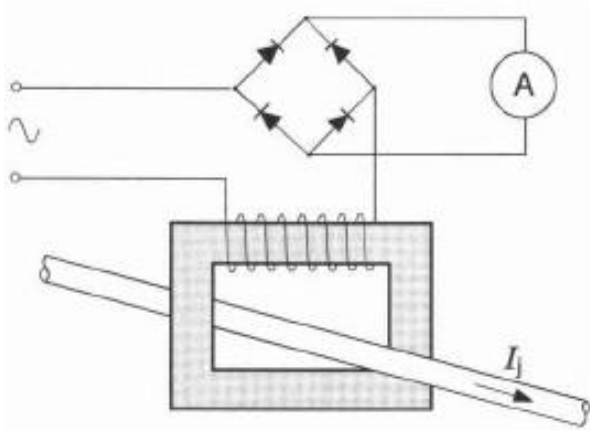
Transduktoren som styreenhed er dog nu i høj grad erstattet af den styrede ensretter, thyristoren, der er både billigere og mindre pladskrævende.

2.8.3 Måletransduktoren

Ved måling af meget store jævnstrømme, d.v.s. fra omkring 1 kA og opefter, undgår man gerne at bruge instrumenter med shunt, idet der vil være spændingsfald og effekttab både i forbindelsespunkterne og i selve shunten. Anvendelse af strømtransformer er naturligvis udelukket ved jævnstrøm. I stedet kan bruges en ikke-selvmagnetiseret transduktor.

Når en transduktor konstrueres til reguleringsformål er styreviklingen udført med mange vindinger af tråd med lille tværsnit. I måle-transduktoren erstattes denne styrevikling af den kraftige skinne eller det kabel, hvis strømstyrke skal måles (fig. 2.8.10).

I arbejdsviklingen indskydes et amperemeter, og denne sekundære kreds forsynes fra en fast vekselspændingskilde. Strømmen i instrumentkredsen vil være bestemt af spændingen og af kredsens impedans. Instrumentets impedans og transduktorviklingens resistans er konstante, men viklingens reaktans afhænger af kernens magne-tiseringsgrad. Instrumentets udslag bliver således et udtryk for strømstyrken i jævnstrømsskinnen eller -kablet.



Figurtekst : Fig. 2.8.10. Måling af en stor jævnstrøm I_j med måletransduktor.

Ligesom ved anvendelse af måletransformer er der elektrisk adskillelse mellem hovedkreds og målekreds. Hvis der anvendes et dreje-spoleinstrument er det nødvendigt at indskyde en ensretterbro foran instrumentet, som det fremgår af fig. 2.8.10.

Beregningseksempler til afsn. 2

Eks. 2.1

Ved undersøgelse af en 1-faset transformer, 6 kVA, for primærspænding 400 V, måles

- ved et tomgangsforsøg

$$U_1 = 400 \text{ V}$$

$$U_{20} = 250 \text{ V}$$

$$P_0 = 80 \text{ W}$$

$$I_{10} = 0,8 \text{ A}$$

Den nominelle strøm beregnes

$$I_{1N} = \frac{S_N}{U_{1N}} = \frac{6000}{400} = 15 \text{ A}$$

og ved denne strøm foretages et kortslutningsforsøg, hvorved der måles

$$U_{1k} = 18 \text{ V}$$

$$P_k = 90 \text{ W}$$

Heraf bestemmes:

omsætningsforholdet

$$n = \frac{U_1}{U_{20}} = \frac{400}{250} = 1,6$$

jerntabet $P_{Fe} = P_0 = 80 \text{ W}$

effekt faktoren ved tomgang og kortslutning:

$$\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{U_1 \cdot I_{10}} = \frac{80}{400 \cdot 0,8} = 0,250$$
$$\cos \varphi_k = \frac{P_k}{U_{1k} \cdot I_{1,1/1}} = \frac{90}{18 \cdot 15} = 0,333$$

transformerimpedanser henført til primærsiden:

$$Z_1 = \frac{U_{1k}}{I_{1,1/1}} = \frac{18}{15} = 1,20 \text{ } \Omega$$

$$R_1 = Z_1 \cdot \cos \varphi_k = 1,20 \cdot 0,333 = 0,40 \text{ } \Omega$$

$$X_1 = Z_1 \cdot \sin\varphi_k = 1,20 \cdot 0,943 = 1,13 \, \Omega$$

Side 95

Impedanserne henført til sekundært vindingstal findes ved division med n^2 :

$$Z_2 = \frac{Z_1}{n^2} = \frac{1,20}{1,6^2} = 0,469 \quad \Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{n^2} = \frac{0,40}{1,6^2} = 0,156 \quad \Omega$$

$$X_2 = \frac{X_1}{n^2} = \frac{1,13}{1,6^2} = 0,441 \quad \Omega$$

Endelig kan den procentiske kortslutningsspænding findes:

$$e_k = \frac{U_{1k}}{U_{1N}} 100 = \frac{18}{400} 100 = 4,5\%.$$

Eks. 2.2

For en 3-faset transformer, 200 kVA, 3-10 kV/380-220 V skal findes den maksimale virkningsgrad ved ohmsk belastning. Det oplyses, at jerntabet er $P_{Fe} = 1410$ W og strømvarmetabet ved fuldlaststrøm er $P_{Cu1/1} = 2200$ W.

Højeste virkningsgrad opnås ved belastningsgraden

$$m = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{Cu1/1}}} = \sqrt{\frac{1410}{2200}} = 0,80$$

Ved $m = 0,8$ og $\cos\varphi_2 = 1$ er virkningsgraden

$$\eta_{\max} = \frac{S_N \cdot m \cdot \cos\varphi_2}{S_N \cdot m \cdot \cos\varphi_2 + P_{Fe} + P_{Cu,1/1} \cdot m^2}$$
$$\eta_{\max} = \frac{200 \cdot 0,8 \cdot 1}{200 \cdot 0,8 \cdot 1 + 1,41 + 2,20 \cdot 0,8^2} = 0,983$$

Eks. 2.3

To 3-fasede transformere T_A og T_B , begge for $3 \cdot 10/0,4$ kV, parallelkobles. T_A har nominel ydelse 400 kVA og procentisk kortslutnings-spænding $e_{kA} = 4,0\%$.

For T_B er værdierne hhv. 250 kVA og 5,0%.

Idet det forudsættes, at $\varphi_{kA} \approx \varphi_{kB}$, kan fordelingen på de to transformere af en samlet last på 600 kVA beregnes således

$$\frac{S_A \cdot e_{kA}}{S_{NA}} = \frac{S_B \cdot e_{kB}}{S_{NB}}$$

$$\frac{S_A \cdot 4,0}{400} = \frac{(600 - S_A) \cdot 5,0}{250}$$

$$\frac{S_A}{100} = 12 - \frac{S_A}{50}$$

$$S_A = 1200 - 2 \cdot S_A$$

$$S_A = 400 \text{ kVA}$$

$$S_B = 600 - S_A = 200 \text{ kVA}$$

Ved enhver belastning vil fordelingen mellem disse to transformere være $S_A:S_B = 2:1$, hvilket også kan vises:

$$\frac{S_A \cdot 4,0}{400} = \frac{S_B \cdot 5,0}{250}$$

$$\frac{S_A}{100} = \frac{S_B}{50}$$

$$S_A = 2 \cdot S_B$$

Ved forøgelse af den samlede last ud over 600 kVA vil transformer T_A blive overbelastet.

Eks. 2.4

En 3-faset transformer, 10 kVA, $3 \cdot 440/220$ V belastes med fuldlaststrøm ved $\cos \varphi_2 = 0,6$ induktiv.

Transformerens impedanser henført til primærsiden er pr. fase fundet til

$$R_l = 0,5 \, \Omega \text{ og } X_l = 1,4 \, \Omega$$

Side 97

Idet primærspændingen er 440 V, skal sekundærspændingen findes.

$$I_{11/1} = \frac{S_N}{\sqrt{3} \cdot U_{1N}} = \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot 440} = 13,1 \text{ A}$$

$$\begin{aligned}\Delta U_{1f} &= I_1 \cdot R_1 \cdot \cos\varphi_2 + I_1 \cdot X_1 \cdot \sin\varphi_2 \\ &= 13,1 \cdot 0,5 \cdot 0,6 + 13,1 \cdot 1,4 \cdot 0,8 = 18,6 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\Delta U_{1n} = \sqrt{3} \cdot \Delta U_{1f} = \sqrt{3} \cdot 18,6 = 32,2 \text{ V}$$

$$U'_{2n} = U_{1n} - \Delta U_{1n} = 440 - 32,2 = 407,8 \text{ V}$$

$$U_{2n} = U'_{2n} \cdot \frac{1}{n} = 407,8 \cdot \frac{1}{2} = 203,9 \text{ V}$$

Samme beregning kunne i stedet være udført på sekundærsiden af transformeren:

$$R_2 = \frac{R_1}{n^2} = \frac{0,5}{2^2} = 0,125 \Omega$$

$$X_2 = \frac{X_1}{n^2} = \frac{1,4}{2^2} = 0,35 \Omega$$

$$I_{21/1} = I_{11/1} \cdot n = 13,1 \cdot 2 = 26,2 \text{ A}$$

$$\begin{aligned}\Delta U_{2f} &= I_2 \cdot R_2 \cdot \cos\varphi_2 + I_2 \cdot X_2 \cdot \sin\varphi_2 \\ &= 26,2 \cdot 0,125 \cdot 0,6 + 26,2 \cdot 0,35 \cdot 0,8 = 9,3 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\Delta U_{2n} = \sqrt{3} \cdot \Delta U_{2f} = \sqrt{3} \cdot 9,3 = 16,1 \text{ V}$$

$$U'_{1n} = U_{1n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{440}{2} = 220 \text{ V}$$

$$U_{2n} = U'_{1n} - \Delta U_{2n} = 220 - 16,1 = 203,9 \text{ V}$$

Beregningen kan som vist valgfrit foretages på primær- eller sekundærsiden med samme resultat.

Eks. 2.5

En 1-faset transformer, 3,0 kVA, 380/400 V skal udføres som autotransformer. Jernkernens størrelse er bestemt af den transformatorisk overførte effekt:

$$S_{\text{transf}} = S_N (1 - n) = 3000 \left(1 - \frac{380}{400}\right) = 150 \text{ VA}$$

I tilledningerne er strømmene ved fuld belastning (når der ses bort fra magnetiseringsstrømmen):

$$I_1 = \frac{S_N}{U_1} = \frac{3000}{380} = 7,89 \text{ A}$$
$$I_2 = \frac{S_N}{U_2} = \frac{3000}{400} = 7,50 \text{ A}$$

Strømmen i den fælles del af spolen:

$$I = I_1 - I_2 = 7,89 - 7,50 = 0,39 \text{ A}$$

3. Jævnstrømsmaskiner

3.1 Indledning. Jævnstrømsmaskinens princip

De første elektriske maskiner var, til dels af historiske årsager, jævnstrømsmaskiner, og de var enerådende indtil indførelsen af vekselstrømsteknikken gjorde det muligt at fremstille den meget enklere og mere robuste vekselstrømsmotor. Regulering af vekselstrømsmotorer er imidlertid ret kompliceret, og da udviklingen indenfor effektelektronik gav relativt billige og simple jævnstrømsmotorstyringer skete der igen en stærk stigning i jævnstrømsmotorernes betydning og antal. Samtidigt har halvleder-ensretterteknikken dog medført at jævnstrømsmaskinen som generator er praktisk talt forsvundet.

Jævnstrømsmaskinens grundlæggende princip ved generator- og motordrift er skitseret i fig. 3.1.1 og 3.1.2.

I en leder med længden l , der bevæges med en konstant hastighed v gennem et magnetfelt med fluxtætheden B , induceres der en konstant elektromotorisk kraft $E = B \cdot l \cdot v$ [V].

Hvis der til denne leder tilsluttes en ydre strømkreds, vil den inducerede elektromotoriske kraft sende en strøm gennem den.

Lederen og det magnetfelt, den bevæges igennem, udgør således tilsammen en simpel jævnstrømsgenerator.

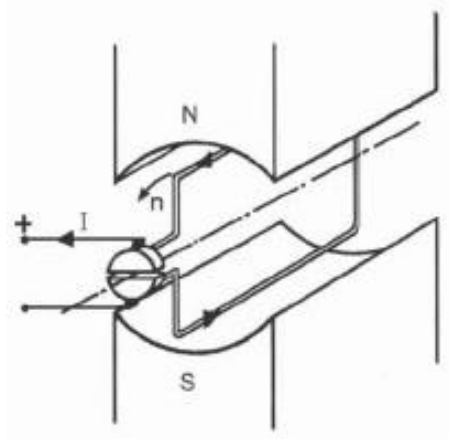
Den samme opstilling kan også fungere som en jævnstrømsmotor. Hvis der fra en ydre spændingskilde sendes en jævnstrøm med strømstyrken I [A] gennem lederen, vil den blive påvirket til at bevæge sig af en kraft $F = B \cdot I \cdot l$ [N] (se bind 1, afsn. 5).

I den praktiske udførelse af jævnstrømsmaskinen lader man en ledersløjfe rotere i rummet mellem magnetpolerne. Derved kommer ledersløjfens sider til skiftevis at passere en nordpol og en sydpole, og den inducerede spænding skifter samtidig retning.

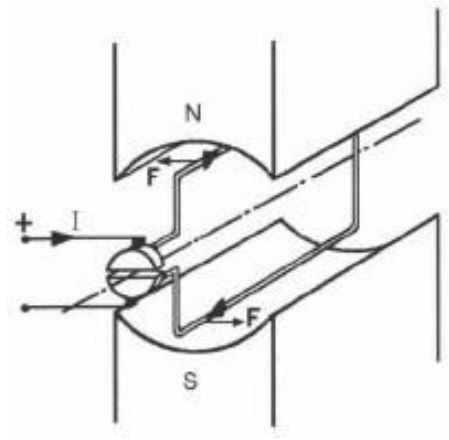
Da man fra en jævnstrømsgenerator ønsker at aftage en spænding med konstant polaritet, må der ske en ensretning. Dette sker i den traditionelle jævnstrømsmaskine ved at ledersløjfen sluttes til en "strømvender", en såkaldt *kommutator*, der er anbragt på samme

aksel som sløjfen og drejer sammen med den. Spændingen udtages fra kommutatoren over et sæt glidekontakter, såkaldte kul eller "børster".

Den samme strømvending skal foretages, når maskinen fungerer som motor, da kraftens retning ellers ville skifte, når en lederside passerer fra én magnetpol til den næste.

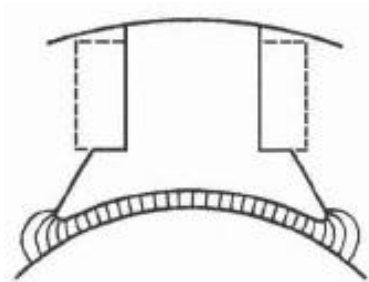


Figurtekst : Fig. 3.1.1. Jævnstrømsgeneratorens princip.



Figurtekst : Fig. 3.1.2. Jævnstrømsmotorens princip.

Den enkelte leder i jævnstrømsmaskinen skal på så stor del som muligt af omdrejningen bevæge sig i et homogent magnetfelt, d.v.s. et magnetfelt med konstant fluxtæthed. Dette opnås ved at lederne anbringes på en rotor af jern, samt ved at gøre magnetpolernes flader koncentriske med rotoren som vist fig. 3.1.3.



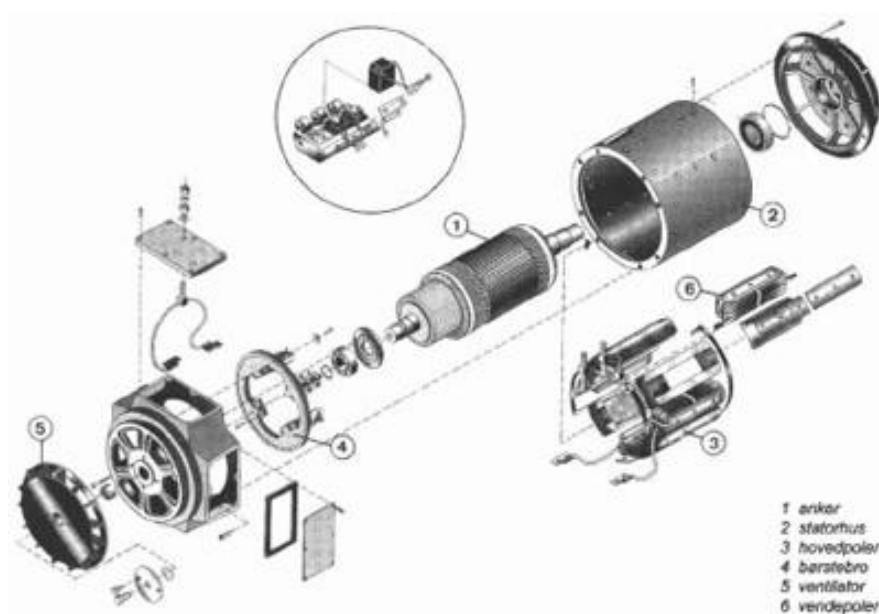
Figurtekst : *Fig. 3.1.3. Magnetfeltet under en pol.*

Den følgende beskrivelse af opbygning og virkemåde gælder i princippet for jævnstrømsmaskinen, uanset om den drives som generator eller som motor. Jævnstrømsmaskiners egenskaber under drift vil derimod blive behandlet separat for generator- og motordrift.

3.2 Jævnstrømsmaskinens opbygning og bestanddele

Beskrivelsen i dette afsnit gælder primært de traditionelt udførte maskiner, d.v.s. jævnstrømsmotorer i størrelser fra omkring 100 W og op til omkring 2000 kW. Især til regulering og automatiseringsformål er der fremkommet en del specielle udførelser af jævnstrømsmotorer. Disse motorer, som i stadigt stigende antal forsynes med permanente magneter og oftest er ret små, vil blive beskrevet nærmere i afsn. 3.7.

Fig. 3.2.1 viser hvilke dele en typisk jævnstrømsmaskine kan være sammensat af.



Figurtekst : Fig. 3.2.1. Jævnstrømsmaskine. Opbygning og bestanddele (T-T).

De to hoveddele i en jævnstrømsmaskine er

Citat:

- den faststående del, *statoren* og

- den roterende del, *rotoren*, som i en jævnstrømsmaskine traditionelt betegnes *ankeret*.

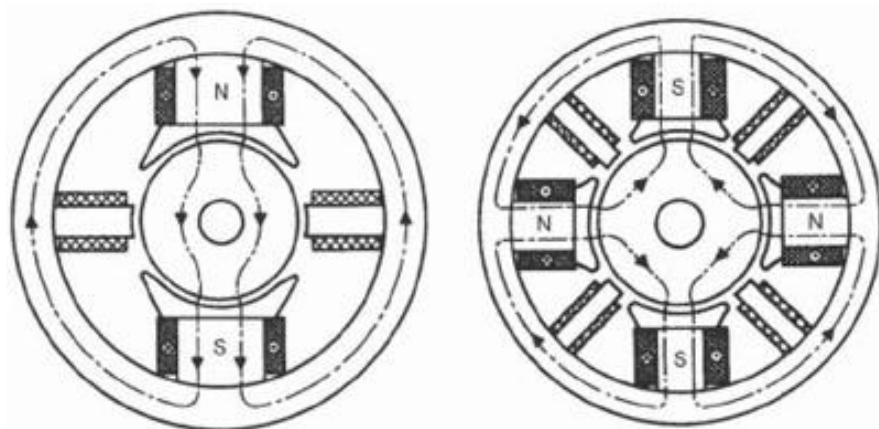
Citat slut:

Stator

Statoren bærer magnetstellet og kan være udformet på to forskellige måder, som fig. 3.2.2 og 3.2.3. viser.

Alle ældre motorer, samt moderne motorer, der er beregnet for tilslutning til et jævnspændingsnet, er forsynet med magnetring og poler fremstillet hver for sig og boltet sammen. Polben og polsko kan være fremstillet i et stykke eller hver for sig. Polskoen og ofte også polbenet er lamelleret, mens magnetringen er af massivt jern.

I motorer, der beregnet for forsyning fra et thyristoranlæg, er magnetkrans og poler udført sammenhængende i lamelleret jern (fig. 3.2.3). Det lamellerede magnetstel er som regel anbragt i en tynd cylinder, kaldet svøbet.



Figurtekst : Fig. 3.2.2. Magnetstel med hovedpoler og vendepoler for 2- og 4-polet maskine. Hovedpolernes felt er skitseret.

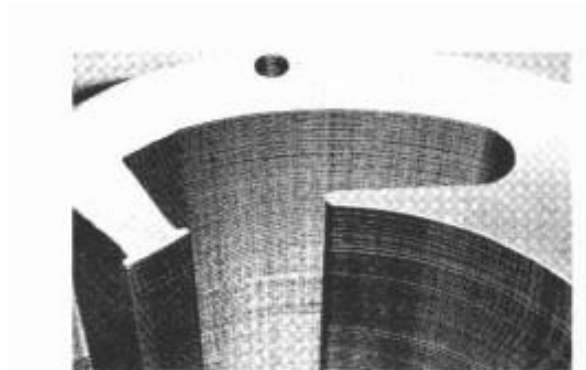
Antallet af poler kan være 2, 4, 8 eller flere. Udover disse såkaldte hovedpoler er der et lignende antal vendepoler, som er anbragt mellem hovedpolerne (fig. 3.2.2). Vendepolernes funktion beskrives nærmere i afsn. 3.3.

Fastboltet til magnetringen eller svøbet sidder to lejeskjolde, hvis

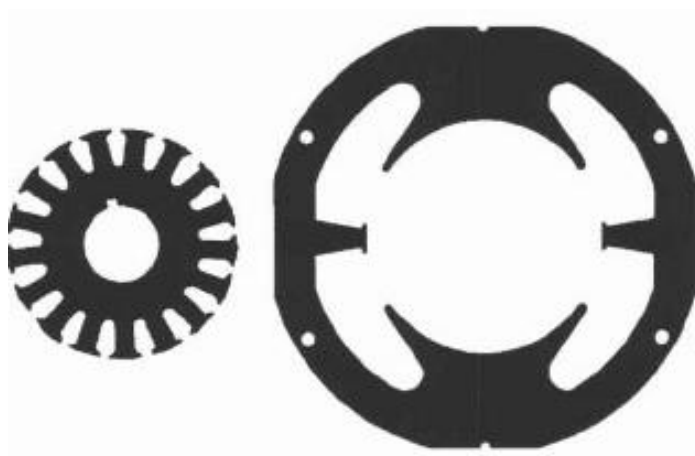
udformning bl.a. afhænger af motorens tætningsgrad. I lejeskjoldene monteres de to lejer, der bærer ankerets aksel.

Anker

Ankeret udføres i dag altid som såkaldt tromleanker; d.v.s. det har form som en cylinder sammensat af et stort antal ens udstansede, tynde plader med et isolerende lag imellem. Isolationen er nødvendig for at begrænse det hvirvelstrømstab, der opstår når ankerjerflet roterer i statorfeltet.



Figurtekst : *Fig. 3.2.3. Lamelleret magnetkrans og polsystem.*

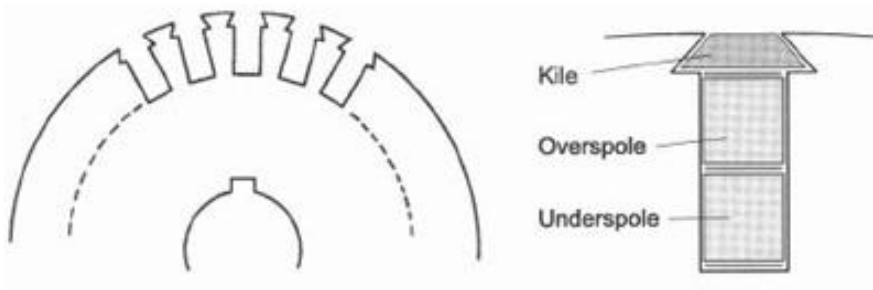


Figurtekst : *Fig. 3.2.4. Anker- og statorblik.*

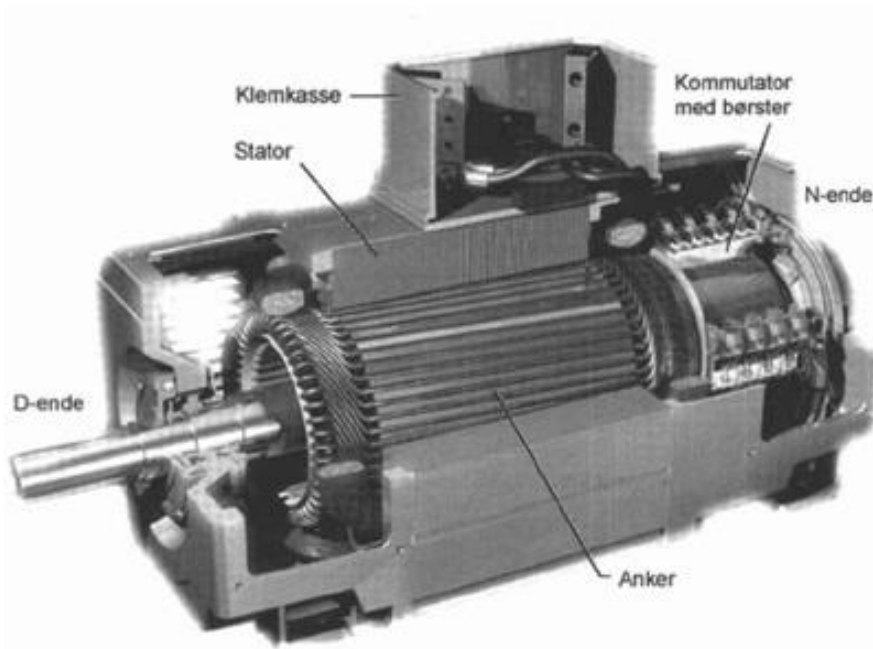
Ankerpladerne er udstansede således, at der i det samlede anker fremkommer et antal noter, hvori viklingen kan lægges. Ankerviklingen består af et stort antal ens spoler, som vikles på skabelon af isoleret tråd. Spolerne nedlægges derefter i noterne, som først er foret med isolerende materiale.

Viklingerne placeres sådan, at en spoles ene side ligger nederst i en

not, den anden side øverst i sin not. Tilslidst lukkes noterne med kiler, ofte af fibermateriale.



Figurtekst : Fig. 3.2.5. Del af ankerblik og placering af spoler i not.



Figurtekst : Fig. 3.2.6. Jævnstrømsmotor, vist gennemskåret (ABB).

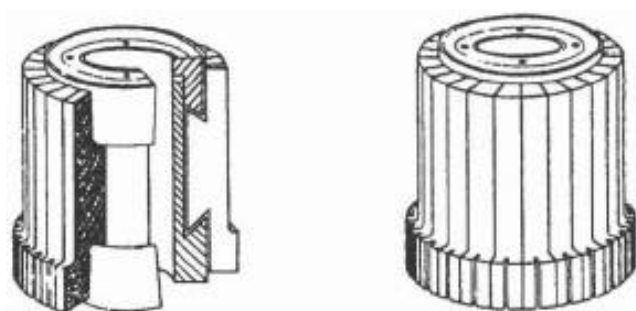
Den del af spolerne, som ligger i ankerets not og dermed befinder sig i statorens magnetfelt, kaldes som nævnt spolesiderne, mens de dele, der forbinder spolesiderne, benævnes spolehovederne.



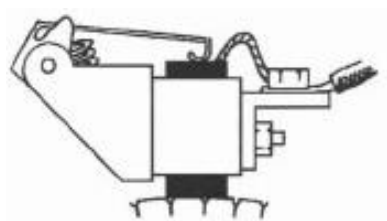
Figurtekst : Fig. 3.2.7. Jævnstrømsmotoranker(ABB).

Hver spoles to ender føres til kommutatoren, som også er placeret på akslen. Kommutatoren består af et antal kobberlameller, isoleret fra hinanden og fra akslen (fig. 3.2.8a).

På akslen, modsat kommutatoren, sidder en ventilator, som sørger for køling afviklinger og jern under drift.



Figurtekst : Fig. 3.2.8a. Kommutator.



Figurtekst : Fig. 3.2.8b. Principskitse af kulholder.

Den ene akselende, normalt enden modsat kommutatoren, er ført ud gennem lejeskjoldet som en akseltap, hvorpå der kan monteres en kobling eller en remskive. Denne ende af motoren betegnes D-enden ("Drive end"). Den modsatte ende af motoren kaldes N ("Non-drive

end"). Betegnelserne A- og B-ende ses også anvendt.

På svøbet eller magnetringen er monteret en klemkasse med en klemrække, hvor maskinens elektriske forbindelser samles.

Forbindelserne fra statorens magnetpoler kan føres direkte til klembrættet. Derimod må den elektriske forbindelse til ankerviklingen ske over såkaldte børster eller kul, som glider på den roterende kommutator.

Kullene er placeret i kulholdere, som med et fjedertryk sørger for at børsternes tryk mod kommutatoren holdes konstant, efterhånden som kullene slides (fig. 3.2.8b).

Kulholderne sidder fastspændt på en børstebro, som er anbragt på magnetstellet eller på et lejeskjold. Som regel er børstebroen udformet således, at den kan drejes, når boltene er løsnet. Derved kan justeringen af alle kulholderne ske samtidigt for alle, og uden at de skal løsnes.

Der føres elektriske forbindelser fra kulholderne til klembrættet. Normalt føres tilledningerne til vendepolerne ikke ud til klembrættet, men indskydes i stedet i forbindelsen fra kulholderne, således at vendepolerne permanent er serieforbundet med ankerviklingen.

Mærkningen af klemmerne på jævnstrømsmaskiner er angivet i bilag A bagest i bogen.

3.2.1 Magnetsystemet

I en del nyere typer jævnstrømsmotorer fremstilles det nødvendige felt ved permanente magneter. Dette sker dog stadig kun ved mindre motorer. I langt den overvejende del af jævnstrømsmaskiner skabes feltet elektromagnetisk, idet der omkring hovedpolerne er anbragt spoler, hvori magnetiseringsstrømmen løber.

Spolerne dimensioneres for det amperevindingstal, der giver den ønskede fluxtæthed under polerne. Denne beregning foregår som vist i bind 1 for en sammensat magnetisk kreds.

Magnetvejens enkelte dele er i den traditionelle jævnstrømsmaskine:

Citat:

- statorringen,
- polben og polsko,
- anker og
- luftgab.

Citat slut:

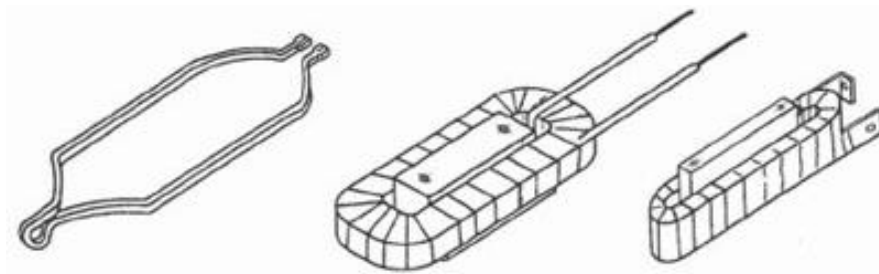
Der må ved beregningen korrigeres for spredning, fordi en del af feltlinierne går direkte gennem luft fra polsko til polsko uden at passere ankerjernet.

Endvidere må der ved bestemmelse af de arealer, som feltet ledes igennem, kompenseres for lamelleringen af anker og polsko samt evt. af polben.

Den største del af den frembragte magnetomotonske kraft medgår til at drive feltet gennem luftgabet, hvis reluktans er meget større end jernets. Luftafstanden mellem polsko og anker må derfor holdes så små som fabrikationstolerancer, lejeslid m.v. tillader.

Ankeroverfladen reduceres stærkt af notudskæringerne, hvorved feltet presses sammen i tænderne mellem noterne. Det er derfor i ankeroverfladen, at den største fluxtæthed normalt forekommer.

I fig. 3.2.9 er i midten skitseret udseendet af en færdig hovedpol med isoleret vikling. Den smallere polvikling til højre er en vendepol (se afsn. 3.3.3). Endelig ses til venstre en enkelt spole fra en ankervikling.



Figurtekst : Fig. 3.2.9. Anker-, hovedpol- og vendepolviklinger.

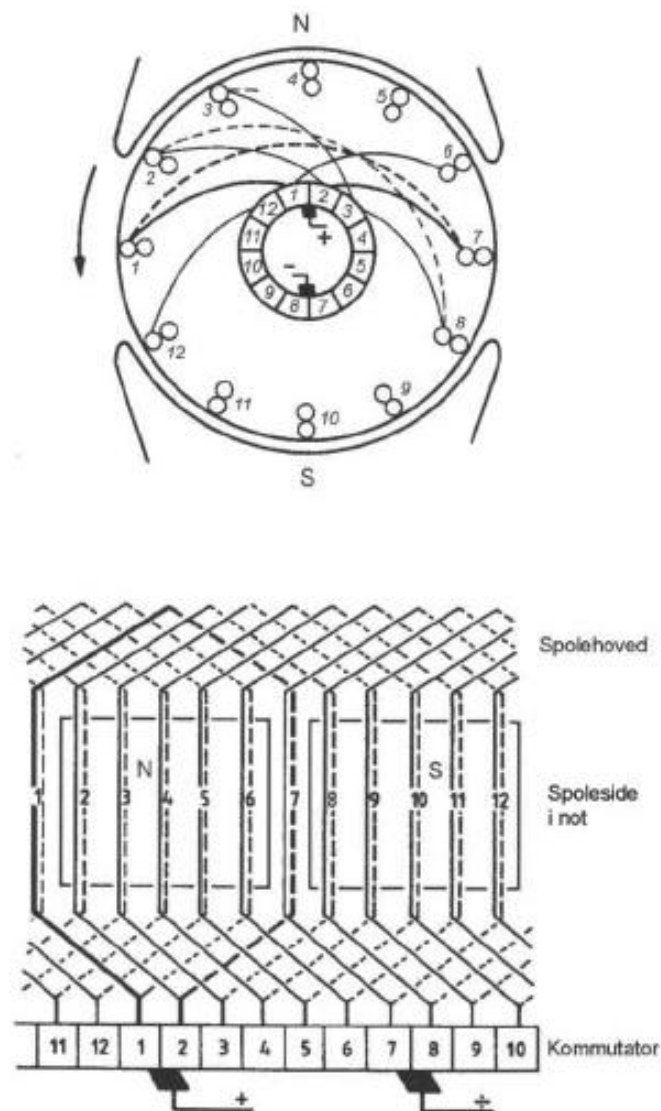
3.2.2 Ankerviklingen

Der er i tidens løb konstrueret mange varianter af ankerviklinger, hver med sine egenskaber. Her skal kun kort beskrives de to hovedtyper, sløjeviklingen og bølgeviklingen.

Sløjefeviklingen, også kaldet *parallelviklingen*, er som fig. 3.2.10 viser karakteriseret ved at to spoler, der er forbundet til samme kommutatorlamel, har spolesider i noter, der følger umiddelbart efter hinanden og altså ligger under samme magnetpol.

Bølgeviklingen eller *serieviklingen* har i modsætning hertil elektrisk forbundne spoler placeret under modsatte poler (fig. 3.2.11).

Følger man serieviklingens strømskema spole for spole, vil man se, at den inducerede spænding kun skifter retning to gange. Denne viklingstype har altså kun to parallelle strømveje. Idet antallet af strømvejepar betegnes a , er $a = 1$.



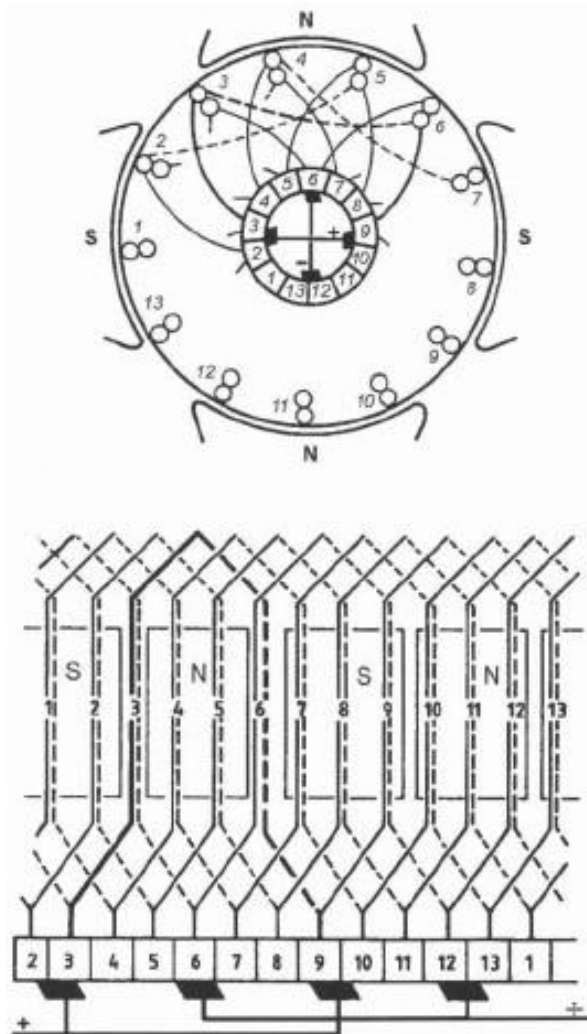
Figurtekst : Fig. 3.2.10. Sløjfe- eller parallelvikling.

For parallelviklinger gælder, at antallet af strømvejepar er lig antallet af polpar ($a=p$).

Sammenholdes dette med formelen for den samlede inducerede

spænding (afsn. 3.3) ses, at for en serievikling vokser spændingen med polpartallet p , mens den for en parallelvikling ikke ændres, idet brøken p/a er konstant lig 1.

Heraf følger, at serieviklingen fortrinsvist anvendes i maskiner for høj spænding, mens parallelviklingen er bedst egnet ved lav spænding og stor strømstyrke.



Figurtekst : Fig. 3.2.11. Bølge- eller serievikling.

Parallelviklingen behøver lige så mange børstepar, som der er parallelle strømveje, mens serieviklingen i princippet kun behøver ét par børster. Normalt fordeles belastningen dog over lige så mange børster,

som der er strømveje. Disse børster er da parallelforbundet.

Til større flerpoled maskiner anvendes undertiden den såkaldte serie-parallelvikling, som er en kombination af de to beskrevne hovedtyper. Endelig skal det nævnes, at ankerviklinger udføres i et stort antal varianter, som dog ikke vil blive nærmere omtalt her.

3.3 Jævnstrømsmaskinens virkemåde

Ved *generatordrift* trækkes jævnstrømsmaskinen af en drivmotor, hvorved ankerlederne bevæges gennem statorens magnetfelt. Derved induceres en spænding, som via børsterne aftages dels til den ydre belastning, dels til maskinens egne magnetiseringsspoler.

Når ankeret roterer, induceres der, ligesom i generatordrift, en elektromotorisk kraft i viklingen. Denne såkaldt modelektromotoriske kraft er mindre end forsyningsspændingen, og rettet imod denne. Det er forskellen mellem forsyningsspændingen og den elektromotoriske kraft, der bestemmer strømstyrken i ankeret. Som det vil fremgå af det følgende afsnit, er den inducerede elektromotoriske kraft proportional med ankerets omdrejningshastighed, og motoren vil derfor ved enhver belastning indstille sig på et omdrejningstal, der svarer til den ankerstrøm, som drejningsmomentet kræver.

Den store ankerstrøm, der kan forekomme ved belastning, medfører to problemer under drift. For det første må strømmen i ankeret brydes og vendes af børsterne uden så stor gnistdannelse, at det kan skade kommutatoren. For det andet vil der omkring ankerlederne dannes magnetfelter, som påvirker hovedfeltet fra statorpolerne.

Afhjælpingen af disse ulemper, der er fælles for motor- og generatordrift, beskrives senere.

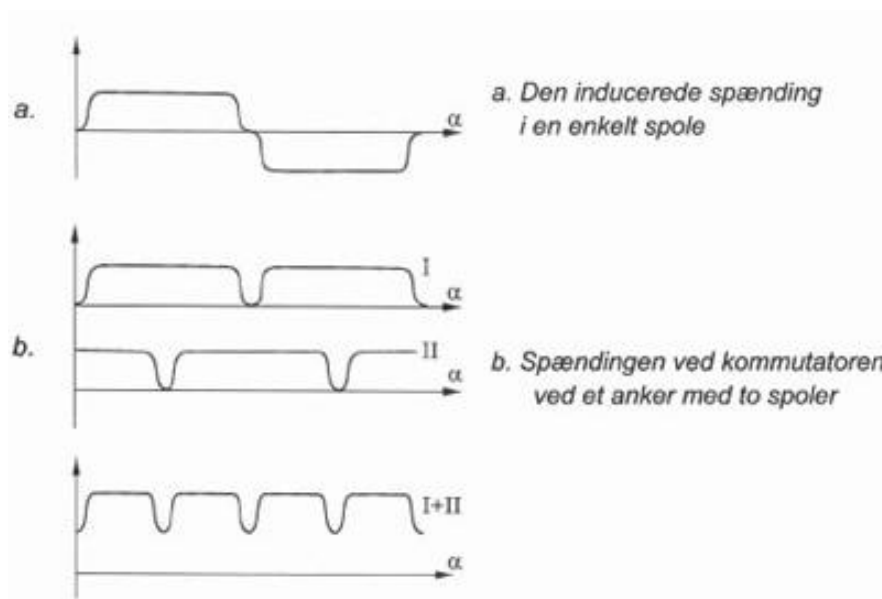
3.3.1 Den inducerede elektromotoriske kraft

Når ankeret roterer, bevæger ankerlederne sig gennem magnetfeltet, hvorved der som nævnt induceres en elektromotorisk kraft. Som det vil fremgå af det følgende er denne EMK for en konkret maskine proportional med feltets styrke og med den hastighed, hvormed lederen bevæger sig gennem feltet.

I en jævnstrømsmaskine tilstræbes det at frembringe en EMK, der er så konstant som muligt, hvilket opnås ved at den enkelte ankerleder bevæger sig i et konstant felt, når den passerer under en magnetpol.

I fig. 3.3.1 er vist, hvorledes E -kurven dannes ved en ubelastet generator. Hvis ankerlederne fører strøm vil der dannes et tværfelt, som forvrænger kurveformen. Dette kompenseres der for på forskellig måde (se afsn. 3.3.2 og 3.3.3).

Kurve a i fig. 3.3.1 skitserer forløbet af den elektromotoriske kraft i en enkelt spole ved en fuld omdrejning. Fig. b viser den samme kurve for to spoler (I og II), som er anbragt vinkelret på hinanden, denne gang dog målt på kommutatoren. Endelig viser den nederste kurve summen af de to spolars elektromotoriske kræfter.



Figurtekst : Fig. 3.3.1. Den inducerede spændings kurveform.

Middelværdien af den spænding, der induceres i en enkelt tråd på ankeret, bestemmes af

$$E = B l v \text{ [V]}$$

Forudsætningen for denne ligning er at lederen bevæges med konstant hastighed i et homogent magnetfelt. l er den aktive lederlængde, d.v.s. den del af ledersløjfen, der befinder sig i magnetfeltet, og l er dermed også lig med bredden af ankerets pladepakke.

For roterende maskiner oplyses hastigheden normalt som antallet af omdrejninger pr. minut. Lederens hastighed v kan udtrykkes ved ankerets radius r [m] og omdrejningshastigheden n [omdrejn./min.]:

$$v = \frac{2\pi \cdot r \cdot n}{60} \text{ [m/s]}$$

Disse to ligninger kombineres:

$$E = B \cdot l \cdot \frac{2\pi \cdot r \cdot n}{60} \text{ [V]}$$

I en maskine med 1 polpar fordeles feltet Φ fra én pol tilnærmelsesvist over det halve af ankeroverfladen

$$\Phi = B \cdot A = B \cdot \pi \cdot r \cdot l \text{ [Wb]} \Leftrightarrow B = \frac{\Phi}{\pi \cdot r \cdot l} \text{ [T]}.$$

Herved bliver værdien af den inducerede spænding i en enkelt tråd i en 2-polet maskines anker:

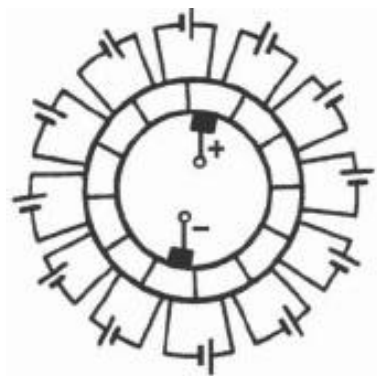
$$E = \Phi \frac{2 \cdot n}{60} \text{ [V]},$$

og hvis det samlede antal tråde på ankeret betegnes z

$$E = \Phi \frac{2 \cdot n \cdot z}{60}$$

Dette vil dog forudsætte at samtlige tråde på ankeret forbindes i serie. Imidlertid er viklingen altid delt op i mindst to parallelle strømveje (fig. 3.3.2). Antallet af strømvejepar betegnes a , og der må derfor divideres med $2a$:

$$E = \Phi \frac{2 \cdot n \cdot z}{60 \cdot 2a}$$



Figurtekst : *Fig. 3.3.2. Anker med to parallelle strømveje ($a = 1$). Den i hver spole inducerede elektromotoriske kraft er tegnet med symbolet for en EMK.*

I ovenstående er der regnet med en 2-polet maskine ($p=1$), d.v.s. det er forudsat, at en leder passerer en hovedpol for hver halve omdrejning.

Forøges antallet af polpar stiger den inducerede spænding tilsvarende, idet ankerlederen passerer et større antal poler pr. omdrejning. Der multipliceres derfor med p . Desuden multipliceres med en faktor k_v (hvor $k_v < 1$), som bl.a. kompenserer for at en del af ankerlederne ikke befinder sig under en magnetpol.

Det endelige udtryk får derved formen

$$E = \Phi \frac{2 \cdot n \cdot z \cdot p}{60 \cdot 2a} k_v = \Phi \frac{n \cdot z \cdot p}{60 \cdot a} k_v \text{ [V]}.$$

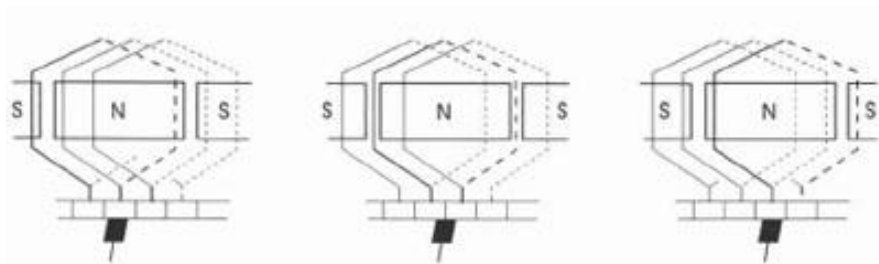
For en given maskine ligger trådtallet z , polpartallet p , samt antal strømvejepar a fast. Hvis alle konstanter i formelen samles til en enkelt faktor k_E , fremkommer følgende simple udtryk for den samlede elektromotoriske kraft, der induceres i ankeret:

$$E = k_E \cdot \Phi \text{ [V]}.$$

Denne elektromotoriske kraft induceres i ankerlederne uanset årsagen til at ankeret roterer. Det er altså underordnet, om ankeret i generatordrift drives rundt af en drivmotor eller om det som motor drejes af kraftpåvirkningen mellem magnetfelt og ankerstrøm.

3.3.2 Kommutering, vendepoler

Børsternes placering på kommutatoren skal være sådan, at når en spole kortsluttes, befinder den sig i den neutrale zone, d.v.s. spolesiderne skærer ingen feltlinier, og der induceres derfor ingen spænding i spolen.



Figurtekst : Fig. 3.3.3. Kommutering (Vikling og kommutator bevæges mod højre).

Strømretningen i en spole vendes, når børsten passerer dens kommutatorlameller, men på grund af spolens induktans tager denne strømvending nogen tid. Når børsten forlader kommutatorlamellen, afbrydes den selvinducerede spænding.

Den gnistdannelse, der derved opstår mellem børste og kommutator, kan fjernes, hvis børsterne forskydes lidt væk fra den neutrale zone. Forskydningen skal ske i en retning, så hovedfeltet på kommuteringstidspunktet inducerer en spænding modsat rettet den selvinducerede spænding.

Desuden kan gnistdannelsen formindskes ved reduktion af antallet af spolesider mellem to lameller, d.v.s. ved anvendelse af mange smalle kommutatorlameller.

Størrelsen af den spænding, der induceres af spolens induktans, afhænger af den strøm, der brydes og dermed af maskinens belastning. Enhver belastningsændring vil altså kræve en justering af børstebroen. Dette er naturligvis ikke praktisk gennemførligt.

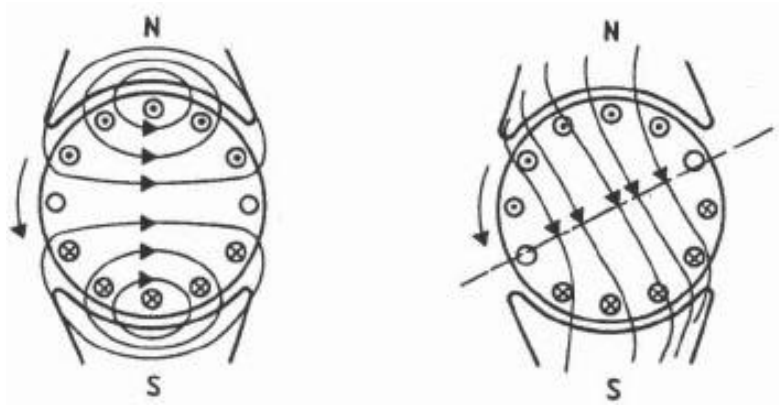
De fleste jævnstrømsmaskiner udrustes derfor med vendepoler, der, som navnet siger, skal understøtte strømvendingen, idet der af vendepolsfeltet induceres en passende modspænding i spolen. Da vendepolernes felt skal variere med belastningen, kobles deres magnetiseringsspoler i serie med ankerviklingen. Spolerne må derfor udføres af tråd med stort tværsnit, men til gengæld med forholdsvis få vindinger. Spændingsfaldet over vendepolerne kan på denne måde holdes lavt, selv ved kraftig belastning.

3.3.3 Ankerreaktion, kompensationsvikling

Når ankerviklingen gennemløbes af strøm vil der omkring viklingens ledere dannes et magnetfelt. Som fig. 3.3.4 viser, er dette felts retning vinkelret på hovedfeltet. Det betegnes derfor også ankertværfeltet. Det resulterende magnetfelt sammensættes af hovedfeltet og tværfeltet, og bliver derved drejet, således at den neutrale zone forskydes en vinkel.

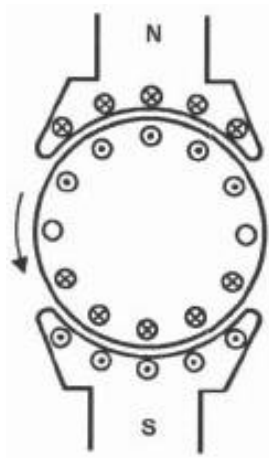
Ankerstrømmen og dermed tværfeltets styrke varierer med maskinens belastning. Forskydningen af den neutrale zone bliver derfor større, jo større belastningen er. Det betyder, at børstebroen kun kan indstilles korrekt for en bestemt belastning, og at en ændring af belastningen vil medføre forøget gnistdannelse på kommutatoren. I øvrigt forårsager tværfeltet en svækkelse af det totale felt i forhold til

hovedfeltet, idet feltlinierne fortrænges mod den ene polside, hvor jernet derved nærmer sig mætning. Stigningen i feltets styrke her er derfor ikke tilstrækkelig til at opveje svækkelsen i den anden side af polen.



Figurtekst : Fig. 3.3.4. Tværfeltet fra ankerreaktionen og det resulterende felt.

Virksomheden af denne såkaldte ankerreaktion kan for en stor del elimineres ved at dimensionere vendepolerne, så vendepolsfeltet opvejer tværfeltet, men i større maskiner er det nødvendigt at indlægge en kompensationsvikling i hovedpolernes polsko. Denne viklings magnetfelt skal variere med belastningen og er derfor ligesom vendepolsviklingerne koblet i serie med ankerviklingen (fig. 3.3.5).



Figurtekst : Fig. 3.3.5. Hoved poler med kompensationsviklinger. Kompensationsviklingens felt ophæver ankertværfeltet.

3.3.4 Jævnstrømsmaskinens koblinger

Som beskrevet tidligere i dette afsnit indeholder jævnstrømsmaskiner, foruden ankerviklingen, et antal viklinger, placeret i statoren.

Vendepolsviklinger (og evt. kompensationsviklinger) skal af hensyn til deres funktion gennemløbes af ankerstrømmen og må derfor udføres med stort ledertværsnit. Disse spoler kobles ind i ankerkredsen i serie med anker og børster.

På hovedpolerne er anbragt magnetiseringsspolerne, der skaber størstedelen af det felt, som påvirker ankerviklingen.

Den elektriske sammenkobling af ankerkredsen og hovedfeltets magnetiseringsspoler kan ske på en af følgende måder:

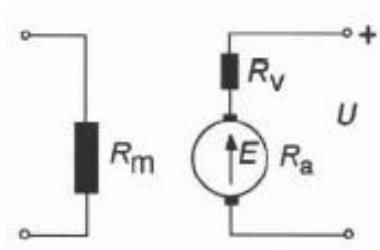
Fremmedmagnetisering. Ankerkreds og feltspoler er uden elektrisk forbindelse (fig. 3.3.6 a), og magnetiseringsviklingerne forsynes fra en separat, ofte regulerbar, spændingsforsyning. Denne forsyning består som regel af en ensretterbro, der er tilsluttet vekselstrømsnettet.

I de følgende koblinger er magnetiseringskredsen på forskellige måder forbundet med ankeret. De betegnes derfor under ét som egenmagnetiserede eller selvmagnetiserede maskiner.

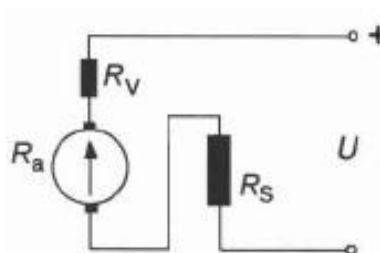
Seriekobling. Ankerkreds og magnetiseringsspoler er forbundet i serie. Dette betyder, at spolerne må dimensioneres til at bære den ofte ret store ankerstrøm og derfor udføres af tråd med stort tværsnit, men med tilsvarende lille vindingstal (fig. 3.3.6 b).

Shunt- eller parallelkobling. Hovedfeltets spoler er sluttet parallelt over ankerkredsen. Da ankerspændingen som regel kun varierer meget lidt, kan spændingen over feltspolerne (shuntviklingen) normalt regnes konstant. Den nødvendige magnetomotoriske kraft opnås med en lille strøm i et stort antal vindinger. Shuntviklingens spoler er derfor udført af tynd tråd og får derved en passende stor modstand (fig. 3.3.6 c).

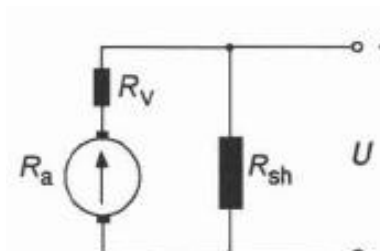
Kompoundkobling. Denne betegnelse benyttes om en kombination af serie- og shuntkobling. Omkring hver hovedpol er anbragt både en shuntvikling og en serievikling (fig. 3.4.5). Compoundmaskinen får derved driftsegenskaber, som er en blanding af serie- og shuntmaskinens, deraf navnet.



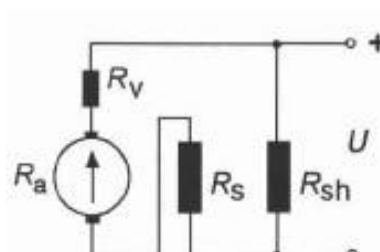
Figurtekst : Fig. 3.3.6. Jævnstrømsmaskinens koblinger.
a. Fremmedmagnetisering



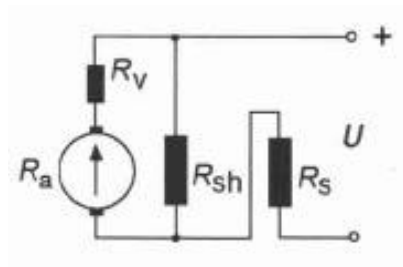
Figurtekst : b. Seriekobling



Figurtekst : c. Shuntkobling



Figurtekst : d. Kompoundkobling med lang shunt



Figurtekst : e. *Kompoundkobling med kort shunt*

Kompounding kan foretages på forskellig måde, hvorved man kan påvirke maskinens driftsegenskaber. Hvis shuntviklingens og serieviklingens felter har samme retning og understøtter hinanden, taler man om *med*kompounding. Hvis derimod deres magnetiseringsretning er forskellig, er maskinen *mod*kompounderet.

En medkompounding kan vendes til modkompounding og omvendt ved ombytning af serieviklingens tilledninger, så strømretningen vendes. En compoundmaskines serievikling benævnes ofte compoundvikling.

Endelig kan compoundmaskiner forbindes med *lang* eller *kort shunt*. Ved lang shunt er shuntviklingen forbundet parallelt over alle de øvrige viklinger (fig. 3.3.6 d), mens kort shunt betyder, at shuntviklingen er forbundet direkte over anker og vendepoler, men ikke over compoundviklinger (fig. 3.3.6 e)

Tilledningerne til alle de nævnte viklinger (bortset fra vendepolsviklingerne) føres alle til klembrættet. Mærkningen af de forskellige viklingers klemmer er angivet i bilag A.

3.4 Jævnstrømsgeneratorer

Jævnstrømsmaskiner drives i dag i meget ringe antal som generatorer. Almindeligvis anvendes i stedet ensretteraggregater, som forsynes fra det almindelige vekselspændingsnet.

Den følgende beskrivelse er derfor begrænset til de vigtigste driftsegenskaber.

Når en jævnstrømsmaskine skal fungere som generator må den tilkobles en drivmaskine, som er i stand til at dreje dens aksel rundt med nominelt omdrejningstal ved fuld belastning af generatoren. Spolerne, som frembringer magnetfeltet, forsynes enten fra en ydre forsyning (fremmedmagnetisering) eller fra generatorens eget anker (selvmagnetisering).

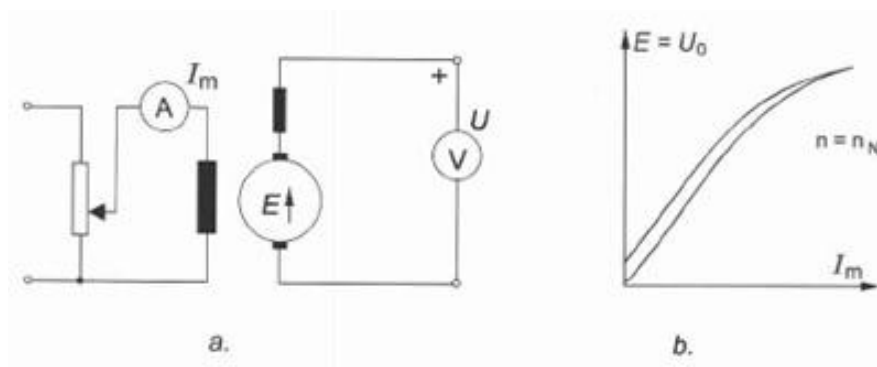
3.4.1 Den fremmedmagnetiserede generator

Til beskrivelse af generatorers driftsegenskaber anvendes gerne to kurver:

- en tomgangs- eller magnetiseringskarakteristik og
- en ydre karakteristik eller belastningskarakteristik.

Tomgangs- eller magnetiseringskarakteristikken kan optages med en opstilling som vist fig. 3.4.1a.

Generatoren drives rundt med nominel omdrejningshastighed. Ved forsøgets start er magnetiseringsstrømmen I_m indstillet på 0 ved hjælp af den viste spændingsdeler. Hvis polernes jernkerne indeholder remanent magnetisme, vil der induceres en lille spænding, som kan aflæses på voltmetret i ankerkredsen. Hvis der ingen remanens er i polerne, induceres ingen spænding. Ved hjælp af potentiometret opreguleres magnetiseringsstrømmen, og hvorved magnetfeltet øges.



Figurtekst : Fig. 3.4.1. Tomgangs- eller magnetiseringskarakteristik.

Derved stiger ankerets elektromotoriske kraft i overensstemmelse med udtrykket $E = k_E \cdot \Phi \cdot n$. Da forsøget udføres ved tomgang, er den målte klemspænding U lig den elektromotoriske kraft E , bortset fra et lille spændingsfald ved kullene (se senere i dette afsnit). Når U nærmer sig den nominelle klemspænding begynder kurven at afbøjes som udtryk for at polerne går imod mætning.

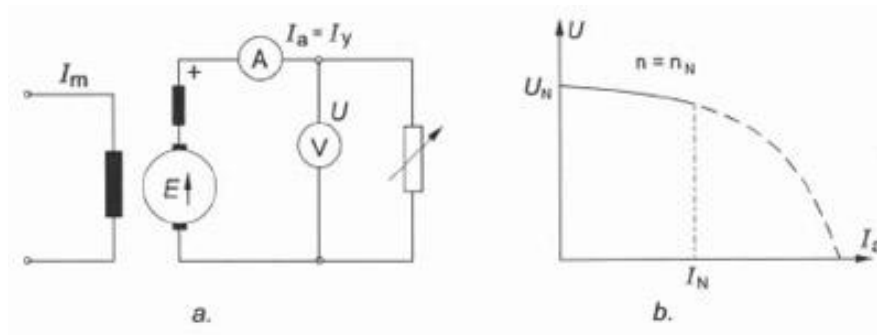
Ved nedregulering af magnetiseringsstrømmen vil kurveforløbet på grund af hysteresis ligge lidt over den første kurve, og når I_m er reguleret ned, vil der i polerne stadig være nogen remanent magnetisme, således at spændingen ikke falder til 0 V (fig.3.4.1). Hvis forsøget gentages, vil kurven starte i dette punkt.

Den ydre karakteristik viser, hvorledes generatorens klemspænding påvirkes under belastning. Kurven kaldes derfor også belastningskarakteristikken.

Omdrejningshastigheden holdes under forsøget konstant på nominel værdi n_N . Der må derfor efterreguleres på drivmotoren (som ikke

er vist på fig. 3.4.2a) efterhånden som generatorens belastning forøges, således at omdrejningshastigheden ikke falder.

Med ubelastet generator indstilles først omdrejningstallet på n_N og derefter indstilles U på mærkespændingen U_N ved regulering af I_m . Både n og I_m holdes konstant under hele forsøget, hvorved den elektromotoriske kraft kan regnes konstant $E = k_E \cdot \Phi \cdot n$.



Figurtekst : Fig. 3.4.2. Ydre karakteristisk eller belastningskarakteristik

Efterhånden som belastningen, d.v.s. den afgivne strøm, øges, falder klemspændingen U . Årsagen er det stigende spændingsfald over anker- og vendepolsmodstanden.

Ud over dette belastningsafhængige spændingsfald, må der regnes med et spændingsfald over børsterne og børsterens kontaktflade med kommutatoren. Dette spændingsfald ΔU_b er praktisk taget uafhængigt af strømmen og sættes normalt til en fast værdi på 2 V for alle børster taget under ét.

Klemspændingen ved en vilkårlig ankerstrøm I_a kan beregnes af

$$U = E - (R_a + R_y)I_a - \Delta U_b$$

R_a og R_y er resistanserne i hhv. anker og vendepolsviklingerne. Der er set bort fra ankerreaktionens indflydelse på magnetfeltet og dermed på E .

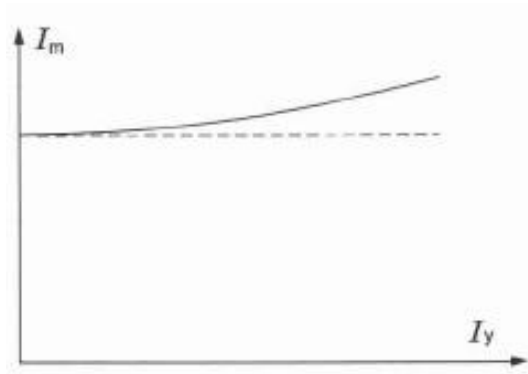
Spændingens polaritet kan vendes ved

enten at vende ankerets omløbsretning

eller at vende strømretningen i magnetiseringsviklingerne.

Foruden de to nævnte karakteristikker kan der optages en magnetreguleringskurve (fig. 3.4.3).

Magnetreguleringskurven skal i lighed med de to andre karakteristikker optages ved konstant og nominel omdrejningshastighed, og viser hvorledes magnetiseringsstrømmen I_m må reguleres, hvis klemspændingen U skal holdes konstant ved stigende belastning.



Figurtekst : Fig. 3.4.3. Magnetreguleringskurve.

3.4.2 Shuntgeneratoren

Shuntgeneratoren er selvmagnetiserende, idet magnetiseringsviklingerne er sluttet parallelt over ankerkredsen. Ankeret leverer altså både magnetiseringsstrømmen I_{sh} og den ydre belastningsstrøm I_y .

$$I_a = I_{sh} + I_y$$



Figurtekst : Fig. 3.4.4. Shuntgenerator.

Som det fremgår af fig. 3.4.4 er shuntviklingen tilsluttet klemspændingen direkte eller over en reguleringsmodstand R_r

Shuntstrømmen kan nu bestemmes af

$$I_{sh} = \frac{U}{R_{sh} + R_r}$$

Klemspændingen er som for den fremmedmagnetiserede generator bestemt af

$$U = E - (R_a + R_v) I_a - \Delta U_b$$

Ved tomgang er $I_a = I_{sh}$, og da shuntmodstanden normalt er stor, er I_a meget lille i forhold til generatorens fuldlaststrøm. Da anker- og vendepolsmodstandene er små, bliver spændingsfaldene ved tomgang små, og U_0 er kun lidt mindre end den elektromotoriske kraft E .

For at generatoren skal kunne magnetisere sig selv, må der være nogen remanent magnetisme i polerne. Dette remanente felt medfører, at der induceres en lille spænding i ankeret. Denne spænding fremkalder en strøm i shuntviklingen, hvorved feltet øges. Forudsætningen er dog, at det frembragte felt er rettet samme vej som det remanente. I modsat fald afmagnetiseres polerne. Det forøgede felt får ankerspændingen til at stige yderligere, magnetiseringsstrømmen øges, feltet stiger og således fortsættes.

På grund af magnetiseringskurvens krumning fortsætter spændingsstigningen kun op til generatorens normale tomgangsspænding. Er der indskudt en reguleringsmodstand i shuntkredsen bliver spændingen dog stabil ved en lavere værdi.

Hvis generatoren ikke selv kan arbejde sig op i spænding, kan det skyldes

Citat:

- forkert omdrejningsretning af ankeret
- forkert strømretning i shuntspolerne
- for stor modstand indskudt i shuntkredsen

Citat slut:

Endelig er det, som tidligere nævnt, nødvendigt at der ved starten er et remanent felt til stede. Hvis ikke det er tilfældet (evt. forårsaget af forkert strømretning i shuntviklingen), kan viklingen kortvarigt tilsluttes en ydre jævnspændingskilde, f.eks. en akkumulator.

Tomgangskaracteristikken for en shuntgenerator har et forløb omtrent som for den fremmedmagnetiserede, idet der blot vil være et lidt større spændingsfald i ankerkredsen, da ankerstrømmen er forøget med shuntstrømmen.

Den ydre karakteristik optages ved fast indstilling af shuntkredsens

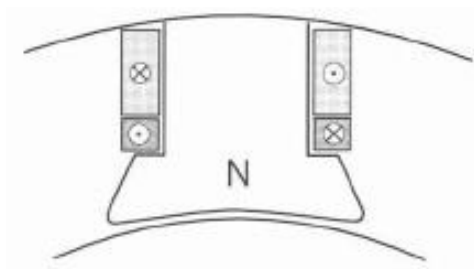
modstand. Når belastningsstrømmen øges, falder klemspændingen på grund af det stigende spændingsfald over ankerkredsen. Derved mindskes shuntstrømmen, hvilket resulterer i et fald i den inducerede elektromotoriske kraft.

Spændingen vil altså falde mere ved stigende belastning end tilfældet er ved fremmedmagnetisering med konstant magnetiseringsstrøm. Ved belastning meget over nominel strøm vil ankerreaktionen desuden svække feltet, idet vendepolerne mættes og derfor ikke er i stand til at modvirke ankertværfeltet. Større maskiner, som skal kunne holde spændingen ved kortvarig kraftig overbelastning, udrustes derfor med kompensationsvikling (se afsn. 3.3.3).

Ved *kortslutning* på generatorklemmerne er der ingen spænding over magnetiseringsviklingerne. Da der så kun resterer den remanente magnetisme, falder den elektromotoriske kraft stærkt. Shuntgeneratorens kortslutningsstrøm begrænses som følge heraf til kun op mod to gange dens fuldlaststrøm.

3.4.3 Kompoundgeneratorer

Hovedpolerne i en kompoundgenerator er foruden shuntviklingen også forsynet med en serievikling, også benævnt kompoundviklingen (fig. 3.4.5). Denne vikling gennemløbes af ankerstrømmen eller den ydre belastningsstrøm. Styrken af kompoundviklingens magnetfelt følger altså generatorens belastning.



Figurtekst : Fig. 3.4.5. Hovedpol med kompoundvikling (tegnet modkomp.).

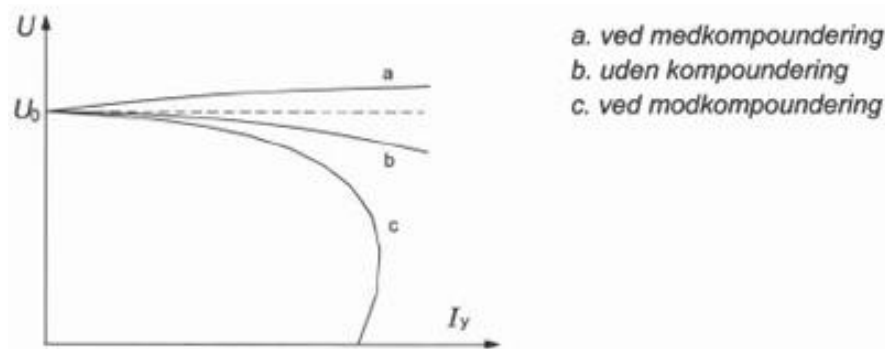
Er shunt- og kompoundfeltet rettet samme vej i magnetpolen, kaldes maskinen medkompounderet; hvis felterne er rettet mod hinanden, er den modkompounderet.

I den medkompounderede maskine forstærkes det samlede felt ved stigende belastning, mens det i den modkompounderede svækkes.

De ydre karakteristikker får derfor et forløb som vist fig. 3.4.6, idet

kurven for generatoren uden kompondering er medtaget for sammenligningen.

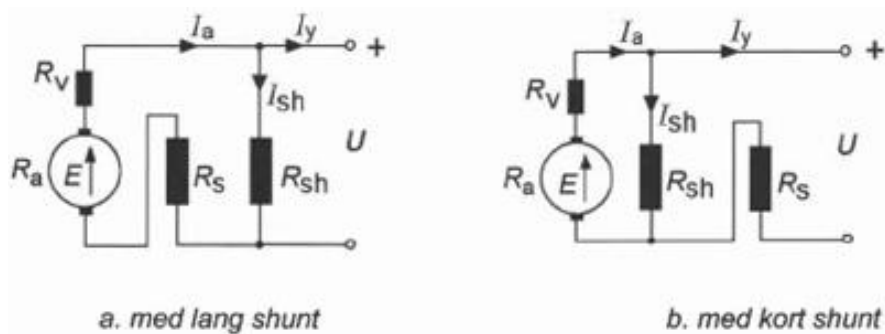
Som det ses, kan man ved passende dimensionering af viklingerne opnå en omtrent konstant klemspænding indenfor hele den medkomponerede generators arbejdsområde. Det skyldes at spændingsfaldet over ankerkredsen akkurat kompenseres af stigningen i den elektromotoriske kraft, forårsaget af det øgede magnetfelt. Med en kraftigere kompondvikling får man endda en svagt stigende spændingskurve.



Figurtekst : Fig. 3.4.6. Ydre karakteristik, kompondgenerator.

Ved modkompondering er spændingskurven stærkt faldende, idet shuntviklingens felt falder, samtidigt med at kompondviklingens felt stiger ved belastning.

Kompondgeneratorer kan forbindes med *lang* eller *kort shunt*, som vist fig. 3.4.7.



Figurtekst : Fig. 3.4.7. Forbindelsesskema, kompondgenerator.

Spændingen over shuntviklingen holdes mest konstant ved kort shunt, mens den ved lang shunt reduceres med spændingsfaldet over serieviklingen (kompoundviklingen). Derfor bliver virkningen af en medkompounding stærkest ved kort shunt, mens en modkompounding bliver forstærket ved kobling med lang shunt.

På grundlag af forbindelseskemaerne fig. 3.4.7a og b for kompoundgeneratoren forbundet med hhv. lang og kort shunt kan følgende udtryk opstilles til brug ved beregninger:

$$\text{lang shunt: } U = E - (R_a + R_v + R_s) I_a - \Delta U_b \text{ [V]}$$

$$I_a = I_s = I_y + I_{sh} \text{ [A]}$$

$$I_{sh} = \frac{U}{R_{sh}} \text{ [A]}$$

$$\text{kort shunt: } U = E - (R_a + R_v) I_a - R_s \cdot I_s - \Delta U_b \text{ [V]}$$

$$I_s = I_y \text{ [A]}$$

$$I_a = I_y + I_{sh} \text{ [A]}$$

$$I_{sh} = \frac{U + R_s \cdot I_s}{R_{sh}} \text{ [A]}$$

Undersøgelse af om en generator er med- eller modkompounderet kan ske således: Der lægges en kortslutning på klembrættet over kompoundviklingen. Generatorens klemspænding under belastning aflæses, hvorefter kortslutningen over kompoundviklingen fjernes. Hvis generatorens klemspænding derved stiger, er den medkompounderet. Falder spændingen er generatoren modkompounderet.

Paralleldrift af jævnstrømsgeneratorer

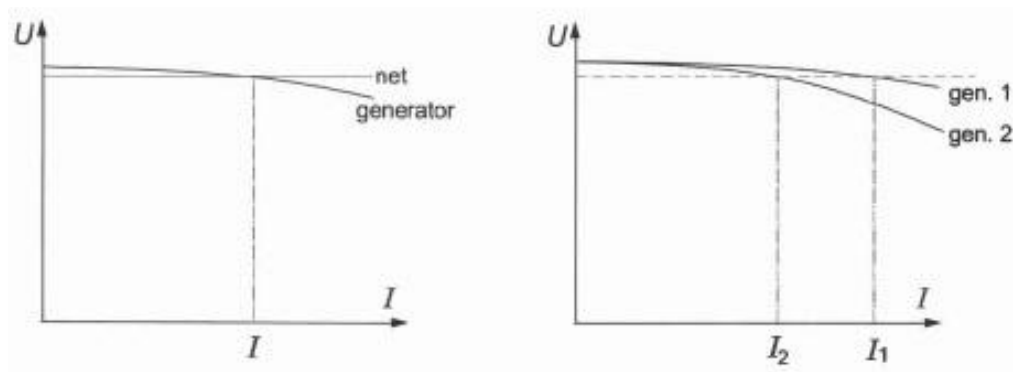
Paralleldrift af to shuntgeneratorer eller af en shuntgenerator og et net med stiv spænding kan i reglen foregå uden problemer. Fig. 3.4.8a viser, hvorledes generatorens afgivne strøm bestemmes af dens belastningskarakteristik skæring med nettets konstante spænding.

Et tilfældigt lille fald i nettets spænding vil medføre, at generatoren afgiver mere strøm; derved belastes generatoren og nettet aflastes, indtil et nyt stabilt punkt er fundet.

Tilsvarende gælder som vist fig. b, at belastningsfordelingen mellem to generatorer i parallelforbindelse bestemmes af deres karakteristikker, idet de må have samme klemspænding. Hvis den ene af de

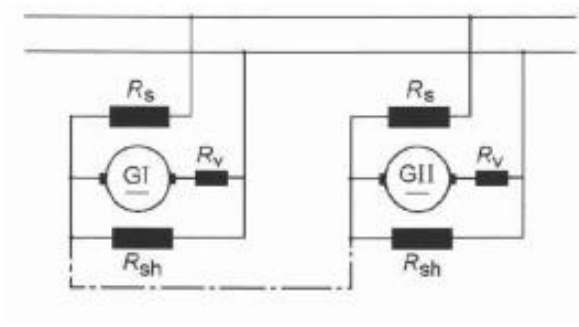
to generatorer forsøger at hæve spændingen (for eks. forårsaget af en lille stigning i dens drivmaskines omdrejningshastighed), vil den blive stærkere belastet og blive trukket ned både i hastighed og spænding.

I de nævnte tilfælde bevirker generatorernes faldende belastningskarakteristik en stabil drift. Anderledes forholder det sig ved medkomponerede generatorer med stigende belastningskarakteristik.



Figurtekst : Fig. 3.4.8. Belastningsfordeling ved paralleldrift af
a. shuntgenerator og net.
b. to shuntgeneratorer

En tilfældig lille forøgelse af den ene generators belastning, vil på grund af kompondviklingen medføre at dens spænding og afgivne strøm yderligere forøges. Samtidigt aflastes den anden generator, dens spænding falder, således at dens afgivne strøm falder endnu mere o.s.v. Paralleldrift mellem to generatorer med stigende eller omtrent vandret karakteristisk vil altså give stabilitetsproblemer.



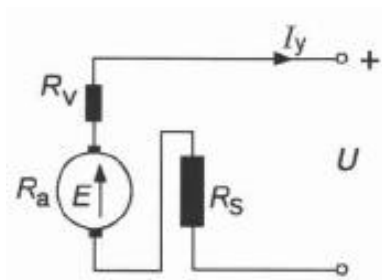
Figurtekst : Fig. 3.4.9. Paralleldrift af generatorer med stigende belastningskarakteristik. Udligningsforbindelsen mellem kompondviklingerne er tegnet stipleet.

Man kan for at gøre stabil paralleldrift mulig enten lade de to medkomponerede generatorer "bytte" kompondvikling, eller anbringe en kraftig udligningsforbindelse mellem generatorernes kompondviklinger som vist 3.4.9. Denne udligningsforbindelse vil sikre ligelig fordeling af strømmen i de to kompondviklinger.

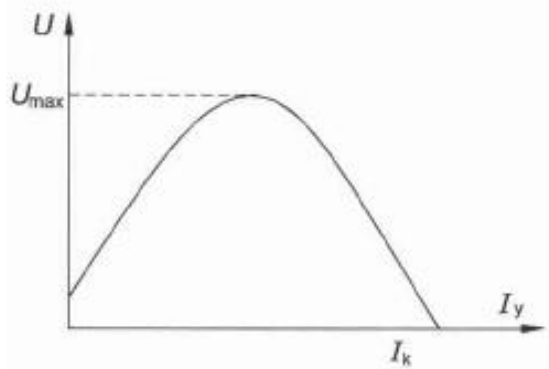
3.4.4 Seriegeneratoren

For fuldstændighedens skyld medtages her princippet i den seriekoblede jævnstrømsgenerator, selvom den på grund af sine specielle driftsegenskaber kun har været anvendt yderst sjældent.

Som navnet siger er feltspolerne seriekoblede med ankeret, og feltet er derfor bestemt af belastningen, d.v.s. den strøm, der aftages fra generatorens klemmer.



Figurtekst : Fig. 3.4.10. Seriegenerator.



Figurtekst : Fig. 3.4.11. Belastningskarakteristik, seriegenerator

Ved tomgang er spændingen lav, idet der ingen strøm flyder i viklingerne og der derfor kun er det remanente magnetfelt i polerne.

Ved stigende belastning øges magnetfeltet og dermed den inducerede

elektromotoriske kraft. Klemspændingen vokser, indtil spændingsfaldene i anker- og serieviklinger, ankerreaktionen samt begyndende mætning af polerne medfører, at spændingskurven begynder at flade ud.

Reduceres den ydre belastningsmodstand yderligere, falder spændingen indtil kortslutning, hvor strømmen kan være 2-3 gange generatorens fuldlaststrøm (fig. 3.4.11).

3.5 Jævnstrømsmotorer

Jævnstrømsmaskinens virkemåde ved motordrift beror på, at der fra en ydre spændingskilde sendes strøm gennem børster og kommutator til ankerviklingen. Ankerlederne befinder sig i et magnetfelt, og påvirkes derfor af en kraft.

For en enkelt leder med længden l , hvori der løber en strøm I , og som befinder sig i et felt med fluxtætheden B gælder, at kraften F kan skrives

$$F = B \cdot I \cdot l \text{ [N]} \text{ (se bind 1, afsn. 5.9)}$$

Da strømmen er den samlede ankerstrøm I_a og det totale magnetfelt Φ er proportional med fluxtætheden B , kan den samlede drejende kraft ΣF på ankeret skrives:

$$\Sigma F = k \Phi I_a,$$

hvor k som sædvanligt læses "proportional med".

Det drejende moment M er produktet af kræfternes sum ΣF og ankerradius r . Ovenstående udtryk kan derfor omformes til

$$M = k_M \Phi I_a \text{ [Nm]}.$$

Heraf følger at motorens drejningsmoment M er direkte proportionalt med ankerstrømmen, hvis det forudsættes at magnetfeltet er konstant. Hvis motoren forsynes fra et ensretteraggregat er ankerstrømmen I_a ikke en perfekt jævnstrøm, men overlejret med et vekselstrømsled. Momentet er da proportionalt med strømmens *middelværdi*, mens strømvarmetabet afhænger af strømmens *effektivværdi*. En stærkt pulserende jævnstrømskurve kan derfor medføre at motoren af hensyn til driftstemperaturen ikke kan belastes med det nominelle moment.

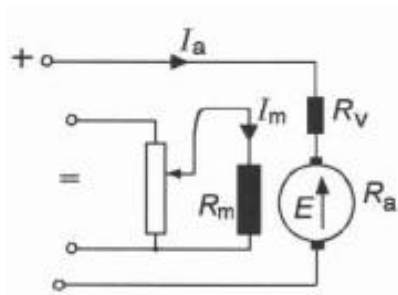
Ligesom ved generatordrift kan jævnstrømsmaskinen som motor kobles på flere måder, hvorved man opnår forskellige driftsegenskaber, som det vil fremgå af det følgende.

Et særligt problem ved motordrift er igangsætningen. Drejningsmomentet skal være stort nok til at motoren kan starte og løbe op i omdrejninger med sin belastning, men samtidigt ønskes startstrømmen begrænset mest muligt. Kravet om stort moment og lav strøm er imidlertid modstridende, som det ses af ovenstående formel for M .

Jævnstrømsmotorer anvendes især på grund af deres gode egenskaber ved styring af hastighed og moment. Dette beskrives nærmere i kapitel 7.

3.5.1 Den fremmedmagnetiserede motor

Et skema for en jævnstrømmotor med fremmedmagnetisering ses fig. 3.5.1 Strømstyrken i magnetiseringsviklingen og dermed styrken af feltet kan reguleres helt uafhængigt af ankerspændingen.



Figurtekst : Fig. 3.5.1. Fremmedmagnetiseret motor.

Under drift med omdrejningshastigheden n [omdrejninger pr. minut] induceres der, som tidligere omtalt, en elektromotorisk kraft E i ankeret:

$$E = k_E \cdot \Phi \cdot n$$

Denne elektromotoriske kraft er rettet mod klemspændingen U . For ankerkredsen kan derfor skrives

$$U = E + (R_a + R_f) I_a + \Delta U_b$$

Heri er ankerstrømmen I_a bestemt af det drejningsmoment, som motorens belastning kræver. Ved tomgang eller lav belastning er I_a lille, og da ankerkredsens modstande er små, er E kun lidt mindre end klemspændingen U .

Belastes motoren må ankerstrømmen stige, svarende til det forøge-

Side 130

de drejningsmoment. Ved omskrivning af ovenstående udtryk til

$$E = U - (R_a + R_v) I_a - \Delta U_b$$

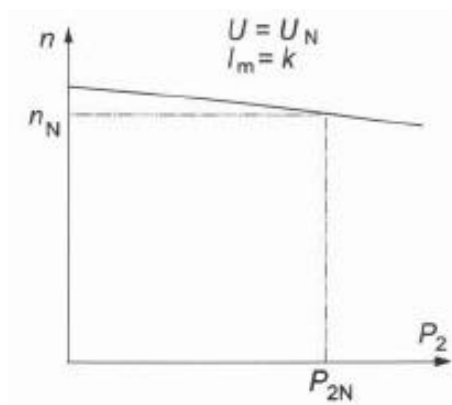
ses, at E må reduceres ved stigende ankerstrøm, da klemspænding, modstande og børstespændingsfald er konstanter.

Af formlen for den inducerede elektromotoriske kraft følger at

$$n = \frac{E}{k_E \cdot \Phi} \text{ [omdrejn./min.]}$$

Hvis magnetfeltet Φ holdes konstant, må omdrejningshastigheden altså falde ved stigende belastning.

Fig. 3.5.2 viser omdrejningshastighedens variation med belastningen, når det forudsættes at magnetiseringsstrømmen og forsyningsspændingen holdes konstant.



Figurtekst : Fig. 3.5.2. En fremmedmagnetiseret motors belastningskarakteristik ved konstant magnetiseringsstrøm.

Det fremgår desuden af ovenstående, at en nedregulering af magnetfeltet Φ vil få omdrejningshastigheden n til at stige. Afbrydes magnetiseringskredsen helt, således at feltet reduceres til et svagt remanent felt, er der risiko for at motoren løber løbsk.

3.5.2 Igangsætning

I startøjeblikket er $n = 0$ og derfor er den modelektromotoriske kraft $E = 0$.

Startstrømmen begrænses kun af den lille modstand i anker- og vendepolsviklinger, og kan antage værdier på 10-20 gange nominel

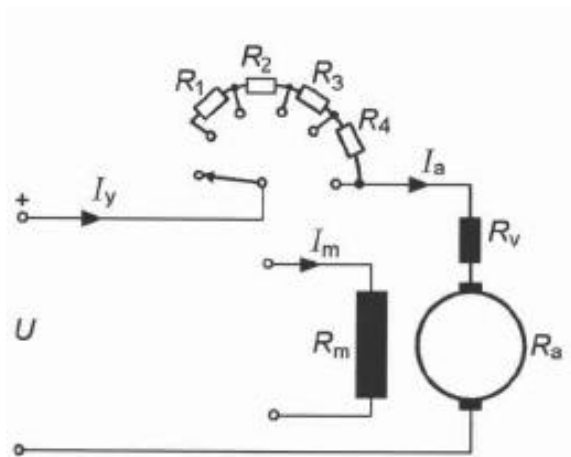
strøm. Det er derfor nødvendigt at indskyde modstand i serie med ankeret. Modstanden kan trinvist udskydes, efterhånden som omdrejningshastigheden og dermed E stiger.

Den følgende gennemgang af dimensionering af modstands-igangsættere har i nogen grad mistet sin praktiske betydning i takt med at jævnstrømsmotorer i stigende grad forsynes fra elektronisk reguleringsudstyr (se afsn. 7). Disse udstyr indeholder udover hastighedsregulering og strømbegrænsning normalt også en igangsætningsautomatik, således at en igangsætningsmodstand er overflødig.

Beregning af igangsætningsmodstanden har som udgangspunkt den maksimale strøm, der tillades i startøjeblikket og ved hver udkobling af igangsættertrin. Denne størst tilladelige strøm $I_{\max}$ kan for eks. være angivet som et antal gange motorens fuldlaststrøm. Størrelsen af de enkelte trin kan derefter findes.

Hvis omkoblingen skal ske ved forud bestemte omløbstal, beregnes de tilsvarende værdier af E , hvorefter de enkelte trin kan findes som vist i eks. 3.2 sidst i afsn. 3.

Er kravet i stedet, at motorens afgivne moment under igangsætningen skal ligge i en passende afstand over belastningens momentkurve, er det de tilsvarende ankerstrømme, der danner beregningsgrundlag, idet $M = k_M \cdot \Phi \cdot I_a$.



Figurtekst : Fig. 3.5.3. Fremmedmagnetiseret motor med igangsætter.

Som eksempel vises fremgangsmåden, hvis igangsætterens trin udskydes, når strømmen er faldet til nominal strøm $I_{1/1}$.

Den samlede igangsættermodstand findes:

$$\Sigma R_{ig} = \frac{U - \Delta U_b}{I_{max}} - (R_a + R_v), \text{ idet } E = 0.$$

Udkobling af igangsætterens første modstand R_1 finder sted, når strømmen er faldet til $I_{1/1}$. Den elektromotoriske kraft er da steget til

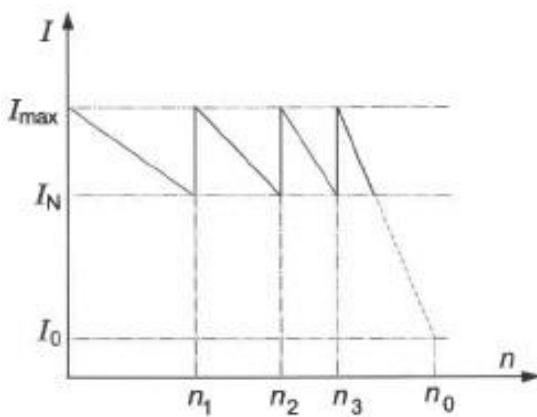
$$E_1 = U - (R_a + R_v + 2R_{ig}) I_{1/1} - \Delta U_b.$$

Efter omkoblingen resterer modstanden $\Sigma R_{ig} - R_1$ og denne kan beregnes som før:

$$\Sigma R_{ig} - R_1 = \frac{U - E_1 - \Delta U_b}{I_{max}} - (R_a + R_v)$$

Ved omkoblingen stiger strømmen igen til I_{max} , men da motoren fortsætter med at øge omdrejningstallet, stiger E , hvorved I falder. Næste modstand R_2 udskydes, når I er faldet til $I_{1/1}$. Nu findes som ovenfor den nye værdi af E , og dernæst $(\Sigma R_{ig} - R_1 - R_2)$, og så fremdeles, indtil alle igangsætterens modstande er fundet.

Det kan vises, at hvis der ses bort fra børstespændingsfaldet, danner modstandsværdierne en kvotientrække, således at forholdet mellem den samlede modstand i ankerkredsen før og efter en omkobling er et fast tal bestemt ved minimum og maksimum strømstyrke i ankeret under starten.



Figurtekst : Fig. 3.5.4 Strøm forløb under igangsætning.

En korrekt dimensioneret igangsætter skal også kobles på de rigtige tidspunkter, hvilket enten kan gøres automatisk eller manuelt efter visningen på et amperemeter indskudt i ankerkredsen.

Fig. 3.5.4 skitserer strømforløbet under igangsætning, hvor trinene udkobles, når strømmen er faldet til fuldlaststrømmens størrelse. Ud ad kurvens abscisse er afsat motorens omdrejningshastighed. Hvis abscissen i stedet gradueres i tidsenheder, vil kurvens forløb afhænge af belastningens momentkurve, idet en tung start forlænger starttiden.

3.5.3 Shuntmotoren

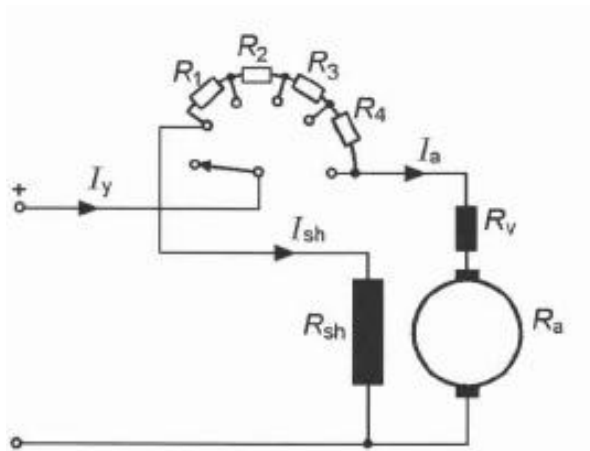
Shuntmotoren adskiller sig fra den fremmedmagnetiserede motor ved at magnetiseringsviklingerne er forbundet parallelt over ankerkredsen og altså er tilsluttet samme spænding som denne.

Fig. 3.5.5 viser en shuntmotor med igangsætter. Af skemaet kan udledes følgende formler:

$$I_y = I_{sh} + I_a \text{ [A]}$$

$$\text{og } I_{sh} = \frac{U}{R_{sh}} \text{ [A]}$$

Desuden gælder som for den fremmedmagnetiserede motor at $U = E + (R_a + R_v)I_a + \Delta U_b$ [V].



Figurtekst : Fig. 3.5.5. Igangsætning af shuntmotor.

Opstarten og beregningen af igangsætteren foregår som vist i afsn. 3.5.2. Ved dimensionering af igangsætterens trin indsættes ankerstrømmen I_a , ikke den ydre strøm I_y , som jo er den konstante værdi I_{sh} større.

3.5.4 Kompoundmotorer

Ligesom kompoundgeneratorer kan motorer med både shunt- og serievikling kobles med- eller modkompounderet og med lang eller kort shunt.

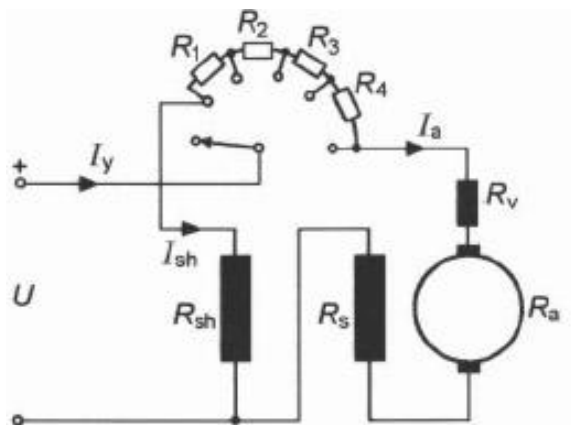
I praksis anvendes yderst sjældent kort shunt ved motorer. Forbindelsesskemaet fig. 3.5.6 er derfor tegnet for en motor med lang shunt.

I motorer med lang shunt indgår serieviklingen (kompoundviklingen) i serie med anker- og vendepolsviklingerne, mens shunten er tilsluttet netspændingen.

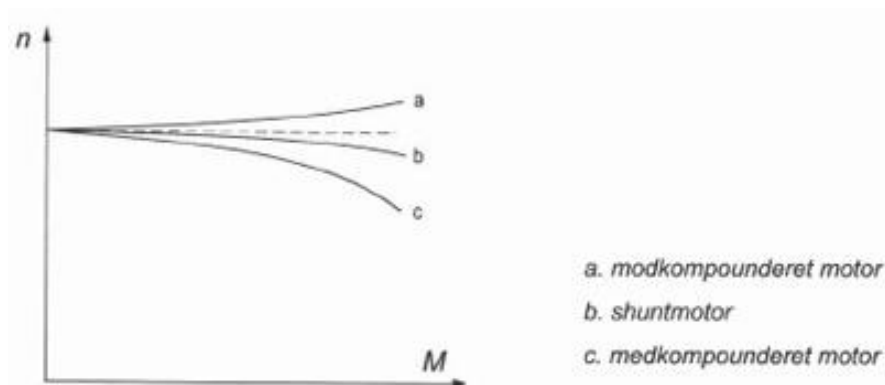
Af skemet ses, at

$$I_{sh} = \frac{U}{R_{sh}}$$

$$\text{og } U = E + (R_a + R_v + R_s) I_a + \Delta U_b \text{ [V].}$$



Figurtekst : Fig. 3.5.6. Kompoundmotor forbundet med lang shunt.



Figurtekst : Fig. 3.5.7. Belastningskarakteristikker.

Ved stigende belastningsmoment trækker ankeret en større strøm, og da compoundviklingen gennemløbes af ankerstrømmen vil det samlede felt øges ved medcompounding og svækkes ved modcompounding. Det betyder, at den medcompounderede motor ved samme strømstyrke afgiver et større drejningsmoment end motoren uden serievikling, da

$$M = k_M \cdot \Phi I_a \cdot [\text{Nm}].$$

Samtidigt vil det stigende felt medføre, at omdrejningshastigheden er stærkt faldende ved stigende belastning.

Omvendt er den modcompounderede motor ikke i stand til at levere så stort drejningsmoment som shuntmotoren, men til gengæld kan den dimensioneres, så den holder omtrent konstant omdrejningshastighed. En stærk modcompounding vil dog medføre, at motoren ved stor belastning bliver ustabil, fordi det samlede felt svækkes for meget. Dette er særlig udpræget ved kort shunt, hvor spændingen over shuntviklingen falder ved stigende belastning på grund af spændingsfaldet over serieviklingen. Denne udførelse anvendes derfor som nævnt praktisk talt aldrig.

Det kan på følgende måde afgøres om en motor er med- eller modcompounderet: Med en kortslutning over compoundviklingens klemmer startes motoren og dens omdrejningsretning noteres, hvorefter motoren afbrydes. Nu fjernes kortslutningen over compoundviklingen og i stedet afbrydes en ledning til shuntviklingen. Motoren startes igen, dog kun så kort tid, som er nødvendig for at afgøre omdrejningsretningen, idet den nu kører som seriemotor.

Hvis motoren i begge tilfælde har samme omdrejningsretning, er den medcompounderet, i modsat fald modcompounderet.

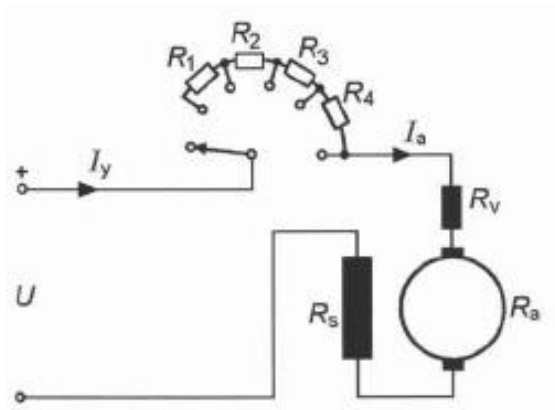
3.5.5 Seriemotoren

Fig. 3.5.8 viser et skema for en seriemotor med igangsætter. Da alle viklinger er seriekoblede er

$$I_y = I_a = I_s \text{ [A]}$$

Af skemaet følger desuden (under drift med igangsætteren skudt helt ud):

$$U = E + (R_a + R_v + R_s)I_a + \Delta U_b \text{ [V]}$$



Figurtekst : Fig. 3.5.8. Seriemotor med igangsætter.

Som for de tidligere omtalte motorer er drejningsmomentet bestemt af magnetfelt og anker strøm:

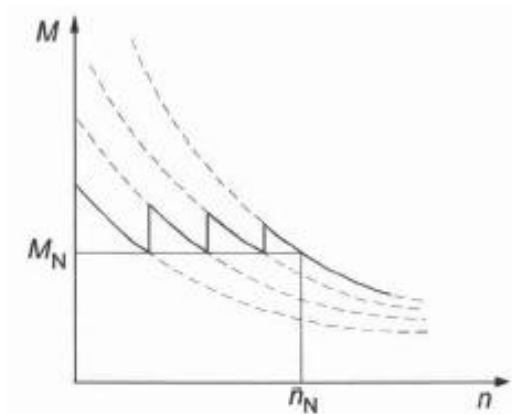
$$M = k_M \Phi I_a,$$

men da serieviklingens felt på den retliniede del af jernets magnetiseringskurve er proportionalt med ankerstrømmen, kan dette omskrives til

$$M = k'_M I_a^2 \text{ [N·m]}$$

Drejningsmomentet er derfor i praksis indenfor et stort område proportionalt med kvadratet på strømmen, og motoren er i stand til at yde et stort drejningsmoment. Da feltet ændres stærkt med belastningen, vil omdrejningshastigheden også være stærkt belastningsafhængig.

Hvis motoren aflastes, vil strømmen og dermed feltet falde, og der er risiko for at motoren løber løbsk. Seriemotorer må derfor ikke køre



Figurtekst : Fig. 3.5.9. Seriemotor. Momentkurver ved igangsætning og drift.

ubelastet. Sammenhængen mellem moment og omdrejningstal fremgår af kurven fig. 3.5.9.

På grund af det store startdrejningsmoment, der kan opnås med seriemotoren, har den fundet udbredt anvendelse ved traktionsdrift, d.v.s. som køremotor i sporvogne og ved elektriske baner.

I små udførelser anvendes 2-polede seriemotorer i stort tal i husholdningsredskaber og håndværktøj, og er da beregnet for tilslutning til vekselstrøm. Disse såkaldte universalmotorer omtales i afsn. 4.6.2.

3.5.6 Ændring af omdrejningsretning

En jævnstrømsmotors omdrejningsretning er bestemt ved strømmens og feltets retning, og kan findes ved hjælp af venstrehåndsreglen (se bind 1, afsn. 5.9)

Det betyder, at retningen af det drejende moment kan ændres ved ændring af enten feltets eller ankerstrømmens retning.

Ændres både felt og ankerstrøm samtidigt, forbliver omdrejningsretningen den samme.

Ved ændring af retningen på en komponentmaskine skal man være opmærksom på, om komponenteringen samtidigt ændres. Det betyder, at hvis man ændrer omdrejningsretningen ved at vende shuntstrømmen, skal man samtidigt vende komponentstrømmen, såfremt man ønsker uændret komponentering.

Endelig skal man være opmærksom på at vende strømretningen i vendepolsviklinger (og evt. kompensationsviklinger), samtidigt med et eventuelt skift af strømretningen i ankeret.

Hastighedsregulering af motorer er behandlet nærmere i afsn. 7.

3.6 Jævnstrømsmaskiners effekt, tab og virkningsgrad

3.6.1 Jævnstrømsmaskiners effekt og mærkning

Det drejningsmoment, der virker på en jævnstrømsmotors anker, er som tidligere nævnt proportionalt med strømstyrken i ankerlederne og med det magnetfelt, de befinder sig i:

$$M = k_M \cdot \Phi I_a \text{ [N} \cdot \text{m]}$$

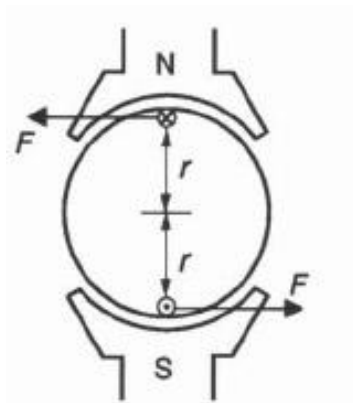
Dette moment kan også udtrykkes som summen ΣF af de kræfter, der virker på lederne, ganget med deres afstand til ankerets centerlinie.

Denne afstand kan regnes at være lig ankerets radius r :

$$M = \Sigma F r \text{ [Nm]}$$

Ved én omdrejning af ankeret udføres et arbejde, som er lig kraften gange ankerets omkreds:

$$W_1 = \Sigma F 2\pi r \text{ [N m]},$$



Figurtekst : Fig. 3.6.1. Kraftpåvirkning på ankeret.

Når der er foretaget a omdrejninger er der udført

$$W_a = \Sigma F \cdot 2\pi \cdot r \cdot a \text{ [N-m]}.$$

Hvis de a omdrejninger foretages i tiden $t = 1$ s kan effekten findes som arbejde pr. tidsenhed:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{\Sigma F \cdot 2\pi \cdot r \cdot a}{1} \text{ [N m/s = W]}.$$

Almindeligvis angives roterende maskiners omløbshastighed som n med måleenheden omdrejninger pr. minut.

Idet a omdrejninger på 1 s svarer til $n = 60 \cdot a$ omdrejn. pr. minut kan a erstattes med $n/60$:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{\Sigma F \cdot 2\pi \cdot r \cdot n}{60} \quad [\text{N} \cdot \text{m/s} = \text{W}].$$

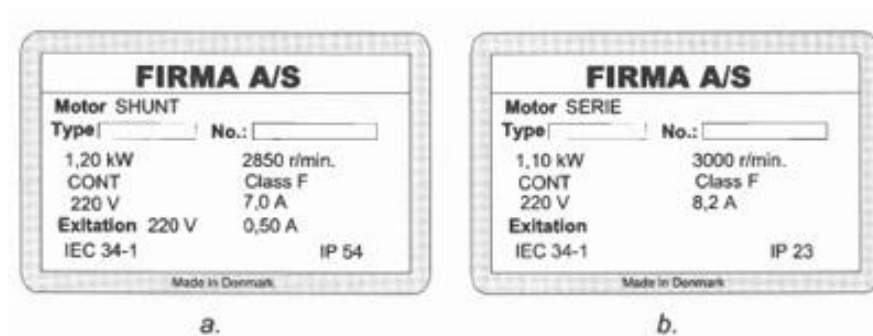
I dette udtryk indsættes $M = \Sigma F \cdot r$, hvorved følgende sammenhæng mellem effekt, moment og omdrejningshastighed fremkommer:

$$P = \frac{M \cdot 2\pi \cdot n}{60} = \frac{M \cdot n}{9,55} \quad [\text{W}].$$

En generator, som afgiver en effekt P_2 på elektrisk form ved omdrejningstallet n skal tilføres en mekanisk effekt $P_1 > P_2$. Det moment, som generatoren skal påvirkes med på sin akse, er bestemt ved ovennævnte udtryk. Ligeledes vil en motor, der yder momentet M ved n omdrejninger pr. minut, afgive effekten P_2 efter samme formel.

Det skal bemærkes at talkonstanten 9,55 forudsætter, at der anvendes måleenhederne watt, newtonmeter og omdrejn. pr. minut.

I fig. 3.6.2 er vist, hvilke oplysninger, der som minimum kan aflæses på jævnstrømsmaskiners skilt. De oplyste effektværdier gælder for *afgivet* effekt ved fuld belastning, og strømstyrkerne forudsætter tilslutning til de angivne spændinger. For seriemaskinen (fig. 3.6.2b) er der ikke oplyst spænding for magnetiseringskredsen, da denne gennemløbes af ankerstrømmen.



Figurtekst : Fig. 3.6.2. Eksempler på skilte for jævnstrømsmaskiner.

Mærkningen af de enkelte viklingers klemmer er angivet i bilag A bagest i bogen. Betydningen af koderne for isolationsklasse, tæthed m.v. fremgår af bilag B. Betegnelsen CONT står for at skiltets oplysninger gælder for kontinuert (vedvarende) drift. Dette betegnes også S1-drift (se bilag D).

3.6.2 Jævnstrømsmaskiners tab

Effekttabene i en jævnstrømsmaskine omfatter strømvarmetab i spolerne, jerntab samt mekaniske tab i lejer og ved ventilator.

Strømvarmetabene afsættes i anker-, serie- og vendepolsviklinger samt i shuntviklingen.

Tabene i ankerkredsen er

$$P = I_a^2(R_a + R_v + R_s),$$

samt et tab ved børsterne

$$P_b = \Delta U_b I_a = 2 \cdot I_a$$

Effekten, der optages af shuntviklingen kan findes af

$$P_{sh} = U \cdot I_{sh}$$

Af de viste formler fremgår, at tabene i ankerkredsen P_a og P_b er belastningsafhængige, mens shunttabet er konstant eller (ved compoundmaskiner) omtrent konstant.

Belastningsafhængige tab

**Anker Vendepoler Serievikling
Børster**

Strømvarmetab (kobbertab)

Konstante tab

**Shuntvikling Hysteresetab
Hvirvelstrømstab Friktion og
ventilation**

Fig. 3.6.3. Fordeling af tab i jævnstrømsmaskiner.

Jerntabene skyldes hysteres- og hvirvelstrømstab i ankerjern og polsko. Jerntabene og de mekaniske tab i lejer og ved ventilator er uafhængige af belastningen, og kan regnes konstante, så længe ankerets omdrejningshastighed er konstant eller kun varierer lidt (se eks. 3.1).

3.6.3 Virkningsgrad

Virkningsgraden er forholdet mellem den afgivne effekt P_2 og den samtidigt tilførte effekt P_1 :

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

Virkningsgraden ændrer sig med belastningen og er sædvanligvis størst i et område omkring fuld last. Som formelen viser, er virkningsgraden ved tomgang $\eta_0 = 0$, idet P_2 da er nul.

Virkningsgraden ved en given last kan bestemmes direkte ved et belastningsforsøg, hvorunder både P_1 og P_2 måles. Ved større maskiner kan det være vanskeligt at belaste maskinen til fuld ydelse. Virkningsgraden kan da i stedet bestemmes indirekte ud fra et tomgangsforsøg. Desuden måles viklingsmodstandene, som derefter omregnes til driftstemperatur.

De konstante tab (P_{Fe} og P_{mek}) kan nu beregnes ved at man fra de samlede tomgangstab trækker de beregnede strømvarmetab i tomgang. Strømvarmetabene under belastning beregnes, hvorefter de samlede tab kan findes.

Da $P_1 = P_2 + \text{tab}$ kan virkningsgraden bestemmes af et af følgende udtryk:

$$\eta = \frac{P_1 - \text{tab}}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + \text{tab}}$$

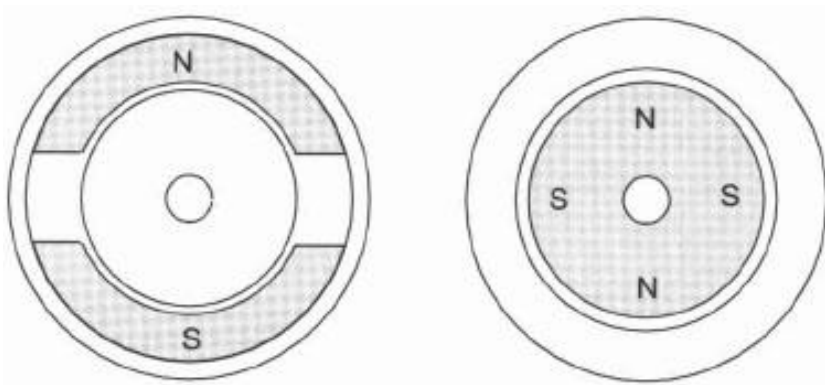
3.7 Jævnstrømsmaskiner med permanente feltmagneter

3.7.1 Motorer med permanente magneter

I takt med fremkomsten af stadig bedre permanent magnetmateriale er et stigende antal jævnstrømsmotorer blevet forsynet med PM-felt i stedet for de traditionelle feltspoler. Specielt udrustes moderne biler

med mange små PM-motorer for 12 eller 24 V jævnspænding som viskermotorer, vindues- og sædeindstilling etc.

Fig. 3.7.1 giver et par eksempler på udformning af en PM-motor. Til venstre på figuren er vist en to-polet udgave med permanente feltmagneter monteret i statorhuset. Rotorviklingerne, som er ikke vist, forsynes med jævnstrøm over en kommutator. Til højre ses en motor, hvis rotor er fremstillet som en ringformet magnet med fire poler. Viklingen (ikke vist) er anbragt i stator, og kan tilsluttes ved faste forbindelser.



Figurtekst : Fig. 3.7.1. Jævnstrømsmotorer med permanente magneter.

Også til andre styre- og reguleringsformål er der fremkommet et stort antal forskellige småmotorer, der ofte under ét betegnes servomotorer. Fælles for disse motorer er, at ydeevnen er lille, men der kræves meget små tidskonstanter, d.v.s. ekstrem kort opløbstid og reverseringstid. Disse motorer er oftest små, fra 100 W og nedefter, men kan dog være væsentligt større. Mange servomotorer er blot små udgaver af de traditionelle jævn- eller vekselstrømsmotorer. Virkningsgraden er højere end normalt for små maskiner, idet der ikke er forbrug til feltet.

Der anvendes magnetisk materiale med en høj værdi af $BH_{\max}$, som for eks. SmCo_5 (se bind 1, afsn. 5), idet der kræves stor remanent magnetisme B , samtidig med at koercitivfeltstyrken H skal være tilstrækkelig stor til at sikre mod afmagnetisering forårsaget af andre magnetfelter i motoren. Ved start under belastning, vending af omdrejningsretning eller blokering er der risiko for så stor en ankerstrøm, at magnetpolerne svækkes. Endelig må materialet kunne tåle

motorens driftstemperatur og evt. vibrationer uden at tabe nævneværdigt i styrke.

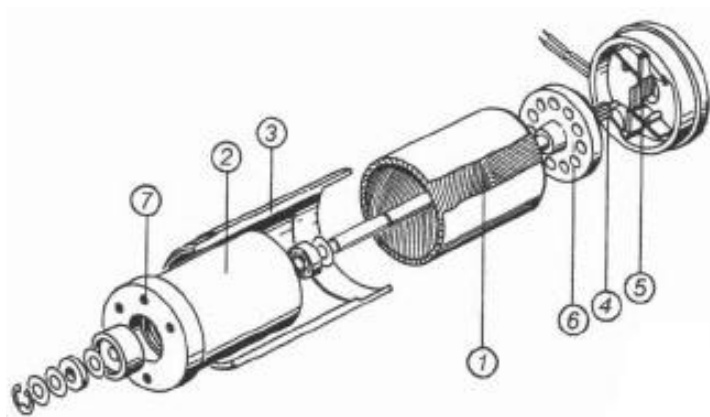
Man skal ved reparation o.l. være opmærksom på, at nogle magnettyper ikke tåler at blive demonteret uden at miste en stor del af deres magnetisme. En svækkelse af de permanente magnetpoler medfører forhøjet tomgangshastighed og større ankerstrøm under belastning. Nogle specielle eksempler på motorer, der indeholder permanentmagneter, beskrives kort i det følgende.

3.7.2 Motorer med jernløs rotor

Som navnet siger, udføres disse motorer uden jernkerne i rotoren. Dette giver en meget let rotor og medfører at rotorviklingens induktans er lav. Begge dele bidrager til at give motoren en lille tidskonstant. Acceleration fra stilstand til nominel omdrejningshastighed varer typisk 20-50 ms.

Da rotoren ikke indeholder den sædvanlige jernkerne vikles rotorviklingen på en let plastcylinder eller gøres selvbærende. En selvbærende vikling fremstilles f.eks. ved diagonal opvikling i skiftende retninger og efterbehandling med epoxy. I fig. 3.7.3 er vist et (udfoldet) eksempel på en vikling for en rotor uden jernkerne.

Statorens permanente magnet er cylindrisk og anbragt inden i rotoren (fig. 3.7.2).



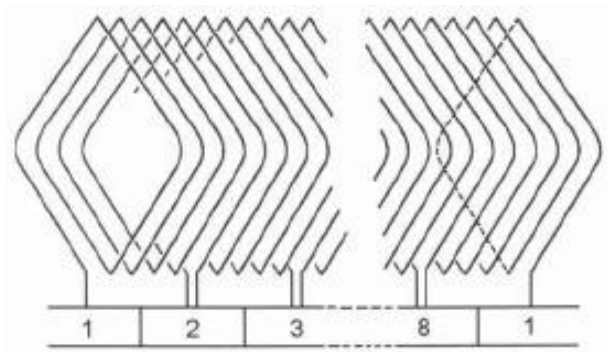
Figurtekst : Fig. 3.7.2. Motor med jernløs rotor (Maxon)

Som karakteristikkene fig. 3.7.4 viser, er omløbshastigheden omvendt proportionalt med drejningsmomentet. Motorer af denne art udføres typisk for tilslutning til jævnspændinger fra 1,5 V til 24 V og med ydeevne fra nogle mW og op til 50 W.

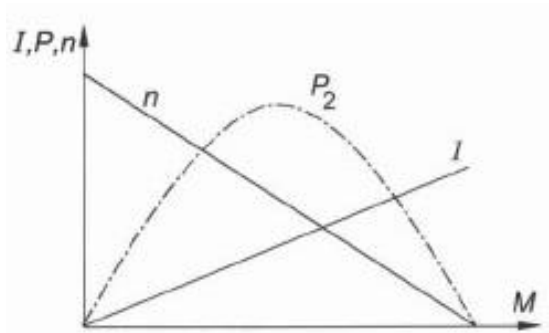
Tomgangsomedrejneshastigheden er typisk fra 5000 til 20000 omdrej./min., højest for de mindste motorstørrelser.

Motorene er ofte sammenbygget med en udveksling til en samlet enhed, hvis akse løber med en passende lav hastighed.

Rotorer, der ikke indeholder jern, har en meget lille termisk tidskonstant, d.v.s. ved overbelastning overskrides den maksimale viklingstemperatur i løbet af få sekunder, med risiko for at rotorviklingen brænder over.



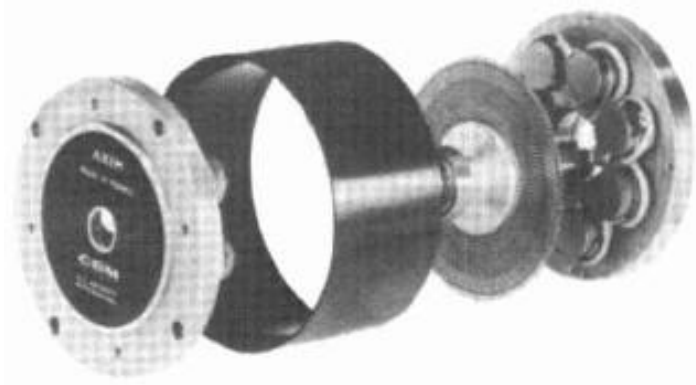
Figurtekst : Fig. 3.7.3 Vikling for motor med jernløs rotor. (vist udfoldet)



Figurtekst : Fig. 3.7.4 Eksempel på belastningskarakteristik for motor med jernløs rotor.

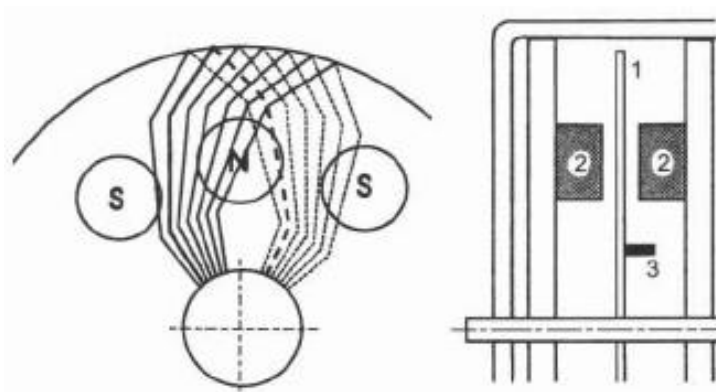
3.7.3 Motorer med skiverotor

Fig. 3.7.5 viser et meget anvendt eksempel på en motor med skiverotor. Som det ses, udgøres stator af to parallelle cirkulære skiver, hvorpå der er anbragt et antal permanente magneter. I det smalle luftgab mellem magneterne løber den skiveformede rotor. Rotorskiven er fremstillet af flere lag glasfiber, hvorimellem der befinder sig en vikling af udstanset kobberfolie. Viklingerne kan også være indstøbt i epoxy.



Figurtekst : Fig. 3.7.5. Motor med skiverotor (AXEM).

Virkemåden er som for en almindelig bølgevikling (se afsn. 3.1.2), blot ligger de aktive spolesider radialt ud fra akslen i stedet for parallelt med denne. Kullene glider på den del af viklingen, der er nærmest akslen. Kobberfolien er her forstærket med en belægning. Der er altså ingen separat kommutator på akslen.



Figurtekst : Fig. 3.7.6. Princip af skivemotor og rotorvikling.

1. Rotorskive
2. Permanent magnet
3. Børste

Rotorens specielle udformning giver motoren en meget lille mekanisk tidskonstant og et relativt stort drejningsmoment. Det nominelle omløbstal er fra ca. 2000 til 5000 omdrej./min.

Denne motortype fremstilles i størrelser fra omkring 5 W og helt op til ca. 10 kW nominel ydeevne.

3.7.4 Børsteløse jævnstrømsmotorer

Selvom der er udviklet kultyper med ekstrem lang levetid, er kommutator og børster stadig det svage punkt i jævnstrømsmaskinen. Det er derfor naturligt, at halvlederteknikken er blevet taget i anvendelse til at fremstille motortyper, hvor den traditionelle mekaniske kommutering er afløst af en langt mindre sårbar elektronisk kommutering.

I den sædvanlige jævnstrømsmaskine er kommuteringstidspunktet bestemt ved børsternes placering på kommutatoren i forhold til magnetpolerne.

Når strømvendingen skal ske elektronisk, må ankerviklingens position i forhold til magnetfeltet bestemmes på anden måde. Hertil kan benyttes forskellige metoder. Her skal nævnes:

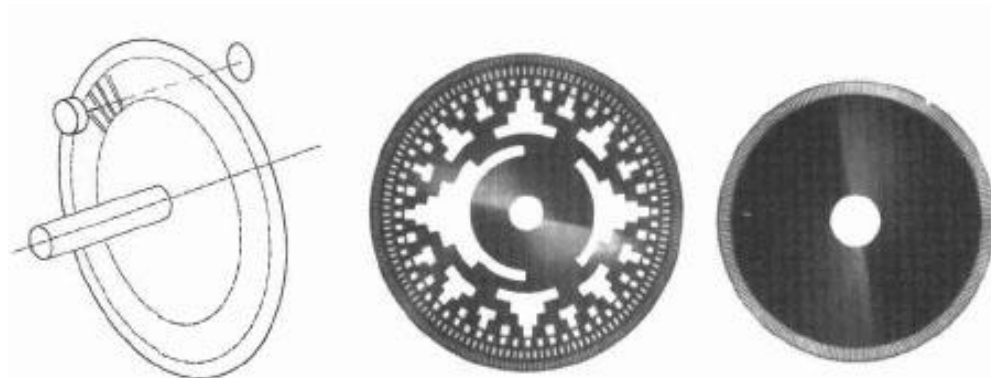
- optisk positionsmelder ("encoder")
- elektromagnetisk "resolver"
- Hall-generator

En optisk "encoder" indeholder en lyskilde, som gennem smalle spalter nær kanten af en skive belyser en fotodiode eller fotoelektrisk celle. Derved kan afgives op til 5000 elektriske impulser pr. omdrejning. Skivens, og dermed rotorakslens vinkeldrejning bestemmes på denne måde digitalt. Skiven kan være udformet så positionen gives entydigt (fig. 3.7.7b) eller som optælling fra et referencepunkt (fig. 3.7.7c).

En elektromagnetisk "resolver" indeholder to ens viklinger i stator og rotor. Spændingen, der af den roterende viklings felt induceres i den stationære vikling, er en sinusfunktion af rotorens vinkeldrejning. Akslens position bestemmes her analogt.

Hall-effekten beror på at en tynd plade af et metal eller halvledermateriale afgiver en spænding proportionalt med feltets styrke, når den udsættes for et magnetfelt. Almindeligvis anvendes en lille chip af gallium-arsenid (GaAs). Hall-elementet kan derfor anvendes til at

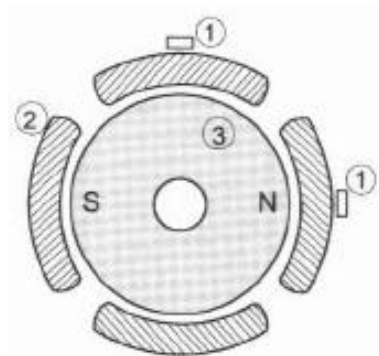
erkende viklingens position i forhold til feltet, og den spænding, som elementet afgiver, kan - efter forstærkning - styre de strømimpulser, der føres til viklingen.



Figurtekst : Fig. 3.7.7. Optisk encoder, princip. med 2 eks. på skiver.

I den almindelige udførelse anbringes viklingerne i statoren, hvorved konstruktionen bliver mekanisk simplere. Magnetfeltet må derfor rotere, hvilket gøres enten ved anvendelse af en permanent-magnet rotor (som vist fig. 3.7.8), eller ved at forsyne rotoren med feltspoler, der optager magnetiseringsstrøm over slæberinge. Motoren kommer derved i sin udførelse til at minde om en synkronmaskine (se afsn. 4.3).

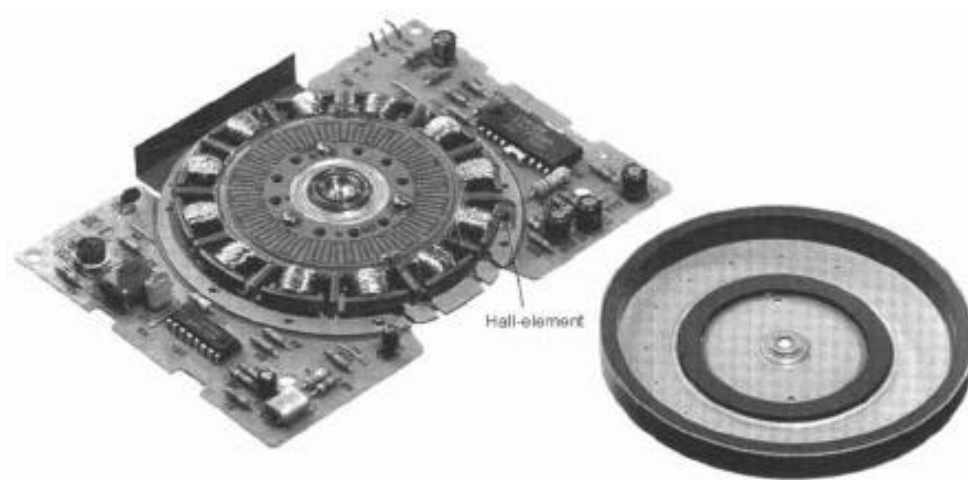
I stedet for at blive påvirket af rotorfeltet kan Hall-elementerne evt. aktiveres af en permanent magnet anbragt specielt til formålet på motorakslen.



Figurtekst : Fig. 3.7.8. Motor med Hall-element for elektronisk kommutering.

Motorer med elektronisk kommutering har den almindelige jævnstrømsmotors gode reguleringssegenskaber og er velegnede til anvendelse i bærbare, batteriforsynede anlæg, som f.eks. professionelt optageudstyr.

Fig. 3.7.9 viser en børsteløs jævnstrømsmotor som en del af et printkort for et computer-diskettedrev. I rotorskiven er anbragt en ringformet permanent magnet. På printkortet sidder Hall-elementer til bestemmelse af feltets position. Printet indeholder desuden et ledermønster, hvori der af rotormagneten induceres en spænding. Ved hjælp af denne spændings frekvens kan hastigheden måles.



Figurtekst : Fig. 3.7.9. *Printkort med børsteløs jævnstrømsmotor.*

Beregningseksempler til afsn. 3

Eks. 3.1.

En shuntgenerator, som tilføres 6,4 kW, afgiver 5,5 kW ved 110 V. Anker- og vendepolsmodstanden i alt er $R_a = 0,15 \, \Omega$, og modstanden i magnetiseringskredsen er $R_{sh} = 125 \, \Omega$.

Ved den nævnte belastning skal beregnes den elektromotoriske kraft i ankeret samt de enkelte tab i maskinen.

Samlede tab er $\Delta P = P_1 - P_2 = 6400 - 5500 = 900 \, \text{W}$

$$I = \frac{P_2}{U} = \frac{5500}{110} = 50,0 \, \text{A}$$

$$I_{sh} = \frac{U}{R_{sh}} = \frac{110}{125} = 0,88 \, \text{A}$$

Ankerstrømmen $I_a = I + I_{sh} = 50,0 + 0,88 = 50,88 \, \text{A}$

Den elektromotoriske kraft, der induceres i ankeret:

$$E = U + I_a R_a + \Delta U_b$$

$$= 110 + 50,88 \cdot 0,15 + 2 = 119,6 \, \text{V}$$

Strømvarmetabene i de enkelte viklinger:

$$\text{anker og vendepoler } P_a = I_a^2 \cdot R_a = 50,88^2 \cdot 0,15 = 388 \, \text{W}$$

$$\text{børster } P_b = I_a \cdot \Delta U_b = 50,88 \cdot 2 = 102 \, \text{W}$$

$$\text{shuntkreds } P_{sh} = U \cdot I_{sh} = 110 \cdot 0,88 = 97 \, \text{W}$$

$$\text{strømvarmetab i alt } P_{Cu} = 587 \, \text{W}$$

Jerntab og mekaniske tab findes som forskellen mellem de samlede tab og strømvarmetabene:

$$P_{Fe} + P_{mek} = \Delta P - P_{Cu} = 900 - 587 = 313 \, \text{W}.$$

Eks. 3.2

Til en 440 V shuntmotor skal dimensioneres en igangsætningsmodstand, som begrænser strømstødet under starten til 1,6 gange strømmen ved fuldlast. Fuldt belastet løber motoren 1200 omdr./min. og optager 15,0 A.

Anker og vendepoler har en samlet modstand på 0,5 Ω . og shuntmodstanden er 220 Ω .

Den maksimale strøm $I_{\max} = 1,6 \cdot I_{1/1} = 1,6 \cdot 15,0 = 24,0$ A

$$I_{\text{sh}} = \frac{U}{R_{\text{sh}}} = \frac{440}{220} = 2,0 \text{ A}$$

Maksimal ankerstrøm må være $I_{\text{a,max}} = I_{\max} - I_{\text{sh}} = 22,0$ A Igangsætningsmodstanden beregnes af

$$R_{\text{ig}} = \frac{U - E - \Delta U_{\text{b}}}{I_{\text{a,max}}} - R_{\text{a}} = \frac{440 - 0 - 2}{22,0} - 0,5 = 19,4 \Omega$$

I startøjeblikket er $E = k \cdot \Omega \cdot n = 0$ V, da $n = 0$.

Når motoren løber op i hastighed, stiger E , hvorved I_{a} og I falder. Når ankerstrømmen I_{a} er faldet til værdien ved fuldlast

$$I_{\text{a}1/1} = I_{1/1} - I_{\text{sh}} = 15,0 - 2,0 = 13,0 \text{ A},$$

er E steget til

$$\begin{aligned} E &= U - I_{\text{a}}(R_{\text{a}} + R_{\text{ig}}) - \Delta U_{\text{b}} \\ &= 440 - 13,0 (0,5 + 19,4) - 2 = 179,3 \text{ V} \end{aligned}$$

Med den fundne værdi af E kan nu som ovenfor beregnes, hvor stor en del af igangsætningsmodstanden, der kan udkobles, idet strømmen ved hver omkobling højst må blive $I_{\max}$:

$$R_{\text{ig}} - R_1 = \frac{U - E - \Delta U_{\text{b}}}{I_{\text{a,max}}} - R_{\text{a}}$$

hvor R_{ig} er den samlede igangsætningsmodstand og R_1 er størrelsen af det trin, der udskydes.

På lignende måde findes størrelsen af de øvrige trin.

4. Vekselstrømsmaskiner

Gruppen af roterende vekselstrømsmaskiner omfatter et stort antal forskellige typer og størrelser.

Ønsker man for overblikkets skyld at foretage en inddeling, kan det ske på flere måder.

Efter maskinens driftsart kan man skelne mellem generatorer og motorer. En anden skillelinie kan trækkes mellem synkrone og asynkrone maskiner, alt efter om rotorens udformning medfører, at den løber med samme hastighed som statorfeltet eller med afvigende omdrejningstal. Som en tredje mulighed kan der skelnes mellem større, 3-fasede og mindre, 1-fasede maskiner.

For generatorernes vedkommende har især den 3-fasede synkronmaskine stor betydning som kraftværksgenerator, mens asynkronmaskiner i mindre enheder anvendes som akselgeneratorer i skibe og til vindmølledrift.

Af motorerne er det den 3-fasede og den 1-fasede asynkronmotor med kortslutningsrotor, der har fået langt den største udbredelse, især på grund af den simple og robuste udførelse.

Hastighedskontrol af motorer bliver gennemgået i kapitel 7, og i afsnit 8.2 er der givet en oversigt over de almindeligste motorer med typiske anvendelseseksempler.

4.1 Den 3-fasede synkrongenerator

Denne maskintype er praktisk taget enerådende ved elektricitetsfremstillingen på kraftværkerne.

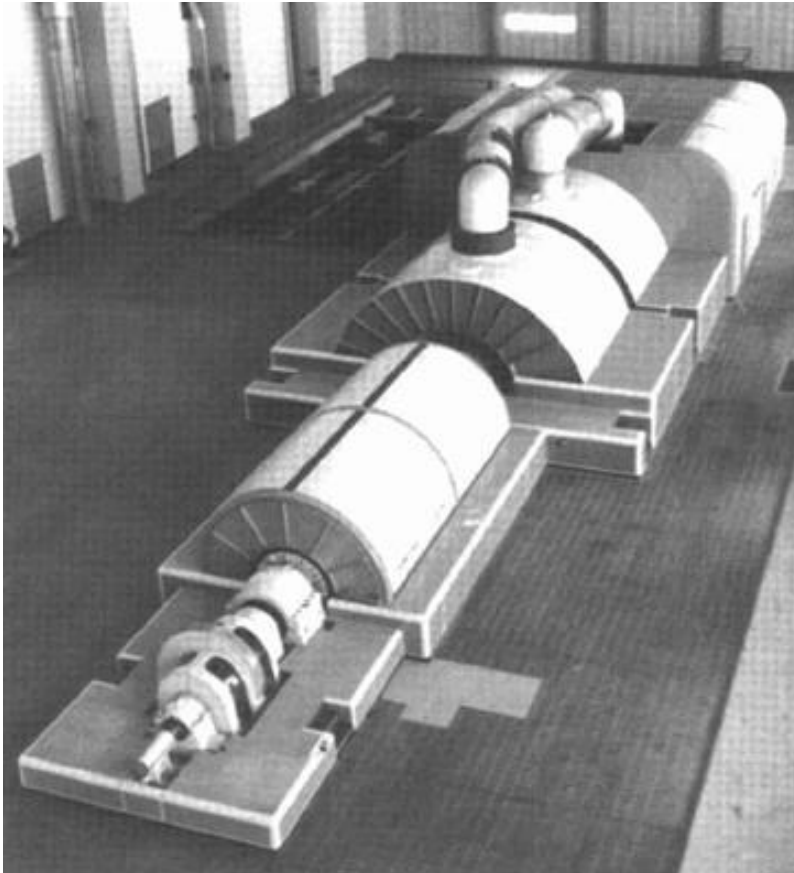
Her findes den i størrelser fra omkring 25 MVA og op til mere end 1000 MVA.

Kraftværksgeneratorers spænding kan være fra 6 til over 20 kV. Denne spænding sættes i generatorens bloktransformer op til transmissionsnettets spænding (se herom bind 5).

4.1.1 Synkrongeneratorens virkemåde

Bind 1, kapitel 10 viser princippet i fremstilling af trefaset vekselspænding, idet man lader tre ens spoler rotere i et homogent magnetfelt.

Hvis de tre spoler er indbyrdes forskudt en trediedel af en omdrejning, induceres der tre sinusformede spændingskurver, indbyrdes 120° faseforskudt.

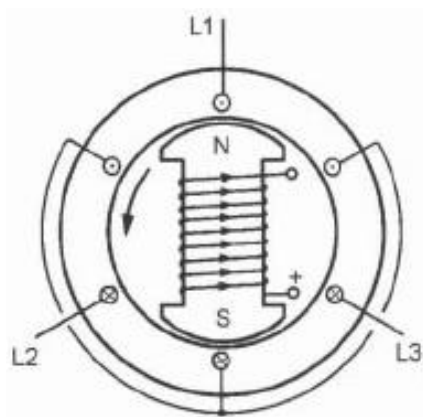


Figurtekst : Fig. 4.1.1. Turbinedrevet synkrongenerator (ABB), Skærbækværket. 330 MVA, 3000 omdrej./min.

Hvis man udfører en praktisk generator som beskrevet, vil man ganske vist kunne tilslutte magnetpolerne ved faste forbindelser, men

den normalt langt større ankerstrøm må føres ud til forbrugernet over slæberinge. Dette lader sig kun praktisere for meget små enheder på op til ca 50 kVA. Normalt "vendes" konstruktionen, således at ankeret med de tre faseviklinger bliver stator. I stedet anbringes magnetpolerne på akslen, og danner derved en rotor. Rotoren betegnes derfor også *polhjulet* og statoren kaldes ankeret.

Med denne udformning kan generatorens belastningsstrømme aftages direkte fra statorens ankerviklinger, og man kan nøjes med at tilføre den relativt lille jævnstrøm til magnetisering til rotoren over kontaktringe.



Figurtekst : Fig. 4.1.2. Synkrongenerator. Principskitse.

Til forklaring af princippet i generatoren kan benyttes fig. 4.1.2, hvor statorviklingen er vist simplest muligt med kun 1 vinding pr. fase og med en topolet rotor.

Når polhjulet roterer, passerer dets magnetfelt forbi ankerlederne og der bliver i disse induceret en elektromotorisk kraft. Ved passende udformning af polskoene kan spændingen bringes til at variere sinus-formet.

Ved en omdrejning af polhjulet gennemløber sinuskurven en hel periode (fig. 4.1.3). Den inducerede spændings periodetid bliver derfor $T = 60/n$ sekund, idet omdrejningstallet n , som sædvanligt er, indsættes i omdrejninger pr. minut.

For den viste to-polede maskine bliver frekvensen

 $f = \frac{1}{T} = \frac{n}{60} \text{ [s}^{-1} = \text{Hz]}.$

Ved større polpartal forøges antallet af perioder pr. sekund tilsvarende, og alment gælder

$$f = \frac{p \cdot n}{60} \text{ [Hz]}.$$

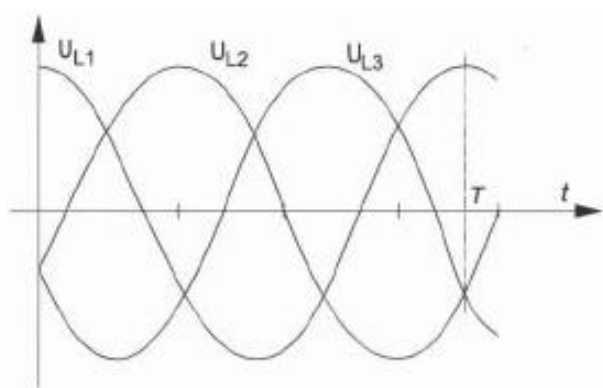
p angiver antallet af polpar, til eksempel er $p = 4$ for en maskine med 8 poler.

Hvis man omskriver ovenstående udtryk til

$$n = \frac{f \cdot 60}{p}$$

og derefter indsætter frekvensen $f = 50 \text{ Hz}$, ses at omdrejningshastigheden skal være

$$n = \frac{3000}{p} \text{ [omdr./min.]}$$

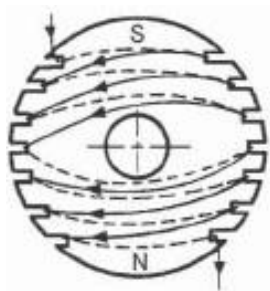


Figurtekst : Fig. 4.1.3. Spændingskurver for 3-faset generator.

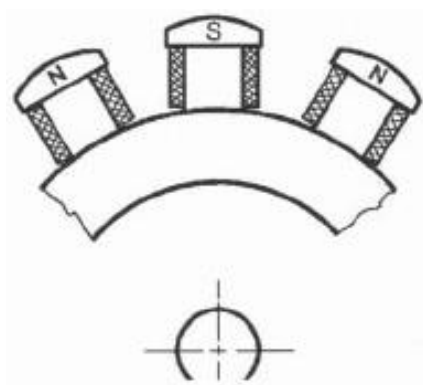
Antallet af polpar må nødvendigvis være et helt tal og mindst 1. Ved $f = 50 \text{ Hz}$ er størst mulige omdrejningshastighed derfor 3000 omdr./min. Hurtiggående generatorer for 50 Hz konstrueres med 1 eller 2 polpar, svarende til 3000 hhv. 1500 omdr./min.

En langsomtgående generator, eksempelvis for $n = 375 \text{ omdr./min.}$ skal være forsynet med 8 polpar og har altså 16 poler.

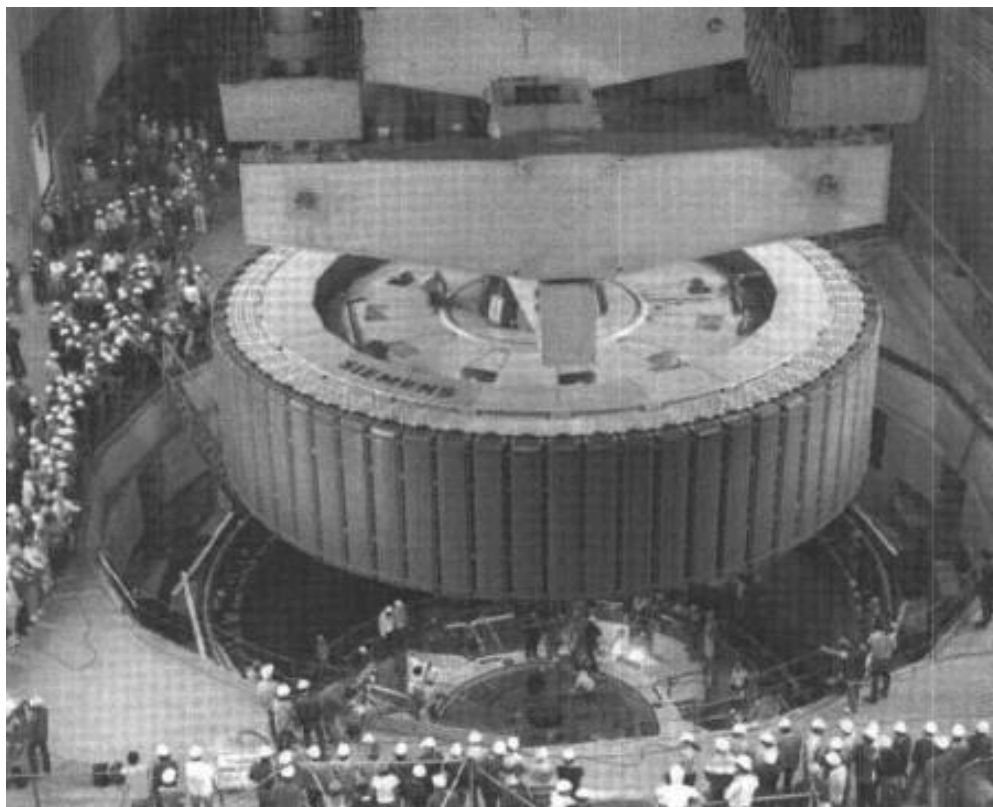
Fig. 4.1.4 viser de to hovedtyper polhjul. I venstre side er skitseret opbygningen af en 2-polet rotor for 3000 omdrejn./min. Denne udformning betegnes fuldpolsrotor. I figurens højre side ses et udsnit af et polhjul for en langsomtgående generator. På grund af de påboltede poler kaldes den et polhjul eller en rotor med udprægede poler.



Figurtekst : Fig. 4.1.4. Udformning af polhjul for synkrogeneratorer.
a. Fuldpolsrotor



Figurtekst : b. Rotor med udprægede poler



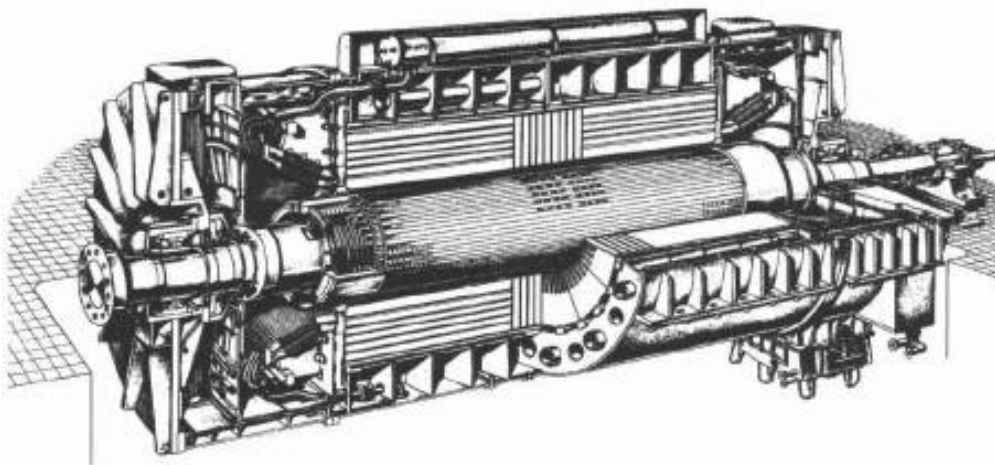
Figurtekst : Fig. 4.1.5. Hydroelektrisk generator. Polhjulet anbringes i statoren. 824 MVA, 92,3 omdrej./min., 60 Hz (SIEMENS).

Generatorer for dampturbinedrift bygges for høje omdrejningshastigheder, d.v.s. med 1 eller 2 polpar. De udformes derfor med lille rotordiameter, men stor længde. Denne generatortype er den almindelige elværksgenerator i Danmark (fig. 4.1.1). I lande med adgang til vandkraft anvendes hydroelektriske generatorer. Disse generatorer drives ved meget lav hastighed, og har derfor polhjul med et stort antal polpar. Polhjulet må have stor diameter, men kan til gengæld have relativ kort aksellængde. Hydroelektriske generatorer har oftest lodret (vertikal) aksel.

Fig. 4.1.5 og 4.1.8 viser eksempler på vertikal-akslede generatorer.

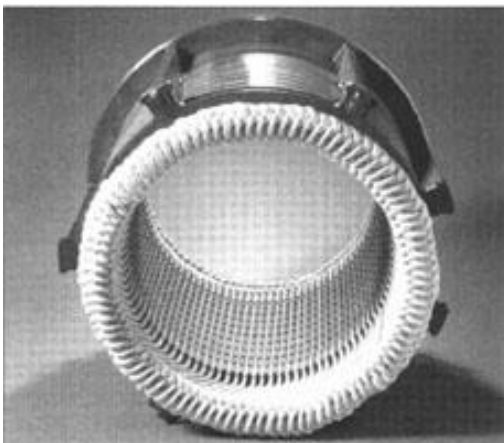
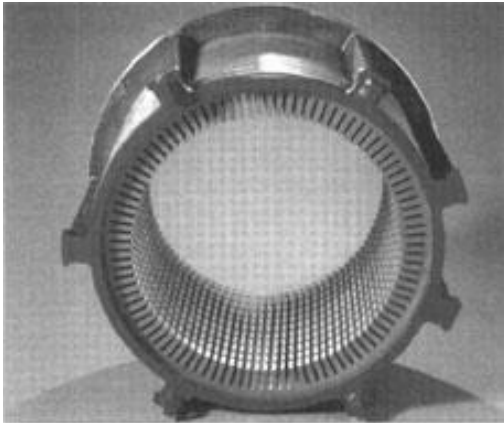
4.1.2 Synkronmaskinens opbygning og bestanddele

Generatorens stator, ankeret, samles af 0,4-0,5 mm tynde indbyrdes isolerede ankerblik, for at reducere hvirvelstrømstabene mest muligt. Ankerblikkene udstanses, så der i den færdige pladepakke fremkommer noter til ankerviklingerne samt kølekanaler. Magnetstellet bæres af et ydre, svejst statorhus. De største maskiner udføres med delt stator af hensyn til transporten, og delene samles så ved montagen på stedet.

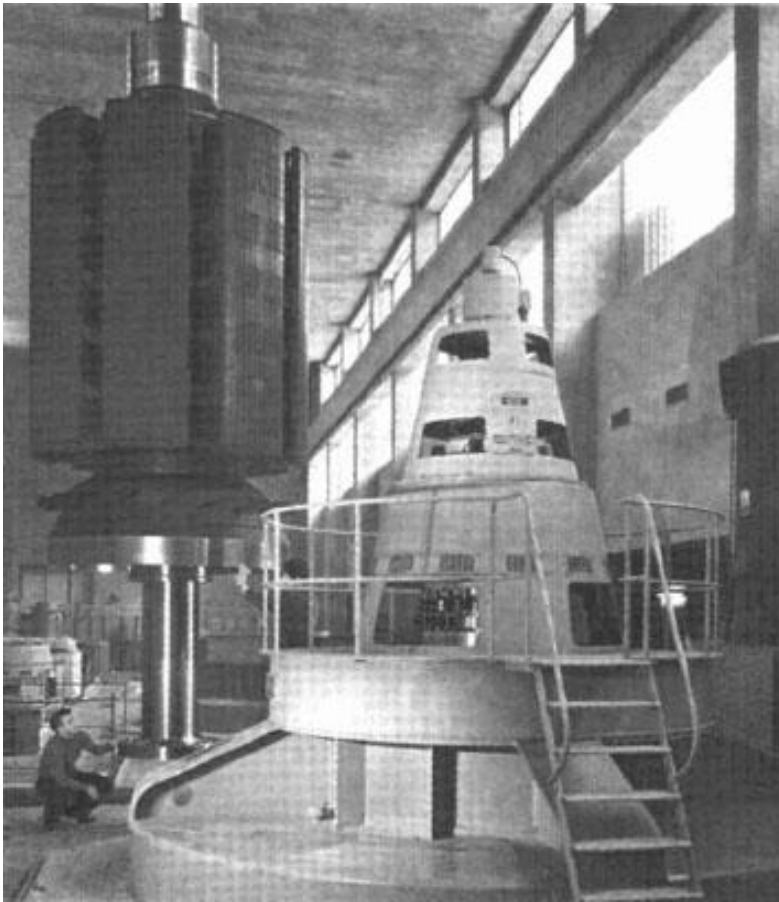


Figurtekst : Fig. 4.1.6. Turbogenerator, 400 MVA med vandkølet stator og brintkølet rotor (ABB).

Statorviklingen udføres med samme polpartal som polhjulet. Der anvendes kobberstave med rektangulært tværsnit af hensyn til de store strømstyrker. Det ene spolehovede formes på skabelon, hvorefter spolesiderne sættes ind i noten fra siden. Til sidst formes det andet spolehovede og samtidigt forbindes spolerne elektrisk.



Figurtekst : Fig. 4.1.7. Stator for synkrongenerator (ABB). Øverst før, nederst efter anbringelse af viklinger.



Figurtekst : Fig. 4.1.8. Vertikal-akslet synkrongenerator med udprægede poler (ABB). 90 MVA, 750 omdrej./min., 50 Hz.

Statorviklingen kan i større maskiner være udført med hule ledere, således at man under drift kan pumpe et kølemiddel, gerne brint, gennem viklingen.

Polhjulet kan som nævnt være udformet enten med udprægede poler eller som såkaldt fuldpolsrotor.

Fuldpolsrotor (fig. 4.1.2a) anvendes i generatorer med 1 polpar, men kan dog også fremstilles med 2 polpar, og anvendes derfor som tidligere omtalt ved hurtiggående maskiner. Fuldpolsrotoren konstrueres normalt med diameter op til højst ca. 1,2 m, men har til gengæld forholdsvis stor rotorlængde.

Langsomtgående maskiner, der har flere polpar, har polhjul med udprægede poler, hvilket giver en forholdsvis kort rotor med stor diameter.

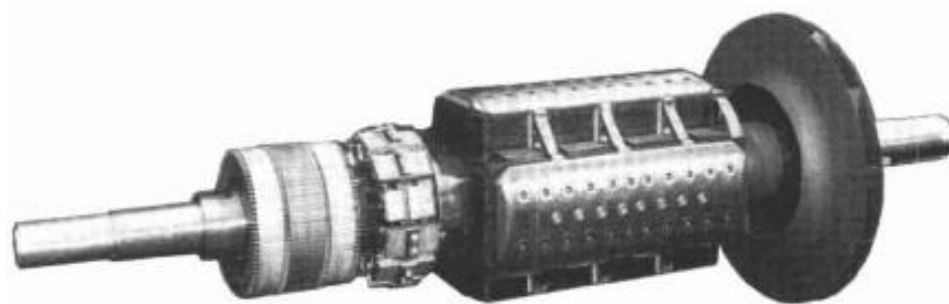
Overfladehastigheden er til trods for den store diameter lav, da denne rotortype som nævnt anvendes ved lave omdrejningstal.

4.1.3 Magnetisering af polhjulet

Magnetisering af polhjulets spoler sker med jævnstrøm. Denne magnetiseringsstrøm kan enten føres til polhjulet over to slæberinge eller gennem faste forbindelser fra en magnetiseringsmaskine på polhjulets aksel. Forbindelserne fra magnetiseringsgeneratoren til polhjulet kan være ført gennem akslen, således at lejet kan placeres mellem polhjul og magnetiseringsmaskine. Derved undgås stor afstand mellem lejerne.

Til at levere magnetiseringsstrømmen kan anvendes

- en shunt- eller fremmedmagnetiseret jævnstrømsgenerator anbragt på hovedgeneratorens aksel
- en vekselstrømsgenerator med ensretterbro, begge monteret på hovedgeneratorens aksel og roterende med denne
- en forsyning fra generatorens egen klemspænding via et fast ensretterudstyr med transformer
- en forsyning fra et fremmed jævn- eller vekselstrømsnet, i sidstnævnte tilfælde over ensretter og transformer.

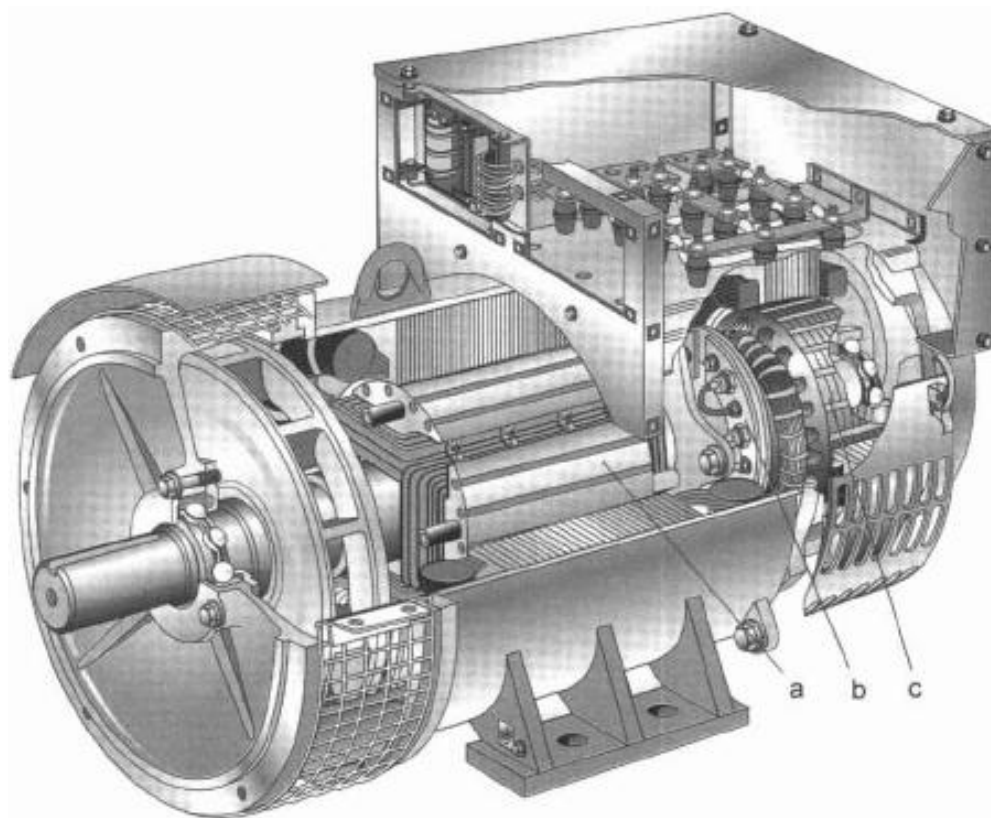


Figurtekst : Fig. 4.1.9. Polhjul for børsteløs synkrongenerator (ABB).

Når man har anvendt jævnstrømsgenerators til forsyning af store magnetiseringsstrømme, har disse gerne været magnetiseret fra mindre hjælpemagnetiseringsmaskiner. Særligt ved langsomtgående generatorer bliver jævnstrømsmagnetiseringsmaskiner forholdsvis store, og da de desuden har de ulemper, der er forbundet med kommutatorer

og børster, er de nu erstattet af vekselstrømsgeneratorer med roterende ensretter.

Vekselstrømsmagnetiseringsmaskinen har en roterende 3-faset vikling og jævnstrømsmagnetiserede poler i statoren. Disse poler forsynes normalt over regulerings- og ensretterudstyr fra det net, som hovedgeneratoren er tilsluttet.

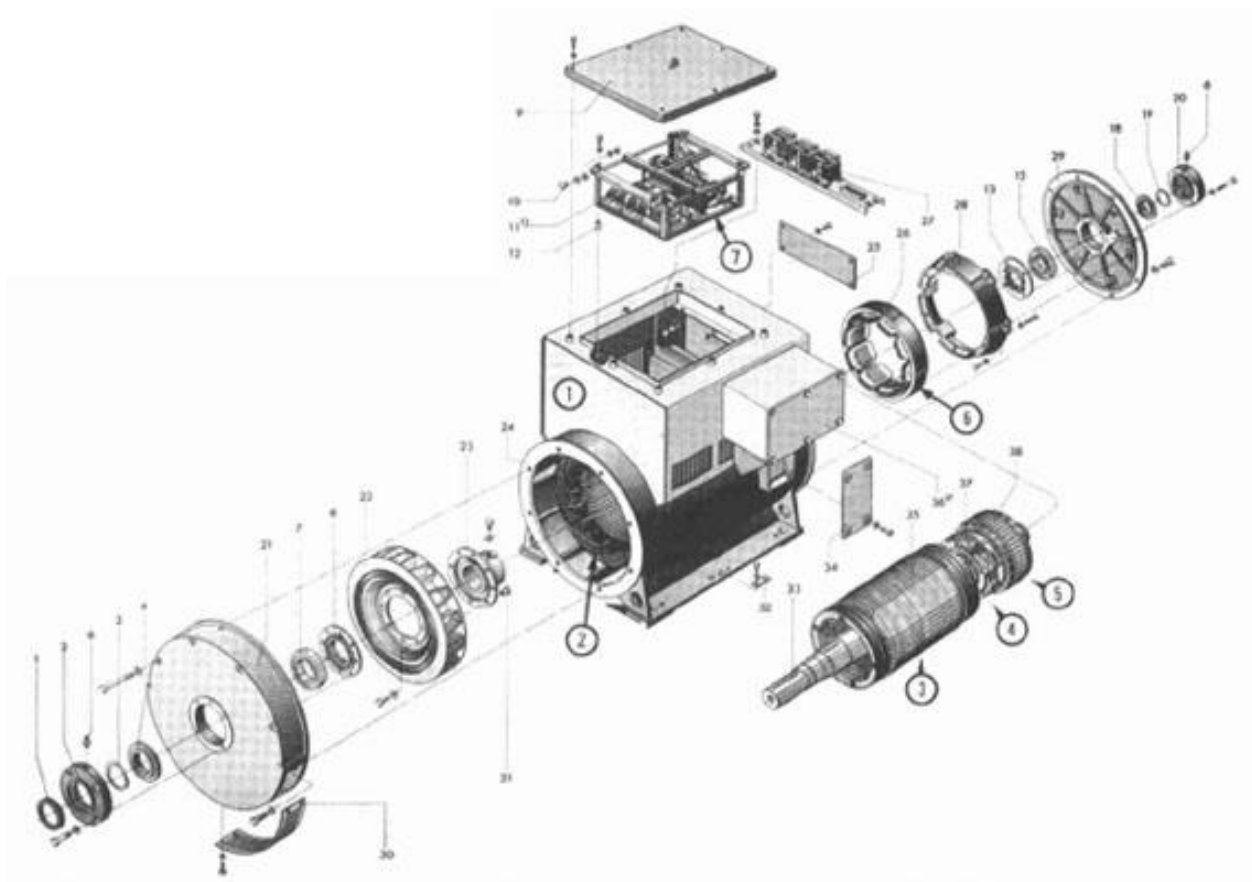


Figurtekst : Fig. 4.1.10. Marinegenerator. 3-faset synkrongenerator i børsteløs udførelse med vekselstrømsmagnetiseringsmaskine og roterende dioder. (Leroy-Somer).

a. Synkrongeneratorens polhjul med jævnstrømsmagnetiseringsvikling og dæmpervikling.

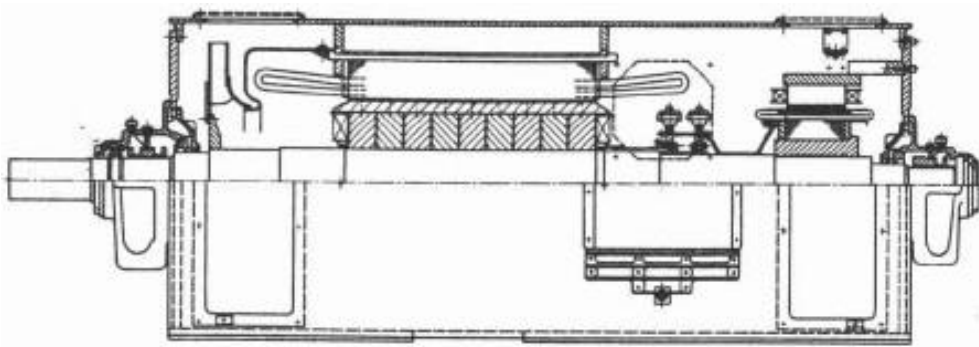
b. Roterende dioder (enrettere monteret på generatorakslen)

c. Magnetiseringsgenerator



Figurtekst : Fig. 4.1.11. Marinegenerator med udstyr for automatisk spændingsregulering (SIEMENS).

1. Statorhus
- 2 Statorvikling
3. Polhjul
4. Roterende ensretter
5. Magnetiseringsgeneratorens vekselstrømsvikling
6. Magnetiseringsgeneratorens jævnstrømsvikling
7. Magnetiseringsudrustning



Figurtekst : Fig. 4.1.12. Synkrongenerator med magnetiseringsgenerator.

4.1.4 Den inducerede elektromotoriske kraft

Den spænding, der induceres i hver fasevikling i en generator, bestemmes, ligesom ved jævnstrømsmaskinen, af magnetfeltets styrke og den hastighed, hvormed ankerledderne passerer feltet.

Størrelsen af den inducerede spænding kan findes således: Ved en kvart omdrejning af det 2-polede polhjul (fig. 4.1.3) ændres den magnetiske flux gennem en statorspole fra 0 til maksimal værdi. Fluxændringen er derfor

$$\Delta\Phi = \Phi_{\max} - 0 = \Phi_{\max}$$

Den tid, som en *kvart* omdrejning af polhjulet tager, er omvendt proportional med generatorens omdrejningshastighed n :

$$\Delta t = \frac{60}{n \cdot 4} \text{ [s]},$$

idet n indsættes i omdr./min.

Herefter kan middelværdien af den elektromotoriske kraft skrives

$$E_{\text{mid}} = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} N = \frac{\Phi_{\max}}{\frac{60}{n \cdot 4}} N = \frac{\Phi_{\max} \cdot n \cdot 4 \cdot N}{60} \text{ [V]}.$$

Ovenstående havde som forudsætning 2 poler, d.v.s. $p = 1$; ved større antal polpar sker fluxændringen tilsvarende oftere i en rotoromdrejning. Udtrykket ganges derfor med polpartallet p . Desuden må der ganges med en viklingsfaktor $k_v < 1$, som bl. a. tager højde for at en fasevikling i praksis er fordelt over flere noter, således at den samlede spænding er mindre end den numeriske sum af de enkelte vindingers spændinger.

Endelig omregnes fra middelværdien E_{mid} til effektivværdien E ved multiplikation med formfaktoren 1,11, idet der regnes med at spændingskurven er sinusformet. Med de nævnte tilføjelser får den endelige formel for den inducerede elektromotoriske kraft dette udseende:

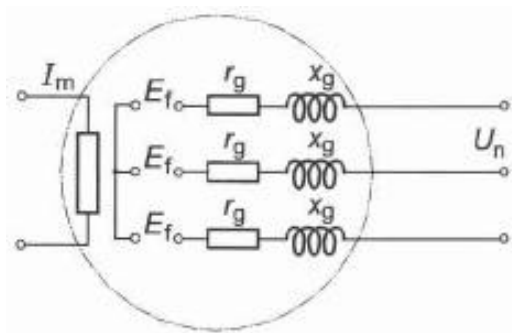
$$E = E_{mid} \cdot 1,11 = \frac{\Phi_{max} \cdot 4,44 \cdot n \cdot p \cdot N \cdot k_v}{60} \quad [\text{V}].$$

For den færdige maskine kan kun magnetfeltet og omdrejningshastigheden ændres. Hvis alle de øvrige størrelser samles i en enkelt konstant k , får man følgende enkle udtryk:

$$E = k \cdot \Phi \cdot n [\text{V}].$$

4.1.5 Synkrongeneratorens ækvivalentskema

I lighed med hvad der gælder for andre vekselstrømskomponenter, kan der også for synkrongeneratoren tegnes et ækvivalentskema, der kan danne grundlag for beregninger og for tegning af vektordiagrammer.



Figurtekst : Fig. 4.1.13. **Den 3-fasede synkrongenerators ækvivalentskema.**

Den trefasede synkrongenerators ækvivalentskema fig. 4.1.13 viser, at hver fasevikling, foruden den elektromotoriske kraft E_f , indeholder en resistans r_g og en induktiv reaktans x_g .

Resistansen r_g er faseviklingens trådmodstand. Hvis resistansen bestemmes ved en måling med jævnstrøm, må der tillægges 30-40% for at korrigere for strømfortrængning i lederne under drift. Sammenlignet med reaktansen er generatorens viklingsresistans lille, og den kan uden særlig fejl udelades ved beregninger.

Reaktansen x_g er summen af to, nemlig spredningsreaktansen x_g og en reaktans $x_{a'}$, som skyldes ankerreaktion. Begge reaktanser forår-

sages af strømmen i ankerviklingerne, og kan derfor behandles som belastningsafhængige spændingsfald. Generatorens reaktans, som her er betegnet x_g , anvendes ved beregning af den ændring af spændingen, der under drift forårsages af spredning og ankerreaktion.

I kapitel 4.1.8 omtales de værdier af generatorreaktansen, der regnes med i kortslutningstilfælde.

Spredningsreaktansen. Ligesom ved transformere vil der om de strømførende ledere være et spredningsfelt, som sluttes om den enkelte leder og delvist forløber i luften. Dette gælder både for spolehovederne og for den del af spolerne, der ligger i noterne.

Disse spredningsfelter inducerer modelektromotoriske kræfter; spredningsfelterne forløber for en stor dels vedkommende gennem lufgabene og de inducerede elektromotoriske kræfter er 90° faseforskudt for strømmen. I ækvivalentskemaet kan de derfor indsættes som en ideel reaktans.

Spredningsfelternes samlede elektromotoriske kraft indgår derved i beregninger som spændingsfaldet $I \cdot x_s$.

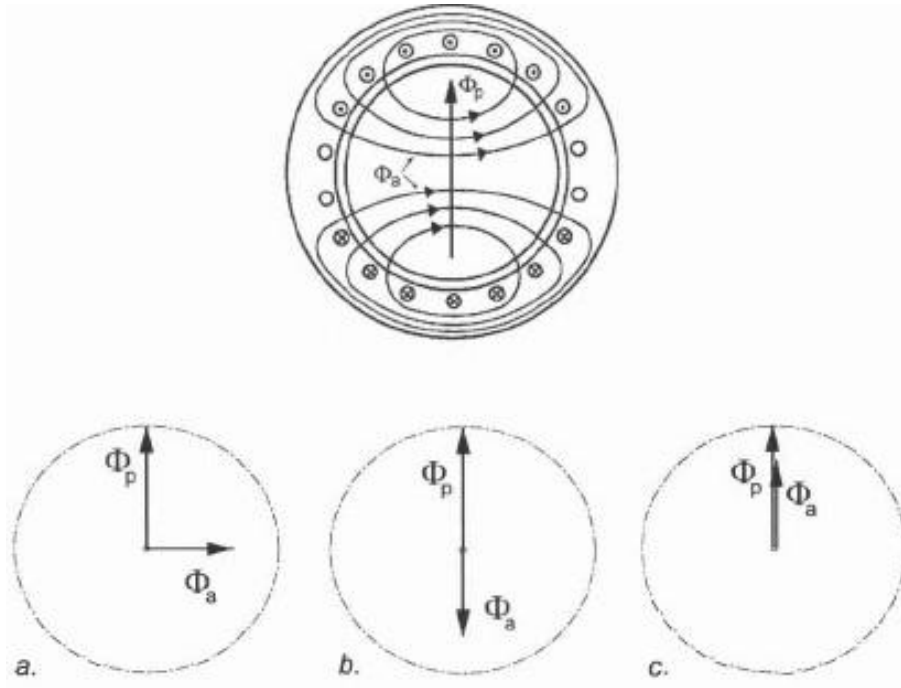
Ankerreaktansen. På lignende måde som i jævnstrømsgeneratorer skaber belastningsstrømmen i ankeret et magnetfelt, som influerer på det samlede felts styrke og retning. Dette såkaldte ankertværfelts virkning er ikke ens ved fuldpolsrotor og ved rotor med udprægede poler, men forenklet kan virkningen for begge typer polhjul beskrives således:

Ved rent resistiv belastning af generatoren er ankerstrømmen i fase med klemspændingen, og ankerfeltet er (som ved jævnstrømsmaskiner) vinkelret på hovedfeltet. Det resulterende felt er sammensat af hovedfelt og ankertværfelt og bliver derved forskudt en vinkel bagud i omløbsretningen (fig. 4.1.14).

På grund af koncentrationen af feltet i den ene side af polerne bliver det resulterende felt reduceret i forhold til polhjulets felt. Med stigende ankerstrøm øges ankertværfeltets styrke, hvorved det resulterende felt svækkes.

Hvis generatoren belastes med en induktiv last, faseforskydes ankerstrømmen bagud, og ankerfeltet kommer ved stærk induktiv belastning til at være omtrent modsat rettet hovedfeltet, der derved

svækkes meget. Omvendt betyder kapacitiv belastning at ankerfeltet understøtter hovedfeltet. Denne virkning begrænses dog af at jernet mættes.



Figurtekst : Fig. 4.1.14. Ankerreaktion i synkronmaskine

- a. ved resistiv belastning
- b. ved induktiv belastning
- c. ved kapacitiv belastning.

På grund af ankerreaktionens virkning på feltet vil en resistiv belastning få spændingen til at falde svagt, en induktiv last medfører et større fald i spændingen og endelig vil en kapacitiv belastnings indvirkning på det samlede felt kunne give en forøgelse af spændingen i forhold til tomgangsspændingen

Som det fremgår er det samlede magnetfelt ikke konstant, selvom magnetiseringsstrømmen ikke ændres. For at undgå at måtte regne med en varierende elektromotorisk kraft, indsætter man ankerreaktionens virkning i generatorens ækvivalentskema som en ren induktiv reaktans x_a . Til gengæld kan E regnes konstant, så længe polhjulets magnetiseringsstrøm holdes konstant.

På grundlag af ækvivalentskemaet kan vektordiagrammerne for forskellige typer belastning tegnes. Vektordiagrammet fig. 4.1.15 er tegnet for én fase og belastning med en faseforskydningsvinkel på ca. 30° induktiv. Af ækvivalentskemaet fig. 4.1.13 følger at

$$\overline{U_f} = \overline{E} - \overline{I \cdot r_g} - \overline{I \cdot x_g}$$

Spændingen

$$\overline{I \cdot r_g}$$

over resistansen r_g er i fase med strømmen, mens den induktive spænding

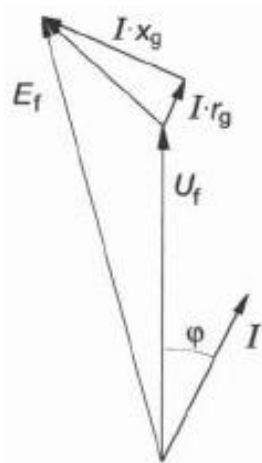
$$\overline{I \cdot x_g}$$

tegnes 90° forud for strømmen.

Spændingstrekanthens hypotenuse,

$$\overline{I \cdot z_g}$$

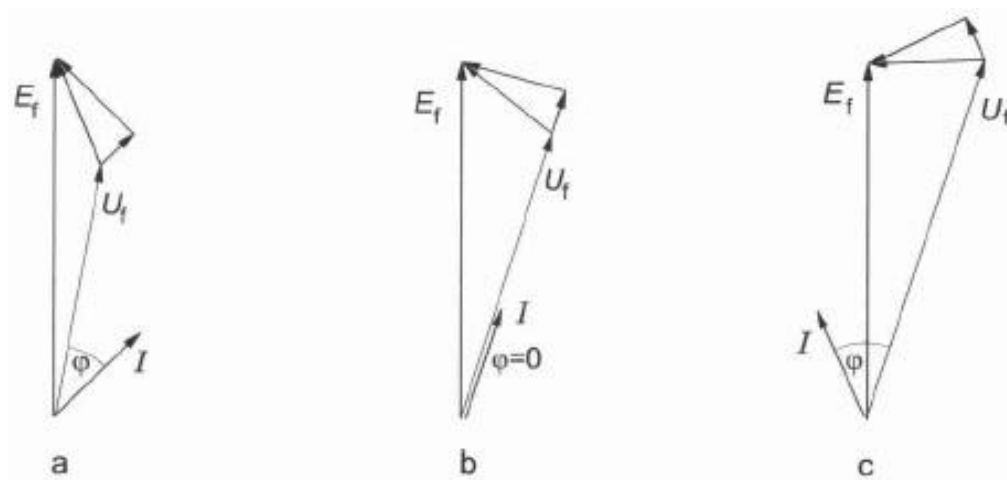
kan beregnes som den vektorielle sum af den resistive og den induktive spænding. Oftest er generatorens viklingsresistanser væsentligt mindre end dens reaktanser, og man kan da med god tilnærmelse sætte $z_g = x_g$ (se også eks. 4.1.2).



Figurtekst : Fig. 4.1.15. Vektordiagram tegnet for 1 fase.

Fig. 4.1.16 viser vektordiagrammerne ved varierende effektfaktor, men ved fastholdt magnetisering, altså konstant elektromotorisk kraft. Som det ses ændrer klemspændingen U størrelse og retning, når belastningsstrømmen I ændres.

Som nævnt er generatorens samlede reaktans pr. fase x_g sammensat af spredningsreaktansens og ankerreaktionens virkning på klemspændingen under varierende belastningsforhold. Størrelsen af x_g er derfor forskellig for en generator med fuldpolsrotor (turbogenerator) og en generator med udprægede poler.



Figurtekst : Fig. 4.1.16. Synkrongeneratorens vektordiagram ved
 a. induktiv belastning
 b. resistiv belastning
 c. kapacitiv belastning,
 og samme elektromotoriske kraft i alle tre tilfælde.

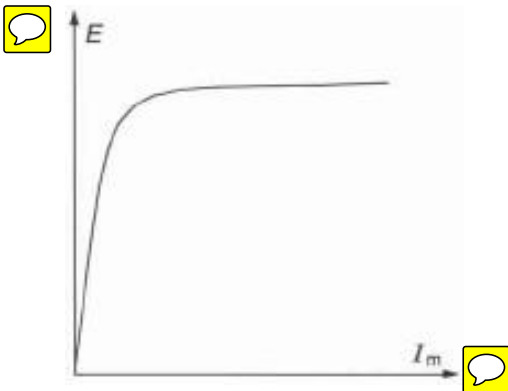
4.1.6 Synkrongeneratorens karakteristikker

Til belysning af synkrongeneratorers driftsegenskaber kan der optages et sæt karakteristikker.

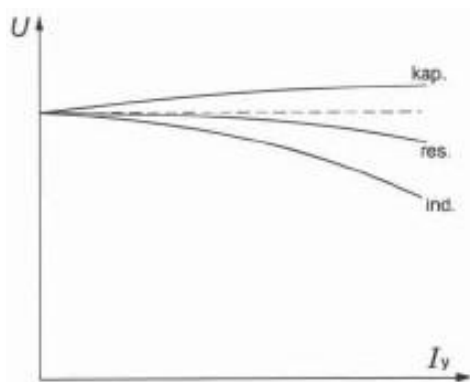
Magnetiseringskarakteristikken viser klemspændingen i tomgang som funktion af magnetiseringsstrømmen ved nominel frekvens. Som det ses af karakteristikken fig. 4.1.17 svarer forløbet fuldstændigt til jævnstrømsgeneratorens tomgangskarakteristik.

Eftersom kurven optages ved tomgang, er der intet spændingsfald i generatorens viklinger, og dermed er $U_0 = E$.

Forsøget skal som nævnt udføres med nominel frekvens, og omdrejningshastigheden skal derfor holdes konstant. Kurven skulle efter formlen $E = k \cdot \phi \cdot n$ være retlinet, men som det ses gælder formelen kun med tilnærmelse og kun indenfor generatorens normale arbejdsområde. Ved yderligere magnetisering afbøjes karakteristikken på grund af tiltagende magnetisk mætning i polerne.



Figurtekst : Fig. 4.1.17. Magnetiserings-karakteristik.



Figurtekst : Fig. 4.1.18. Belastnings-karakteristik

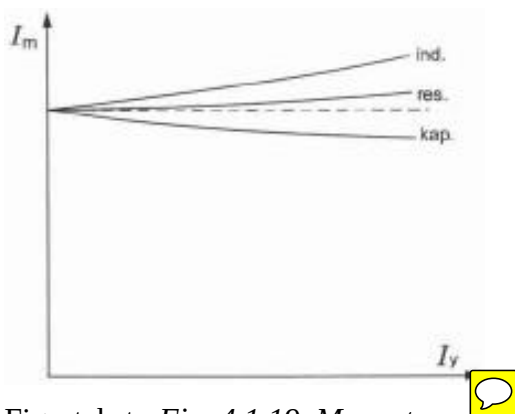
Den ydre karakteristikk eller belastningskarakteristikken viser klemspændingen som funktion af belastningsstrømmen ved nominal frekvens og konstant magnetiseringsstrøm. Der kan optages et sæt belastningskarakteristikker, idet der tegnes et kurveforløb for hver enkelt effektfaktor. Som eksempel kunne et kurveblad indeholde tre belastningskarakteristikker, én for $\cos\varphi = 1$, én for $\cos\varphi = 0,8$ induktiv samt en kurve for $\cos\varphi = 0,8$ kapacitiv last.

Da magnetiseringsstrømmen I_m holdes uændret under målingerne, betragtes E som konstant.

Ved stigende resistiv belastning falder klemspændingen. Dette vil også kunne ses af vektordiagrammet, idet spændingsfaldstrekanten vokser ved stigende strøm.

Ved induktiv belastning er spændingsfaldet kraftigere, mens kapacitiv belastning giver mindre fald i klemspændingen eller endog en spændingsstigning. Generatorens belastningsforhold minder således meget om transformerens.

Magnetreguleringskarakteristikken giver magnetiseringsstrømmen som funktion af belastningsstrømmen ved nominal frekvens og konstant klemspænding. Også her optages hver kurve med konstant faseforskydningsvinkel, og viser altså hvilken regulering af I_m der skal foretages for at holde klemspændingen konstant, når belastningen ændres.



Figurtekst : Fig. 4.1.19. Magnetreguleringskarakteristik

4.1.7 Indkobling og drift af synkrogeneratorer

Indkobling i net uden andre generatorer (ø-drift)

Hvis en synkrogenerator alene skal forsyne et net, d.v.s. køre i såkaldt "ø-drift", er start- og driftsforholdene ganske enkle. Drivmaskinen startes op og indreguleres på generatorens nominelle omdrejningshastighed. Derefter reguleres generatorspændingen op til den ønskede værdi ved hjælp af magnetiseringsstrømmen. Spænding og frekvens kan nu kontrolleres på de tilsluttede instrumenter. En evt. efterregulering af frekvensen ved ændring af hastigheden vil også påvirke spændingen, idet $E = k \cdot \phi \cdot n$.

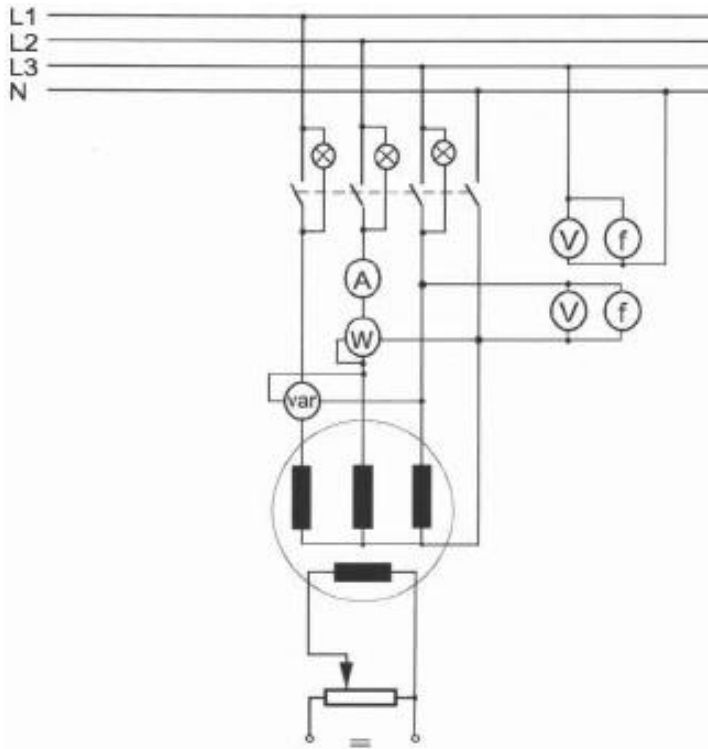
Når korrekt spænding og frekvens er opnået på generatorens samleskinne, kan belastningerne indkobles. Derved belastes drivmaskinen, og en justering af hastigheden og dermed frekvensen er normalt nødvendig. Desuden forårsager belastningsstrømmen spændingsfald i generatorviklingerne, og magnetiseringsstrømmen må derfor justeres, indtil en passende skinnespænding igen er nået.

Når generatoren igen skal udkobles, må den først aflastes, indtil belastningsstrømmen er mindst mulig, derefter kobles generatoren fra samleskinnen, spændingen nedreguleres og drivmaskinen stoppes.

Indkobling i net, som forsynes fra andre generatorer

Ved paralleldrif af en generator med et større net, som forsynes af et antal andre synkrogeneratorer, må der ske en synkronisering med nettet, før indkobling kan finde sted. Efter sammenkoblingen med

nettet skal der foretages en lastfordeling, således at den indkoblede generator overtager sin andel af den samlede belastning på nettet, og dermed aflaster de øvrige generatorer.



Figurtekst : Fig. 4.1.20. Nettilsluttet synkrongenerator (Beskyttelsesrelæer m.v. er ikke vist).

Synkronisering

I det øjeblik indkobling af en synkrongenerator på en samleskinne finder sted, må generatorens og samleskinnens vektorsystemer dække hinanden og rotere samme vej.

Dette indebærer at følgende betingelser må være opfyldt:

- Spændingsvektorerne må have omtrent samme længde, d.v.s. netspænding og generatorspænding skal være ens. I praksis indstilles dog generatorspændingen lidt højere, svarende til spændingsfaldet i generatorviklingerne lige efter indkoblingen.
- Fasefølgen må være ens for generator og samleskinne. Kontrol af dette er normalt ikke nødvendig ved permanent opstillet udstyr, hvor der ikke er risiko for ombytning af faserne eller af drivmotorens omdrejningsretning.

- Generator- og netfrekvens skal være ens. Generatorfrekvensen kan før indkoblingen indstilles en smule højere end netfrekvensen, således at generatorens vektorsystem langsomt passerer forbi nettets, idet sammenkoblingen sker. Er generatorens frekvens indstillet lavere end nettets frekvens, vil den umiddelbart efter indkoblingen komme til at køre som motor og derved belaste nettet.

Indregulering af generatorfrekvensen sker ved justering af drivmaskinens hastighed og kontrolleres på et frekvensmeter tilsluttet generatorklemmerne. Generatorspændingen reguleres på polhjulets magnetiseringsstrøm og aflæses på et voltmeter, som ved hjælp af en omskifter kan tilsluttes hver af de tre faser.

Kontrol af vektorsystemernes indbyrdes beliggenhed kan ske ved et synkronoskop (se bind 2), eller ved tre synkroniseringslamper.

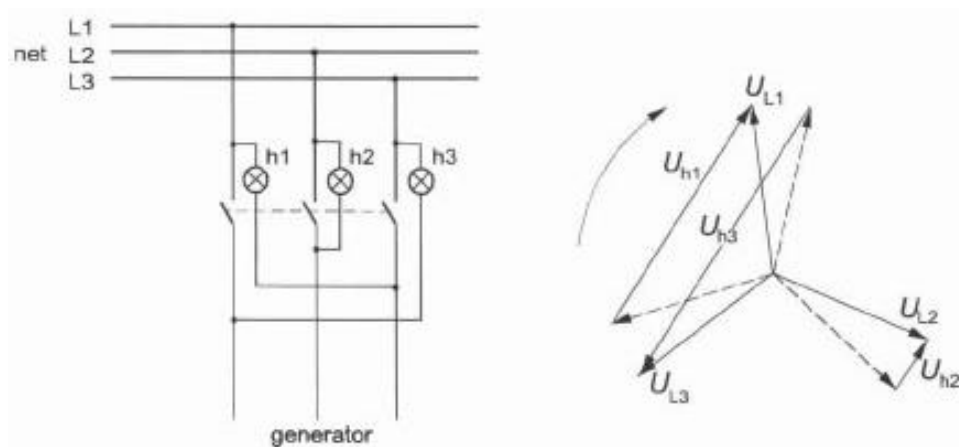
Synkroniseringslamperne kan være tilsluttet i såkaldt lys/mørkekobling eller i rotationskobling.

Ved lys/mørke-kobling er hver af de tre lamper forbundet mellem en fase i nettet og samme fase på generatoren. Når vektorsystemerne stemmer overens, er lampespændingen nul og lamperne er mørke.

Ved 180° forskydning mellem generatorens og nettets vektorer er der den dobbelte fasespænding over hver lampe, hvilket den skal være dimensioneret for. Jo større forskel der er mellem generator- og netfrekvens, jo hurtigere blinker lamperne, men det kan ikke umiddelbart afgøres om generatoren kører for hurtigt eller for langsomt. Desuden kan det være svært at afgøre præcist, hvornår der er faseoverensstemmelse, idet lamperne slukkes længe før spændingen er faldet til nul.

Af disse årsager foretrækkes ofte rotationskoblingen (fig. 4.1.21). Som det ses af skemaet, er den ene lampe (*h2*) tilsluttet samme fase i både generator og net, og vil slukkes ved faseoverensstemmelse. Derimod er de to andre lamper (*hl* og *hS*) forbundet mellem én fase på generatorsiden og en anden fase på netsiden af generatorbryderen. Ved synkronisme vil disse to lamper derfor være tilsluttet fuld netspænding og lyse kraftigt.

Ved frekvensforskel roterer 'den mørke lampe', d.v.s. lamperne skiftes til at slukke. Det er derfor nemt at afgøre, om generatorhastigheden skal reguleres op eller ned, og det kan mere præcist bestemmes, hvornår indkobling kan finde sted.



Figurtekst : Fig. 4.1.21. Synkroniseringslamper i rotationskobling.

I stedet for den her beskrevne manuelle synkronisering anvender man som regel automatisk udstyr, som indkobler generatoren, når de omtalte betingelser har været opfyldt i et forudvalgt, kort tidsrum.

Synkronmaskinens effektforhold

Størrelsen af en synkrongenerator angives ved den tilsyneladende effekt S_N , som den er dimensioneret til at kunne yde ved fuld belastning. Det er, i lighed med hvad der gælder for transformere, denne effekt, der, sammen med den nominelle spænding, danner grundlag for beregning og afprøvning af generatoren. For den 3-fasede generator er den tilsyneladende effekt

$$S_N = \sqrt{3} \cdot U_N \cdot I_{1/1} \quad [\text{VA}],$$

hvor U_N og $I_{1/1}$ er netværdier af spænding og strøm.

Den effekt P_2 , som generatoren kan afgive ved fuld belastning, er afhængig af belastningens effektfaktor:

$$P_2 = \sqrt{3} \cdot U_N \cdot I_{1/1} \cdot \cos \varphi \quad [\text{W}].$$

Almindeligvis oplyses S og P i kVA eller MVA, hhv. kW eller MW. Til elektricitetsproduktion på værker anvendes maskinstørrelser på 500-1500 MVA og mere.

Tabene i synkronmaskinen fordeles sig således: Strømvarmetab P_{Cu} i statoren, strømvarmetab P_m i magnetiseringsviklingen, jerntab P_{Fe} i stator og i polsko samt mekaniske tab P_{mek} i lejer, ved ventilation m.v.

Den 3-fasede synkronmaskine ved motordrift omtales nærmere i afsn. 4.3. Små 1-fasede synkronmotorer er beskrevet i afsn. 4.6.

Nettilsluttet synkronmaskine. Lastfordeling

En synkronmaskine, som er tilsluttet et net, vil være fastholdt til nettets spænding og frekvens. Hvis maskinen køres ubelastet, skal den blot tilføres en effekt svarende til dens tomgangstab. Polhjulets magnetiseringsstrøm skal være indstillet således at den inducerede elektromotoriske kraft er lig nettets spænding.

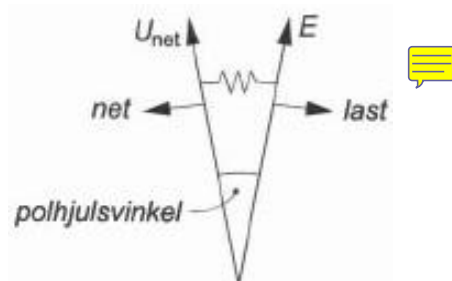
En synkronmaskine, som skal levere effekt til et net, skal drives af en motor. Hvis denne drivmotors hastighed reduceres (eller motoren kobles helt ud), vil synkronmaskinen forsøge at mindske omdrejningshastigheden. Derved kommer den inducerede spænding en vinkel bagud for netspændingen, og der opstår en spændingsforskel mellem de to vektorer, svarende til at maskinen optager en strøm fra nettet; synkronmaskinen går fra generator- til motordrift, idet den kommer til at trække sin drivmotor. Jo større akselbelastningen er, jo større bliver vinklen mellem polhjulsfelt og statorfelt, og dermed den optagne strøm, men det synkrone omløbstal bibeholdes. I afsn. 4.3 omtales den 3-fasede synkronmotor nærmere.

Hvis omvendt maskinen som generator skal levere større elektrisk effekt til det net, den er tilsluttet, sker det ved at dens drivmaskine også tilføres større effekt. Drivmaskinen vil søge at øge sin omdrejningshastighed, men da generatoren fastholdes på netfrekvensen, bibeholdes hastigheden, men den inducerede spænding rykker nu i stedet en vinkel forud for netspændingen. Generatoren leverer nu strøm til nettet.

Efterhånden som generatoren på denne måde øger sin effekttilførsel til nettet, aflastes de øvrige generatorer. Disse generatorer må da nedreguleres, for at undgå en stigning i nettets frekvens.

Som en mekanisk analogi kan man tænke sig en fjeder mellem den inducerede spænding og netspændingen (se fig. 4.1.22). I motordrift

er den inducerede spænding E bagud for netspændingen U , og omvendt i generatordrift. I begge tilfælde strækkes fjederen ved stigende belastning.



Figurtekst : Fig. 4.1.22. Illustration af polhjulsinkel.

Fordeling af nettets samlede behov for virkeeffekt P [W, kW eller MW] mellem generatorerne sker altså ved *regulering af effektilførslen* til deres drivmaskiner.

Nettets forbrug af reaktiv effekt (blindeffekt) Q [var, kvar eller Mvar] skal ligesom virkeeffekten leveres af de tilsluttede generatorer. Fordelingen af reaktiv effekt mellem de enkelte generatorer sker ved *indstilling af deres magnetiseringsstrøm*.

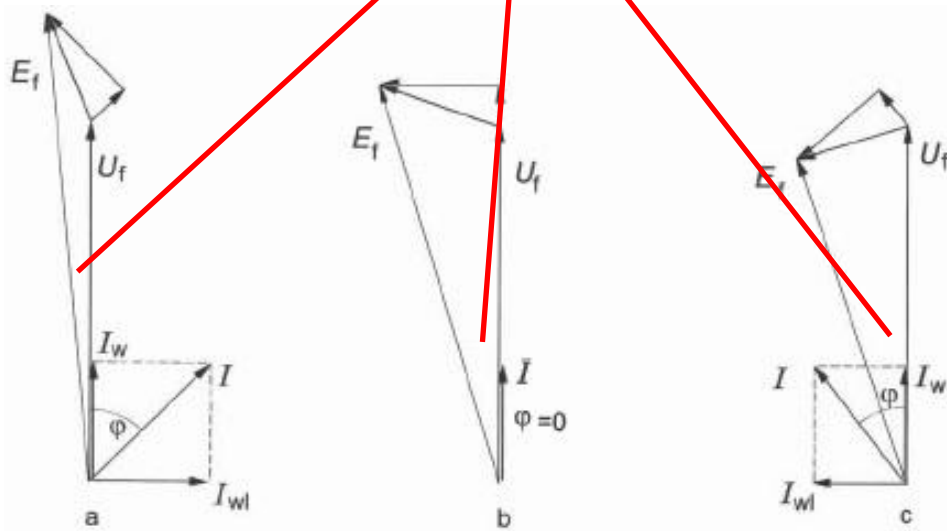
Når en generator skal levere induktiv effekt til nettet, betyder det, at den afgivne strøm skal faseforskydes en vinkel bagud for dens klemspænding. Hvis den afgivne virkeeffekt holdes uændret, ændres wattstrømmen ikke, men den wattløse strøm I_{wl} og dermed den samlede strøm /stiger. Ved betragtning af vektordiagrammet fig. 4.1.23 a ses, at spændingsfaldstrekanten drejes, og da samleskinnespændingen U ikke kan ændres, må den elektromotoriske kraft E gøres større.

Af $E = k \cdot \phi \cdot n$ følger, at dette kræver en forøgelse af feltet ϕ , idet frekvensen f og dermed n må holdes konstant. Den nødvendige forøgelse af feltet sker ved opregulering af magnetiseringsstrømmen. Det betegnes at generatoren overmagnetiseres.

Tilsvarende vil en undermagnetisering bevirke at der optages induktiv effekt - eller leveres kapacitiv effekt - , idet nedsættelsen af feltet vil medføre en mindre elektromotorisk kraft, og spændingsfaldstrekanten drejes, således at strømmen ligger forud for spændingen U (fig. 4.1.23 c).

Polhjulsvinkel

Side 175



Figurtekst : Fig. 4.1.23. Synkrogeneratorens vektordiagram ved tilslutning til net med konstant spænding U og frekvens, ved

a. overmagnetisering

b. magnetisering for belastning med virkeeffekt alene

c. undermagnetisering.

I alle tre tilfælde med samme generatorbelastning P .

Fig. 4.1.24 viser i skemaform polhjulsmagnetiseringens indflydelse på effektforholdene:

	Undermagnetisering	Overmagnetisering
Generator leverer:	kapacitiv effekt	induktiv effekt
Motor optager:	induktiv effekt	kapacitiv effekt

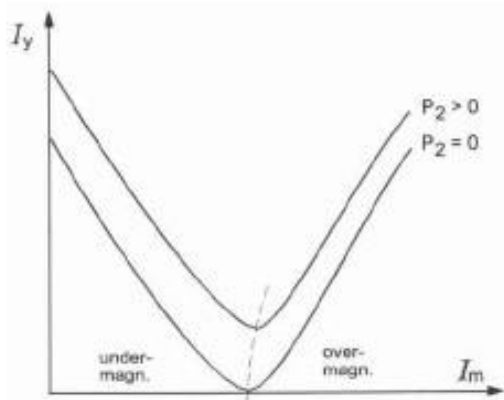
Fig. 4.1.24.

Af det foranstående fremgår, at ved konstant belastning P vil såvel undermagnetisering som overmagnetisering bevirke, at generatoren leverer større strøm til nettet, idet den udover at levere virkeeffekten P leverer den reaktive effekt Q .

En optegning af den afgivne strøms afhængighed af magnetiserings-strømmen $I = f(I_m)$ får derfor et forløb omtrent som vist fig. 4.1.25.

Kurven benævnes efter dens udseende *generatorens V-kurve*.

Til hver enkelt værdi af virkeeffekten P svarer et kurveforløb. På figuren er vist V-kurverne for tomgang ($P = 0$) og for et belastningstilfælde. Den stiplede linie er tegnet for indstilling af I_m , således at $\cos\varphi = 1$ holdes konstant ved stigende belastning.



Figurtekst : Fig. 4.1.25. V-kurven. Belastningsstrømmen I som funktion af magnetiseringsstrømmen I_m ved konstant klemspænding. Kurven er vist vedtomgang ($P_2 = 0$) og ved et belastningstilfælde ($P_2 > 0$).

4.1.8 Synkronmaskinen ved kortslutning

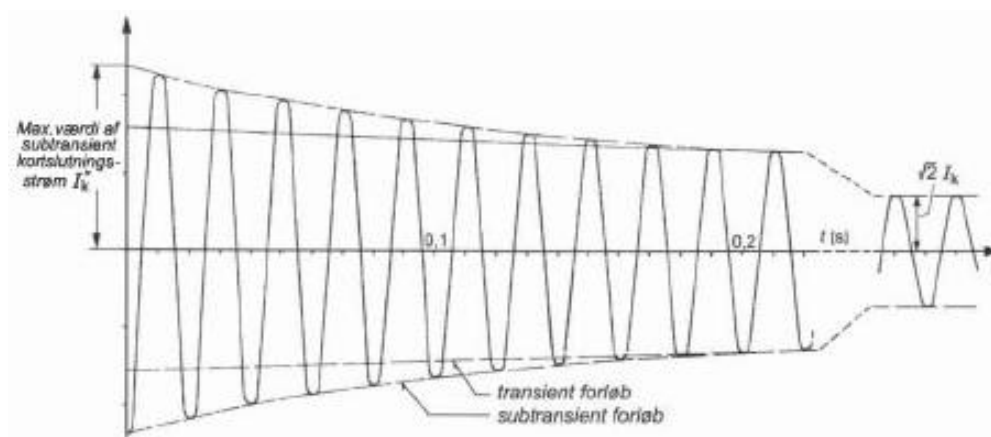
Ved kortslutning af en synkrogenerator under drift kan effektivværdien af kortslutningsstrømmen antage værdier på mere end 10 gange generatorens nominelle fuldlasterstrøm. Denne kortslutningsstrøm vil dog i løbet af nogle få sekunder falde til en stationær værdi på fra under 1 og op til 2 gange fuldlasterstrømmen.

Dette skyldes ankerreaktionens og spredningsreaktansernes afmagnetiserende virkning, som medfører en stærk formindskelse af den elektromotoriske kraft under kortslutning. En passende værdi af spredningsreaktansen opnås ved at anbringe statorspolerne i delvist åbne noter.

I fig. 4.1.26 ses forløbet af strømmen ved en kortslutning, som sker i det øjeblik spændingen i den pågældende fase har sin maksimumværdi. Som det fremgår af kurven er strømmen høj i de første øjeblikke efter at kortslutningen indtræder, hvorefter den falder mod en

stationær værdi I_k . Kurven indeholder et *transient* (forbigående) forløb, som er overlejret med et korterevarende *subtransient* forløb. Årsagen til at strømkurven falder er den tidligere omtalte ankerreaktion, som svækker polhjulfeltet og dermed mindsker den inducerede elektromotoriske kraft. Denne del af strømmen kaldes den transiente kortslutningsstrøm I_k' .

Den subtransiente kortslutningsstrøm I_k'' optræder kortvarigt og skyldes bl.a. hvirvelstrømme i rotorjernet, som forøger vekselstrømskurvens maksimalværdi i nogle perioder efter kortslutningens indtræden.



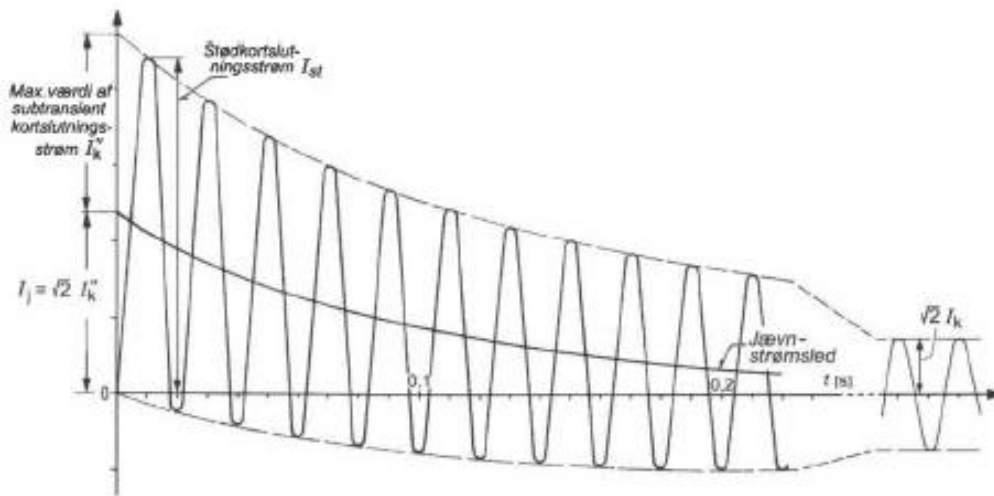
Figurtekst : Fig. 4.1.26. Strømforsløb i en fase ved kortslutning på generatorklemmerne. Kortslutning sker ved spændingsmaksimum

I fig. 4.1.27 ses forløbet af kortslutningsstrømmen, hvis kortslutningen indtræder på det tidspunkt, hvor den pågældende spændingskurve går gennem nul.

Kortslutningsstrømmen forløber i en praktisk taget ideel induktiv kreds, idet viklingsresistansen er ubetydelig sammenlignet med reaktansen. Strømkurven skal derfor have sin maksimalværdi ved spændingskurvens nulgennemgang. Kortslutningsstrømmen må imidlertid starte med værdien nul og strømkurven forskydes derfor med et jævnstrømsled, som langsomt klinger ud efter en eksponentialfunktion som vist på figuren. Den højeste værdi af kortslutningsstrømmen er som det ses omtrent

$$2 \cdot \sqrt{2} \cdot I_k''.$$

Efter en vis tid er kortslutningsstrømmen faldet til en konstant størrelse med effektivværdien I_k .



Figurtekst : Fig. 4.1.27. Strømførløb i en fase ved kortslutning på generatorklemmerne. Kortslutning sker ved spændingskurvens nulgennemgang

Fig. 4.1.28 viser vektordiagrammet for generatoren med kortslutning direkte på klemmerne når. Den stationære kortslutningsstrøm begrænses da kun af generatorens impedans.

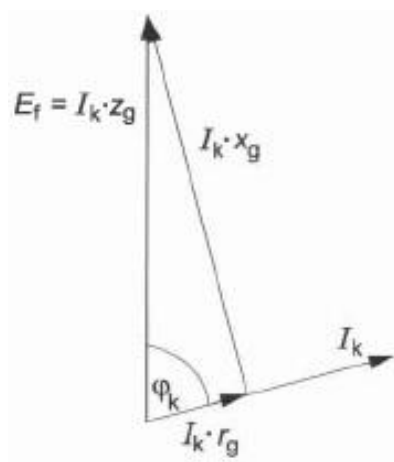
Kortslutningsstrømmen kan beregnes af

$$I_k = \frac{E}{z_g} \approx \frac{E}{x} ,$$

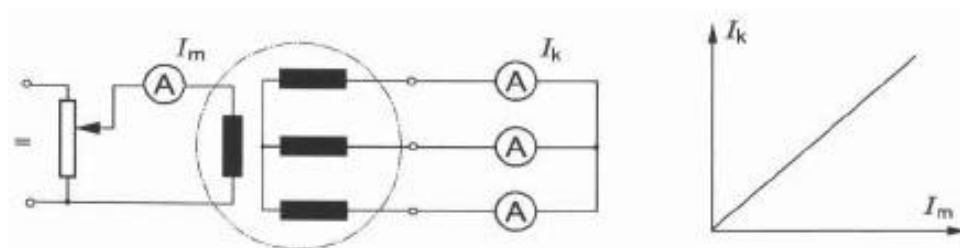
hvor den elektromotoriske kraft E og generatorimpedansen z_g begge er faseværdier. I_k og E er effektivværdier. Generatorimpedansen z_g kan uden større fejl erstattes af af reaktansen x , da resistansen r er lille.

Ved et kortslutningsforsøg, hvor polhjulets magnetiseringsstrøm øges gradvist indtil fuldlaststrømmen løber i den kortsluttede generators viklinger, kan der optages en kurve (fig. 4.1.29), der viser den stationære kortslutningsstrøm som funktion af magnetiseringsstrømmen.

Med kendskab til indstillingen af generatorens magnetiserings-strøm under drift kan man af kurven bestemme den stationære strøm, der kan forventes, hvis en kortslutning indtræffer.



Figurtekst : Fig. 4.1.28. Vektordiagram. Kortsluttet generator.



Figurtekst : Fig. 4.1.29. Kortslutningsforsøg med reduceret magnetiseringsstrøm.

Synkronmaskinens reaktansværdier

Ved beregning af de strømværdier, der kan optræde ved en generatorkortslutning anvendes følgende reaktanser og tidskonstanter, hvis størrelse oplyses i generatorens datablad. Reaktanserne kan opgives som absolutte værdier med måleenhed ohm eller milliohm.

Reaktansværdierne kan også oplyses i procent af en impedans Z_n (faseværdi), der beregnes af generatorens nominelle data:

$$Z_N = \frac{U_N}{\sqrt{3} \cdot I_N}$$

eller

$$Z_N = \frac{U_N^2}{S_N}$$

De vigtigste reaktansstørrelser for beregning af strømmen ved en 3-faset kortslutning på generatorklemmerne er

a. den subtransiente reaktans $X_{d''}$

Den procentvise størrelse er typisk 12% ved turbogeneratorer og 18% generatorer med udprægede poler og dæmpevikling (se fig.4.3.3).

b. den transiente reaktans $X_{d'}$

Den er oftest større end den subtransiente reaktans, typisk 18% og ca 27%, d.v.s. ca 1,5 gange større.

c. den synkrone reaktans X_d

Den synkrone reaktans er betegnelsen for den samlede virkning af spredningsfeltet og ankerreaktionen.

Synkrongeneratorens resistans sættes, hvis den ikke er oplyst til 0,05 gange X'' .

Tidskonstanterne $T_{d''}$ og $T_{d'}$ oplyses med enheden sekunder og angiver den hastighed, hvormed det subtransiente hhv. det transiente forløb klinger ud.

Index d i $X_{d''}$, $X_{d'}$, X_d og tidskonstanterne $T_{d''}$ og $T_{d'}$ angiver at det er værdier, der refererer til at rotor- og statorviklingsakser er sammenfaldende (tysk: Längsachse, eng.: Direct Axis). Der kan være angivet andre reaktansværdier, som dog ikke er nødvendige ved kortslutningsberegningen.

Beregningseksempler til afsn. 4.1

Eks. 4.1.1

En 4-polet synkrogenerator skal levere spænding ved frekvensen $f = 60$ Hz. Omdrejningshastigheden skal da være

$$n = \frac{f \cdot 60}{p} = \frac{60 \cdot 60}{2} = 1800 \text{ omdr./min.}$$

Eks. 4.1.2

En 3-faset synkrogenerator er stjernekoblet og tilsluttet et 400/230 V net, hvortil den afgiver 20 A ved en induktiv faseforskydningsvinkel på 30° .

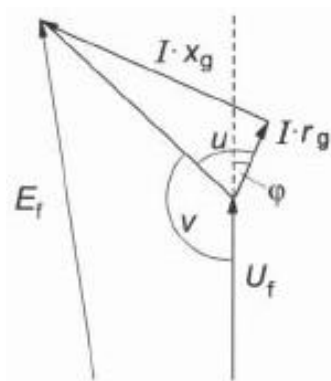
Generatorens reaktans pr. fasevikling er $x_g = 1,5 \Omega$ og resistansen $r_g = 0,5 \Omega$.

Den inducerede elektromotoriske kraft E_f i hver fasevikling skal beregnes:

$$z_g = \sqrt{r_g^2 + x_g^2} = \sqrt{0,5^2 + 1,5^2} = 1,6 \Omega$$

$$\tan u = \frac{x_g}{r_g} = \frac{1,5}{0,5} = 3,0$$

$$\begin{aligned} E_f &= \sqrt{U_f^2 + (I \cdot z_g)^2 - 2 \cdot U_f \cdot (I \cdot z_g) \cdot \cos v} \\ &= \sqrt{230^2 + (20 \cdot 1,6)^2 - 2 \cdot 230 \cdot 20 \cdot 1,6 \cdot \cos 138,4^\circ} \end{aligned}$$



Side 182

Eks. 4.1.3

En 3-faset synkrongenerator, $S_n = 600$ kVA er tilsluttet et stift net med spændingen $3 \times 3,0$ kV.

Generatorens reaktans er $x_g = 10 \Omega/\text{fase}$ og der ses bort fra viklings-resistansen.

Generatoren er belastet med 500 kVA ved $\cos\varphi = 1$, hvoraf strømmen kan beregnes:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \cos\varphi} = \frac{500 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 3000 \cdot 1} = 96,2 \text{ A}$$

Den elektromotoriske kraft E_f i bestemmes (fig. a.):

$$E_f = \sqrt{U_f^2 + (I \cdot x_g)^2} = \sqrt{1732^2 + 962^2} = 1981 \text{ V}$$

Magnetiseringsstrømmen I_m forøges nu med 10%, hvorved E_f også stiger med 10%:

$$E_f = 1,1 \cdot 1981 = 2179 \text{ V}$$

Da effektilførslen fra drivmotoren til generatoren ikke ændres, er wattstrømmen uændret (selvom den samlede belastningsstrøm stiger):

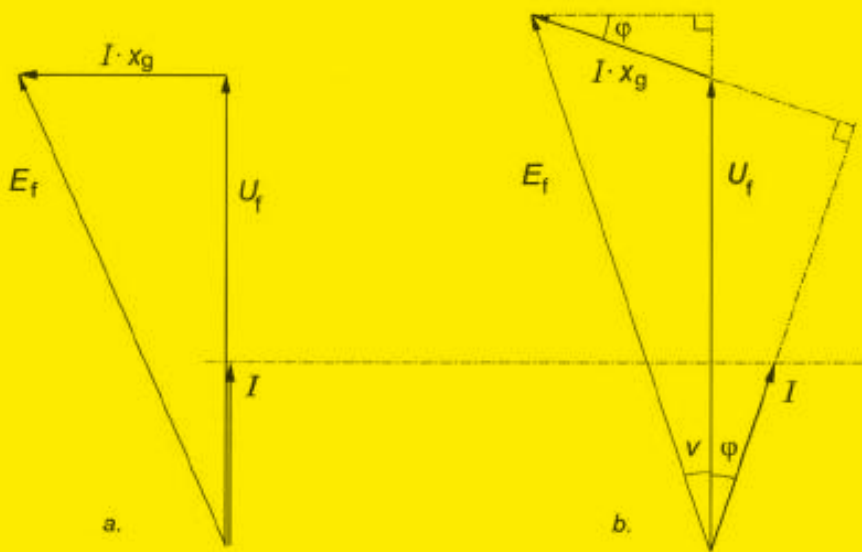
$$I_w = I \cos\varphi = 96,2 \cdot 1 = 96,2 \text{ A}$$

Af vektordiagrammet fig. b ses

$$\sin v = \frac{I \cdot x_g \cdot \cos\varphi}{E_f} = \frac{I_w \cdot x_g}{E_f} = \frac{962}{2179} = 0,441 \Rightarrow v = 26,2^\circ$$

$$I \cdot x_g = \sqrt{E_f^2 + U_f^2 - 2E_f \cdot U_f \cdot \cos v} = 988 \text{ V} \Rightarrow I = 98,8 \text{ A}$$

$$\cos\varphi = \frac{I_w}{I} = \frac{96,2}{98,8} = 0,974 \Rightarrow \varphi = 13,2^\circ$$



Generatoren leverer nu

$$P = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 3000 \cdot 98,8 \cdot \cos 13,2^\circ = 500000 \text{ W}$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I \cdot \sin \varphi = \sqrt{3} \cdot 3000 \cdot 98,8 \cdot \sin 13,2^\circ = 117000 \text{ var}$$

Overmagnetiseringen har medført, at der nu leveres en reaktiv effekt på 117 kvar, mens virkeeffekten er uændret.

4.2 Tre-fasede vekselstrømsmotorer

Vekselstrømsmaskiner kan som tidligere nævnt udføres for synkron drift eller for asynkron drift. Fælles for disse to udformninger er, at statorviklingen er udført således, at der ved tilslutning til det 3-fasede vekselstrømsnet skabes et drejefelt. Ved et drejefelt forstås et magnetfelt, som har konstant styrke og roterer med konstant vinkelhastighed.

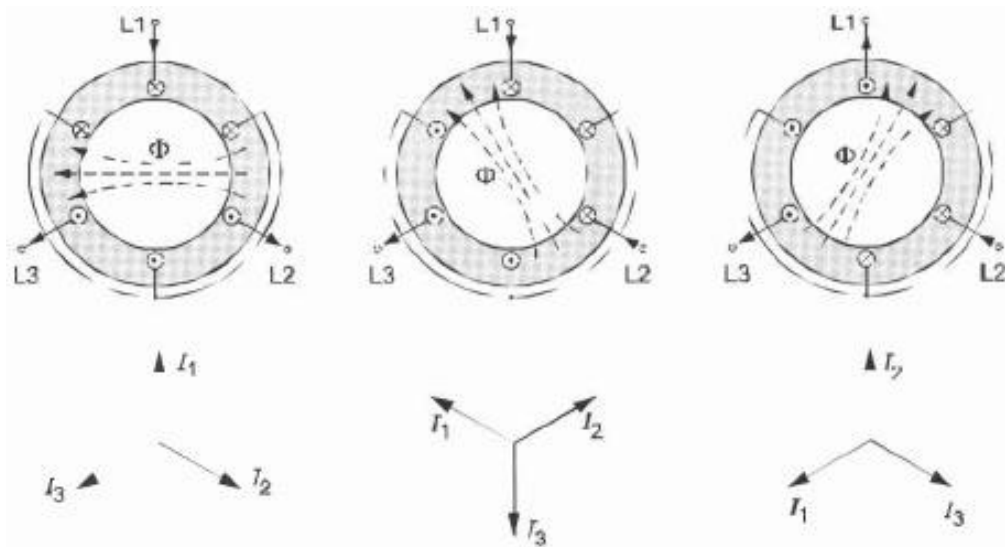
Synkronmotorens rotor løber, som navnet siger, synkront med drejefeltet, d.v.s. motorens omdrejningshastighed er konstant og nøjagtig lig med feltets.

Den *asynkrone* motors princip er sådan, at rotoren løber med en hastighed, som er mindre end drejefeltets og som varierer med belastningen af motoren.

4.2.1 Drejefeltet

I dette afsnit vises hvorledes et drejefelt kan skabes ved forsyning fra et 3-faset vekselstrømsnet. Fremstilling af drejefelter ved tilslutning til en 2-lederforsyning beskrives senere i afsn. 4.6.

Fig. 4.2.1 viser en stator med tre faseviklinger, indbyrdes forskudt 120° . For overskuelighedens skyld er kun tegnet en vinding pr. fase. Hver faseviklings to ender er ført ud til klembrættet. De tre viklingers ene ende tilsluttes hver sin fase som vist, og viklingernes anden ende er forbundet sammen i et stjernepunkt.



Figurtekst : Fig. 4.2.1. Det 3-fasede drejefelt.

Statoren er tegnet tre gange, idet strømvektorerne mellem hvert billede er drejet 60° .

Strømretningerne i spolesiderne bliver da som vist, og ved anvendelse af proptrækkerreglen (Bind 1, afsn 5.2) findes retningen af magnetfeltet omkring lederne. Som det fremgår, danner disse felter tilsammen et felt, der roterer med samme vinkelhastighed som strømvektorerne.

På skitsen er rotoren ikke vist, men (bortset fra ved polhjul med udprægede poler) er der kun en smal luftspalte mellem stator- og rotorjern. Desuden er hver fasevikling i praksis fordelt over flere nabonoter, og derfor er feltet praktisk taget konstant i styrke.

Med den viste vikling er $p = 1$, idet der dannes ét polpar. Dette polpar vil ved en frekvens på 50 Hz rotere 50 omdrejninger pr. sekund, svarende til en omdrejningshastighed på 3000 omdrejninger i minuttet. I en firepolet vikling drejer feltet kun en halv ankeromkreds ved en hel periodetid, d.v.s. ved en hel omdrejning af strømvektorerne. Forøges polpartallet p yderligere, falder drejefeltets omdrejningshastighed tilsvarende.

Generelt gælder at drejefeltet roterer med hastigheden

$$n = \frac{f}{p} \text{ [omdr./s]} \Rightarrow n = \frac{f \cdot 60}{p} \text{ [omdr./min.]}$$

Da det for asynkronmaskinen er nødvendigt (se afsn. 4.4) at skelne mellem feltets hastighed og rotorens, betegnes feltets omdrejnings-hastighed i det følgende som det *synkrone omdrejningstal* n_{syn} eller blot n_1 .

Rotorens hastighed benævnes tilsvarende n_R eller n_2 , og forskellen i antal omdrejninger pr. minut mellem drejefelt og rotor kaldes slippet n_s .

Heraf følger at

$$n_s = n_1 - n_2 \text{ [omdr./min.]}$$

Slippet angives oftest i procent af det synkrone omdrejningstal, og betegnes da som slipprocenten s :

$$s = \frac{n_s}{n_1} \cdot 100\% = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \cdot 100\%$$

Slippet kan også angives som en decimalbrøk (f.eks. 0,05 ved 5% slip).

I startøjeblikket, hvor rotoren står stille, er $n_2 = 0$ og slipprocenten er 100%. Efterhånden som hastigheden øges, falder slippet til omkring

1-10%. Asynkronmotorer med 1 eller 2 polpar har typisk et slip på ca. 5% ved fuld belastning.

En *synkronmotor* har, uafhængigt af belastningen, en slipp procent på 0, idet dens rotor, som det vil fremgå af følgende afsnit, må følge drejefeltet.

Det foranstående kan sammenfattes i følgende formelsæt:

$$n_1 = \frac{f_1 \cdot 60}{p}$$
$$s = \frac{n_1 - n_2}{n_1} = \frac{n_s}{n_1}$$
$$\frac{n_2}{n_1} = 1 - s$$

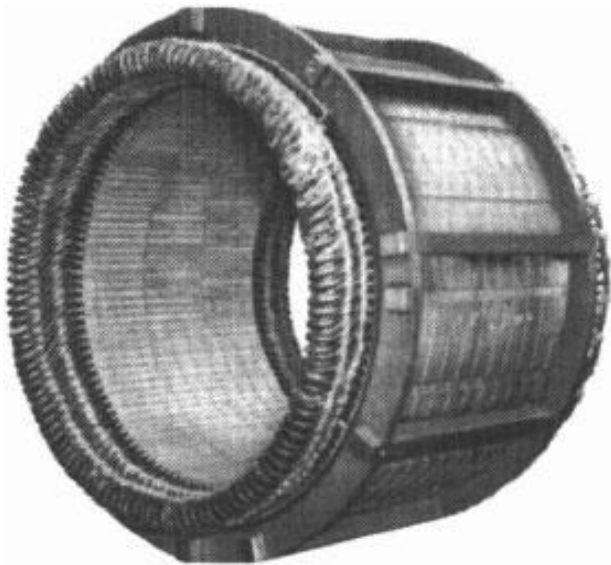
Det udtryk kan kombineres til følgende generelle udtryk:

$$n_2 = \frac{f_1 \cdot 60}{p} \cdot (1 - s)$$

I de viste udtryk indsættes s som decimalbrøk. Som nævnt er slippet for en synkronmaskine konstant 0, mens en asynkronmaskines slip varierer med belastningen og under normal motordrift altid er større end 0.

Vending af omløbsretning

Ved betragtning af fig. 4.2.1 ses, at det viste drejefelt vil få modsat omløbsretning, hvis to af fasetilledningerne ombyttes. Da rotoren, som det vil blive vist, har samme omdrejningsretning som feltet, kan en 3-faset vekselstrømmotors omløbsretning altså vendes ved bytning af to faser.



Figurtekst : Fig. 4.2.2 Statorvikling for 3-faset maskine

4.3 Den 3-fasede synkronmotor

Synkronmaskiner beregnet for motordrift har samme opbygning som beskrevet for synkrongeneratorer (afsn. 4.1), d.v.s. de indeholder et antal jævnstrømsmagnetiserede magnetpoler og en 3-faset vekselstrømsvikling med samme polpartal. Trefasede synkronmotorer fremstilles for 400 V tilslutning og som højspændingsmotorer, og i størrelser op til adskillige 1000 kW. Den hidtil største 4-polede synkronmotor har en nominel ydeevne på 55 MW.

Magnetpolerne kan, som det kendes fra jævnstrømsmotorer, være anbragt i statoren og viklingerne i noter i rotoren. Rotoren må da være forsynet slæberinge for tilslutning til nettet.

Større synkronmotorer er dog oftest, i lighed med generatorer, udført med roterende polhjul og med den 3-fasede vikling anbragt i statoren.

Dens virkemåde beror på at der i vekselstrømsviklingen skabes et drejefelt, som roterer med konstant hastighed. Under drift fastholdes hver af polhjulets poler af en modsat pol i drejefeltet og følger denne.

Polhjulet må derfor løbe synkront med feltet, d.v.s med præcist samme omdrejningshastighed.

Drejefeltets hastighed er bestemt af netfrekvensen f og motorens pol-partal p :

$$n = \frac{f}{p} \quad [\text{omdr./s}] \Rightarrow n = \frac{f \cdot 60}{p} \quad [\text{omdr./min.}]$$

Den højest mulige omdrejningshastighed opnås ved anvendelse af en to-polet motor ($p = 1$). Ved $f = 50$ Hz er denne hastighed:

$$n = \frac{f \cdot 60}{p} = \frac{50 \cdot 60}{1} = 3000 \quad [\text{omdr./min.}]$$

Ved tilslutning til et net med frekvensen 60 Hz er den tilsvarende hastighed 3600 omdr./min.

To-polede motorer er udført med fuldpolsrotor, mens langsomtgående ($p > 2$) har polhjul med udprægede poler. Motorer med to polpar kan dog udføres med begge former for rotor.

Magnetisering kan ske efter samme principper som beskrevet i afsn. 4.1.2 for generatordrift

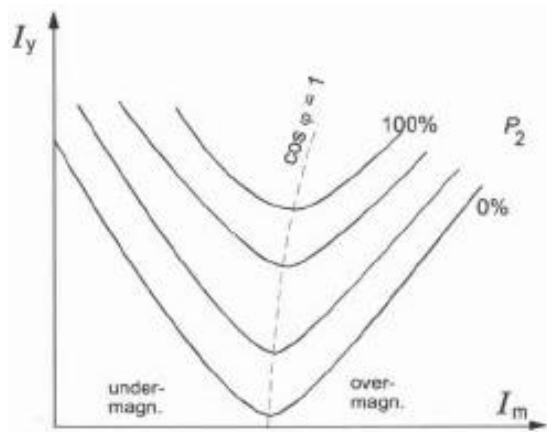
Når synkronmaskinen drives som motor vil den som nævnt have samme omdrejningshastighed som drejefeltet. Hvis polhjulet af en drivmotor trækkes en vinkel foran drejefeltet, vil den som tidligere beskrevet virke som generator. Kobles der i stedet en belastning på akslen vil polhjulets magneter stadig følge drejefeltet, men være en vinkel bagud for drejefeltets. Denne såkaldte polhjuls vinkel er mindst ved tomgang og vokser ved stigende belastningsmoment (se afsn. 4.1).

Hvis polhjuls magnetiseringen svarer til belastningen optager motoren en ren wattstrøm fra nettet, d.v.s. faseforskydningsvinklen er 0° . Nedreguleres magnetiseringsstrømmen optager motoren induktiv effekt fra nettet, idet strømmen drejes en vinkel bagud for klemspændingen. Modsat vil en opregulering af I_m medføre at motorens strøm forskydes forud for spændingen. Den kommer da til at optræde som en kapacitiv forbruger. Wattstrømmen er uforandret, så længe belastningsmoment ikke ændres (se fig. 4.1.24)

Til ethvert belastningsmoment svarer en strøm i polhjulets viklinger, som vil give en faseforskydningsvinkel $\varphi = 0^\circ$. Denne sammenhæng kan illustreres med motorens V-kurve, som vist fig. 4.3.1.

Ved over- eller undermagnetisering af motoren er den altså i stand til at fungere som en kapacitiv hhv. induktiv belastning på nettet. Det er derfor muligt at anvende den som variabel fasekompensering,

en såkaldt *synkronkompensator*, evt. samtidigt med at den arbejder som drivmotor for en belastning. Ved hjælp maskinens magnetise-ringsstrøm kan der let og trinløst fasekompenseres.



Figurtekst : Fig. 4.3.1. Synkronmotor. V-kurver.

Som nævnt bevirker en stigende belastning af en synkronmotor, at vinklen mellem felt og polhjul bliver større, men uden at omløbstallet falder. Hvis belastningen forøges så meget, at vinklen bliver for stor, kan feltet ikke "holde fast i" polhjulet og maskinen går i stå. Dette sker ved et belastningsmoment på 150-200% af motorens nominelle moment, afhængigt af om motoren har fuldpolsrotor eller udprægede poler.

Start af synkronmotorer

Som det er fremgået af det foregående er synkronmotorers vigtigste egenskaber den belastningsuafhængige omløbshastighed og evnen til at virke som variabel fasekompensering. Den største ulempe og vigtigste begrænsning i anvendelsesmulighederne er, at de ikke er i stand til starte selv.

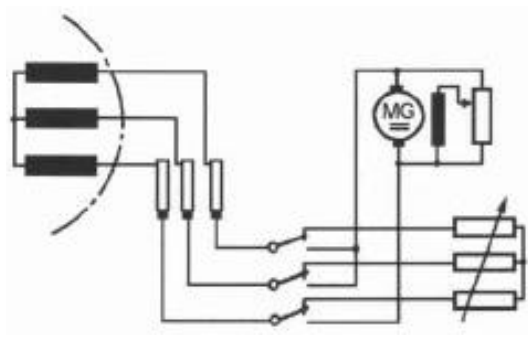
Når drejefeltet nærmer sig en pol på det stillestående polhjul, vil polhjulet blive påvirket i én retning, men kan på grund af sin store masse ikke nå at begynde at rotere, og når drejefeltet derefter har passeret polhjulet, vil kraftpåvirkningen være i modsat retning. Det er derfor nødvendigt at anvende andre metoder til opstarten.

Synkronmaskiner kan forsynes med en startmotor, som trækker den op til eller nær det synkrone omløbstal, hvorefter der foretages

synkronisering med nettet, som beskrevet for synkrogeneratorer. Efter indkoblingen kan startmotoren kobles ud. Af hensyn til størrelsen af startmotoren foretages denne opstart med svag eller ingen belastning.

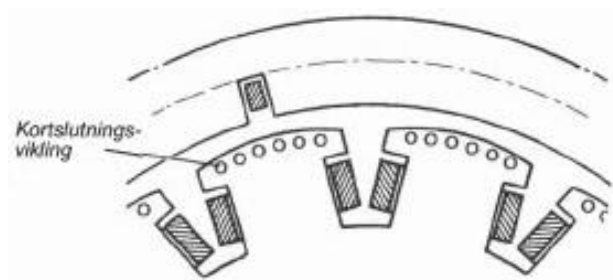
Start som asynkronmotor

Det er på forskellig måde muligt at udforme synkronmotorer, således at de kan starte som asynkronmotor (se afsn. 4.4), for derefter at blive trukket ind i synkronisme, når hastigheden er nær drejefeltets.

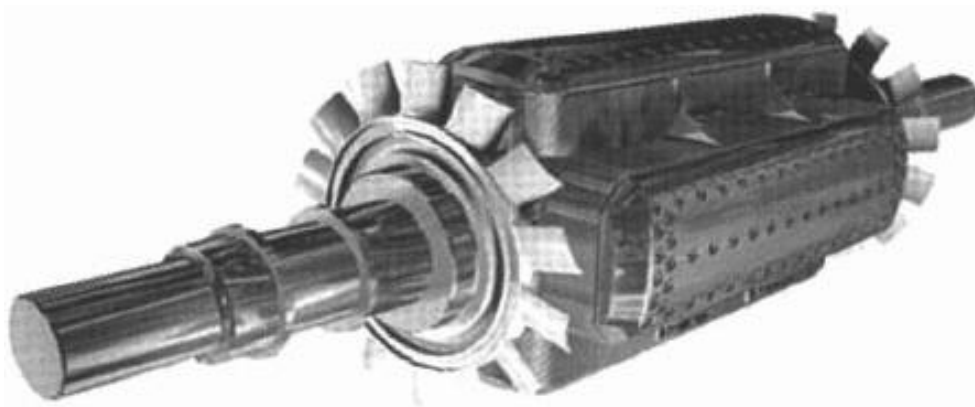


Figurtekst : Fig. 4.3.2. Start af synkronmotor som slæberingsmotor.

Fig. 4.3.2. viser hvorledes man under starten kan lade polhjulet virke som slæberingsrotor (se afsn. 4.4.3). Når motoren har nået sit maksimale omdrejningstal i asynkrondrift, skiftes den viste omskifter, således at igangsætningsmodstandene kobles ud og polhjulets spoler magnetiseres, hvorved det trækkes ind i synkront løb.



Figurtekst : Fig. 4.3.3. Polhjul med kortslutnings- eller dæmpevikling..



Figurtekst : Fig. 4.3.4. 4-polet rotor for synkronmotor (ABB).

En anden mulighed er at forsyne polhjulet med en egentlig kortslutningsvikling, som kan bringe polhjulet op i hastighed (fig.4.3.3). Når motoren løber synkront med feltet, induceres der ikke spændinger i kortslutningsviklingens stave, da de løber med samme hastighed som drejefeltet. Kortslutningsviklingen virker desuden dæmpende overfor pludselige kraftige ændringer i belastningen eller i forsyningsspændingen.

Fig. 4.3.4 viser et polhjul med udprægede poler, hvis polsko er fremstillet af massivt jern. I disse polsko frembringes der hvirvelstrømme når de passerer af statorfeltet, og de kommer til at fungere omtrent som en kortslutningsvikling. Den viste motor kan startes direkte med en startstrøm på mindre end 5 gange fuldlaststrømmen. Når polhjulet er trukket ind i synkronisme med drejefeltet induceres der ikke længere hvirvelstrømme i polskoene.

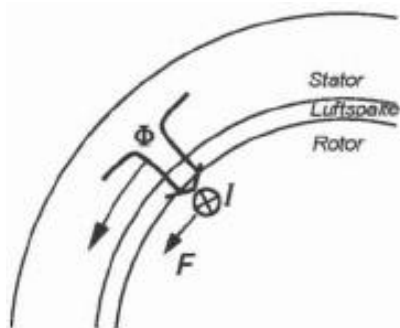
Direkte start af store synkronmotorer er ofte ikke muligt på grund af det store strømstød, som medfører et stort spændingsfald i nettet. Især for motorer, der forsynes fra et mindre net i ø-drift, er det nødvendigt at anvende andre startmetoder. Hvis motoren skal kunne hastighedsreguleres anvendes frekvensomformer, i modsat fald starttransformer eller elektronisk soft-starter. Motoren startes med svag belastning og bringes op til nominel omdrejningshastighed, hvorefter motoren synkroniseres ind på nettet. Derefter frakobles soft-starteren og motoren belastes.

4.4 3-fasede asynkronmotorer

4.4.1 Virkemåde og ækvivalentskema

Asynkronmotorer løber, som navnet siger, ikke synkront med drejefeltet. Rotoren er ikke forsynet med magnetpoler, men har i stedet en vikling. Asynkronmotorer kan være udført som kortslutningsmotor eller som kontaktrings- eller slæberingsmotor. Under normal drift er disse to motortypers egenskaber omtrent ens. Kortslutningsmotorer er enkle og robuste, mens kontaktringsmotorer giver bedre mulighed for blød start og hastighedsregulering.

Princippet i asynkronmotorens virkemåde kan forklares ved hjælp af skitsen fig. 4.4.1, som viser statorens drejefelt og en enkelt leder på rotoren.



Figurtekst : Fig. 4.4.1. Asynkronmotorens virkemåde.

Ved tilslutning til et 3-faset net dannes der, som beskrevet i afsn. 4.2, et drejefelt i statorviklingen. Drejefeltet passerer rotorlederen, hvorved der induceres en elektromotorisk kraft i lederen i den viste retning (se bind 1, afsn. 5). Derfor kaldes denne motortype også *induktionsmotor*.

Da rotorlederen indgår i en lukket kreds, gennemløbes den af en strøm, hvis styrke afhænger af rotorviklingens impedans og den elektromotoriske kraft. Den elektromotoriske kraft i hver leder er bestemt ved

$$e = - \frac{d\Phi}{dt}$$

og er derfor bestemt af drejefeltets styrke og den hastighed, hvormed det passerer lederen.

Den strømførende rotorleder påvirkes af en kraft F , hvis retning kan bestemmes ved venstrehånds- eller 'motor-reglen. Som det fremgår af figuren vil kraften på lederen søge at dreje rotoren i feltets omdrejningsretning.

Ved stillestående rotor, som umiddelbart efter indkobling eller ved fuldstændig afbremsning, er ændringshastigheden af feltet i forhold til rotorlederne størst. Der bliver derfor induceret en stor strøm med netfrekvens i lederne. Kraften og dermed drejningsmomentet, der virker på rotoren er tilsvarende stor og vil normalt få rotoren til at begynde at løbe op i omdrejninger. Efterhånden som omdrejningshastigheden stiger, nærmer rotorledningens hastighed sig drejefeltets, og rotorstrøm og -frekvens falder.

Hvis motoren ikke er belastet, vil rotorens hastighed stige omtrent op til drejefeltets. Rotoren kommer til at løbe med et omdrejningstal nær det synkrone og et slip nær 0%. På grund af friktion i lejer og ved ventilator kræves dog et vist lille drejningsmoment. Motorens hastighed vil derfor, også i ubelastet tilstand, være en lidt mindre end drejefeltets.

Når motoren belastes, hvilket betyder at den skal yde et stigende drejningsmoment, må rotorstrømmen stige. Dette sker ved at rotorens omdrejningshastighed falder, indtil rotorlederne skærer feltlinierne med en hastighed, der er tilstrækkelig til at den nødvendige elektromotoriske kraft induceres. Den forøgede rotorstrøm bevirker at der trækkes en større statorstrøm fra nettet, hvorved statorfeltet øges. Drejningsmoment, som rotoren påvirkes med, betegnes det indre moment M_i . Det indre moment er proportionalt med det resulterende felt fra rotor og stator, samt med rotorstrømmens størrelse og dens vinkel i forhold til feltet:

$$M_i = k \cdot \Phi_{res} \cdot I_{rot} \cdot \cos\varphi_2 \text{ [N. m]}. \bullet$$

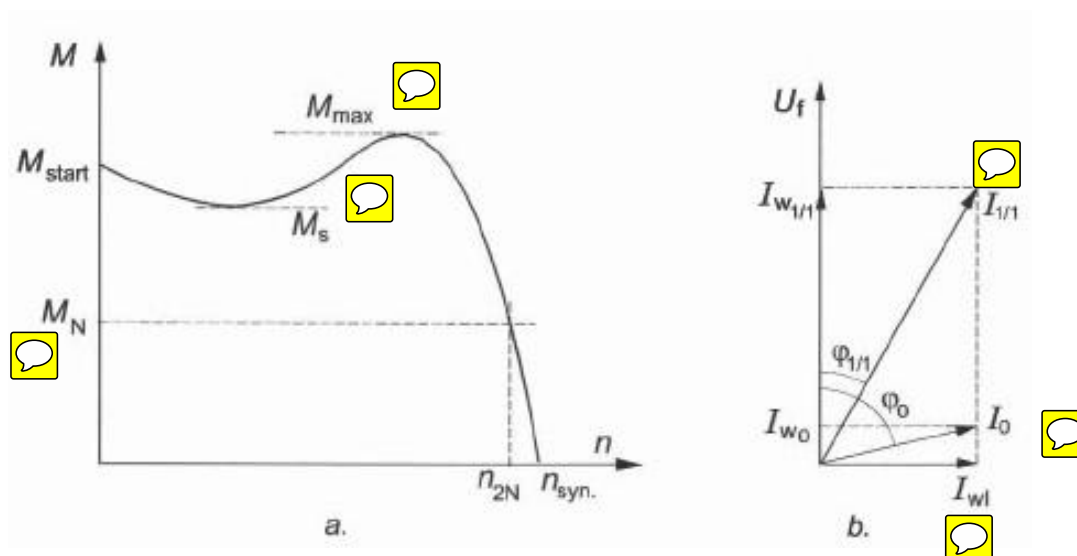
Rotorens hastighed falder, indtil der nås en omdrejningshastighed, hvor motordrejningsmoment og belastningsmoment er lig store.

Rotorstrømmen er faseforskudt en vinkel φ_2 bagud for den i rotoren inducerede spænding. Vinklen φ_2 er bestemt af forholdet mellem rotorens resistans og reaktans. Denne vinkel er derfor afhængig af rotor-frekvensen, hvilket har indflydelse på drejningsmomentets variation under opstarten.

Drejningsmomentet, som motoren under belastning afgiver på akslen, kaldes også det ydre moment M_y eller blot M . I fig. 4.4.2a er vist en typisk forløb for en asynkronmotors drejningsmoment M som funktion af omdrejningshastigheden n . Fra tomgang ($M = 0$) til fuld

belastning ($M_{1/1}$) vil hastigheden falde svagt og omtrent efter en ret linie. Motoren kan, som kurven viser, yde et væsentlig større moment, men derved reduceres hastigheden stærkt og den optagne strøm stiger over den nominelle værdi. Overbelastning må derfor af hensyn til motorens temperatur ikke være for stor og skal være kortvarig.

Det største moment $M_{\max}$, som motoren er i stand til at levere kaldes også *kipmomentet*, idet motoren her 'kipper over' og øjeblikkeligt går i stå. Stilstandsmomentet ved $n = 0$ er lig med det moment, som motoren vil yde i startøjeblikket. Kurvens forløb mellem starteller stilstandsmoment og fuldlastmoment afhænger af rotorens udformning, men som vist passerer kurven en mindsteværdi, der benævnes *opløbs- eller saddelmomentet*. Ved *kipforholdet* forstås forholdet mellem maksimalt og nominelt moment.



Figurtekst : Fig. 4.4.2. Asynkronmotoren.

a) Eksempel på moment-hastighedskurve.

b) Tilnærmet vektordiagram.

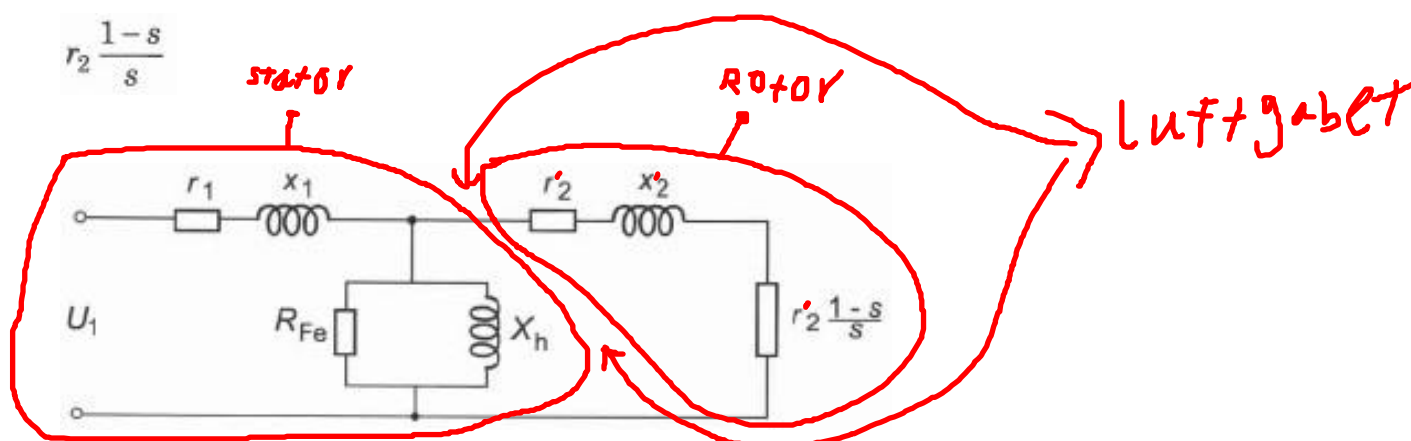
Når motorbelastningen ændres, ændres også den effekt og strøm, som statoren trækker fra nettet. Ved forøget belastning optager motoren en større virkeeffekt, mens den reaktive effekt, der går til dannelse af magnetfeltet, er omtrent konstant.

Hvis strømmen opdeles i en wattkomponent og en watløs komponent som vist fig. 4.4.2b, vil wattstrømmen variere med belastningen,

mens den wattløse komponent med tilnærmelse regnes konstant. Som det ses af diagrammet, betyder det at motorens effektfaktor er meget lille ved tomgang ($\varphi_0 > 60^\circ$), og stiger ved stigende belastning ($\varphi_{1/1} \approx 30^\circ$).

Tomgangsstrømmen kan for små motorers vedkommende være helt op til 80-90% af fuldlaststrømmen. Strømstyrken er derfor ikke særlig anvendelig som målestok for motorens belastning.

Af det foregående ses, at en asynkronmotor kan opfattes som en transformer, hvor motorens statorvikling svarer til transformers primærviklingen og rotoren til sekundærviklingen. Et ækvivalentskema for en asynkronmaskine vil derfor ligne transformerskemaet. Drejefeltet svarer til transformers hovedfelt, og ligesom i transformere er der en primær og en sekundær spredningsreaktans og en primær og sekundær resistans. I modsætning til transformeren afgiver motorer en mekanisk effekt, men som det vises i afsn. 9.1 kan diagrammet tegnes, når den mekaniske belastning indsættes som en slipafhængig resistans med størrelsen:



Figurtekst : Fig. 4.4.3. Asynkronmotorens ækvivalentskema.

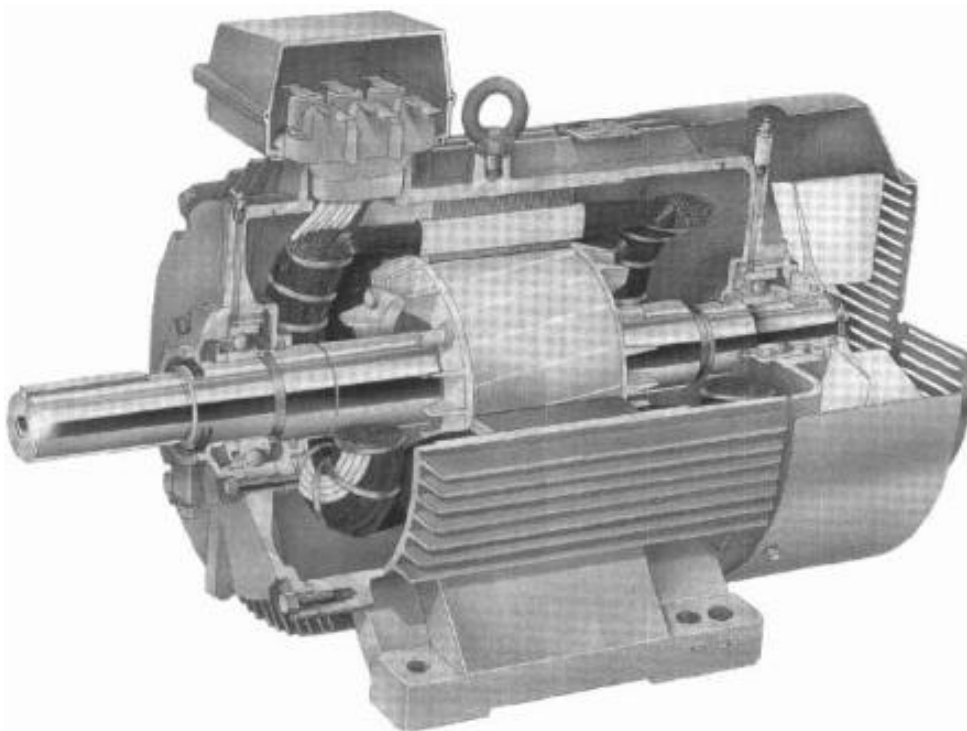
Fremgangsmåden ved tegning af ækvivalentskemaet for en asynkronmaskine gennemgås mere udførligt i afsnit 9.1, hvor det også vises hvorledes man på grundlag af ækvivalentskemaet kan konstruere det såkaldte cirkeldiagram.

4.4.2 Den 3-fasede kortslutningsmotor. Opbygning og bestanddele

Kortslutningsmotorens stator er udstyret med en 3-faset isoleret vikling, udført som beskrevet afsn. 4.2. Viklingerne udføres med fra 1 til 6 polpar, i sjældnere tilfælde flere.

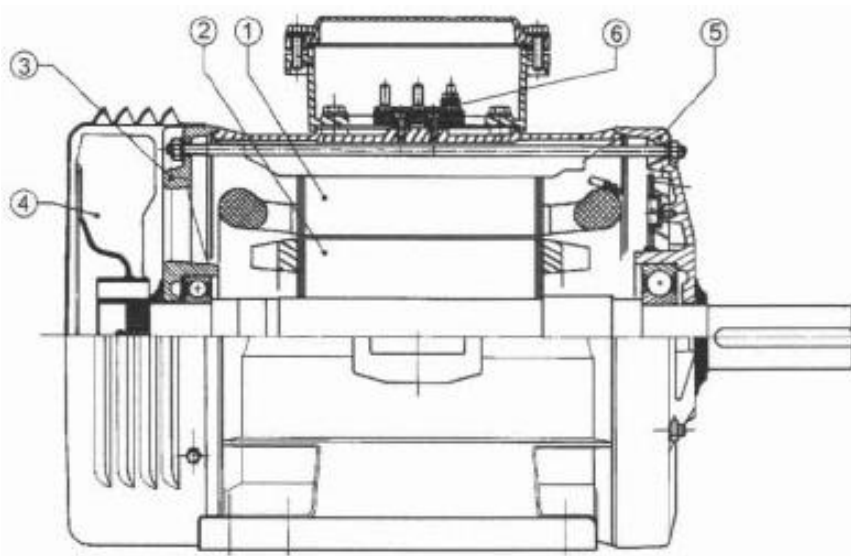
Viklingerne nedlægges i noter i statorens magnetkrans, som er sammensat af tynde udstansede plader, der er indbyrdes isolerede.

Fra hver af de tre faseviklingers to ender føres forbindelser ud til klembrættet, der er placeret i en klemkasse på statoren (fig. 4.4.4).



Figurtekst : Fig. 4.4.4. Asynkronmotor med kortslutningsrotor vist gennemskåret (ABB)

I mindre maskiner skabelonvikles spolerne af rund, lakisoleret tråd, som nedlægges i de halvlukkede noter ovenfra. I større motorer anvendes ledere med rektangulært tværsnit. Disse kraftige viklinger formes delvist før de skydes ind i noterne fra den ene side, derefter formes spolehovederne i den anden side, spolerne forbindes og isolationen færdiggøres.



Figurtekst : 1. Stator med vikling

2. Rotor

3. Lejeskjold, N-ende

4. Ventilator

5. Lejeskjold, D-ende

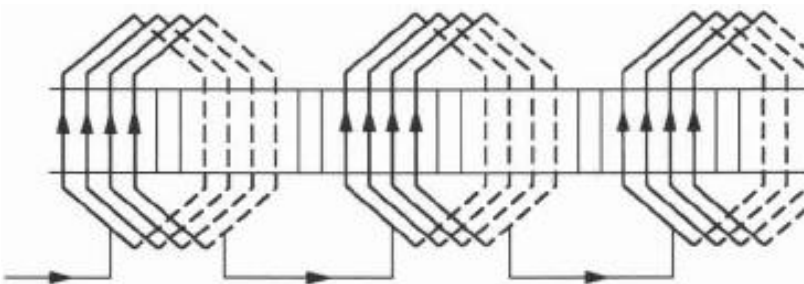
6. Klembræt

Fig. 4.4.5. Snittegning af kortslutningsmotor (Leroy-Somer).

Statorhus, klemkasse og lejeskjolde er ved motorer op til omkring 5 kW udført af trykstøbt letmetal. Større maskiners statorhus svejses op i stålplade.

Fig. 4.4.6 giver et typisk eksempel på viklingerne i en 3-faset motor. Figuren viser kun den ene fase i en 2-lagsvikling med 36 noter og med 120° mellem fasens tre viklingsgrupper.

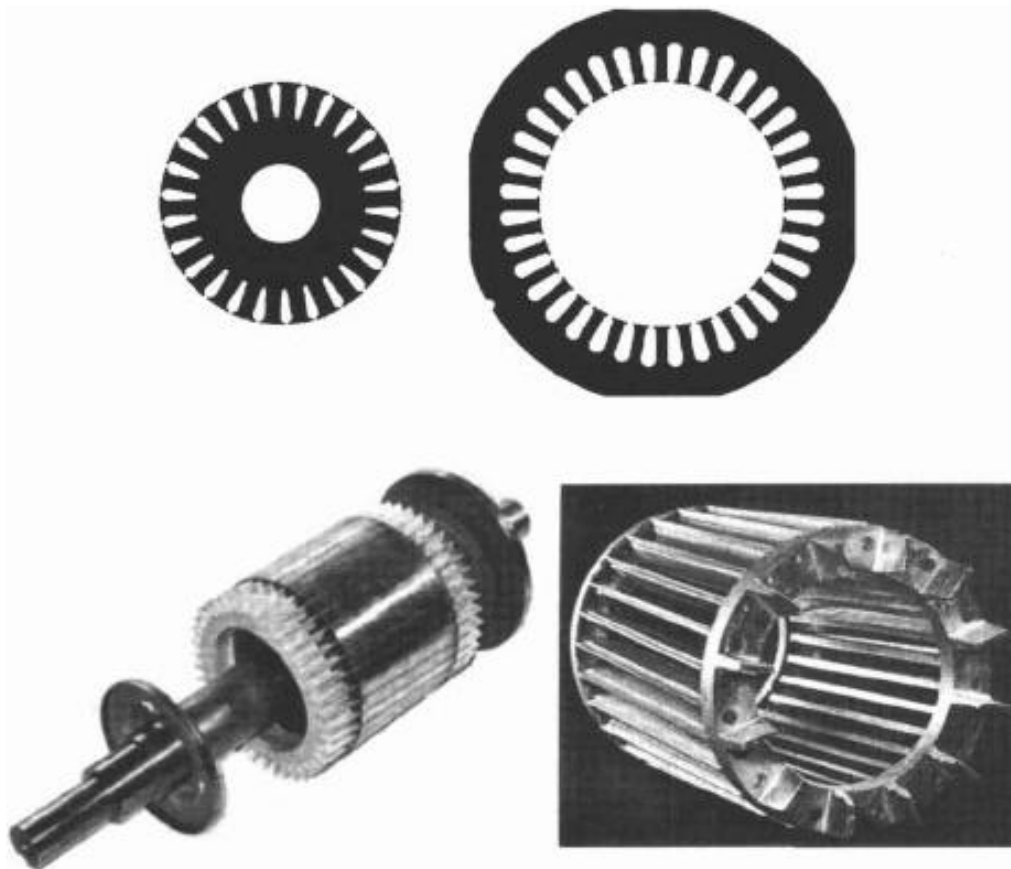
Den hyppigst anvendte kortslutningsmotor er firepolet ($p = 2$), og har derfor en omdrejningshastighed på 1420-1430 omdr./min ved fuld belastning.



Figurtekst : Fig. 4.4.6. Statorvikling. Forbindelser mellem spolerne er ikke vist.

Rotoren er ligesom statoren samlet af tynde, udstansede plader med noter til anbringelse af viklingen. Kortslutningsrotorens vikling består af kobberstave, anbragt i rotornoterne og forbundet i begge ender ved hjælp af en kortslutningsring. Denne burformede vikling er hyppigt - især ved små motorer - udført i trykstøbt aluminium, som støbes direkte i den samlede pladepakke (fig. 4.4.7).

Statorviklingens drejefelt indeholder overharmoniske svingninger, som kan medføre tilsvarende oversvingninger i den elektromotoriske kraft i rotor stavene og dermed i rotorstrømmen. Det giver anledning til svingninger i drejningsmomentkurven, som kan påvirke motorens startforløb. Disse inducerede overharmoniske i rotorstrømmen kan undertrykkes, idet rotorens noter skråtstilles svarende til afstanden mellem to statornoter.



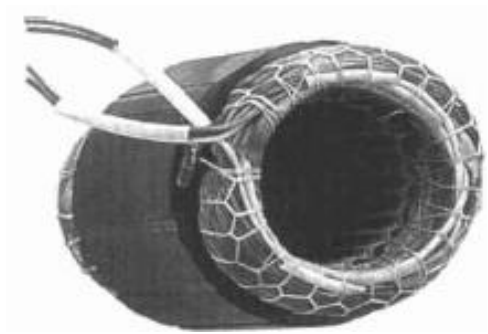
Figurtekst : Fig. 4.4.7. Øverst rotor og statorblik. Nederst samlet kortslutningsrotor og støbt kortslutningsvikling (vist uden jernkerne).

Mekanisk udførelse og tæthedsgrad

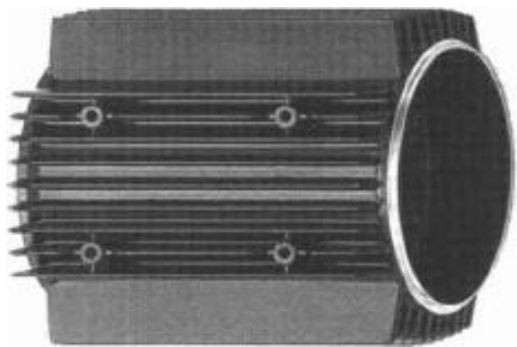
Mekanisk udføres motorer for forskellige montagemuligheder og i forskellige tætningsgrader.

Vigtige hoveddimensioner, d.v.s. opspændingsmål og akselhøjde er internationalt standardiserede, så en havareret standardmotor let kan udskiftes med en tilsvarende af andet fabrikat.

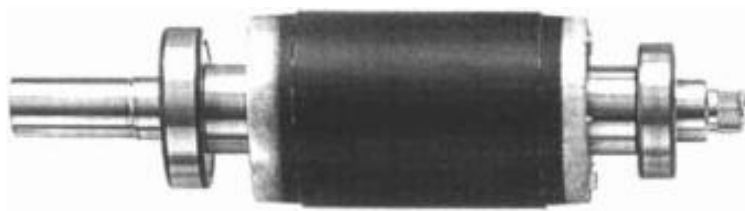
Elektromotorers byggeform og tæthedsgrad er beskrevet i IEC-publikationerne 60034-7 hhv. 60034-5 (se bilag C bagest i bogen).



Figurtekst : a. Statorblik med vikling



Figurtekst : b. Statorhus



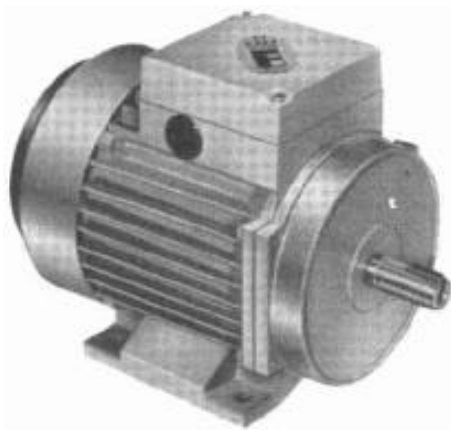
Figurtekst : c. Kortslutningsrotor

Fig. 4.4.8. Dele til kortslutningsrotor (Grundfos)

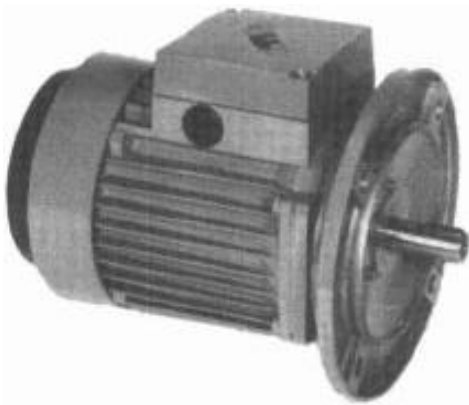
Termiske forhold og køling

Køling af motoren kan foregå på forskellig vis. Det ydre svøb af letmetal er ofte forsynet køleribber, som forøger overfladen og dermed varmeafgivelsen. Dette kan kombineres med en indre eller ydre ventilator, som er anbragt på motorakslen.

IEC-publikation 60034-6 (se bilag C) angiver koder for arten og fremdriften af det eller de anvendte kølemidler.



Figurtekst : Fig. 4.4.9. Eksempler på udførelser af kortslutningsmotorer (T-T).
a. Fodmotor



Figurtekst : b. Flangemotor

Start af kortslutningsmotorer Direkte start

Den direkte start er den enkleste metode til start af asynkronmotorer med kortslutningsrotor. Ved direkte start tilsluttes motorens viklinger den fulde nominelle spænding under startforløbet. Det betyder, at motoren i de første øjeblikke trækker en strøm fra nettet, som er mellem 4 og 8 gange fuldlaststrømmen. Denne strøms effektivværdi kaldes den stationære startstrøm og kan måles, hvis rotoren blokeres, så den ikke kan løbe op i hastighed.

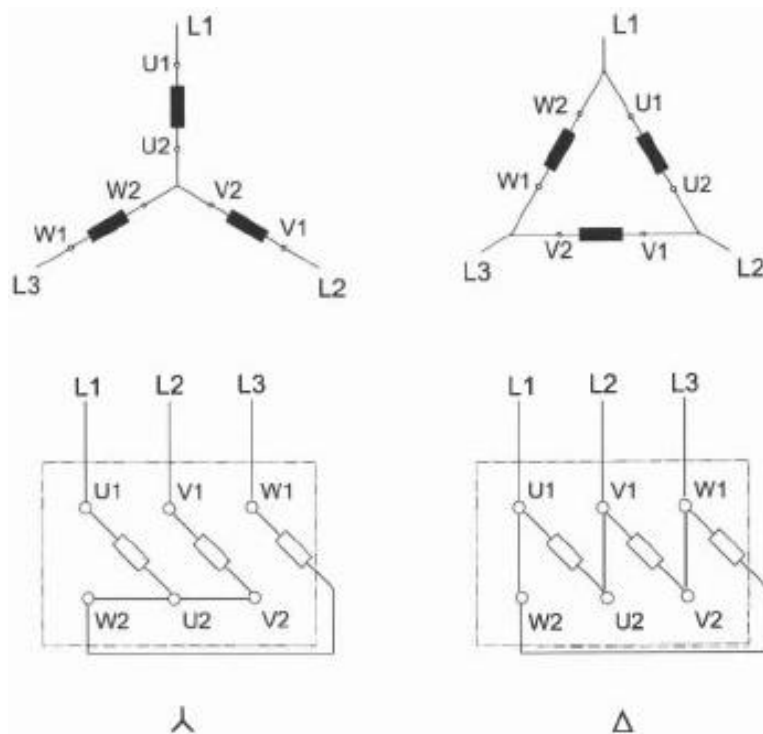
I nogle perioder efter indkobling vil der (som ved transformerindkobling) foregå et indsvingningsforløb, hvorunder strømmens maksimalværdi kan blive mere end dobbelt så høj som den stationære startstrøms effektivværdi. Under startforløbet falder strømmen gradvist til en størrelse, som er bestemt af motorens belastning (se fig. 4.4.12).

Bemærk at en tung start, d.v.s. et startforløb med et stort belastningsmoment, *ikke* medfører større startstrøm, men derimod at den samme startstrøm optræder i længere tid.

Da drejningsmomentet er proportionalt med både magnetfelt og rotorstrøm, ligger momentet højt under hele startforløbet, hvilket gør at motoren hurtigt accelererer op til sin endelige omdrejningshastighed, således at den maksimale starttid ikke overskrides. Startdrejningsmomentet

ved direkte start er normalt 1,3 til 2 gange det nominelle moment, afhængigt bl.a. af motorens størrelse og polpartal.

Lokale netforhold og bestemmelser sætter, på grund af det store startstrømstød, grænser for hvor store motorer, der må startes ved direkte tilslutning. Fællesregulativet (maj 2005) angiver at startstrømme større end 60 A for 3-fasede motorer og 35 A for 1-fasede kan give for store spændingsdyk.



Figurtekst : Fig. 4.4.10. Mærkning af klembræt og statorviklingens tilslutning i stjerne- og trekantforbindelse

Stjerne-trekant start

En reduktion af startstrømmen kan opnås ved reduktion af spændingen over viklingerne. Når en 3-faset motor, hvis viklinger er dimensioneret for netspænding, under starten tilsluttes fasespænding, reduceres spændingen og dermed strømmen i viklingen med faktoren

$$\frac{1}{\sqrt{3}},$$

Dette opnås ved at koble motorviklingerne i stjerneforbindelse under starten, og ændre forbindelsen til trekant, når starten er overstået. For at en motor skal kunne startes med stjerne-trekant start, må den være beregnet for drift i Δ -kobling ved nettets spænding, almindeligvis

Side 202

400 V. Desuden skal alle seks viklingsender være ført ud til klembrættet.

I startøjeblikket forbindes motoren i

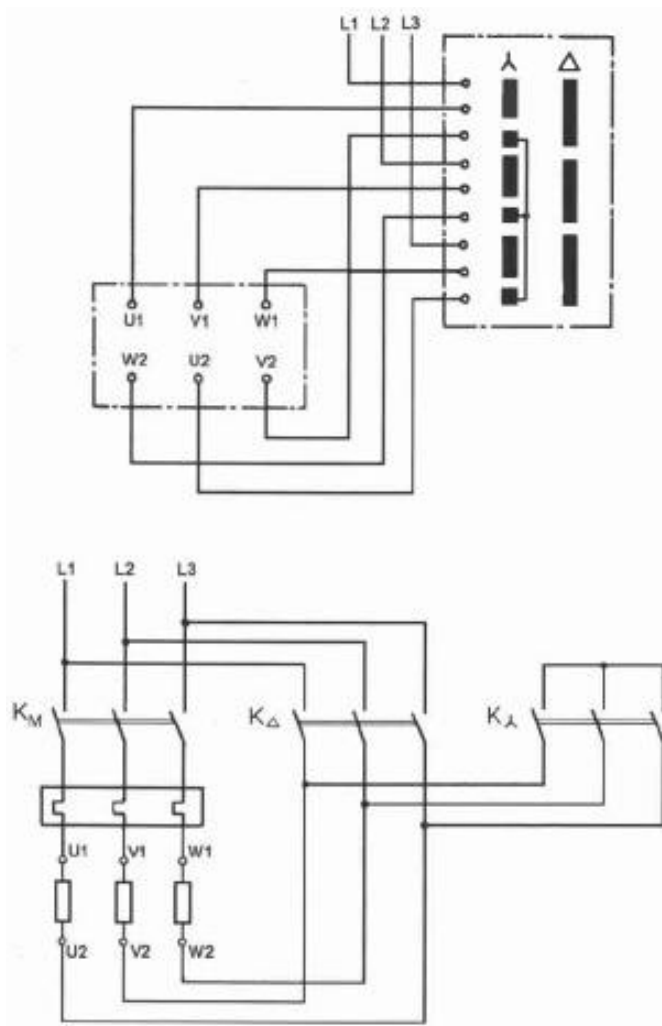
Δ -kobling,

således at der over hver vikling er fasespændingen, f.eks.

$$400 / \sqrt{3} = 230 \text{ V.}$$

Viklings-strømmen reduceres derved i samme forhold. Strømmen i netlederne bliver derved kun en trediedel af strømmen ved direkte start i Δ -kobling (se også bind 1, kapitel 11).

Omkobling fra stjerne til trekantforbindelse skal ske så nær fuldt omdrejningstal som muligt, for at begrænse strømstødet ved omskiftningen.



Figurtekst : 4.4.11. Stjerne-trekant startere. Øverst for manuel betjening, nederst automatisk starter. Styrekredsløb incl. tidsrelæ er ikke vist.

I fig. 4.4.11 er vist forbindelserne for en manuel stjerne-trekantstarter og for en automatisk starter, opbygget af tre kontaktorer og et tidsrelæ, hvormed tidspunktet for skift til A-stilling indstilles. Denne tidsindstilling kan normalt indstilles indenfor området 0-30 s.

Ved omkoblingen skal evt. lysbuer i stjerne-kontaktoren være slukket inden kontakten for trekantforbindelse indkobles. Der kan derfor være indlagt en kort tidsforsinkelse i omkoblingen.

Når viklingsspændingen reduceres med

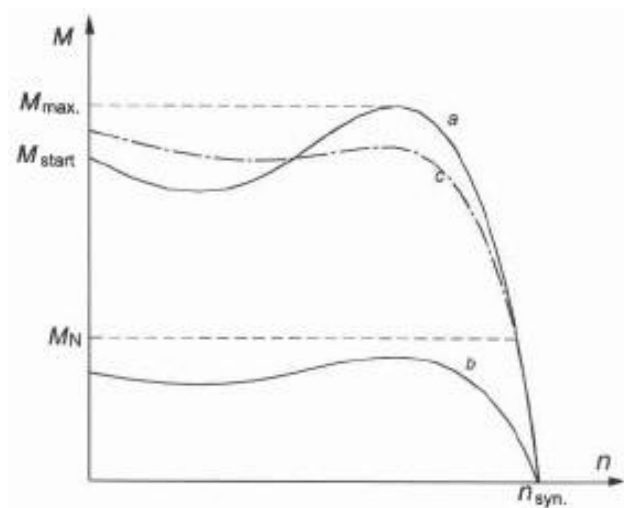
$$\sqrt{3},$$

falder både magnetfeltets styrke og rotorstrømmen tilsvarende. Drejningsmomentet i stjernekobling bliver derfor knap en trediedel af momentet i trekantkobling. Denne startform er derfor kun egnet til motorer, der startes i tomgang eller svagt belastet.

Motorer, der startes belastet med

λ/Δ -start,

får let for lang starttid og dermed en utilladelig temperaturstigning, som kan medføre at motorens isolation efterhånden nedbrydes. Desuden forekommer der to strømstød, i stedet for blot ét, som ved direkte start. Størrelsen af det andet strømstød afhænger af, hvilken omdrejningshastighed, motoren når, inden omkoblingen sker.

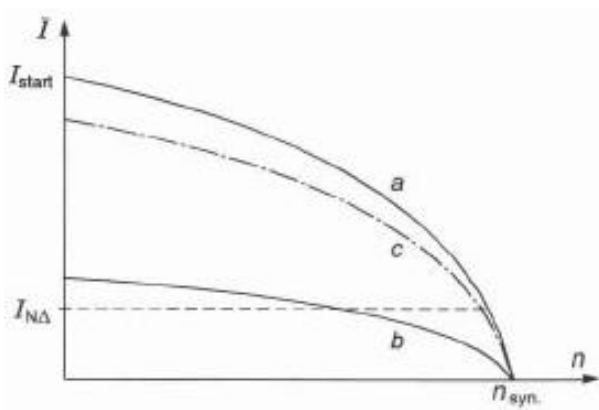


Figurtekst : a. Motor i trekantkobling

b. Motor i stjernekobling

c. Motor med udpræget strømfortrængning

Fig. 4.4.12. Asynkronmotor. Momentkurver. For den trekantkoblede motor er angivet det nominelle moment M_N , kippmomentet M_{max} og startmomentet M_{start} .



Figurtekst : a. Motor i trekantkobling
 b. Motor i stjernekobling
 c. Motor med udpræget strømfortrængning
 Fig. 4.4.13. Asynkronmotor. Strømkurver.

I fig. 4.4.14 er vist to eksempler på mærkning af kortslutningsmotorer. Motoren, der er forsynet med skiltet fig. 4.4.14a, kan (hvis alle seks ledere er ført til klembrættet) startes med stjerne-trekantstarter, da motoren er beregnet for netspændingen 400 V i A-forbindelse.

På skiltet fig. 4.4.14b er angivet data ved såvel 50 som 60 Hz. Denne motor er konstrueret med 1 polpar, således at drejefeltet roterer med 3000 hhv. 3600 omdrej./min. Ved 60 Hz er angivet tilslutningsspændinger, som er ca. 15% højere end ved 50 Hz. Dette skyldes at motorens induktive reaktanser vokser proportionalt med frekvensen. Motoren skal være stjerneforbundet ved tilslutning til f.eks. 400 V, 50 Hz, og kan derfor ikke normalt startes med

Δ/Δ -start,

[Rammetekst:](#)

ABB Motor

Motor 3-50 Hz IEC 34-1

MBL112M-

4 kW 5,5 hp 1420 rpm

400 V Δ 8,4 A

Class B $\cos\phi = 0.83$

Serienr.: _____

a.

ABB Motor

Motor 3-50/60 Hz IEC 34-1

MBT112M- 2860/3460 rpm

4/4.6 kW Cl. F $\cos\phi = 0,90$

380-420/440-480 V Δ 8,1/8,1 A

220-240/250-280 V Δ 14,1/14,1 A

Serienr.: ____ IP 55

b.

Rammetekst slut:

Fig. 4.4.14. Uddrag af skiltetekst for 3-fasede kortslutningsmotorer.

"Soft"-start

Både ved direkte start og ved anvendelse af stjerne-trekant start forekommer der uundgåeligt strømstød i nettet. Desuden sker der et spring i motorens afgivne moment, som udover at påvirke motorens egne konstruktionsdele, også kan give ulemper i fabrikationsprocesser, f.eks. ved drift af transportbånd, oprulning af tråd e.l. Endelig medfører pludselige ændringer af momentet mekaniske påvirkninger af gear, kileremme, rørsystemer m.m.

For at reducere eller helt fjerne disse ulemper kan der anvendes forskellige former for såkaldt *blød-start* eller *"soft"-start*. I alle tilfælde reduceres motorspændingen, hvorved strømmen reduceres med samme faktor, mens motorens drejningsmoment falder omtrentligt med spændingen i 2'den potens.

Blød start med transformere

Større motorer kan under starten forsynes med reduceret spænding fra en 3-faset autotransformer. Når motoren har nået sit normale omdrejningstal og transformeren kobles ud, idet motoren forbindes til nettet, vil der forekomme et spring i både strøm og moment. Dette kan undgås, hvis transformerens udgangsspænding under starten trinløst reguleres op til fuld spænding.

Blød start med serieresistanser

I stedet for transformere kan der under startforløbet indskydes en (evt. variabel) resistans i hver af de tre faser. Denne metode medfører dog stort effekttab under starten. I mindre motorer nøjes man undertiden med at indskyde en resistans i den ene fase. I begge tilfælde kan man reducere strømvarmetabet under start væsentligt ved i stedet for resistanser at anvende reaktanser i form af spoler med jernkerne. Metoden reducerer startstrømmen, men også startmomentet. Den er derfor især egnet hvor kravet til momentet er lavt i starten og stigende med hastigheden, som f.eks. ventilatorer.

Elektrolytisk "soft-start"

Med henblik på at opnå en fulstændig blød start uden ryk er der blevet udviklet startere, der er baseret på at lede motorens startstrøm gennem en elektrolyt på væskeform. Elektrolytten har negativ modstandskarakteristik, d.v.s. at i indkoblingsøjeblikket, hvor væsken er kold, er dens modstand stor. Efterhånden som motorstrømmen opvarmer elektrolytten, falder dens modstand. Når startstrømmen er faldet

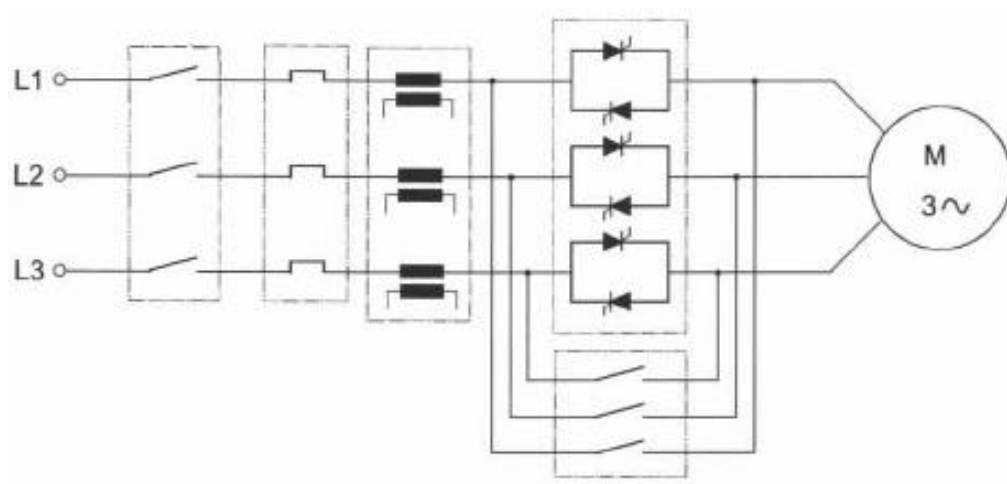
til en forud indstillet værdi, kortsluttes starteren af en kontaktor. De elektrolytiske soft-startere er nu næsten helt erstattet af elektroniske.

"Soft-start med effekt-elektronik

I moderne soft-startere kontrolleres startforløbet ved hjælp af en elektronisk enhed. Med en elektronisk starter kan man indstille startspændingen på den værdi, der akkurat er nødvendig for at motoren kan begynde at rotere. Derefter kan spændingen gradvist øges, så motorens nominelle spænding nås efter en indstillelig tid (rampetiden). Elektroniske startere er desuden ofte forsynet med strømbegrænsning, således at strømmen under hele opløbet ikke overskrider en forud valgt værdi.

Endelig kan der være mulighed for 'soft-stop, d.v.s. en kontrolleret, blød nedbremsning af motoren.

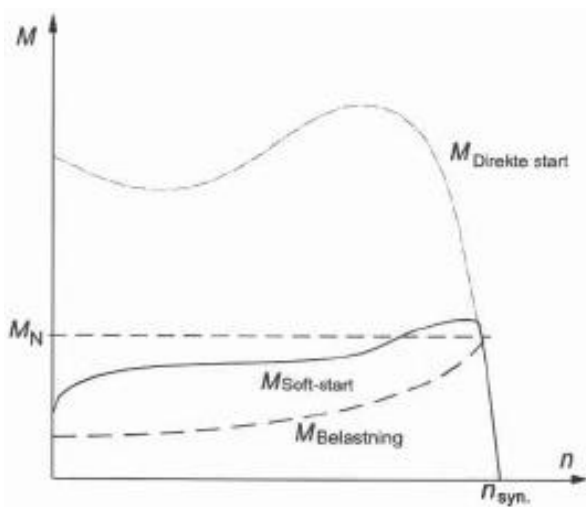
Asynkronmotorer, der kører med svag belastning og nominel spænding har en lav virkningsgrad og en lav effektfaktor. Med en soft-starter kan der løbende ske en tilpasning af spændingen til det krævede moment. Derved spares energi og effektfaktoren forbedres.



Figurtekst : Fig. 4.4.15. Soft-start. Principdiagram.

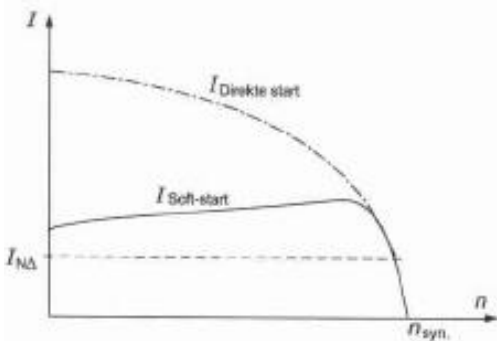
Styringen af spændingen til motoren sker i hver fase ved to thyristorer i antiparallelkobling.

Desuden indeholder udstyret hovedkontaktor med termorelæ, strømmåletransformere og en "By-pass"-kontakt, der indkobles, når starten er overstået.

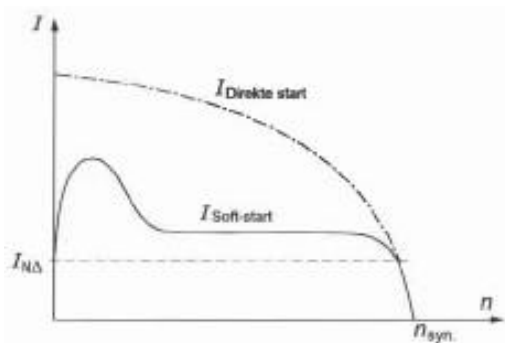


Figurtekst : Fig. 4.4.16. Elektronisk soft-starter, principdiagram.

Soft-starteren kan være forsynet med boost-funktion, som kortvarigt giver motoren fuldt drejningsmoment ved opstart. Motoren får i en indstillelig tid tilført en højere startstrøm (se fig. 4.4.17). Denne funktion er nyttig ved belastninger, der kræver et højt moment i begyndelsen af startforløbet.



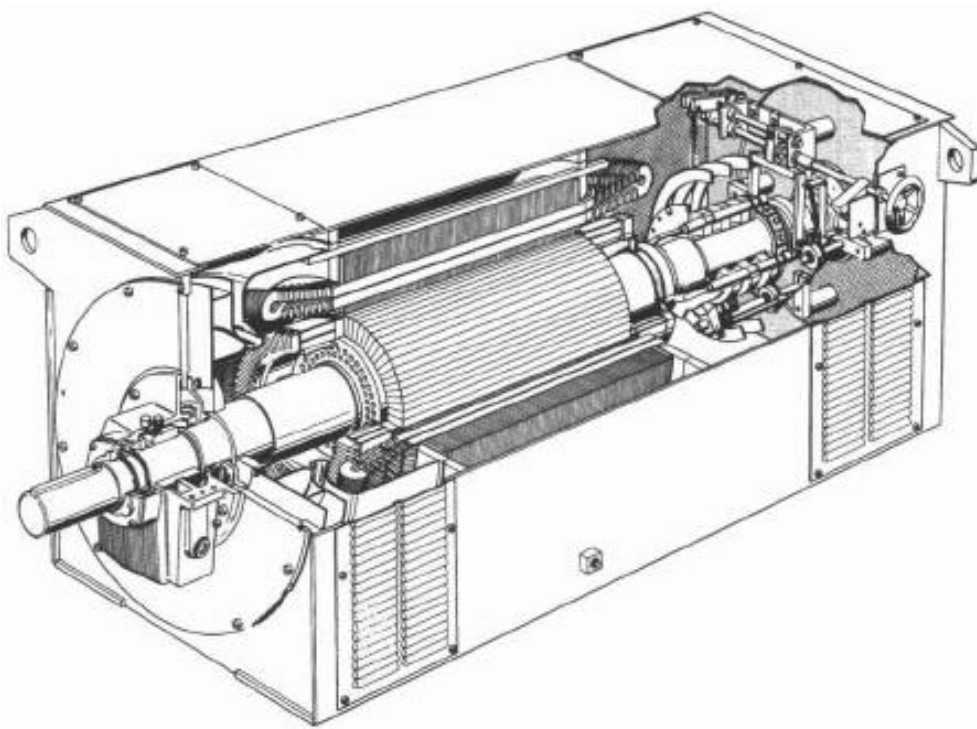
Figurtekst : Fig. 4.4.17 Start med elektronisk soft-starter.
a. Strøm under Startforløb



Figurtekst : *b. Boost Startforløb*

4.4.3 Kontaktringsmotorer

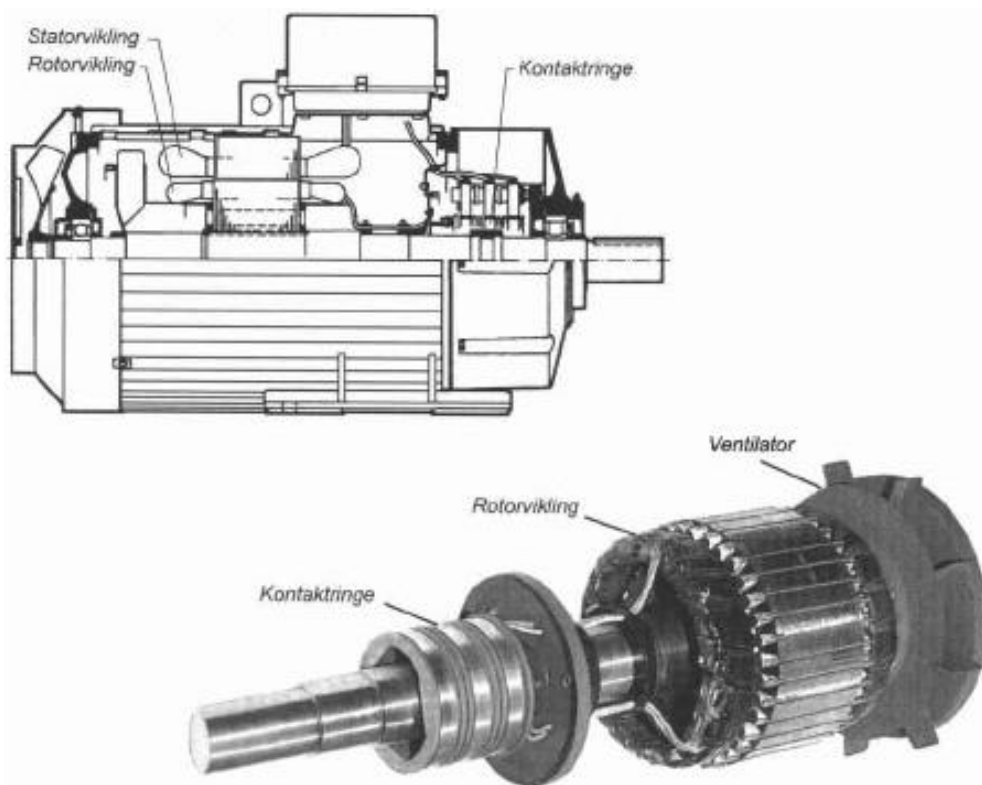
Kontaktringsmotoren, der også kaldes slæberingsmotor, er en 3-faset asynkronmotor med viklet rotor. Statorviklingerne er af samme type som kortslutningsmotorens og danner på samme måde et drejefelt, som det blev beskrevet i afsn. 4.2.



Figurtekst : Fig. 4.4.18. Kontaktringsmotor, 10 kV, 1000 kW ved 1485 omdr./min., med viklingskortslutter og børsteløftning (ABB).

Rotorviklingerne er udført som statorviklingerne, dog har rotoren normalt et mindre vindingstal. Vindingerne er af isoleret tråd med cirkulært eller rektangulært tværsnit, og er anbragt i noter i rotoren. Rotorviklingen er ligesom statoren 3-faset og er udført med samme polpartal. Statorviklingerne kan være koblet i stjerne eller trekant, mens rotorens tre viklinger er stjernekoblet, og de tre frie ender er ført ud til slæberinge, som er anbragt på rotorakslen. Kabelforbindelserne mellem viklinger og kontaktringe kan være ført gennem et hulrum i akslen.

På hver af de tre slæberinge hviler et sæt glidekontakter, som er forbundet til klemmer på motoren. Til disse klemmer kan der tilsluttes tre regulerbare modstande, som er koblet i stjerneforbindelse.



Figurtekst : Fig. 4.4.19. Kontaktringsmotor og rotor (ABB).

Med den beskrevne opbygning er man i stand til at variere rotorresistansen, både ved start og under drift.

De regulerbare modstande i rotorkredsen kan, hvis de er dimensioneret til det, bruges til hastighedsregulering. Denne form for hastighedsregulering medfører dog et ret stort effekttab og lille virkningsgrad, og er kun egnet til små og kortvarige hastighedsvariationer.

Almindeligvis anvendes modstandene til igangsætning af motoren, som startes med størst modstand indskudt i rotorkredsen, hvorefter modstanden trinvist skydes ud efterhånden som motorens omdrejningshastighed øges.

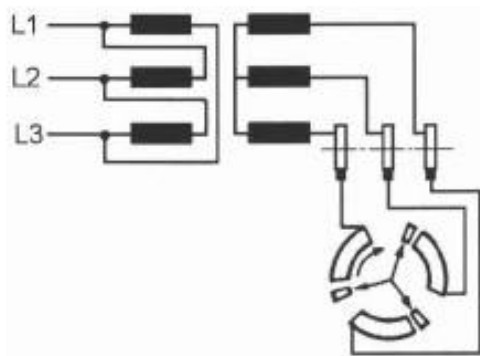
Når hele igangsætningsmodstanden er skudt ud, vil kontaktringene være kortsluttet. Motoren kører altså som kortslutningsmotor, når startforløbet er overstået. For at skåne glidekontakterne er større motorer ofte forsynet med en børsteløftningsanordning. Når fuldt omdrejningstal er nået og igangsætningsmodstandene er skudt helt

ud, kan man ved manuel betjening af et håndtag på motoren lægge en kortslutning over rotorens viklingsender og derefter løfte glidekontakterne fra kontaktringene.

Start af kontaktringsmotorer

Hvis resistansen i asynkronmotorens rotor øges, vil den stadig kunne afgive det ønskede drejningsmoment; det kræves blot at rotorstrømmen er uændret. På grund af den forøgede rotormodstand må også den inducerede elektromotoriske kraft i rotoren stige, hvis strømmen ikke skal falde, og motoren må derfor gå ned i omdrejningshastighed.

Motorens maksimale drejningsmoment er uændret i størrelse, men det vil forekomme ved et lavere omdrejningstal, jo større modstand, der indskydes i rotorkredsen.



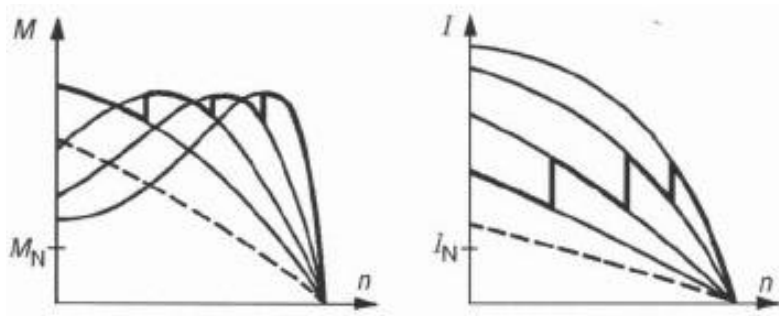
Figurtekst : Fig. 4.4.20. Kontaktringsmotor med igangsætter.

Ved passende valg af igangsætterens modstandsværdier kan hele startforløbet ske med omtrent konstant moment, nær det maksimale. Som fig. 4.4.21 viser, vil startstrømmen derved være omkring 3 gange nominel værdi, hvilket ofte er uacceptabelt.

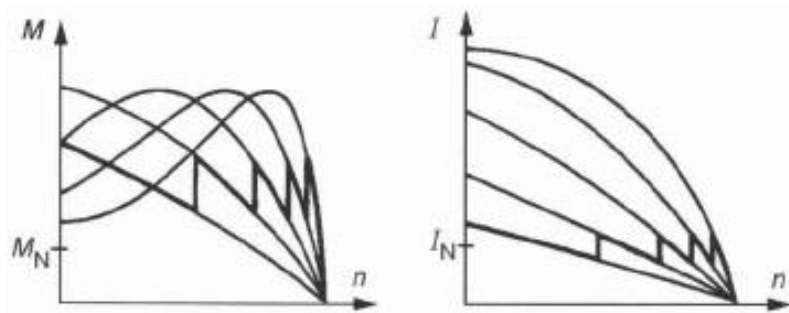
Ifølge Fællesregulativet skal startstrømmen begrænses, således at der ikke forekommer generende spændingsvariationer i nettet. Dette kan opnås ved forøgelse af antallet af trin på igangsætteren, således at dens samlede modstand bliver større. Den forøgede modstand betyder mindre startstrøm, men samtidigt nedsættes drejningsmomentet både i startøjeblikket og under opløbet som vist fig. 4.4.22.

I stedet for start ved trinvist at udskyde modstande i rotorkredsen, kan der anvendes en væske- eller elektrolytisk starter, som beskrevet i afsn. 4.4.2. Den er 3-faset, stjerneforbundet og indsættes fuldstændigt

som ved start med tre modstande. Starteren gennemløbes af rotorstrømmen, hvorved elektrolytten opvarmes og modstanden falder. Efter overstået start kortsluttes startenhedens tre indgangsklemmer af en indbygget kontaktor.



Figurtekst : Fig. 4.4.21. Start af kontaktringsmotor med maksimalt moment under opløbet.



Figurtekst : Fig. 4.4.22. Start af kontaktringsmotor med begrænset strøm under opløbet.

Endelig kan man udnytte det forhold, at rotorfrekvensen under opløbet falder fra netfrekvens til under 1 Hz, idet man indsætter tre stjernekoblede spoler med jernkerne i stedet for startmodstandene. Ved rigtig dimensionering vil disse spolers reaktans falde gradvist fra en passende høj værdi i startøjeblikket til næsten nul ved normal rotorhastighed. Da spolernes reaktans ændrer sig i takt med stigningen i motorens omdrejningstal, og ikke efter en indstillet tid, vil reaktansens størrelse være korrekt, også ved varierende belastning.

4.4.4 Motorer med strømfortrængning

Når en elektrisk leder gennemløbes af en vekselstrøm, induceres der i lederen en modelektromotorisk kraft, bestemt af størrelsen og ændringshastigheden af det magnetfelt, strømmen fremkalder om lederen

Side 212

(se bind 1, kapitel 12).

Strømstyrken i lederen bliver derfor mindre, jo stærkere magnetfeltet om lederen er, og jo højere frekvens, strømmen har.

Frekvensen af den strøm, der induceres i en asynkronmotors rotor bestemmes af forskellen mellem drejefeltets hastighed og rotorens:

$$f_2 = \frac{p \cdot n_s}{60} = \frac{p(n_1 - n_2)}{60} \text{ [Hz]}.$$

Da $n_s = n_1 \cdot s$ kan rotorfrekvensen også skrives:

$$f_2 = \frac{p \cdot n_s}{60} = \frac{p \cdot n_1 \cdot s}{60} \Rightarrow f_2 = f_1 \cdot s \text{ [Hz]}.$$

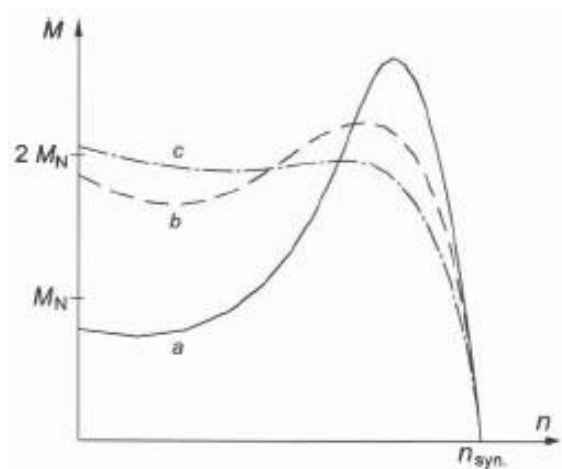
I startøjeblikket er $n_2 = 0$, og f_2 derfor lig netfrekvensen, men efterhånden som rotoren accelererer, falder rotorfrekvensen til mellem 5 og 0,5 Hz, afhængigt af polpartal og motorbelastning.

Dette forhold udnyttes i større eller mindre grad i motorer med kortslutningsrotor, idet rotorstavene udformes således, at strømmen i den første del af opløbet, hvor frekvensen er høj, fortrinsvist løber i en lille del af rotorlederen, og efterhånden som omdrejningshastigheden stiger og rotorfrekvensen falder, breder sig til hele lederen.

Ved kortslutningsviklinger med dobbeltstav (fig. 4.4.23) er strømfortrængningen meget udpræget, idet strømmen ved starten næsten udelukkende løber i den tynde stav nærmest rotoroverfladen. Den kraftige stav er placeret, så feltet omkring den er større og strømmen derfor mindre, indtil normalt omdrejningstal er nået. Virkningen af strømfortrængningen kan forøges, hvis den yderste, tynde stav udføres af messing eller et andet materiale med større resistans end kobber. Almindeligvis udføres kortslutningsmotorer med høje, smalle stave, hvilket også medfører strømfortrængning, idet strømmen under starten fortrinsvist forløber i den øverste del af staven.



Figurtekst : Fig. 4.4.23. Eksempler på viklingsstave for kortslutningsrotor.



Figurtekst : Fig. 4.4.24. Momentkurver ved forskellig udformning af stave.

a. rotor uden strømfortrængning

b. rotor med høj stav

c. rotor med dobbeltstave

Virkningen af strømfortrængningen er omtrent som en trinløs reduktion af rotorviklingens resistans, og startforløbet kan derfor minde om en kontaktringsmotor med trinløs igangsætningsmodstand. Som fig. 4.4.24 viser har strømfortrængningsmotoren et stort og næsten konstant drejningsmoment under hele starten, men dens maksimale moment, kipmomentet, er noget mindre end for motorer uden udpræget strømfortrængningsrotor.

4.4.5 Effekt, tab og virkningsgrad

På motorens typeskilt angives den nominelle ydelse, hvilket er den effekt i W eller kW, som motoren er beregnet for og som den vedvarende kan levere ved den angivne, nominelle spænding uden at overskride sin tilladte driftstemperatur. Ved intermitterende drift kan motorer kortvarigt yde mere end den nominelle effekt, uden at temperaturgrænsen overskrides.

Ved for høj viklingstemperatur nedbrydes isolationsmaterialerne og motorens levetid nedsættes.

Den effekt, motoren afgiver, bestemmes af den arbejdsmaskine, som motoren driver, og er givet ved drejningsmoment M og omdrejningshastighed n (se afsn. 3.6):

$$P_2 = \frac{M \cdot n \cdot 2\pi}{60} = \frac{M \cdot n}{9,55} \quad [\text{N} \cdot \text{m/s} = \text{W}]$$

En motors fulldlastdrejningsmoment M_N kan findes ved hjælp af nominel effekt og omdrejningstal ved fulldlast, som begge oplyses på motorens typeskilt (se eksemplerne fig. 4.4.14):

$$M_N = \frac{P_{2N} \cdot 9,55}{n_N} \quad [\text{N m}].$$

Den tilførte, elektriske effekt er som ved enhver 3-faset, symmetrisk belastning givet ved

$$P_1 = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \cos\varphi \quad [\text{W}],$$

og vil altid være større end P_2 , idet motorens tab også skal dækkes:

$$P_1 = P_2 + \text{tab}$$

Udover virkeeffekten P_1 optager motoren også en reaktiv effekt Q , målt i var eller kvar, forårsaget af, at der dannes magnetfelter i motoren. Effektfaktoren $\cos\varphi$ er, som det fremgår af fig. 4.4.26 meget lav ved tomgang, men vokser ved stigende belastning mod ca. 0,8 ved fuld last. Dette skyldes, at den reaktive effekt Q er omtrent konstant fra tomgang til fulldlast, mens virkeeffekten P stiger med belastningen. For småmotorer er $\cos\varphi$ gerne mindre end 0,8, for store maskiner lidt højere end 0,8.

Tabene i en synkronmaskine kan som for alle andre maskiner beregnes som forskellen mellem tilført og afgiven effekt:

$$\Delta P = P_1 - P_2 \quad [\text{W}].$$

Fordelingen af tabene i motoren fremgår af effektfordelingsdiagrammet fig. 4.4.25.

Fra nettet modtager statoren $P_{1S} = P_1$. I statoren afsættes effekt i form af strømvarmetabet $P_{\text{Cu}, 1}$ og jerntabet $P_{\text{Fe}, 1}$. Strømvarmetabet $P_{\text{Cu}, 1}$ afsættes i de tre faseviklinger og kan beregnes af

$$P_{\text{Cu}, 1} = 3 \cdot I^2 \cdot R_f \quad [\text{W}].$$

I dette udtryk er I strømmen i en fasevikling, og R_f er viklingens resistans omregnet til driftstemperatur.

Strømvarmetabet er proportionalt med kvadratet på statorstrømmen og dermed stærkt belastningsafhængigt.

Statorens jerntab $P_{\text{Fe}, 1}$ består af hysteresetab og hvirvelstrømstab. Jerntabet kan med god tilnærmelse regnes konstant ved fastholdt statorspænding.

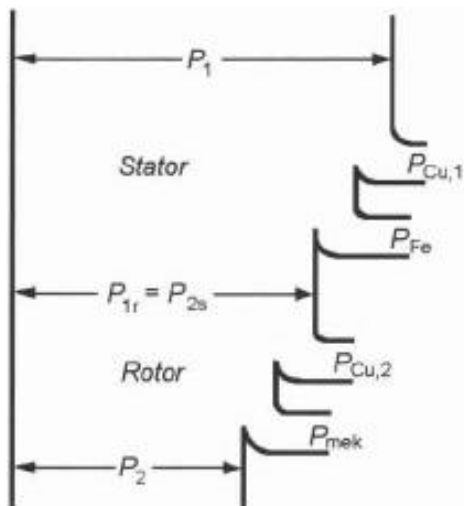
Den effekt, der via drejefeltet overføres til rotoren, er

$$P_{1R} = P_{2S} = P_{1S} - (P_{Cu,1} + P_{Fe,1}) \text{ [W]}.$$

Heraf kan beregnes det indre moment M_i , d.v.s. det drejningsmoment, hvormed rotoren påvirkes:

$$M_i = \frac{P_{1r} \cdot 9,55}{n_1}$$

Den effekt, der som tab afsættes i rotoren, skyldes strømvarme, jerntab i form af hysteres- og hvirvelstrømme samt friktion i lejer og ved ventilator. Under normal drift, hvor rotorfrekvensen er meget lille, er rotorens jerntab ubetydeligt.



Figurtekst : Fig. 4.4.25. Effektfordeling i asynkronmaskine. (Tillægstab er udeladt).

Da omdrejningstallet kun varierer nogle få procent fra tomgang til fuld last, kan friktionstabene regnes konstante. Ved tilnærmede beregninger sammenlægger man ofte jerntab i stator og rotor samt de mekaniske tab til en samlet, belastningsuafhængig værdi, hvis størrelse bestemmes ved et tomgangsforsøg.

Ved denne flytning af rotorjerntab og friktionstab til statorsiden antages, at man med god tilnærmelse kan sætte rotorens strømvarmetab til at være lig differensen mellem rotorens tilførte og afgivne effekt:

$$P_{Cu,2} = P_{1r} - P_{2r} = \frac{M \cdot n_1 \cdot s}{9,55} = P_{1r} \cdot s \text{ [W]}$$

Af dette udtryk følger, at rotorens strømvarmetab er lille i tomgang, hvor rotoren løber omtrent synkront med drejefeltet. Ved total afbremsning af rotoren er slippet 1 (100%), og den samlede effekt, der overføres til rotoren, afsættes i dens vikling som strømvarmetab.

Der er i det foregående set bort fra tab, forårsaget af magnetisk mætning i statortænder, højere harmoniske pulsationer i rotorjernet m.m. Disse tab, der sædvanligvis betegnes tillægstab, er belastnings-afhængige og udgør ved fuld last mindre end 1% af motorens afgivne effekt.

Ved hastighedsregulering af kontaktringsmotorer må strømvarmetabet ligeledes øges i takt med at hastigheden reguleres ned. Dette tab afsættes dels i rotoren selv, dels i de reguleringsmodstande, der er tilsluttet rotorens slæberinge.

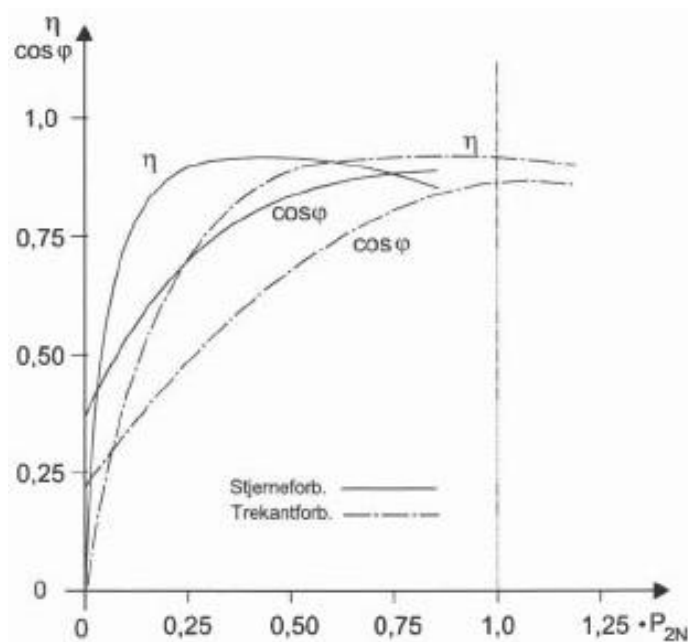
For en kontaktringsmotor kan rotortabet bestemmes direkte ved måling af rotorstrøm og viklingsresistans, men for en kortslutnings-motor er denne mulighed ikke til stede, og man må i stedet anvende ovenstående formel.

Virkningsgraden bestemmes som forholdet mellem motorens afgivne og tilførte effekt:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

På fig. 4.4.26 er indtegnet typiske forløb for virkningsgradens afhængighed af belastningen for den samme motor forbundet i stjerne- og trekantkobling. Desuden ses hvorledes motorens effektfaktor påvirkes af belastningen.

Det fremgår af kurverne at der opnås mindre tab og højere effektfaktor, hvis motoren ved permanent lav belastning forbindes i stjerne. Derved reduceres viklingsspændingen, således at magnetfeltet, og dermed den wattløse strøm og jerntabet mindskes.



Figurtekst : Fig. 4.4.26. Asynkronmotoren. Typiske forløb af virkningsgrad og effektfaktor som funktion af belastningen.

Energisparemotorer

Energisparemotorer er motorer som er konstrueret med henblik på en høj virkningsgrad. Kravene til virkningsgraden er fastlagt i en aftale mellem Den Europæiske Kommision for Energi og CEMEP (European Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics).

Aftalen omfatter 3-fasede kortslutningsmotorer for 400 V, 50 Hz i standardudførelse (IP 54 or IP 55) med 2 eller 4 poler og med effekt-størrelse fra 1,1 til 90 kW. Disse motorer opdeles i tre klasser:

EFF3: Standardmotorer

EFF2: Motorer med forbedret virkningsgrad

EFF1: Motorer med meget høj virkningsgrad.

Den højere virkningsgrad opnås bl.a. ved

- reduktion af strømvarmetab ved hjælp af større ledertværsnitsareal og bedre udførelse af vikling, d.v.s. større fyldfaktor i noter

- reduktion af jerntab ved forlængelse af jernkerne (længere pladepakke), mindre fluxtæthed og bedre jernkvalitet

- reduktion af ventilationstab, da varmeudviklingen i motoren er mindre.

Energisparemotorer er dyrere end tilsvarende normale motorer, men har lavere støjniveau, mindre varmeudvikling og længere levetid.

4.4.6 Polomkobbelpbare motorer

I afsn. 4.2 blev det vist, hvorledes drejefeltets hastighed for en given frekvens er omvendt proportional med antallet af polpar p :

$$n_1 = \frac{f \cdot 60}{p} \text{ [omdr./min.]}$$

Det betyder at en motor, der er forsynet med to sæt polpar, kan have to forskellige synkrone hastigheder, og dermed to rotorhastigheder. Ved hjælp af en omskifter kan der kobles fra et antal poler til det andet.

Polomkobling kan udføres

med adskilte viklinger

som Dahlander-motor

med pol-amplitude-modulation (PAM)

Motorer med adskilte viklinger

Forsynes motorens stator med to adskilte 3-fasede viklinger, som har forskellige polpartal, kan man ved omkobling mellem de to viklinger vælge mellem to synkrone omdrejningshastigheder. Antallet af polpar må naturligvis være et helt tal, og man kan derfor ikke opnå et vilkårligt forhold mellem omdrejningstallene.

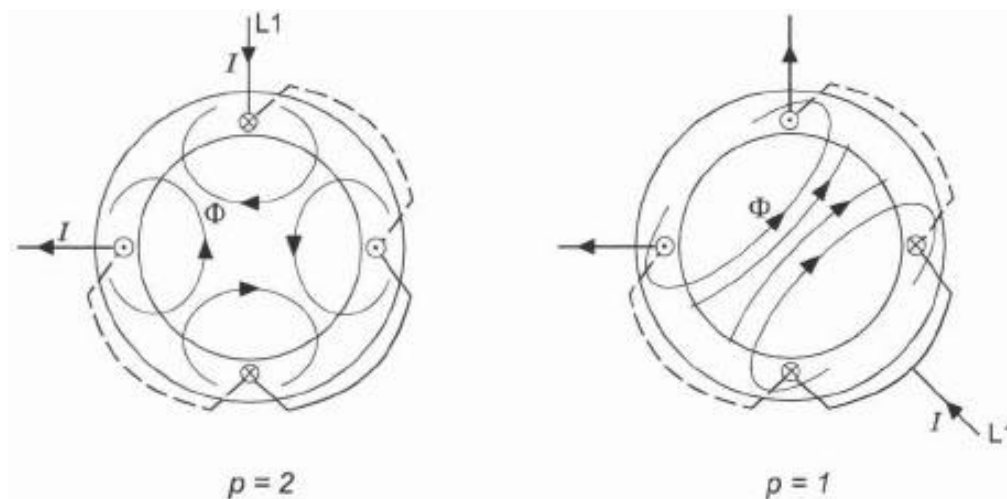
Polomkobbelpbare motorer er praktisk taget altid forsynet med kortslutningsrotor, og startes normalt direkte, ofte i laveste hastighed. De to separate viklinger kan udformes således, at motoren i begge koblinger kan yde omtrent samme moment. Derved bliver effekten proportional med omdrejningshastigheden. Viklingerne kan dog også tilpasses, så drejningsmomentet stiger proportionalt eller kvadratisk med omløbstallet.

I motorer med to eller flere adskilte sæt viklinger, er kun et af dem i brug ad gangen, og pladsen i statoren udnyttes dårligt.

Dahlandervikling

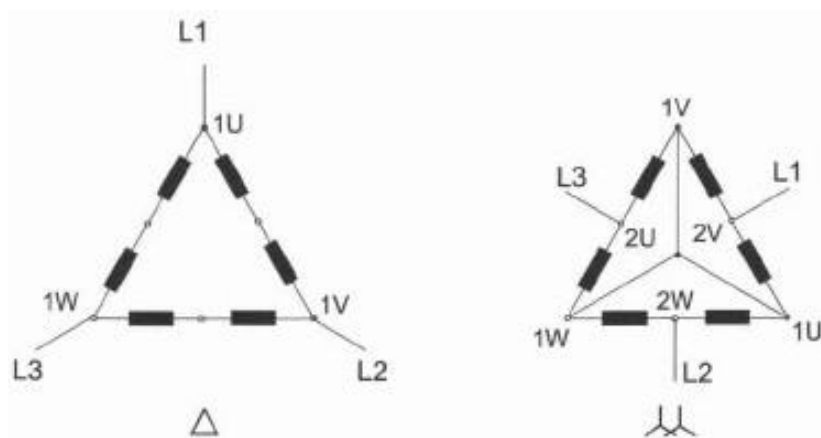
En bedre udnyttelse af viklingerne kan opnås ved anvendelse af *Dahlander-koblingen*. I den såkaldte Dahlandermotor er hver fasevikling opdelt i to halvdele og viklingernes midtpunkter er, ligesom yderpunkterne, forbundet til klembrættet. Hele statorviklingen er i anvendelse ved begge omdrejningstal, men polpartallene kan i praksis kun antage værdier i forholdet 2:1. Princippet i denne viklings-type er vist (for en enkelt fase) i fig. 4.4.27.

Fig. 4.4.28a og b viser to almindeligt anvendte koblinger af Dahlandermotoren. Den ene er trekant/dobbeltstjerne-koblingen (a), som giver et forhold mellem effekterne ved lavt/højt hastighedsområde på ca. 1:1,5. Der kan i stedet ved det lave omløbstal anvendes stjernekobling (b), hvorved effekten i denne kobling reduceres til ca. en trediedel. Forholdet mellem effekterne i de to omløbstal bliver derfor omtrent 1:4.

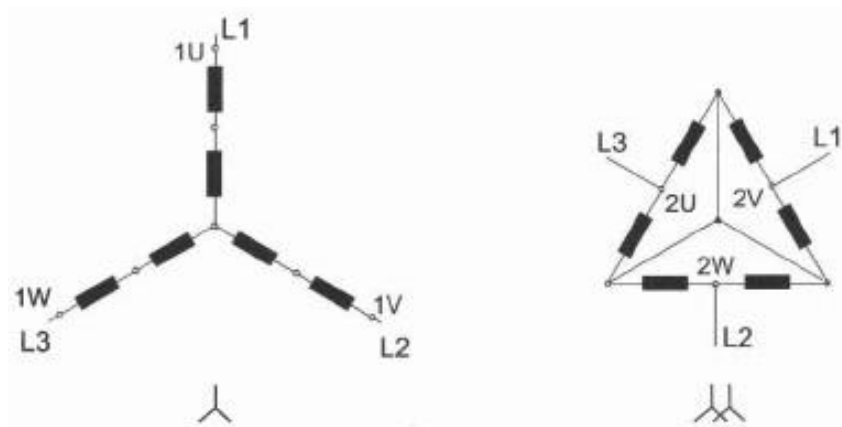


Figurtekst : Fig. 4.4.27. Polomkobling af Dahlandervikling (Princip vist for 1 fase).

Bemærk at der ved omskiftning mellem de to omløbstal skal ske en ombytning af to faser. Dette er nødvendigt, for at drejefeltet i begge koblinger får samme retning. Hvis der ønskes mere end to omdrejningshastigheder, kan statoren konstrueres med to adskilte viklinger, hvoraf den ene eller begge er Dahlanderkoblet.



Figurtekst : Fig. 4.4.28a. Dahlandermotor, Trekant-dobbeltstjerne kobling.



Figurtekst : Fig. 4.4.28b. Dahlandermotor, Stjerne-dobbeltstjerne kobling.

Rammetekst:

Fabrik A/S

Motor 3~50 Hz IEC 34 IP54

Type ____ Class F

1,5/1,1 kW 2880/1430 r/min

380 V 3,2/3,1A YY/D

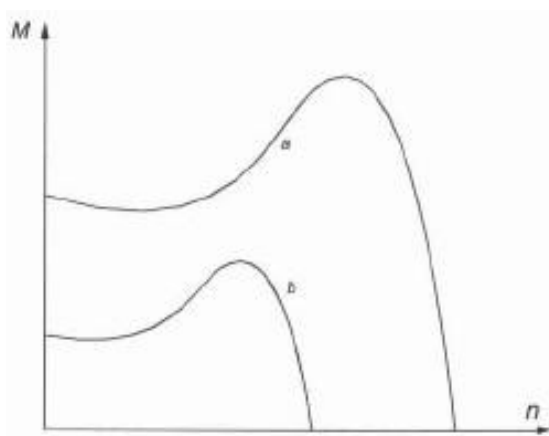
Nr.: ____ $\cos\phi$ 0,92/0,73

Rammetekst slut:

Fig. 4.4.29. Uddrag af mærkeskilt for dahlandermotor.

Pol-Amplitude Modulation

Motorer, hvis polantal ændres ved såkaldt pol-amplitude modulation (PAM), indeholder ligesom Dahlander-motorer kun en enkelt 3-faset vikling. Rotoren er forsynet med kortslutningsvikling. Ved opdeling af de enkelte faseviklinger i flere dele og ved skift af strømretning i disse dele kan man opnå polparforhold som f.eks. 1:5, 2:3, 2:4 eller 1:12. Sidstnævnte anvendes i motorer for vaskemaskiner, hvor vask sker ved lavt omdrejningstal ($p = 12$), og centrifugering ved højt omdrejningstal ($p = 1$). Ligesom ved Dahlanderkobling er der ført 6 ledere til klembrættet. Omkobling og forsyning af statorviklingerne sker fra en ekstern elektronisk spændingsforsyning. PAM-motorer er egnet til drift af store ventilatorer og pumper.



Figurtekst : Fig. 4.4.30. Momentkurve for to-hastigheds PAM-motor med polparforhold 3:4. a. høj hastighed. b. lav hastighed.

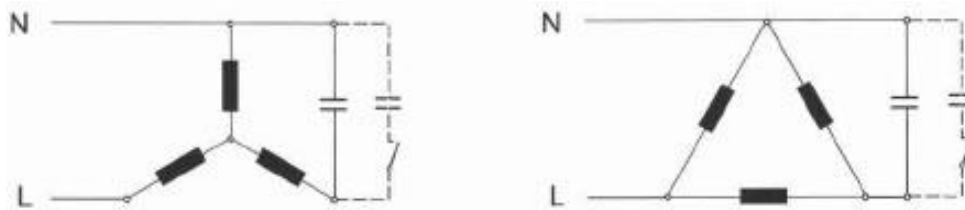
4.4.7 3-fasede motorer tilsluttet 1 eller 2 faser. Steinmetz-koblingen

Det kan undertiden være nødvendigt at drive en 3-faset asynkronmotor ved tilslutning til kun to faser eller til en fase og nul-lederen. Dette er muligt ved anvendelse af den såkaldte Steinmetz-kobling.

Steinmetz-koblingen forudsætter indsættelse af en kondensator som vist i fig. 4.4.31, og kan, som det ses, anvendes både ved stjerne-og ved trekant-koblede motorer.

Forudsat at motorens faseforskydningsvinkel ved den normale belastning er omkring 60° , kan man ved valg af en passende kondensatorstørrelse

opnå, at de tre faseviklingers spændinger bliver lige store og indbyrdes forskudt ca. 120° , hvilket er forudsætningen for at der kan skabes et anvendeligt drejefelt. Som en tommelfingerregel kan man sætte kondensatorens størrelse til ved 230 V til $7 \mu\text{F}$ pr. 100 W motoreffekt.



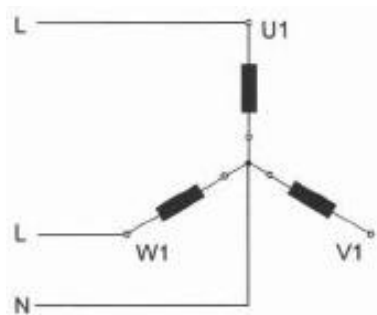
Figurtekst : Fig. 4.4.31. Steinmetz-kobling. Startkondensator vist stiple.

Et drejefelt med konstant styrke og hastighed kan således kun opnås ved en enkelt, gunstig belastningstilstand. Generelt må der regnes med at drejningsmomentkurven ved Steinmetz-kobling ligger en del lavere end tilfældet vil være med denne samme motor ved 3-faset tilslutning.

Det kan være nødvendigt at parallelforbinde driftskondensatoren med en større startkondensator (vist stiple), som udkobles når startforløbet er overstået.

V-kobling

En 3-faset motor kan drives ved tilslutning til 2 faser og nul. Som fig. 4.4.32 viser er kun to af faseviklingerne i brug. Disse to viklingers magnetfelter er 120° forskudt.



Figurtekst : Fig. 4.4.32. V-kobling af 3-faset motor.

Det resulterende drejefelt er derfor pulserende, hvad der giver et ringe og ukonstant drejningsmoment. Under belastning må det over-

Side 223

våges, at viklingsstrømmen ikke overskrider den tilladte værdi. Motorens viklingsspænding må være lig den tilsluttede spændings faseværdi.

Beregningseksempler til afsn. 4.4

Eks. 4.4.1

En 3-faset kortslutningsmotor er mærket

400 V, 50 Hz, 6,5 A , 3,0 kW

$\cos\varphi = 0,82$, 1425 omdr./min.

Heraf beregnes virkningsgrad η , slipprocent s og rotorfrekvens f_2 , alle ved fuld last:

$$P_1 = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \cos\varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 6,5 \cdot 0,82 = 3693 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{3000}{3693} = 0,812$$

$$s = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \cdot 100 = \frac{1500 - 1425}{1500} \cdot 100 = 5,0\%$$

$$f_2 = \frac{p(n_1 - n_2)}{60} = \frac{2(1500 - 1425)}{60} = 2,5 \text{ Hz}$$

Eks. 4.4.2

En 3-faset, stjernekoblet 4-polet asynkronmotor med kortslutnings-rotor for 400 V, 50 Hz løber belastet 1410 omdr. pr. minut, og optager en effekt $P_1 = 1975$ W. Strømstyrken er 3,65 A

Ved et tomgangsforsøg måles 240 W og 2,1 A

Resistansen i hver fasevikling er $3,0 \Omega$.

Af tomgangsforsøget bestemmes jerntab og mekaniske tab, som begge betragtes som konstante og henregnes til statorsiden:

$$P_{\text{Cu},0} = 3 \cdot I_0^2 \cdot R_f = 3 \cdot 2,1^2 \cdot 3,0 = 39,7 \text{ W}$$

$$P_{\text{Fe}} + P_{\text{mek}} = P_0 - P_{\text{Cu},0} = 240 - 39,7 \approx 200 \text{ W}$$

Ved den angivne belastning er strømvarmetabene i stator

$$P_{\text{Cu},1} = 3 \cdot I^2 \cdot R_f = 3 \cdot 3,65^2 \cdot 3,0 \approx 120 \text{ W}$$

Der overføres til rotoren

$$P_{1r} = P_{2s} = P_1 - (P_{\text{Cu},1} + P_{\text{Fe}} + P_{\text{mek}})$$

$$P_{1r} = 1975 - (120 + 200) = 1655 \text{ W}$$

Slippet ved den aktuelle belastning er

$$s = \frac{1500 - 1410}{1500} = 0,06 \text{ } (\sim 6\%)$$

Strømvarmetabet i rotor kan nu bestemmes

$$P_{\text{Cu},2} = s \cdot P_{1r} = 0,006 \cdot 1655 \approx 99 \text{ W}$$

Motorens afgivne effekt er

$$P_2 = P_{2r} = P_{1r} - P_{\text{Cu},2} = 1655 - 99 = 1556 \text{ W}$$

Endelig kan det afgivne drejningsmoment beregnes:

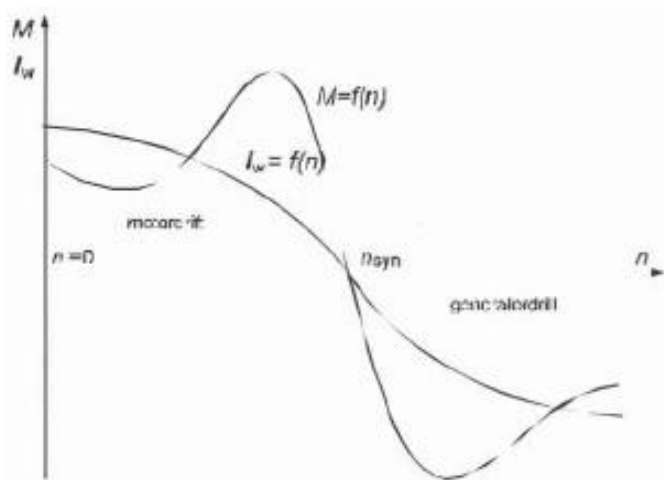
$$M = \frac{P_2 \cdot 9,55}{n_2} = \frac{1556 \cdot 9,55}{1410} = 10,5 \text{ Nm.}$$

4.5 Den 3-fasede asynkrongenerator

En asynkronmaskine, der er tilsluttet et 3-faset net, vil under drift optage en strøm, hvis størrelse afhænger af maskinens belastning. Denne strøm kan tænkes opløst i en virkekomposant I_w og en reaktiv komposant I_{wl} (se afsn. 4.4). Den reaktive eller watløse komposant skyldes dannelsen af magnetfeltet og er med nogen tilnærmelse konstant ved konstant spænding. Wattkomposanten er derimod afhængig af maskinens belastning. Når asynkronmotoren aflastes falder wattstrømmen, indtil den ved tomgang er meget lille, svarende til maskinens statorjerntab og friktionstab.

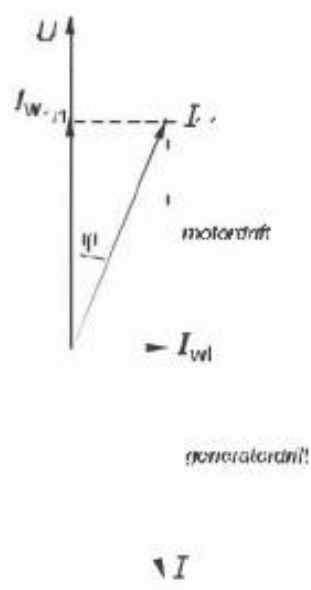
Maskinen løber ved tomgang med en omdrejningshastighed nær det synkrone med et slip på op til ca. 1%.

Hvis rotoren i en asynkronmotor af en drivmaskine trækkes op over det synkrone omdrejningstal, bliver $n_2 > n_1$, og den siges at løbe oversynkront, og med negativt slip. Maskinen vil nu fungere som generator, idet den leverer den tilførte mekaniske energi videre til nettet som elektrisk energi. Dette kan illustreres ved udvidelse af de tidligere viste vektordiagram og momentkurve for asynkronmaskiner med kortslutningsrotor (fig. 4.5.1 og 4.5.2).



Figurtekst : Fig. 4.5.1. Moment- og strømkurver for en asynkronmaskine.

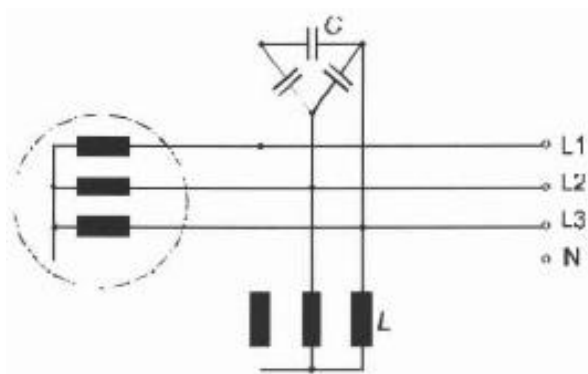
Som det fremgår har momentkurven et forløb, der er omtrent symmetrisk omkring tomgangsomedrejningstallet n_0 , idet drejningsmomentet regnes negativt i det oversynkrone område. Dog er kipmomentet ved generatordrift en del højere end i motordrift.



Figurtekst : Fig. 4.5.2. Vektordiagram, asynkronmaskine.

Som det ses af vektordiagrammet fig 4.5.2 skifter wattstrømmen retning når effektretningen skifter. Derimod ændres retningen af den wattlese strømkomponent ikke, hvilket skyldes at maskinen stadig skal optage sin magnetiseringseffekt fra nettet, uanset om maskinen drives som motor eller generator. Den nødvendige magnetiserings-strøm til asynkrongeneratoren må derfor leveres af nettets synkrongeneratorer, der, som beskrevet i afsn. 4.1 ved overmagnetisering er i stand til at producere reaktiv induktiv effekt.

Hvis en asynkrongenerator er ene om at forsyne et resistivt eller induktiv belastet net, kan dette net ikke forsyne generatoren med magnetiseringseffekt. Det må da i stedet ske fra et 3-faset kondensatorbatteri, som tilsluttes generatorklemmerne.



Figurtekst : Fig. 4.5.3. Ikke-nettilsluttet asynkrongenerator.

Princippet kan måske bedst forstås ved sammenligning med fasekompensering af motorer med kondensatorer. Her kan kondensatorbatteriet også opfattes som leverandør af wattløs magnetiserings-strøm.

Da den nødvendige magnetiseringseffekt ikke er helt konstant, men varierer noget med generatorens belastning, må en del af kondensatorbatteriet kunne ind- og udkobles automatisk i takt med svingninger i belastningsstrømmen.

En tilpasning af magnetiseringseffekten kan også ske ved indsættelse af spoler med jernkerne (fig. 4.5.3). Spolerne er dimensioneret således at kernen går i mætning ved tomgangsspændingen, men ikke ved den lavere spænding under last. Spolerne forbruger mindre af kondensatorernes blindeffekt, hvis spændingen falder, hvorved generatoren optager en større wattløs strøm og bedre holder sin spænding.

Generatortyper

De maskintyper, der anvendes som asynkrongeneratorer, er de samme som kendes fra motordrift:

- med slæberingsrotor
- med kortslutningsrotor
- med kortslutningsrotor med udpræget strømfortrængning
- med kortslutningsrotor og polomkoppelbar statorvikling.

På fig. 4.5.4 er til sammenligning vist typiske momentkurver for de tre førstnævnte generatortyper. Af kurverne ses, at man ved at give kortslutningsrotoren udpræget strømfortrængning, f.eks. ved anvendelse af dobbelt-not rotor, opnår en stadigt stigende momentkurve uden et egentligt kipmoment.

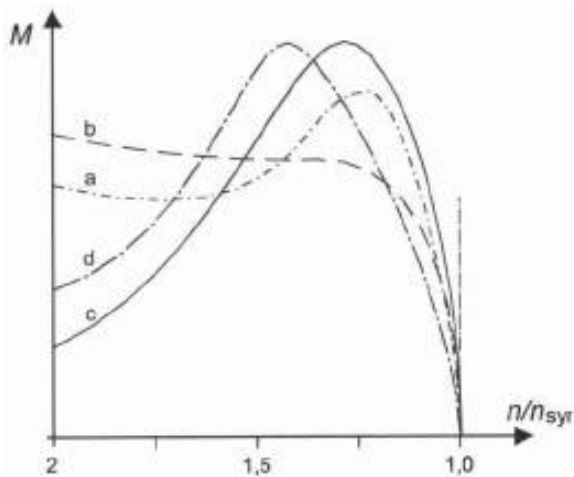
Anvendelse af slæberingsrotor giver mulighed for slipregulering, hvilket har betydning ved parallelkørsel med en synkrongenerator. Dette system benyttes, når asynkronmaskinen anvendes som akselgenerator i skibe. Ved variationer i akselhastigheden ind- eller udkobles der automatisk modstandstrin i rotorkredsen. Herved ændres asynkronmaskinens slip, så frekvensen kan holdes konstant indenfor et lille område.

Asynkrongeneratorer anvendes i mindre, lokale anlæg (< ca. 1500 kW) drevet af vind- eller vandkraft.

For vindmølledrift gælder, at der almindeligvis anvendes generatorer med kortslutningsrotor. Den stejle momentkurve betyder at rotorens

omdrejningshastighed vil være næsten konstant selv ved betydelige variationer i det tilførte moment. I nogle tilfælde anvendes to generatorer, en primær hovedgenerator, suppleret med en væsentligt mindre sekundær generator med større polpartal. En automatisk omskiftning sørger for, at der ved lave vindhastigheder skiftes fra den store til den mindre generator.

En simplere løsning fås ved anvendelse af den førnævnte polomkøbbelbare generator.



Figurtekst : Fig. 4.5.4. Momentkurver for asynkrongeneratorer for området fra synkront til 2 gange synkront omløbstal.

- a. Kortslutningsrotor
- b. Strømfotrængningsrotor
- c. Slæberingsrotor
- d. Slæberingsrotor med reguleringsmodstand indskudt

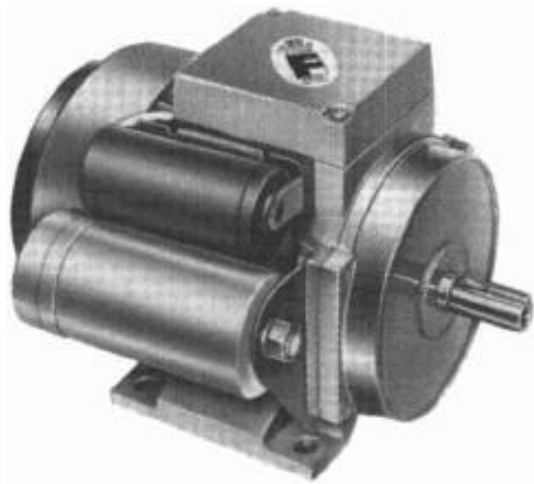
Den i 1995 største danske vindkraftgenerator havde en enkelt 4-polet asynkrongenerator med mærkeeffekt 2000 kW ved en nominel spænding på 6 kV. Rotorviklingen havde en relativ høj resistans, og slippet ved nominel last var 2,2%. Generatoren tilsluttedes 10 kV-nettet over egen 6/10 kV transformer. En del af generatorens reaktive effektbehov leveredes fra et 3-faset, 6 kV kondensatorbatteri på 350 kvar. Møllen blev i 2001 erstattet af en prototype med samme ydeevne, men bedre kontrolmuligheder.

Hvis der som nettilsluttet asynkrongenerator anvendes en slæberingsmaskine, kan den effekt, der afgives fra rotoren, udnyttes til opvarmning eller f.eks. batteriopladning.

4.6 1-fasede vekselstrømmotorer

Denne gruppe motorer omfatter et større antal højst forskellige motortyper i størrelser fra omkring 2000 W og ned til nogle få mW. For nogle typer gælder, at deres fornemste egenskaber er god driftssikkerhed og små fremstillingsomkostninger. Andre fremstilles med lille rotormasse eller diameter og får derved et lavt inertimoment, hvilket giver ekstremt korte start- og stoptider.

I mange tilfælde fremstilles småmotorer som halvfabrikata, der 'skrædersys' til det udstyr, hvori de indbygges. Motoren indgår da ofte som en konstruktionsdel af det færdige apparat.



Figurtekst : Fig. 4.6.1. 1-faset asynkronmotor med hjælpevikling og med påbygget start- og driftskondensatorer (CSR).

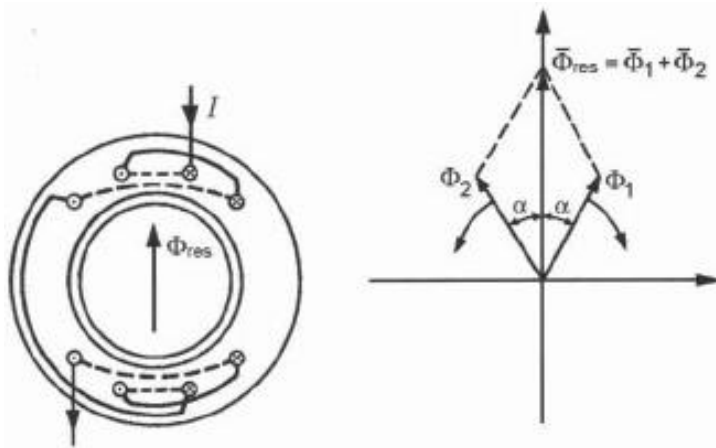
4.6.1 Den 1-fasede kortslutningsmotor

Denne motortype, der fremstilles i størrelser på 100 - 2000 W, har ligesom de små udgaver af den 3-fasede kortslutningsmotor en rotor med trykstøbt aluminiumsvikling. Statoren er forsynet med to viklinger, anbragt vinkelret på hinanden. Den ene vikling er arbejds- eller hovedviklingen, den anden den såkaldte hjælpe- eller startvikling. Hovedviklingen alene kan kun skabe et pulserende felt, d.v.s. et magnetfelt, der varierer i styrke, men fremstiller ikke et drejefelt.

Virkemåden af den 1-fasede motor kan beskrives således:

Som nævnt giver hovedviklingen et felt, hvis styrke varierer sinus-formet i tiden, men ikke roterer, når viklingerne tilsluttes en sinusformet

spænding. Dette sinusformede felt kan tænkes opdelt i to lige store felter, der roterer hver sin vej. Disse to modsat drejende felter, som har samme vinkelhastighed som det virkelige felt, men kun halv så stor maksimumsværdi, giver netop tilsammen et felt, der varierer mellem en positiv og en negativ maksimalværdi, men ikke roterer og altså ikke ændrer sin retning (fig. 4.6.2). De to tænkte felter kan altså erstatte det virkelige felt. Man forestiller sig ved denne forklaring den virkelige motor erstattet af to ens motorer med indbyrdes modsat omdrejningsretning.



Figurtekst : Fig. 4.6.2. Opløsning af hovedfeltet i to modsat roterende felter.

Det ene felt drejer venstre om og kan udtrykkes ved $\frac{1}{2}\Phi_{\max} \sin\alpha$, mens det andet drejer højre om og varierer med $\sin(-\alpha)$.

Det følgende udtryk viser at de to drejefelters komponenter vinkelret på det resulterende felts retning ophæver hinanden:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}\Phi_{\max} \cdot \sin\alpha + \frac{1}{2}\Phi_{\max} \cdot \sin(-\alpha) \\ &= \Phi_{\max} \cdot \sin\frac{\alpha - \alpha}{2} \cdot \cos\frac{\alpha + \alpha}{2} = 0 \end{aligned}$$

Drejefelternes projektion på det resulterende felts retning giver summen:

$$\frac{1}{2}\Phi_{\max} \cdot \cos\alpha + \frac{1}{2}\Phi_{\max} \cdot \cos(-\alpha)$$

$$\frac{1}{2} \Phi_{\max} \cdot \cos \frac{\alpha - \alpha}{2} + \frac{1}{2} \Phi_{\max} \cdot \cos \frac{\alpha + \alpha}{2}$$

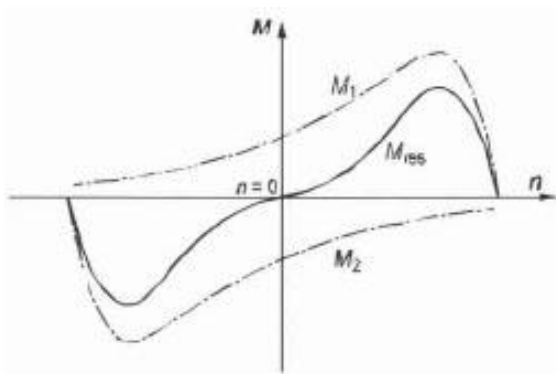
$$= \Phi_{\max} \cdot \cos \alpha$$

hvilket svarer til det virkelige felt, som dannes af statorens hovedvikling.

Det pulserende felt kan altså opfattes som sammensat af to drejefelter, som forsøger at trække rotoren i hver sin retning.

For hver af disse to drejefelter kan tegnes den sædvanlige drejningsmomentkurve. Summen af momentkurverne til en givet omdrejningshastighed giver det resulterende moment, der påvirker rotoren ved denne hastighed. Som det ses af fig. 4.6.3 er det resulterende moment nul, når rotoren står stille ($n = 0$).

Det ses også, at hvis rotoren på anden måde bringes til at rotere i én retning, vil den blive påvirket af et stigende moment i den pågældende omdrejningsretning og vil accelerere i denne retning indtil den når normalt omdrejningstal.



Figurtekst : Fig. 4.6.3. Den resulterende momentkurve som summen af to modsat rettede momenter. $M_{res} = 0$ for $n = 0$.

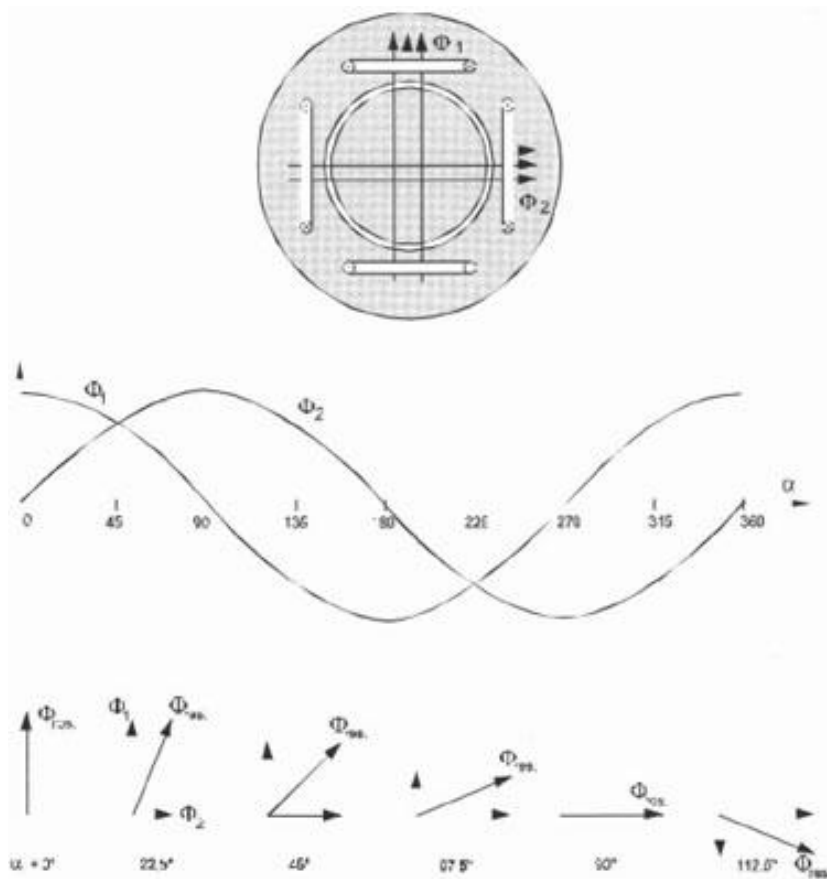
Til dette formål er motoren udrustet med startvikling. Arbejdsviklingens og startviklingens felter kan tilsammen danne et drejefelt, hvis følgende to betingelser opfyldes:

1. Felterne skal variere sinusformet, have samme max.værdi og frekvens, men skal være faseforskudt indbyrdes 90° .
2. Felterne skal være vinkelret på hinanden.

Fig. 4.6.4 viser grafisk for en 2-polet motor, hvorledes dette giver et drejefelt.

De to sinusformede feltkurver Φ_1 og Φ_2 skal illustrere 1'ste betingelse. Som det ses, har de to feltkurver samme periodetid og den ene kurve (Φ_2) er tegnet faseforskudt 90° efter den anden (Φ_1).

De to magnetpoler 1 og 2 er placeret vinkelret på hinanden i statoren, hvorved 2'den betingelse er opfyldt.



Figurtekst : Fig. 4.6.4. Grafisk beskrivelse af et drejefelt Φ_{res} som summen af to felter Φ_1 og Φ_2 .

Ved vinklen $\alpha = 0^\circ$ er $\varnothing_2 = 0$ og $\varnothing_1$ derfor lig det resulterende felt. Ved $\alpha = 45^\circ$ er begge felter 70,7% af maksimalværdien. Ved hjælp af f.eks. Pythagoras' sætning ses, at summen af de to felter er lig maksimalværdien i størrelse og dens retning er $45^\circ = \alpha$.

På lignende måde kan det resulterende felt findes til ethvert tidspunkt som summen af de to pulserende felter. Man vil deraf kunne se, at det resulterende felt er konstant i størrelse og roterer med konstant hastighed. De to ovennævnte betingelser skal dog være opfyldt perfekt.

Når rotoren ved hjælp af startviklingen er sat i gang i én retning, er den, som det blev beskrevet tidligere, i stand til at accelerere i denne retning. Årsagen er at rotoren, når den er bragt op i omdrejninger, selv er i stand til at danne det nødvendige hjælpefelt.

Når rotoren løber rundt, induceres der i dens kortslutningsvikling elektromotoriske kræfter og strømme, fuldstændigt som ved den 3-fasede asynkronmotor. Omkring rotorstavene dannes derfor magnetfelter, som tilsammen danner et felt vinkelret på hovedviklingens felt.

Da rotorstrømmen på grund af viklingens induktans samtidigt faseforskydes, vil rotorfeltet og statorfeltet tilsammen i nogen grad opfylde de tidligere nævnte to betingelser for at danne et drejefelt. Når først motoren ved hjælp af startviklingen er begyndt at rotere, er den derfor i stand til at fortsætte sin rotation. Da startviklingen således kan udkobles så snart motoren er i gang, kan den dimensioneres for kortvarig drift og dermed vikles af tyndere tråd.

Udkobling af hjælpeviklingen kan ske med en centrifugal-afbryder ved et bestemt omdrejningstal eller ved hjælp af et strømafhengigt relæ, der holdes indkoblet af den store strøm under starten og falder ud, når starten er overstået.

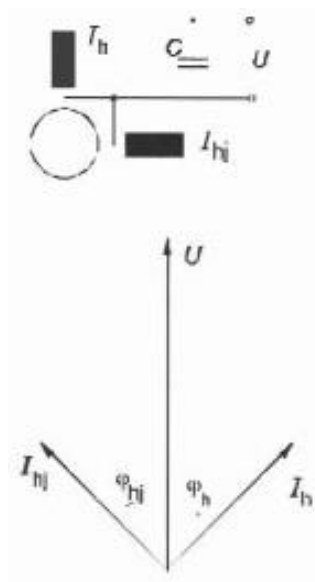
Disse traditionelle metoder er nu suppleret med elektroniske startrelæer.

I nogle motortyper forbliver hjælpeviklingen indkoblet under drift, hvilket forbedrer driftsegenskaberne. I så tilfælde må hjælpeviklingen være dimensioneret for kontinuert tilslutning.

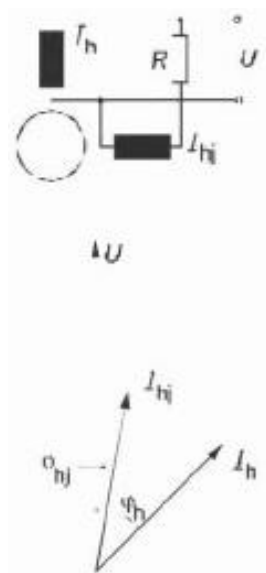
De 1-fasede motorer kan inddeles i tre grupper efter hvilken metode, der anvendes til at fremstille drejefeltet:

1. Motor med start- (og evt. drift)kondensator
2. Motor med modstandsstart
3. Motorer med skærm- eller skyggepoler.

Fig. 4.6.5 viser hvorledes strømvektoren i hjælpeviklingen kan forskydes i forhold til arbejdsviklingens strømvektor. Det ses, at der med en kondensator kan opnås 90° forskydning, mens vinklen mellem strømmene og dermed mellem felterne bliver væsentlig mindre ved indsættelse af en resistans.



Figurtekst : Fig. 4.6.5a. 1-faset motor med kondensator i hjælpeviklingen.



Figurtekst : Fig. 4.6.5b. 1-faset motor med resistans i hjælpeviklingen.

Virkemåden af de tre nævnte typer skal kort beskrives:

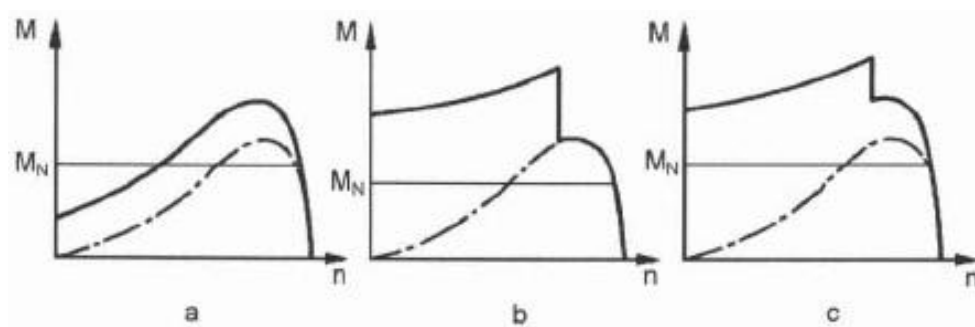
1. Den 1-fasede motor med kondensator

Den nødvendige 90° faseforskydning mellem hovedfelt og hjælpefelt opnås ved indsættelse af en passende kondensator i serie med hjælpeviklingen (fig. 4.6.5a). Motorer med kondensator forekommer i tre varianter.

- Hjælpevikling og seriekondensator er permanent indkoblet. Denne driftsart betegnes også PSC (Permanent Split Capacitor). Startmomentet er typisk ca. 50 % af fuldlastmomentet. (fig. 4.6.6a).
- Hjælpevikling og kondensator udkobles ved ca. $0,7 \cdot n_N$. Da kun arbejdsviklingen er indskudt under drift, er fuldlastydelsen mindre end for førstnævnte variant, men startmomentet kan være over 200% af fuldlastmomentet (fig. 4.6.6 b). Betegnes også CSIR (Capacitive Start - Inductive Run).

- Hjælpeviklingen forsynes med både start- og driftskondensator. Når starten er overstået, udkobles startkondensatoren, mens hjælpevikling og driftskondensator forbliver indkoblet under drift. Koblingen kaldes også CSR (Capacitive Start and Run). Den nominelle ydeevne er højere end for de to førstnævnte koblinger ved samme motorstørrelse. Startmomentet er ca. 150% af fuldlastmomentet (fig. 4.6.6 c).

Ændring af omdrejningsretning kan i alle tre tilfælde ske ved vending af strømretning i enten hovedvikling eller hjælpevikling. Dette forudsætter, at begge tilledninger på hver af de to viklinger er ført ud til klembrættet.



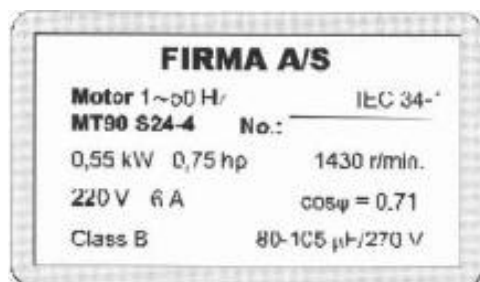
Figurtekst : Fig. 4.6.6. Momentkurver for kondensatormotor

a. med driftskondensator (PSC)

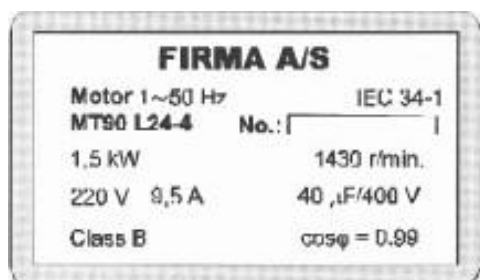
b. med startkondensator (CSIR)

c. med start- og driftskondensatorer (CSR)

Momentkurve for motor uden kondensator er vist stiplede.



Figurtekst : a. CSIR-kobling. Data for startkondensator er oplyst.



Figurtekst : *b. PSC-kobling.*

Fig. 4.6.7. Uddrag af mærkeskilte for 1-fasede motorer med kondensator.

2. Den 1-fasede motor med modstandsstart

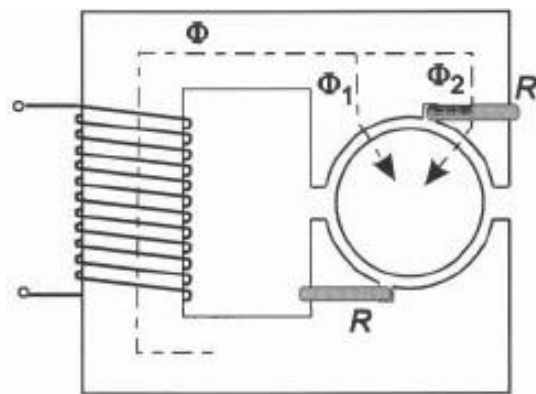
Hvis der i serie med hjælpeviklingen indsættes en resistans, vil denne serieforbindelse være mere resistiv end hovedviklingen. Der vil være en faseforskydning mellem de to viklingsstrømme og dermed mellem de to felter (se fig. 4.6.5b). Begge kredse er dog induktive og vinklen mellem felterne vil være væsentlig mindre end 90° , og det frembragte drejefelt derfor ikke ideelt. Motorens egenskaber er ringere end for kondensatormotorer af samme størrelse, d.v.s. forholdet mellem drejningsmoment og strøm er ikke så gunstigt. Denne startform anvendes kun for motorer på op til ca. 250 W.

I stedet for at anbringe en separat modstand i serie med viklingen, kan man vikle denne af modstandstråd. Viklingen kan evt. udføres bifilart (se bind 1). Derved kan den udføres med mange vindinger, d.v.s. med høj resistans, uden at den får en tilsvarende stor induktans.

Hjælpeviklingen kan også her være beregnet for permanent indkobling og er i så tilfælde dimensioneret tilsvarende kraftigere.

3. Skærm- eller skyggepolmotoren

Denne motortype kaldes også spaltepole- eller *Ferrarimotor* og er den simpleste og billigste form for en 1-faset kortslutningsmotor. Den er derfor til trods for ret ringe driftsegenskaber meget anvendt og findes i et stort antal varianter.



Figurtekst : R: kortslutningsringe

ϕ_1 : hovedfelt

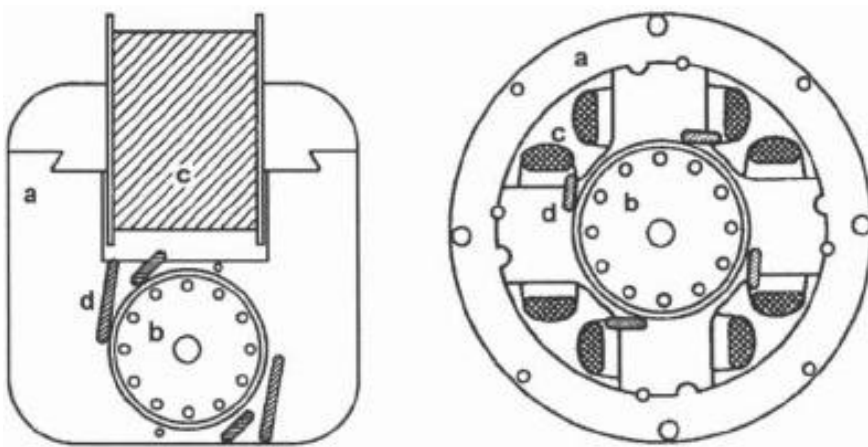
ϕ_2 : hjælpefelt

Fig. 4.6.8. Stator med skyggepoler.

Statoren i skyggepolmotoren (fig. 4.6.8) afviger tilsyneladende meget fra de tidligere omtalte 1-fasede motorer, men drejefeltet skabes på samme måde ved sammensætning af to felter.

I skyggepolmotoren dannes hjælpefeltet i den ene halvdel af hovedpolerne, som er delt i to dele ved en spalte i midten af polen. I denne spalte er anbragt en kortsluttet vikling som normalt består af en enkelt vinding af kraftig kobbertråd (R på fig. 4.6.8). I den halvdel af polen, der omslutes af denne vikling, forsinkes feltet en vinkel i forhold til hovedfeltet (se også bind 1, afsn 12.6).

Det drejefelt, der herved fremkommer, er stærkt pulserende. Motorens drejningsmoment og virkningsgrad er ringe, og dens omdrejningsretning er fastlagt ved anbringelse af skærmviklingen og kan ikke ændres.



Figurtekst : Fig. 4.6.9. Skyggepolmotorer.

a. Statorjernkerne b. Kortslutningsrotor c. Statorspole d. Kortslutningsring

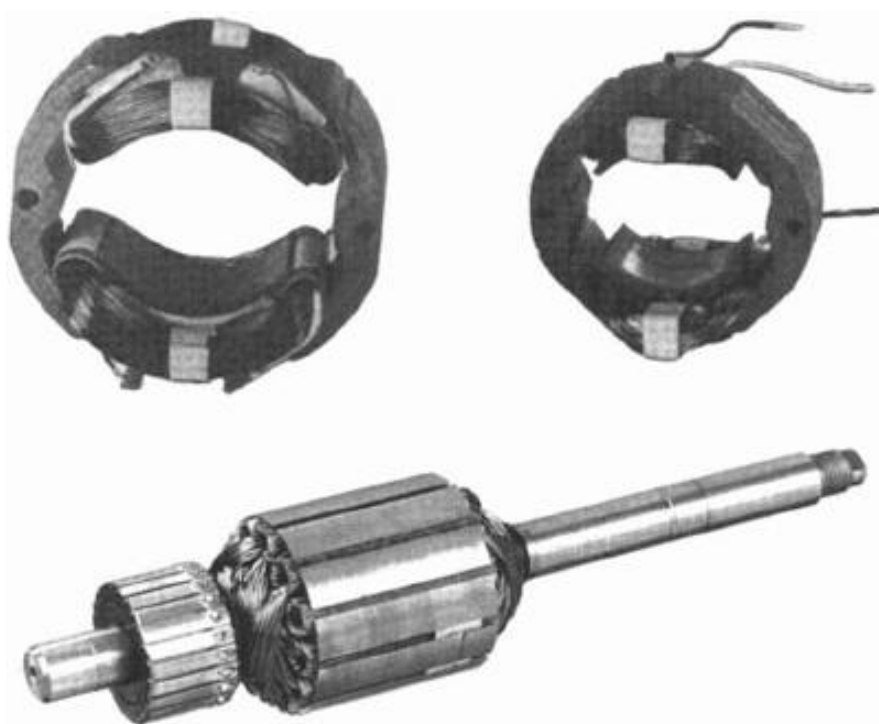
4.6.2 Universalmotoren. Den 1-fasede kommutatormotor

Universalmotoren betegnes også som 1-faset seriemotor, idet den er opbygget omtrent som en jævnstrømsseriemotor (afsn. 3.5.5).

Rotoren er forsynet med en ankervikling af samme type som kendes fra jævnstrømsmaskinerne, og spolerne er forbundet til en kommutator. Denne motortype kaldes derfor også 1-faset vekselstrøms-kommutatormotor. Statoren er altid udført med to poler, men til forskel fra andre vekselstrømsmotorer er dens omdrejningstal ikke direkte bestemt ved frekvens og polpartal.

I lighed med jævnstrømsudgaven af seriemotoren beror dens virkemåde på at de strømførende ankerledere påvirkes af en kraft, når de befinder sig i statorens magnetfelt. Ganske vist skifter ankerstrømmen retning $2 \cdot f$ gange i sekundet ved vekselstrømsdrift, men det samme gør magnetfeltet, da statorspolerne gennemløbes af samme strøm. Kraften vil således hele tiden være rettet samme vej.

En lignende mulighed for vekselstrømsdrift findes ikke for shunt-koblede maskiner. På grund af shuntviklingens store reaktans vil magnetiseringsstrømmen og dermed feltet være forskudt næsten 90° for ankerstrømmen, og drejningsmomentet vil være forsvindende lille.



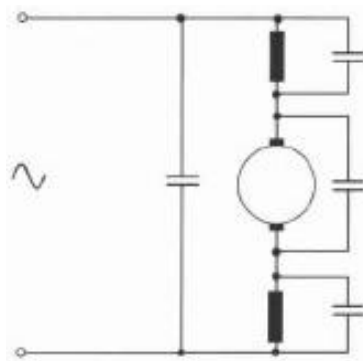
Figurtekst : Fig. 4.6.10. Universalmotor. Til venstre stator med skabelonviklede viklinger, til højre med viklinger direkte viklet i stator.

Seriemotorer kan altså i princippet fungere både ved jævn- og vekselstrøm. Ved vekselstrømstilslutning vil der dog, ud over resistansspændingsfaldet, også være et reaktivt spændingsfald, og strømmen bliver mindre. Omvendt er det nødvendigt at reducere spændingen, hvis en seriemotor, beregnet for vekselstrømsdrift, tilsluttes jævnspænding.

Statoren i universalmotorer er samlet af tynde udstansede plader med isolerende belægning. Uden denne lamellering af magnetkransen ville vekselfeltet medføre et stort jerntab og deraf følgende varmeudvikling. Rotoren er som normalt også udført af lamelleret jern.

I en jævnstrømsseriemotor anbringes børsterne, så kommuteringen finder sted, når den spole, der kortsluttes, befinder sig i den neutrale zone. Ved vekselstrømsdrift vil der af det varierende felt blive induceret en spænding i spolen, også når den er vinkelret på feltretningen. For at lette kommuteringen anvendes der færre vindinger pr. kommutatorlamel, og en universalmotor har derfor ca. dobbelt så mange lameller som en tilsvarende jævnstrømsmotor. Desuden bruges hårdere kul med større resistans.

Kommuteringen vil dog alligevel medføre kraftig elektrisk støj, og for at afhjælpe dette, er det almindeligt at forbinde ankeret i serie mellem de to magnetspoler og derefter støjdampe ved kondensatorer parallelforbundet over hver magnetiseringsvikling (fig. 4.6.11).



Figurtekst : Fig. 4.6.11. Universalmotor med støjdempningskondensatorer.

Universalmotorens momentkurve har et forløb omtrent som en jævnstrømsseriemotors. Dens omløbshastighed er altså stærkt afhængig af belastningen, og ved tomgang vil den løbe op i omdrejninger med risiko for at blive ødelagt. Til gengæld er den i stand til at yde et stort

drejningsmoment ved lavt omdrejningstal. Startmomentet er typisk ca. 3 gange det nominelle drejningsmoment.

Disse egenskaber gør denne motortype velegnet til indbygning i husholdningsapparater og håndværktøj, hvor belastningen er fast forbundet med motorakslen, således at tomgang er udelukket. Da motoren normalt bygges for høj hastighed, 3000 til 20000 omdr./min. er typiske omdrejningshastigheder, er der som regel monteret en mekanisk tandhjulsudveksling direkte på motorakslen.

Omdrejningsretningen kan vendes ved bytning af forbindelserne til enten ankeret eller til magnetiseringskredsen.

4.6.3 1-fasede synkronmotorer

Synkronmotorer har som beskrevet i afsn. 4.3 den egenskab, at de indenfor deres arbejdsområde har et konstant, frekvensbestemt omløbstal, uafhængigt af belastningen.

1-fasede synkronmotorer kan derfor anvendes til en mængde formål, hvor der ikke kræves stort drejningsmoment, men en præcis og konstant omdrejningshastighed. Det er anvendelsesområder som ure, programværker, telekommunikationsudstyr, lyd- og billedoptagelse o.m.a.

Af de små synkronmotorer omtales her tre typer, som har navn efter udformningen af rotoren:

motor med permanent-magnet rotor

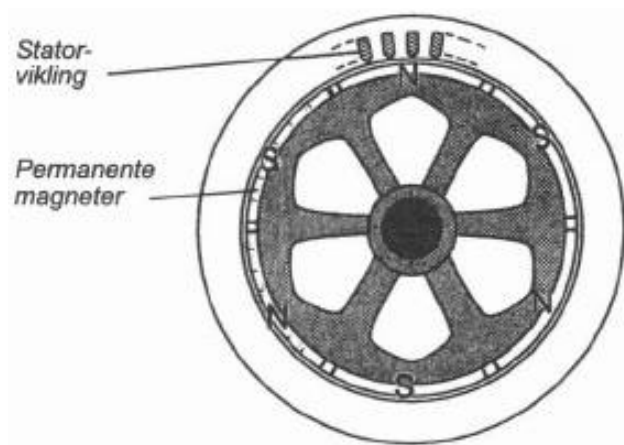
reluktansmotor

hysteresemotor

Uanset rotorprincippet må der i stator fremstilles et drejefelt. Da disse småmotorer normalt udføres for 1-faset tilslutning, skabes drejefeltet som tidligere beskrevet enten med en hjælpevikling med kondensator eller efter skyggepolprincippet (se afsn. 4.6.1). Der fremstilles dog også større udgaver af disse motorer, hvor drejefeltet er 3-faset (se afsn.4.2).

Synkronmotor med permanent-magnet rotor

Større udgaver af PM-synkronmotoren udformes med permanente magneter anbragt for eks. som vist fig. 4.6.12. I disse store udførelser kan der desuden være en kortslutningsvikling, som muliggør asynkron start. Denne rotorudførelse har kun nogle få polpar.



Figurtekst : Fig. 4.6.12. 1-faset synkronmotor med permanent-magnet rotor

Mindre (op til ca. 10 W) permanent-magnet synkronmotorer med mange poler er ofte udført med *klopol-rotor*. Princippet i denne rotortype er vist fig. 4.6.13. Magneten er udformet som en skive, hvori akslen er anbragt på et materiale med høj reluktans. Fluxretningen er parallel med akslen, d.v.s. skivens to flade sider danner N- og S-pol. I tæt kontakt med disse flader er anbragt to skiver af magnetisk godt ledende materiale. Skiverne er forsynet med 'klør' eller 'tænder', som er bukket, således at der skiftevis følger en N-klo og en S-klo.

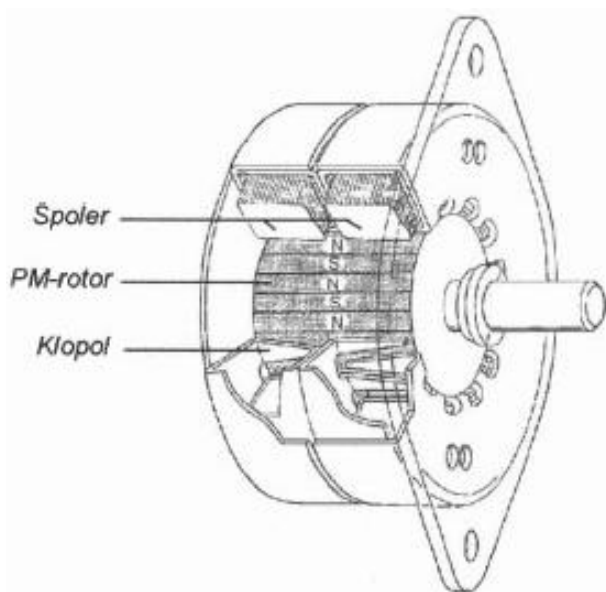
På lignende måde fremstilles PM-motorer med klopol-stator (Fig. 4.6.14).

Synkronmotorer for 1-faset tilslutning og med permanente magneter har et ringe startmoment, og desuden er deres omdrejnings-retning ikke som ved 3-faset tilslutning bestemt af nettet. Disse motorer kan dog under visse betingelser starte selv. Dette kræver både et højt antal polpar og en rotor med lille masse, samt at motoren er svagt belastet. Motorerne kan enten have hjælpepoler med kortslutningsringe eller være forsynet med en mekanisk anordning, som hindrer opstart i forkert retning og evt. samtidig påvirker rotoren til at løbe i rigtig retning.

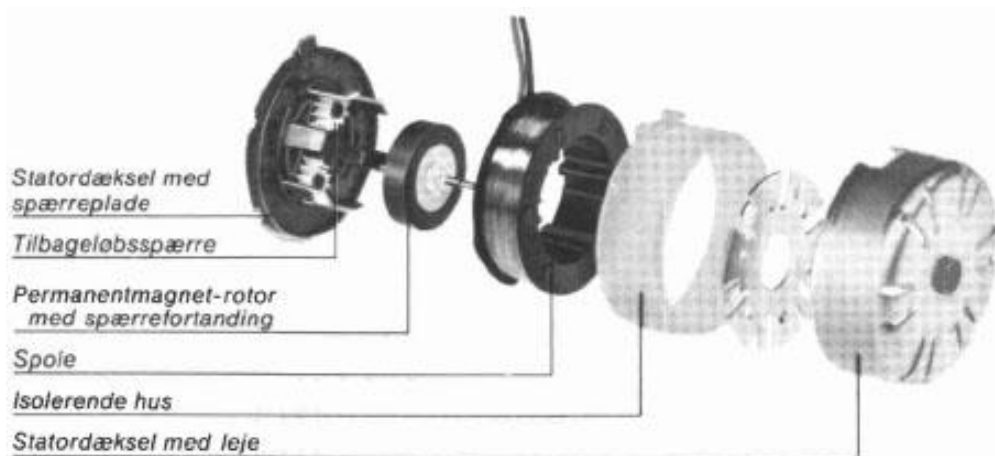
Når rotoren er faldet ind i synkronisme med feltet er omdrejnings-hastigheden n er bestemt ved

$$n = \frac{f \cdot 60}{\frac{1}{2} \cdot d} \text{ [omdr./min.]},$$

hvor d er antallet af tænder på rotoren.



Figurtekst : Fig. 4.6.13. 1-faset synkronmotor med klopøl rotor.



Figurtekst : Fig. 4.6.14. Selvstartende synkronmotor med tilbageløbsspærre (SAIA).

Reluktans-synkronmotorer

Begrebet reluktans står for magnetisk modstand (se bind 1, afsn. 5), og reluktansmotorers evne til at løbe synkront med et drejefelt beror på at bevægelige dele i en magnetisk kreds vil søge at placere sig, så

reluktansen bliver mindst mulig.

Reluktansmotorers rotor er derfor udformet som en kortslutnings-rotor, hvor en del af rotorjernet er fjernet, så der fremkommer to eller fire udprægede poler (fig. 4.6.15 a). Anbragt i et drejefelt vil rotoren starte asynkront og løbe op til et omdrejningstal nær det synkrone. På grund af de udprægede poler bliver rotoren derefter trukket ind i synkront omløb, forudsat at belastningsmomentet ikke er for stort.

I stedet for udprægede poler kan rotoren være forsynet med 'flux-spærre', idet der i rotorpladerne er luftspalter, som vist fig. 4.6.15 b. Disse luftspalter har høj reluktans, og får samme virkning som udprægede poler.

Hvis rotoren på grund af for stor last ikke når en tilstrækkelig høj hastighed, fortsætter den med at løbe asynkront. På lignende måde vil for stor belastning under drift medføre at motoren trækkes ud af synkronisme og løber videre som asynkronmotor.



Figurtekst : a. Rotor med udprægede poler



Figurtekst : b. Rotor med magnetflux-spærre.

Fig. 4.6.15. Rotorplader for reluktansmotor.

I 1-fasede reluktansmotorer skabes drejefeltet som regel ved en hjælpevikling med seriekondensator, som beskrevet i afsn. 4.6.1. Reluktansmotorer fremstilles også for 3-faset tilslutning i størrelser op til omkring 10 kW.

Denne motortype benævnes også reluktanssynkronmotoren til forskel fra den stepmotortype, hvis virkemåde også baseres på variabel reluktans (se afsn. 5).

Hysteresemotorer

I hysteresesynkronmotorer skabes statorens drejefeltet enten med hjælpevikling med seriekondensator eller i en stator med skyggepoler. Ved langsomtgående motorer med mange poler er statoren normalt af klopole-typen. Ved højere hastigheder ($p = 1$ eller 2) anvendes en statorkonstruktion omtrent som for den almindelige skyggepolmotor med kortslutningsrotor.

Rotoren i langsomtgående motorer er ofte udformet som et ydre bæger, hvori statoren er anbragt (Fig. 4.6.16). Feltet, der fremstilles i statoren, træder radialt gennem rotorbægeret. Rotoren er udført af et magnetisk hårdt materiale, d.v.s. med bred hysteresesøjle. Magnetfeltet er fælles for stator og rotorbægeret.

Virkemåden af hysteresemotorer kan forenklet forklares således:

Starten forløber som for en almindelig asynkronmotor med kortslutningsrotor. Efter indkoblingen accellererer rotoren, indtil den når synkront omdrejningstal, d.v.s. indtil dens hastighed er lig feltets. Her vil rotoren på grund af materialets magnetiske hårdhed danne faste poler, omtrent som permanente magneter, og vil fortsætte med at løbe synkront, også ved belastning.

Motorer med ydre rotorbæger har ofte et antal udskæringer i bægeret svarende til antallet af poler. Reluktansforskellene, som dette medfører, forstærker motorens evne til at forblive i synkronisme ved belastning.



Figurtekst : Fig. 4.6.16. Hysteresemotor med ydre rotor.

Hysteresemotorer har en meget jævn og lydløs gang og er velegnede til apparater for optagelse og gengivelse af lyd og billede.

4.7 Specielle vekselstrømmotorer

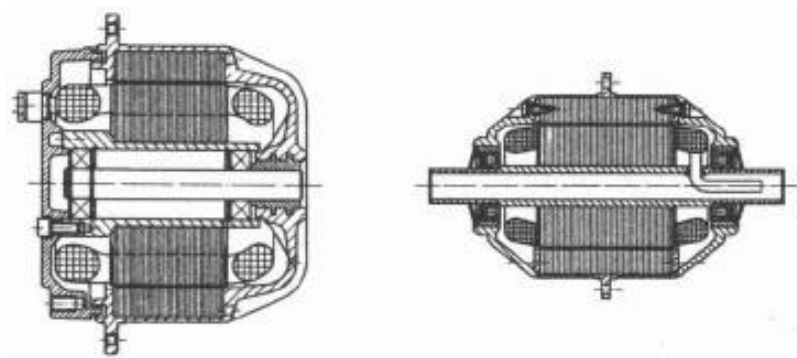
Ud over de i det foregående afsnit omtalte standardudførelser af vekselstrømmotorer, findes der et rigt udvalg af motorer med speciel elektrisk eller mekanisk udførelse.

Nogle få af disse omtales i det følgende.

4.7.1 Motorer med ydre rotor

Til nogle anvendelseformål kan det være nødvendigt at vende den normale motorkonstruktion, således at rotoren, i stedet for at befinde sig inden i statorkransen, anbringes uden på statoren og omslutter denne. Et eksempel herpå ses i fig. 4.7.1, som viser en ventilatormotor, hvor ventilatorvingerne monteres på en ydre rotor.

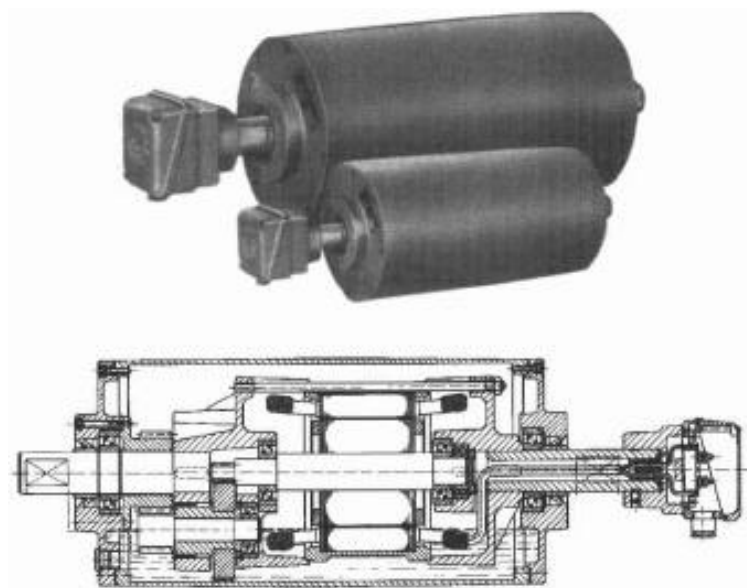
Et andet eksempel på en motortype med roterende ydre part er *tromlemotoren* (fig. 4.7.2). Som det fremgår af figuren, opspændes motoren i en ydre aksel, som bærer en indre stator med en 3-faset vikling.



Figurtekst : Fig. 4.7.1. Motorer med yderrotor, beregnet for montering af ventilatorvinger (Ziehl).

I statorens drejefelt roterer en kortslutningsrotor, anbragt på en indre aksel, som via en tandhjulsudveksling driver den ydre tromle. Motor og udveksling kører i oliebad, som tjener til køling af motoren. Elektrisk tilslutning sker i en klemkasse, monteret på enden af den faste aksel.

Tromlemotorer fremstilles specielt med henblik på anvendelse som drivmotor for transportbånd og kan om nødvendigt forsynes med spærring mod tilbageløb.

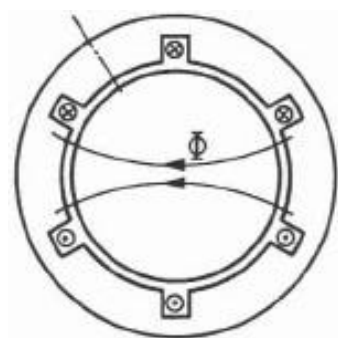


Figurtekst : Fig. 4.7.2. Tromlemotor(Renold).

4.7.2 Linearmotorer

Det er tidligere beskrevet (afsn. 4.2 og 4.6), hvorledes et drejefelt fremstilles af en 3-faset vikling eller en 1-faset med hjælpevikling.

Tænker man sig statoren i en af disse motortyper "skåret op" og rettet ud (fig. 4.7.3), vil man i stedet for et drejefelt få et magnetfelt, der bevæger sig retliniet, et såkaldt vandrefelt.



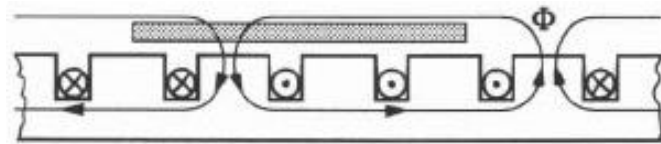
Figurtekst : Fig. 4.7.3. Drejefelt skæres op ved den stiplede linie og rettes ud.

Hastigheden af feltet, den synkrone hastighed n_1 er proportional med frekvensen f og afstanden α mellem to poler i viklingen:

$$n_1 = f \cdot 2a$$

Hastigheden får her måleenheden meter pr. sekund.

Anbringer man en "rotor" i form af et stykke elektrisk ledende materiale i vandrefeltet, bliver der i dette materiale induceret hvirvelstrømme. Disse strømme vil sammen med vandrefeltet påvirke "rotoren" med en kraft i feltets bevægelsesretning, svarende til påvirkningen på en kortslutningsrotor i et drejefelt.



Figurtekst : Fig. 4.7.4. Linearmotor med kortrotor.

Den beskrevne udformning benævnes *kortrotor*. En anden mulighed er *kortstatortypen* (fig. 4.7.5), som kører på en lang skinneformet "rotor". Som i en roterende asynkronmotor er hastigheden på grund af slip mindre end den synkron hastighed. Jo større belastning, jo større slip. Ved kortere bevægelser når motoren normalt ikke op på sin sluthastighed.



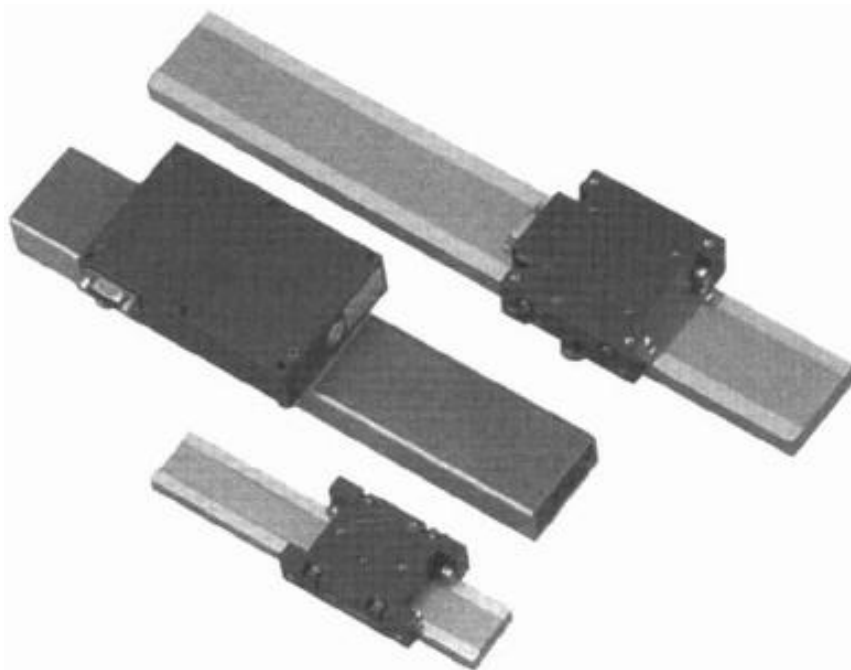
Figurtekst : Fig. 4.7.5. Linearmotor med kortstator (LINEARA).

I den praktiske udførelse er statoren dobbelt, d.v.s. der anbringes en stator på hver side af rotorskinnen, da magnetfeltet ellers over en stor strækning kommer til at forløbe i luft.

Linearmotorene, der er beskrevet i dette afsnit, arbejder efter samme princip som roterende asynkronmaskiner. Ved små linearmotorer

udføres vandrefeltet med hjælpevikling som i en almindelig motor med driftskondensator. I større motorer skabes vandrefeltet af en 3-faset vikling.

Motorer med lineær rotorbevægelse fremstilles også som jævnstrømsmotorer eller stepmotorer (se afs. 5). Nogle eksempler på sidstnævnte er vist fig. 4.7.6.

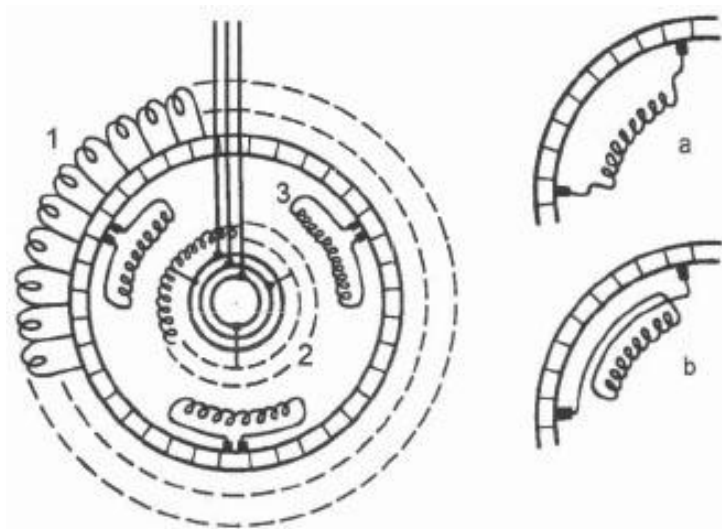


Figurtekst : Fig. 4.7.6. Stepmotorer med med lineær bevægelse (Baldor).

4.7.3 3-fasede vekselstrøms-kommutatormotorer

Disse motorer udføres i flere varianter, hvoraf den såkaldte *Schrage*-motor er den almindeligst anvendte. Som skitsen fig. 4.7.6 viser, er motoren udstyret med tre sæt viklinger, der betegnes hhv. primærvikling, sekundærvikling og reguleringsvikling.

I princippet er motoren en asynkronmaskine. Primærviklingen, som svarer til den almindelige statorvikling, er normalt trekantforbundet og anbragt i noter i rotoren. Primærviklingen forsynes fra vekselstrømsnettet via tre slæberinge, der er anbragt på akslen.



Figurtekst : Fig. 4.7.7. Schrage-motor. Regulering af hastighed ved flytning af børster.

1. Reguleringsvikling
2. Primærvikling
3. Sekundærvikling

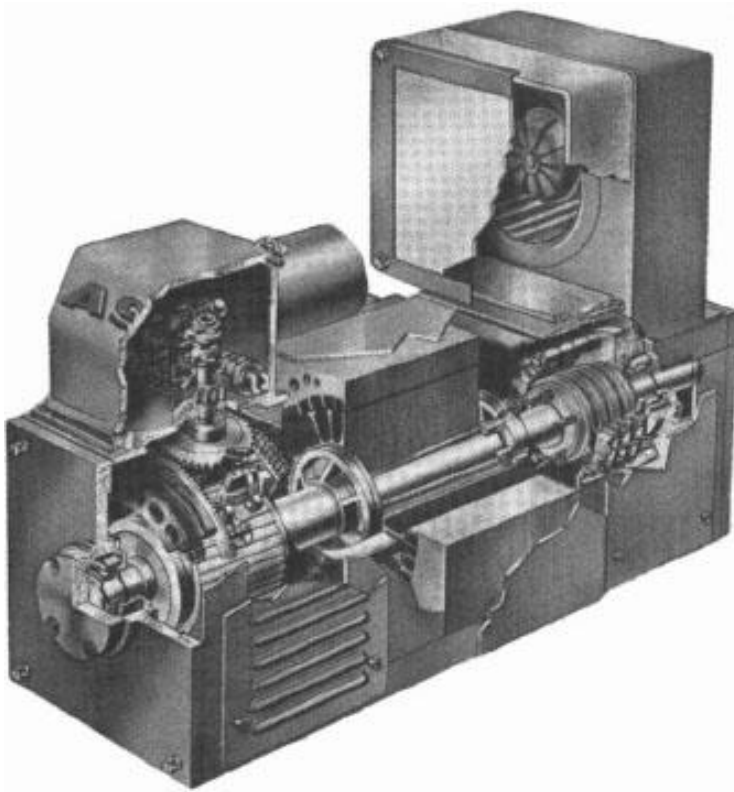
Sekundærviklingerne, der svarer til den almindelige asynkronmotors rotorviklinger, er her placeret i statoren. Enderne af disse tre statorviklinger er ikke forbundet indbyrdes, men er i stedet ført til seks kul, som hviler på en kommutator, anbragt på rotorakslen modsat slæberingene. Disse kuls placering på kommutatoren kan ændres under drift, idet de tre sæt kulholdere flyttes samtidigt.

Tænker man sig kullene anbragt parvis på samme kommutator-lamel, så hver af de tre sekundærviklinger er kortsluttet (fig. 4.7.7), vil maskinen køre som normal kortslutningsmotor, bortset fra at omdrejningsretningen bliver modsat, da rotor- og statorviklinger er ombyttet.

Reguleringsviklingen er udført som en almindelig ankervikling forbundet til kommutatorlamellerne. I denne vikling induceres der af primærviklingen spændinger, som målt mellem to kul vil have samme frekvens som spændingen i sekundærviklingen.

Fjernes nu kullene fra hinanden som vist fig. 4.7.7 a, vil der mellem de to kul være en spænding modsat rettet sekundærviklingens spænding. For at opretholde den strømstyrke, der svarer til belastningsmomentet,

må motoren gå ned i omdrejningshastighed. Flyttes kullene fra hinanden i modsat retning (fig. 4.7.7 b) er spændingerne rettet samme vej. Motoren løber derfor op i hastighed, indtil strømmen svarer til belastningen.

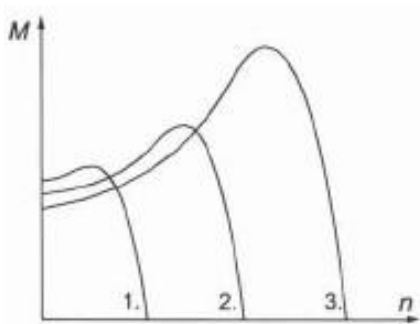


Figurtekst : Fig. 4.7.8. Schrage-motor (ABB).

Motorens synkron omdrejningstal er som normalt givet ved

$$n_1 = \frac{f \cdot 60}{p} ,$$

og den har ved hver børsteindstilling en momentkurve som en normal asynkronmotor. Ved den beskrevne flytning af kulholderne kan omdrejningshastigheden ved uændret drejningsmoment ændres i forholdet ca. 1:3.



Figurtekst : 1. Undersynkron

2. Synkron

3. Oversynkron indstilling af børster.

Fig. 4.7.9.

Schrage-motorer er relativt kostbare at fremstille og deres betydning er aftaget i takt med den stigende anvendelse af elektronisk frekvensregulering.

5. Stepmotorer, Switched reluktans motor

Stepmotoren eller skridtmotoren, som den også kaldes, kan beskrives som en motor, der er konstrueret til at omsætte elektriske impulser til små, præcise vinkeldrejninger. Stepmotorer skal altså foretage en drejning på et fast antal grader - et skridt- for hver impuls.

Selvom det kun er selve motorens virkemåde, der vil blive berørt her, må det bemærkes at forudsætningen for disse motorers mange muligheder og stigende anvendelse er den styreelektronik, der er blevet udviklet til at drive og kontrollere dem.

Stepmotorers arbejdsområde ligger især, hvor der skal foretages præcis og hurtig fremføring eller positionering, d.v.s. i skrive- og læseenheder i EDB-anlæg, elektroniske skrivemaskiner o.l., samt i produktionsrobotter.

Stepmotorerne kan efter deres opbygning inddeles i tre grupper, som kort beskrives i det følgende.

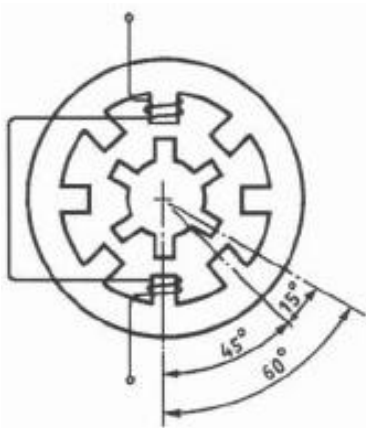
Den i afsn. 5.4 omtalte Switched reluktans (SR)-motor er medtaget her, idet den i sin konstruktion meget ligner VR-stepmotoren. Ligesom stepmotorerne er SR-motoren ikke beregnet for direkte nettilslutning, idet den arbejder med jævnstrømsimpulser og kræver en speciel forsyning.

5.1 Reluktansmotor (VR-motor)

Stepmotorer med reluktansrotor har udprægede poler i både rotor og stator, som begge er udført i magnetisk blødt jern (fig. 5.1.1).

Virkemåden beror på at en magnetisk kreds altid forsøger at indstille sig således at den magnetiske modstand, *reluktansen* bliver mindst mulig. Når to poler står lige ud for hinanden er reluktansen mindst; alle andre positioner giver større reluktans. Denne motor kaldes derfor også variabel reluktans (VR)-motor.

I den på figuren viste motor er statoren forsynet med 8 poler, hver med sin spole, mens rotoren er 6-polet.



Figurtekst : Fig. 5.1.1. Stepmotor med reluktansrotor.

Som det ses, er polernes spoler forbundet to og to, og strømmen i hvert polpar kan kontrolleres uafhængigt af de andre. Når et polpar magnetiseres, vil rotoren rykke til den nærmeste position, der giver den mindste magnetiske modstand. Rotorens stilling på fig. 5.1.1 betyder at den viste spole er strømførende. Når denne spole afbrydes og næste polpar magnetiseres, flytter rotoren sig ét skridt. Dette skridts størrelse kan beregnes som differensen mellem rotors og stators poldelingsvinkel:

$$v = \frac{360}{6} - \frac{360}{8} = 15^\circ$$

Stepvinklen kan reduceres ved at flere statorenheder som den på fig. 5.1.1 'stakkes' ved siden af hinanden. En sådan reluktansmotorer med flere statorer kan udføres med skridt eller step på ned til under 1° , og kan arbejde ved meget høje frekvenser (over 1 kHz).

En ulempe ved denne motortype er, at rotoren fastholdes af et meget svagt felt, hvis ingen af spolerne er strømførende. Der er altså kun et meget lavt holdemoment i ikke-aktiveret tilstand.

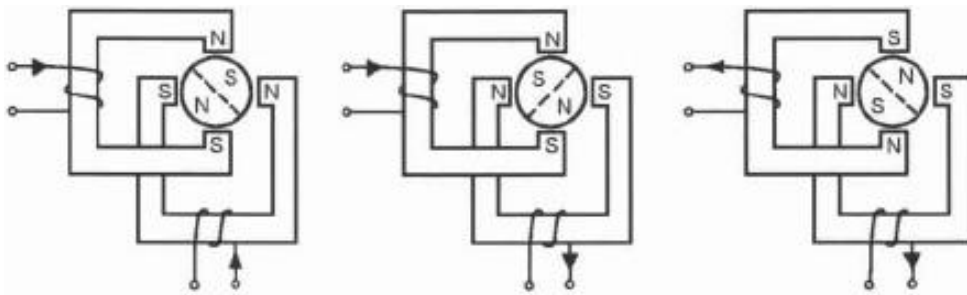
VR-motoren anvendes nu kun sjældent.

5.2 Stepmotor med permanentmagnet-rotor

Som navnet siger, er rotoren i princippet blot en permanent magnet af cylindrisk form.

Statoren er på fig. 5.2.1 vist i en simpel 4-polet udførelse, der kan illustrere virkemåden. Den viste motor har en skridtvinkel på $\alpha = 360/4 = 90^\circ$

En skridtvinkel på 15° vil kræve $360/15 = 24$ poler. Normalt opnås disse store polantal ved anvendelse af klopole-stator som i eksemplet fig. 5.2.2. Motorer med PM-rotor har sammenlignet med VR-stepmotorer et større moment under drift, større holdemoment og bedre dæmpning. PM-rotoren begrænser i praksis stepvinkler til ikke mindre end $7,5^\circ$, men mindre step kan opnås ved sammenbygning med reduktionsgear.



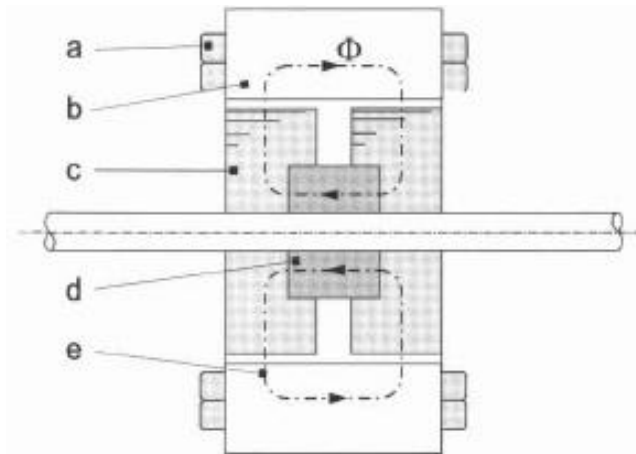
Figurtekst : Fig. 5.2.1. Stepmotor med PM-rotor.



Figurtekst : Fig. 5.2.2. Stepmotor med PM-rotor og klopole-stator.

5.3 Hybridmotor

Hybrid-stepmotorer er opbygget som en kombination af de to førstnævnte typer. Derved opnås PM-motorens gode momentegenskaber suppleret med reluktans-motorens store skridtantal pr. omdrejning, og deraf følgende store opløsning.



Figurtekst : a. Spoler

b. Stator

c. Rotor

d. Permanent magnet

e. Magnetfelt

Fig. 5.3.1. Hybridmotor, princip.

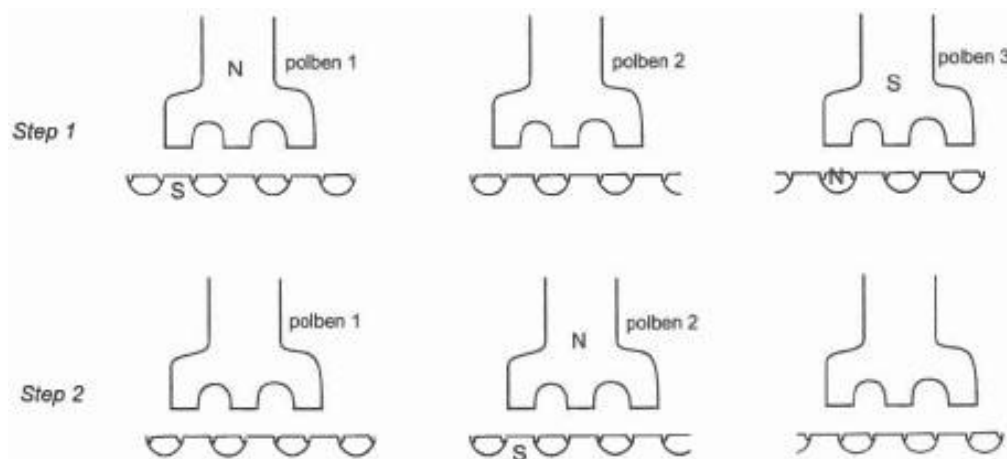


Figurtekst : Fig. 5.3.2. Hybrid motor.

Rotoren er en permanent magnet forsynet med udprægede poler af magnetisk blødt jern. Rotoren har feltretning i aksial retning. Den

har altså i den ene ende et stort antal N-poler, i den modsatte ende et lige så stort antal S-poler, som er forskudt en polbredde i forhold til N-polerne. Motorens udførelse fremgår af billedet fig. 5.3.2, som viser statorpolerne med spoler, og fortandingen, der medfører den variable reluktans.

Fig. 5.3.3 illustrerer hvorledes hybridmotorens rotor går et skridt frem når magnetiseringsretningen af statorens poler skifter.



Figurtekst : Fig. 5.3.3. Virkemåde af hybridmotor.

Hybridmotorer udføres ofte med skridtvinkel $1,8^\circ$, men meget små skridtvinkler (ned til $0,36^\circ$) forekommer.

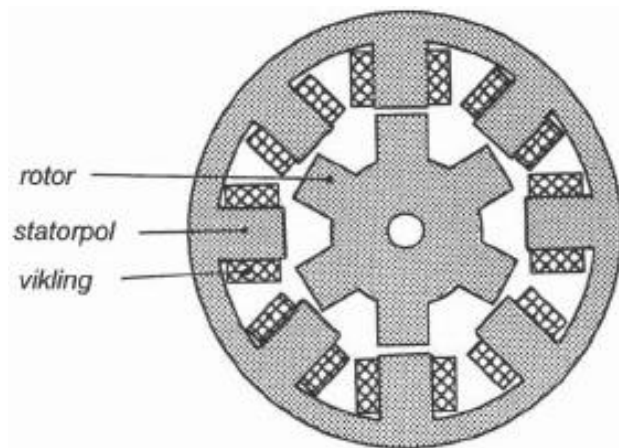
Hybridstepmotorer fremstilles også som linearmotor, d.v.s. med lineær bevægelse i stedet for rotation.

5.4 Switched reluktansmotor (SR-motor)

Opbygningen af SR-motoren er, som det ses af fig. 5.4.1, praktisk taget mage til den, der kendes fra stepmotoren med variabel reluktans. Både stator og rotor har lamineret jernkerne og udprægede poler. Statorpolerne er forsynet med magnetiseringsspoler, som er forbundet således, at spolerne på modsat placerede poler er koblet i serie. Motoren, der er vist på figuren har således fire polpar i stator, mens rotor er forsynet med seks poler.

I lighed med VR-motoren aktiveres et polpar ad gangen, idet det kortvarigt kobles til en udgang i elektronisk forsyning (switched =

ind- og udkoblet). Når et polpar bliver magnetiseret, vil rotoren søge at indtage en stilling, hvor den magnetiske modstand, reluktansen bliver mindst mulig. Til bestemmelse af switch-tidspunkter skal rotorakslen være forsynet med en positionsindikator, f.eks. en optisk encoder eller med Hall-elementer.



Figurtekst : Fig. 5.4.1. Switched reluktans motor

I modsætning til VR-motoren, der foretager et præcist antal skridt, skal SR-motoren foretage en kontinuert rotation med så små svingninger i hastighed og moment som muligt.

SR-motorer kan med fordel anvendes, hvor høje omdrejningshastigheder ønskes (op til 100 000 omdr./min. ses angivet). Den kan hastighedsreguleres med en relativ simpel PWM-forsyning (se kapitel 7). Motoren er mekanisk ret simpel og robust, men har sammenlignet med induktionsmotorer et højere støjniveau og større indhold af overharmoniske variationer i momentkurven.

6. Bremsning af motorer

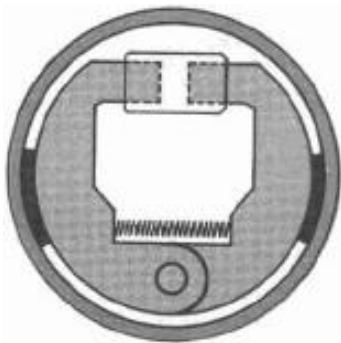
Det er undertiden nødvendigt at kunne bremse en elektromotor, enten for at bringe den til stilstand hurtigst muligt, eller for at foretage en kontrolleret opbremsning til en ønsket omdrejningshastighed. Denne bremsning kan foregå mekanisk eller elektrisk.

6.1 Mekanisk bremsning

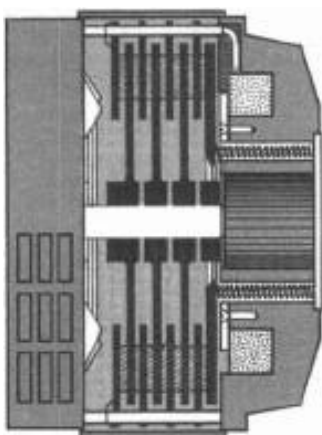
Mekanisk bremsning af elektromotorer udføres enten som et særligt aggregat, der påbygges en standardmotor eller i form af bremsemotorer, hvori bremsen er en del af motorens konstruktion.

Mekaniske bremser virker ved at en flade, fastgjort på motorakslen, under bremsningen presses mod en anden flade, der er monteret i statorhuset. Den ene af disse flader kan være forsynet med en bremsebelægning. Bremsen kan udformes som bakkebremse, lamelbremse, keglebremse eller på anden måde.

Når motoren roterer, holdes bremsen løftet af et anker, der trækkes af en spole, som forsynes fra nettet eller fra en separat forsyning.



Figurtekst : Fig. 6.1.1. Bakkebremse.



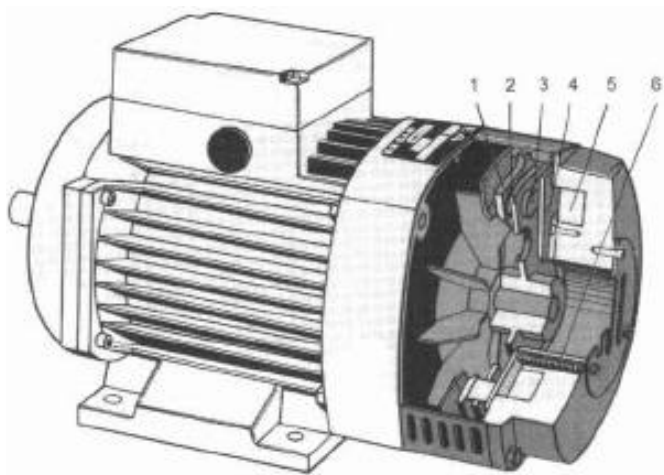
Figurtekst : Fig. 6.1.2. Lamelbremse (ABB).

Ved anvendelse af særskilt strømforsyning for bremseløfteren kan spolen være for jævnspænding, hvilket sammenlignet med en vekselstrømsspole giver mindre indkoblingsstrømstød og bedre mulighed

for at variere bremsens koblingstider.

Når bremsningen skal foretages gøres spolen strømløs, og fjedre presser bremsefladerne mod hinanden. På denne måde sikres, at motoren også afbremses ved strømsvigt. Bremsen kan normalt løftes manuelt ved et greb e.l., som af sikkerhedsmæssige årsager er udformet, så bremsen ikke kan efterlades i løftet stilling.

Bremsemomentet kan justeres, enten ved at ændre antallet af fjedre eller i nogle motortyper ved hjælp af en justérskrue.



Figurtekst : Fig. 6.1.3. *Bremsemotor (ABB).*

- 1. *Fast bremseskive*
- 2. *Roterende bremseskive*
- 4. *Magnetanker*
- 5. *Magnetspole*
- 6. *Trykfjeder.*

En helt speciel konstruktion, som ikke anvendes ofte mere, er motoren med ankerforskydning. Både dens rotor og åbningen i stator er udført konisk. Rotoren kan bevæges i akslens retning. Når motoren er spændingsløs, trykker en fjeder rotoren mod en bremseskive, men når statoren tilsluttes spænding, trækkes rotoren af magnetfeltet ind i statoren, hvorved den mister kontakten med bremseskiven og kan begynde at rotere.

6.2 Elektrisk bremsning

En *jævnstrømsmotor* kan afbremses elektrisk ved umiddelbart efter udkobling at køre som generator, indtil energiindholdet i rotorens masse er opbrugt. Dette kan f.eks. ske ved at der sluttes en passende modstand til motorens klemmer, hvorved ankerstrømmen skifter retning. Klemmernes polaritet er uforandret og magnetfeltet skifter

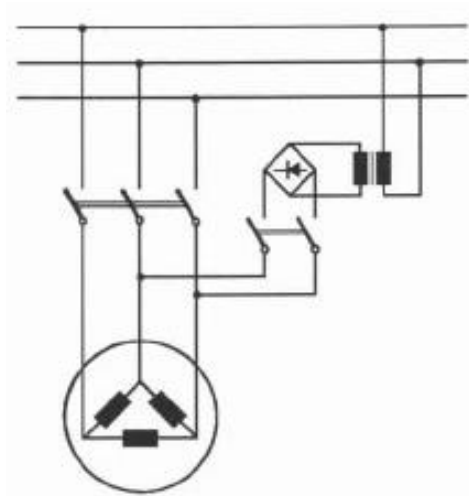
derfor ikke retning ved shunt- eller komponentkoblede maskiner. Seriemotorer derimod lader sig kun bremse på denne måde, hvis forbindelserne til feltspolerne vendes samtidig med at bremsemodstanden tilsluttes.

Shuntmotorer, der forsynes fra en thyristorstyring, kan - hvis styringen er indrettet til det - bremse ved såkaldt regenerativ bremsning, d.v.s. bremseenergien fødes tilbage på nettet. Hvis den frigjorte energi i stedet føres til en belastningsmodstand, der indkobles under bremsningen, taler man om dynamisk bremsning eller resistansbremsning.

Asynkronmotorer kan på lignende måde bremse regenerativt, men kan desuden bremse elektrisk ved modstrømsbremsning eller jævnstrømsbremsning.

Ved *modstrømsbremsning* genindkobles motoren umiddelbart efter udkobling, idet der samtidig byttes to faser. Derved skifter drejefeltet retning, således at motoren kører med næsten 200% slip. Modstrøms-bremsningen giver et højt bremsemoment, men i bremseperioden er strømmen af samme størrelse som startstrømmen, hvilket begrænser bremsehyppigheden. Desuden er det nødvendigt at sikre udkobling umiddelbart før stilstand, da motoren ellers vil begynde at rotere i modsat retning.

Jævnstrømsbremsning foretages ved - efter at motoren er koblet fra nettet - at slutte statorviklingerne til en jævnspændingskilde. Hertil anvendes oftest en transformer med broensretter.



Figurtekst : Fig. 6.2.1. 3-faset asynkronmotor med jævnstrømsbremsning.

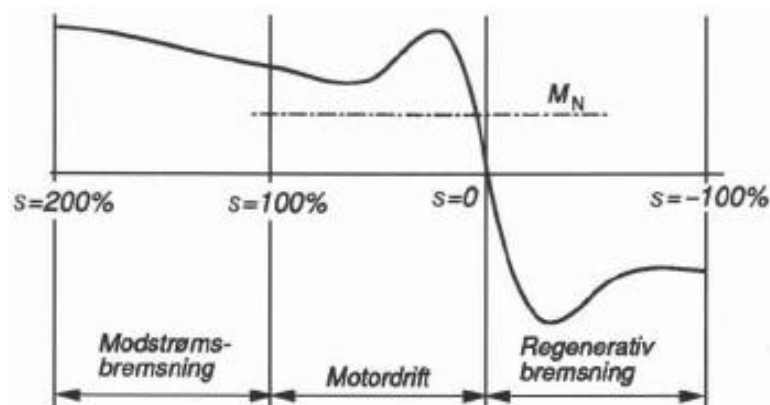
Det konstante magnetfelt giver en bremsende kraft på rotorviklingen. Der anvendes bremsestrøm på fra 100 til 200% af motorviklingernes nominelle strøm.

Jævnstrømsbremsning giver en blødere opbremsning af motoren end modstrømsbremsning, men medfører også en forlængelse af bremsetiden. Ved jævnstrømsbremsning kan bremsestrømmen opretholdes, indtil motoren med sikkerhed står helt stille, da der ikke er risiko for modsat løb.

Vekselstrømsmotorer, der drives med variabel hastighed fra en thyristorregulering, kan ligesom jævnstrømsmotorer bremses regenerativt, således at den energi, der frigøres ved opbremsning af motoren og dens last, føres til forsyningsnettet. Dette system anvendes bl.a. ved togdrift ved elektriske baner.

Regenerativ bremsning udnyttes også, når man lader en byrde trække en kranmotor rundt under nedfiring. Kranmotoren virker da som asynkrongenerator og afgiver effekt til nettet.

Når motoren derefter udkobles, sker bremsning til stilstand oftest ved en mekanisk bremse, som beskrevet i afsn. 6.1. Hvis motoren er forsynet med en fasekompensering i form af et kondensatorbatteri, er det vigtigt at dette frakobles motoren. I modsat fald er der mulighed for at asynkronmaskinen kan generere tilstrækkelig spænding til at holde bremsen løftet.



Figurtekst : Fig. 6.2.2. Momentkurve. Drift- og bremsning af asynkronmotor.

7. Hastighedskontrol af motorer

7.1 Styring og regulering. Indledning

Når en arbejdsmaskines hastighed skal kunne ændres indenfor et større eller mindre område, kan det ske ved at der mellem arbejdsmaskinen og en drivmotor med konstant omdrejningshastighed indskydes en mekanisk udveksling med flere trin eller en regulerbar kobling.

Man kan i stedet vælge at lade belastningen være tilkoblet drivmotorens aksel direkte eller over en fast udveksling, og det er da nødvendigt at kunne variere motorens hastighed under drift, enten trinløst eller ved valg mellem et antal faste omdrejningstal. Formålet med hastighedsreguleringen kan være tilpasning af sammenhørende arbejdsprocesser, mere økonomisk drift, tilpasning af bearbejdnings-hastighed o.m.a.

Når man ændrer en motors indgangsværdier (spænding og/eller frekvens) for at ændre dens hastighed eller moment er der tale om *styring* af motoren. Hvis motorens udgangsværdier desuden løbende måles og benyttes til automatisk efterjustering sker der en *regulering* af motoren. I det følgende benyttes overvejende betegnelsen motorregulering, undtagen i de tilfælde, hvor man sjældent eller aldrig benytter tilbageføring af udgangsværdierne.

Der er i tidens løb fremkommet et stort antal principper for motorstyring og -regulering, hvoraf en del af de almindeligst anvendte behandles i dette afsnit. Der er medtaget reguleringsmetoder for både jævnstrøms- og vekselstrømsmotorer. I begge tilfælde sker forsyningen i praksis normalt fra et vekselstrømsnet.

Til illustration af et drivsystems egenskaber benyttes ofte et moment/hastigheds-diagram i lighed med det, der er vist fig. 7.1.1.

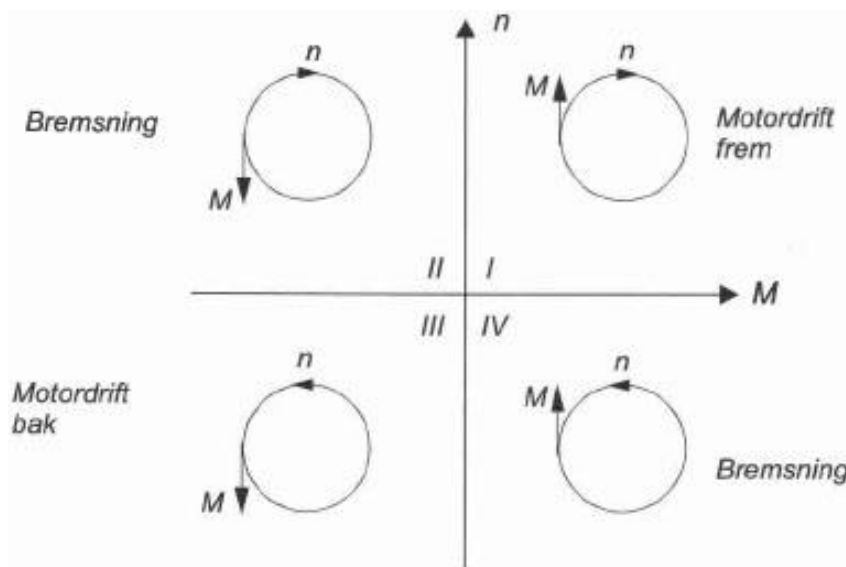
I den viste figur danner momentet ordinat og omdrejningshastigheden abcisse. Begge akser er forlænget i negativ retning, således at der dannes fire kvadranter. I øverste, højre område (1. kvadrant) optegnes værdierne for almindelig motordrift, d.v.s. motoren løber med

sin normale omdrejningsretning og optager effekt fra forsyningsnettet. I 1. kvadrant er moment og omdrejningsretning rettet samme vej.

I den modsatte 3. kvadrant er retningen af både forsyningsspænding og strøm vendt. Effektretningen er stadig fra net til motor, og der er stadig tale om almindelig motordrift, blot med modsat moment- og omdrejningsretning.

I 2. og 4. kvadrant er omdrejningsretningen vendt imod det moment, der skabes i motoren. Der sker her en bremsning, hvorunder motoren fungerer som generator og leverer effekt, enten til forsyningsnettet eller til en resistans.

Hvis den kinetiske energi, der under opbremsningen afleveres fra belastningen og fra motoren selv, ledes tilbage til forsyningsnettet, taler man om *regenerativ bremsning*.



Figurtekst : Fig. 7.1.1. 4-kvadrant-drift

Motorer, som i længere tid skal køre belastet ved lavt omdrejningstal, vil ikke kunne køle sig selv tilstrækkeligt og må derfor udrustes med forceret køling, f.eks. ved påbygning af en ventilator.

7.2 Styling og regulering af jævnstrømsmotorer

Når man ønsker at kunne regulere jævnstrømsmotorers hastighed og moment anvender man fremmedmagnetiserede motorer eller motorer

med shuntkarakteristik, d.v.s. enten en shuntmotor eller en motor med shuntmagnetisering og stabiliserende medkompounding.

I afsn. 3 blev vist følgende udtryk for en shuntmotors elektromotoriske kraft:

$$E = U - R_a \cdot I_a - \Delta U_b$$

$$\text{og } E = k_E \cdot \Phi \cdot n$$

Børstespændingsfaldet ΔU_b sættes normalt til ca. 2 V eller udelades evt. helt.

Heraf følger at

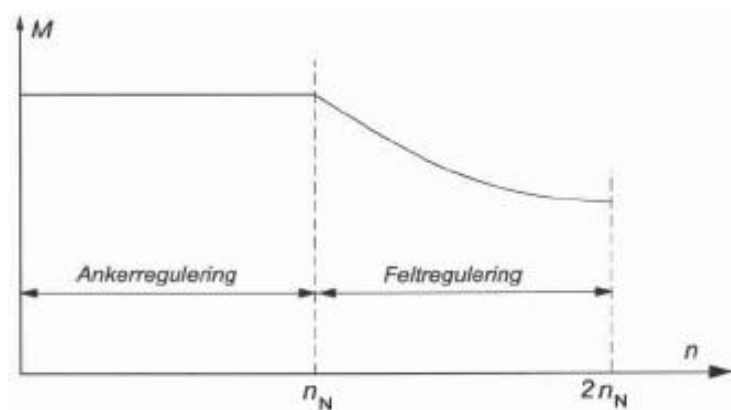
$$n = \frac{E}{k_E \cdot \Phi} = \frac{U - R_a \cdot I_a - 2}{k_E \cdot \Phi} \quad [\text{omdr./min.}]$$

Det fremgår heraf, at shuntmotorens hastighed kan ændres ved ændring af ankerspændingen eller af magnetfeltet, d.v.s. magnetiseringsstrømmen, eller ved en kombination af disse to.

Der erindres om at drejningsmomentet afhænger af magnetfeltet og af ankerstrømmen:

$$M = k_M \cdot \Phi \cdot I_a$$

En svækkelse af magnetfeltet ved konstant ankerspænding vil medføre en forøgelse af omdrejningshastigheden, men hvis motoren med reduceret felt skal yde uændret drejningsmoment, må den trække en større ankerstrøm fra nettet. Her sætter motorens maksimale strøm en grænse.



Figurtekst : Fig. 7.2.1. Regulering af moment og omløbshastighed.

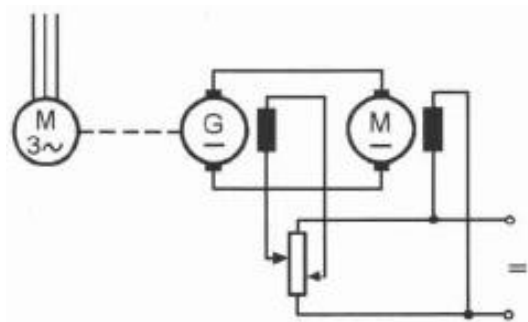
Magnetfeltet kan varieres fra fuld styrke med normal magnetiserings -strøm og nedefter, hvorfor hastighedsstyring ved feltændring kun kan ske fra nominel værdi og opefter. Man skal derfor ved denne metode være opmærksom på at motorens maksimalt tilladte omdrejningstal ikke overskrides. Shuntstrømmen kan ændres simpelt ved en variabel seriemodstand eller spændingsdeler, eller den kan leveres fra en transistor- eller thyristorregulering. Da der styres på den relativt lille magnetiseringsstrøm, er styringstabene små.

Ankerregulering eller -styring sker ved ændring af ankerspændingen. Ved denne metode kan hastigheden varieres fra stilstand og til op over 100%. Den enkleste form for ankerregulering består i at indskyde en variabel modstand i serie med ankeret i lighed med forbindelsen af igangsætningsmodstande. Denne metode har dog to uheldige egenskaber, nemlig dels lav virkningsgrad på grund af det ret store tab i reguleringsmodstanden, dels et stærkt belastningsafhængigt omløbstal.

Andre metoder til regulering af ankerspændingen med mindre tab er derfor taget i anvendelse.

En af disse er *Ward-Leonard* udstyret, hvis virkning baseres på at motorens ankerspænding leveres af en fremmedmagnetiseret generator, der drives af f.eks. en 3-faset vekselstrømsmotor (fig. 7.2.2).

Jævnstrømsmotorens omdrejningstal kan med små tab varieres fra 0 til nominel værdi i begge retninger, men da der kræves tre maskiner, er udstyret både dyrt og pladskrævende. Desuden er systemets samlede virkningsgrad lav, og det anvendes nu sjældent. Det samme gælder ankerstyring ved hjælp af transduktorer.



Figurtekst : Fig. 7.2.2. Ward-Leonard styring.

Der anvendes nu næsten udelukkende styrings- og reguleringsudstyr på transistor- og thyristorbasis i form af halv- eller helstyrede ensretterbroer. Nogle eksempler herpå beskrives kort i det følgende.

Statisk regulering

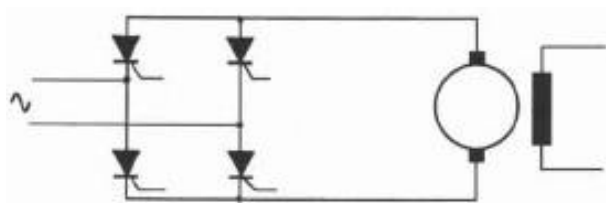
For småmotorer klarer man sig ofte med en 1-faset thyristor- eller transistorregulering for tilslutning mellem en fase og nullederen, eller evt. mellem to faser.

Hvis der ønskes styring ud over nominelt omdrejningstal, kan ankerstyringen suppleres med en thyristorstyring af motorens magnetiseringsstrøm.

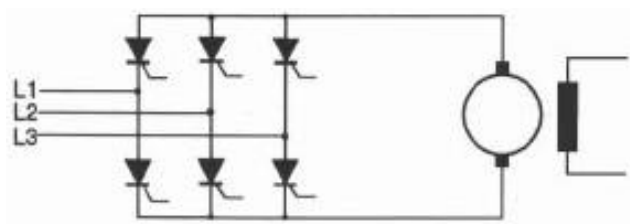
Motorer for thyristorstyring skal på grund af den styrede spændings kurveform være udført med sammenhængende lamelleret magnetkrans (se fig. 3.2.3), da hvirvelstrømstabt ellers vil blive meget stort. Desuden kan motorankeret forkobles en udglatningsreaktor.

Hvis der skal ske en præcis regulering af omdrejningshastigheden, således at der kompenseres for bl.a. belastningsvariationer, må motoren forsynes med en tacho-generator e.l. Reguleringsudstyret skal i så fald være forberedt for dette.

Elektroniske styringer for jævnstrømsmaskiner udformes for 1, 2 eller 4 kvadrant drift. I fig. 7.2.3 er vist princippet i en simpel helstyrede 2-kvadrant styring. En 3-faset udgave ses på figur 7.2.4. Begge styringer kan arbejde i kvadrant I og IV, men kræver en reverserings-kontaktor for at arbejde i alle 4 kvadranter.

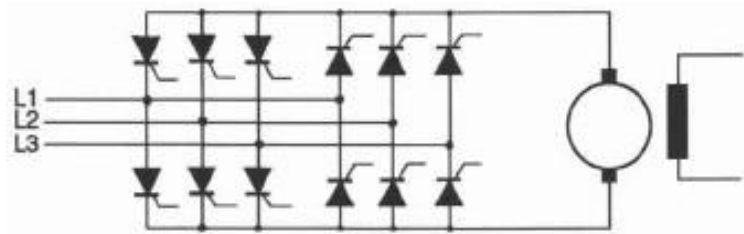


Figurtekst : Fig. 7.2.3. Styring af jævnstrømsmotorer (2-kvadrant).



Figurtekst : Fig. 7.2.4. Trefaset, 2-kvadrant styring.

Styringen vist i fig. 7.2.5 herunder er i stand til at styre en jævnstrømsmotor i fire kvadranter, d.v.s. med motordrift og regenerativ bremsning i begge omløbsretninger



Figurtekst : Fig. 7.2.5. Dobbelt helstyret thyristorbro for 4-kvadranttyring.

7.3 Styring og regulering af vekselstrømsmotorer

Vekselstrømsmotorers omdrejningshastighed er som omtalt i afsn. 4.2 bestemt ved motorens polpartal og den tilsluttede spændings frekvens, idet drejefeltet roterer med omdrejningstallet

$$n_1 = \frac{f \cdot 60}{p} \quad [\text{omdr./min.}]$$

Asynkronmotoren, som er langt den almindeligst anvendte drivmotor, løber med en hastighed n_2 , som er lidt lavere end feltets omdrejningshastighed n , og som varierer med belastningen (se afsn. 4.2):

$$n_2 = n_1 (1 - s) = \frac{f \cdot 60}{p} (1 - s) \quad [\text{omdr./min.}]$$

Af dette udtryk ses, at asynkronmotorens hastighed kan ændres ved

ændring af polpartallet p ,

ændring af slippet s

samt ved frekvensregulering.

Forøgelse af slippet kan ske ved at mindske forsyningsspændingen til stator eller ved at øge rotorresistansen.

Fig. 7.3.1 viser en oversigt over typiske forløb af momentet M som funktion af omløbshastigheden n for de nævnte metoder.

7.3.1 Ændring af polpar-antal

Dette princip udnyttes som tidligere beskrevet i afsn. 4.4.5 i såkaldte to- eller tre-hastighedsmotorer. Disse motorer udføres med

to separate sæt statorviklinger,
med Dahlander-vikling
eller med PAM-koblet vikling.

De to sidstnævnte udnytter den samme 3-fasede vikling ved begge omløbstal. Der anvendes i polomkobbeltbare motorer altid kortslutningsrotor, idet den selv danner et antal poler svarende til drejefeltets.

Polpartallet kan kun være et helt tal, og hastigheden kan derfor kun ændres i spring. Ved anvendelse af separate viklinger kan man så sammensætte polpartallene efter behov, f.eks. en vikling med 4 poler og en med 6 poler, svarende til de synkrone omdrejningstal 1500 og 1000 omdr. pr. minut ved 50 Hz.

Viklingerne konstrueres i almindelighed efter en af følgende sammenhænge:

- samme drejningsmoment ved begge omløbstal
- samme effekt ved begge omløbstal, eller
- med drejningsmomentet øges med kvadratet på omløbstallet.

Dahlander-koblingen giver en bedre udnyttelse af viklingerne, men forholdet mellem antal polpar i de to koblinger er i praksis begrænset til 1:2. En motor kan f.eks. udføres med polpartallene 2 og 4 eller 4 og 8. Ved motorer med PAM-viklinger er det muligt at få andre forhold end 1:2 mellem lav og høj hastighed.

På grund af viklingernes udformning er stjerne/trekant-start ikke i alle tilfælde mulig, men motoren kan startes direkte valgfrit i høj eller lav hastighed. Koblingsmuligheder og effektforhold for PAM- og Dahlandermotorer er nærmere beskrevet i afsn. 4.4.5.

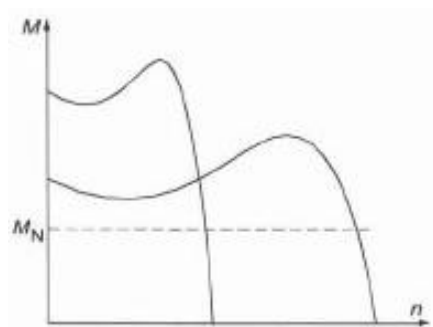
Ved hjælp af to separate sæt viklinger, hvoraf det ene er PAM- eller Dahlander-koblet, kan der opnås valg mellem tre hastigheder.

7.3.2 Hastighedsstyring af slæberingsmotorer

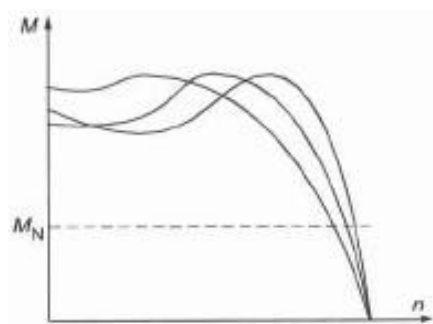
I afsn. 4.4.2 blev omtalt hvorledes en slæberings- eller kontaktringsmotor i startforløbet øger sin hastighed, idet der i indkoblingsøjeblikket er indsat modstande i rotorkredsen, som udskydes efterhånden som motoren accellererer. Samme metode kan anvendes til at variere

hastigheden under drift.

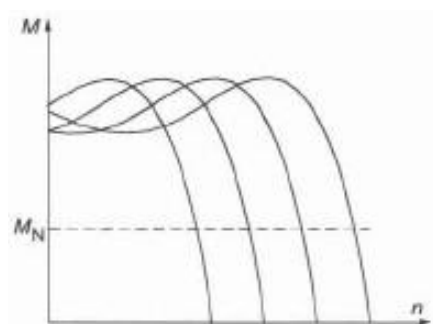
Hvis modstanden i rotorkredsen forøges, må rotorstrømmen falde, såfremt den elektromotoriske kraft, der induceres i rotorviklingerne, er uændret. Rotorstrømmen må imidlertid være konstant, hvis motoren skal yde det samme drejningsmoment. Den elektromotoriske kraft må derfor stige, hvilket kun kan ske ved at rotores hastighed reduceres.



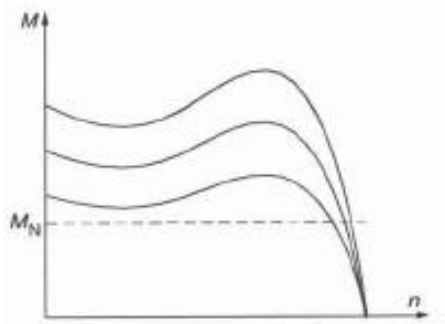
Figurtekst : Fig. 7.3.1. Momentkurver, hastighedsregulering.
a. Polomkobling



Figurtekst : b. Slipregulering med rotorresistans



Figurtekst : c. Frekvensregulering



Figurtekst : d. Slipregulering ved ændring af statorspænding

Ifølge afsn. 4.4.4 vokser strømvarmetabet i rotorkredsen med slippet. Det forøgede effekttab afsættes som varme i reguleringsmodstandene, og denne reguleringsform er derfor uøkonomisk ved kontinuerlig stærk nedregulering eller stor last, og anvendes kun indenfor et lille område i nærheden af den nominelle omdrejningshastighed (fig. 7.3.1

b). Metoden anvendes dog ved belastninger, hvis moment falder stærkt med aftagende omdrejningshastighed ($M \approx k \cdot n^2$), som f.eks. centrifugalpumper og ventilatorer.

7.3.3 Spændingsstyring af asynkronmotorer

Denne styringsmetode er baseret på det forhold, at motorens afgivne drejningsmoment varierer proportionalt med kvadratet på spændingen. Når statorens tilslutningsspænding reduceres, må omdrejnings-hastigheden falde, hvis der kræves uforandret drejningsmoment af motoren.

Et specielt tilfælde af heraf er omkobling fra trekant- til stjernekobling af en 3-faset kortslutningsmotor. Spændingen over hver vikling falder derved med en faktor

$$\sqrt{3},$$

og drejningsmomentet reduceres til ca. en trediedel.

En slipregulering ved variation af spændingen giver ved normalmotorer kun små hastighedsændringer, idet rotorviklingen må have en ret stor modstand for at give et rimeligt stort reguleringsområde. En stor rotorresistans medfører til gengæld et forholdsvis lavt fuldlastomdrejningstal (fig. 7.3.1 d). Spændingsregulering anvendes dog ofte ved f.eks. ventilatorer og andre belastninger, hvis moment varierer med kvadratet på omdrejningshastigheden.

Primærspændingen kan ændres på forskellig måde, f.eks. ved hjælp af en variotransformer eller en thyristorstyring.

7.3.4 Frekvensregulering

Som tidligere vist bestemmes drejefeltets omløbstal af frekvensen af den tilsluttede spænding. En ændring af statorfrekvensen ændrer det synkrone omdrejningstal n_1 tilsvarende, og man vil derved få en forskydning af drejningsmomentkurven (fig. 7.3.1 c). Som det ses af kurven, er kipmomentet uændret i reguleringsområdet.

Forudsætningen for de viste kurveforløb er dog, at drejefeltets styrke holde konstant indenfor hele reguleringsområdet. Da motorreaktansen vokser ved stigende frekvens, er det nødvendigt at opregulere spændingen i takt med frekvensen.

Frekvensregulering sker i dag praktisk taget udelukkende ved statiske frekvensomformere, d.v.s. udstyr, der er opbygget med anvendelse af dioder, thyristorer og transistorer. Det grundlæggende princip for frekvensomformere fremgår af diagrammet fig. 7.3.2. Heraf ses, at

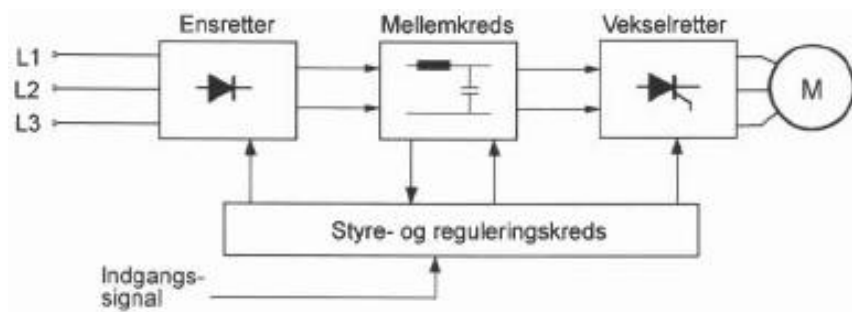
omformereren indeholder fire hoveddele:

En ensretterdel, som er tilsluttet forsyningsnettet

en mellemkreds,

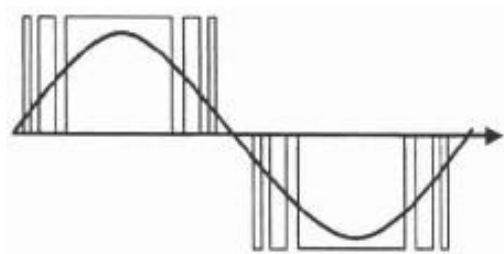
en vekselretterdel og

en styre- og reguleringsdel.

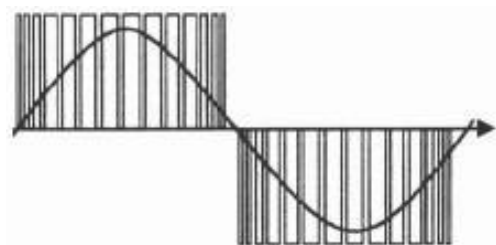


Figurtekst : Fig. 7.3.2. Frekvensregulering (efter Danfoss).

Afhængigt af frekvensomformerens arbejdsprincip taler man om Puls Amplitude Modulation (PAM) eller Puls Bredde Modulation (PWM). Ved PAM ændres spændingen i mellemkredsen og frekvensen styres af spændingen højde, amplituden. PWM anvender en konstant spændingshøjde i mellemkredsen og frekvensen ændres ved at koblingsmønstret ændres, d.v.s. pulsbredden ændres.



Figurtekst : a. PAM, 8-puls modulation.



Figurtekst : b. PWM (skitseret).

Fig. 7.3.3. Udgangsspænding. Frekvensregulering.

Puls amplitude modulation (PAM)

Ensretterdelen kan være opbygget som en ustyret broensretter med 6 dioder, som ensretter netspændingen til en pulserende jævnspænding. I mellemkredsen sker der en udglatning af jævnspændingen. Fra mellemkredsen føres den konstante jævnspænding til vekselretteren. Mellemkredsen indeholder desuden en chopper, som åbner og lukker for jævnspændingen fra ensretteren. Denne firkantkurve udglattes i mellemkredsens filter. Udgangsspændingen fra mellemkredsen kan nu varieres ved fra styrekredsløbet at indstille chopperens ind- og udkoblingstidspunkter.

I stedet for regulering af mellemkredsens jævnspænding ved hjælp af et chopperkredsløb, kan man anvende en helstyret ensretterbro, opbygget udelukkende med thyristorer. Thyristorernes tændtidspunkter kontrolleres fra styre- og reguleringsenheden.

Fra mellemkredsen føres jævnspændingen til vekselretteren som er opbygget af thyristorer, eller i nyere udstyr af transistorer. Vekselretterens udgangsspænding sammensættes af firkantimpulser, hvis varighed bestemmes af tænd- og sluktidspunkterne for de enkelte thyristorer eller transistorer.

Pulsbredde modulation (PWM)

I udstyr, der virker ved PAM, styres spændingens højde i ensretter eller chopper inden vekselretteren, som beskrevet i det foregående. Frekvensen af udgangsspændingen bestemmes ved vekselretterens impulser. Vekselretteren afgiver således en spændingskurve med variabel amplitude, og sammensat i et på forhånd fastlagt mønster (fig. 7.3.3 a).

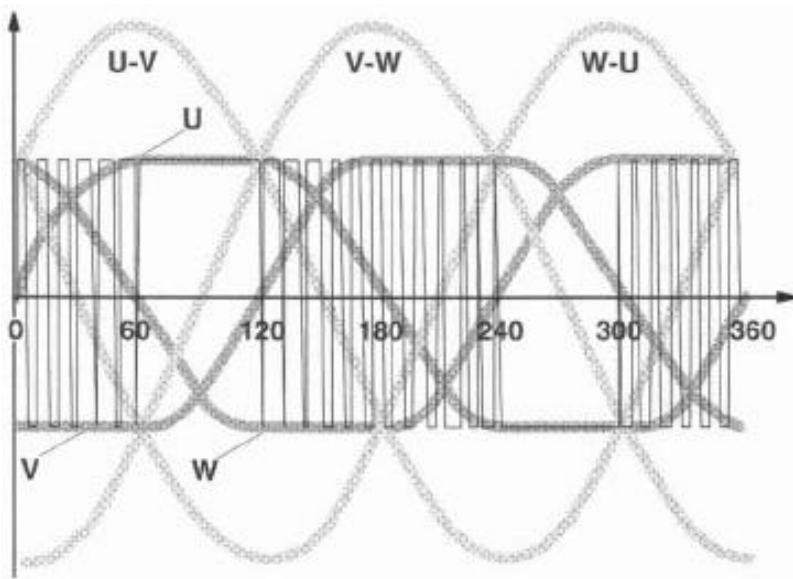
I et PWM-udstyr er vekselretterens indgangsspænding fast, og udgangsspændingen sammensættes af et stort antal impulser af variabel varighed, men med samme amplitude. Disse impulser danner sammen en tilnærmet sinusformet spænding (fig. 7.3.3 b). Den udglattede spænding i mellemkredsen er lig forsyningsspændingens maksimalværdi, d.v.s.

$\sqrt{2}$

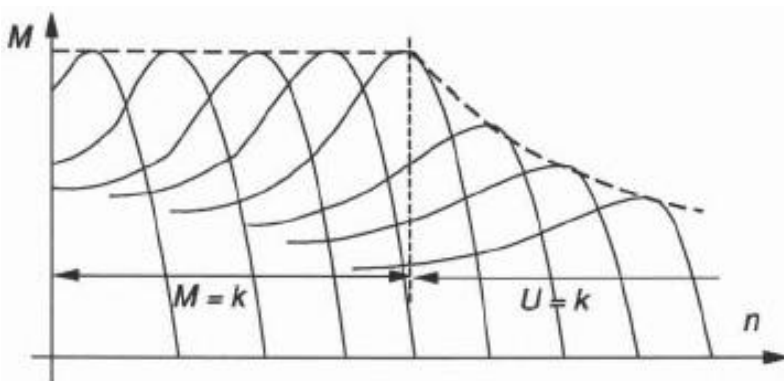
gange forsyningsspændingens effektivværdi. Derfor afgiver vekselretteren en udgangsspænding som er 0,866 gange forsyningsspændingen.

Fig. 7.3.4 viser et switch-mønster (Danfoss Voltage Vector Control), som medfører at motoren får tilført en spænding med samme værdi som forsyningsspændingen.

Motorens drejningsmoment er direkte proportionalt med styrken af magnetfeltet i luftspalten mellem stator og rotor. Det er derfor nødvendigt at holde forholdet U/f konstant. I praksis sætter mellemkredsens jævnspænding en grænse for vekselretterens udgangsspænding. Motoren selv begrænser også den tilladelige udgangsspænding. Ved yderligere forøgelse af frekvensen ud over nominel størrelse må U/f -forholdet derfor mindskes, hvorved det maksimale moment (kipmomentet) også falder (fig. 7.3.5).



Figurtekst : Fig. 7.3.4. Udgangsspænding, Danfoss-VVC.



Figurtekst : Fig. 7.3.5. Momentkurver for frekvensstyring.

Slipkompensation. Standard asynkronmotorer har ved nominel belastning et slip på ca. 5%, hvilket f.eks. for en 4-polet motor svarer til 300 omdr./min. Ved kraftig nedregulering af motorfrekvensen udgør slippet ved belastning en meget stor del af den indstillede omdrejningshastighed og der er risiko for at motoren går i stå.

Frekvensomformere kan derfor være forsynet med en indstillelig funktion, der kompenserer for slippet ved at øge frekvensen i takt med belastningen, således at hastigheden holdes konstant.

Startkompensation. For at sikre at startforløbet ved stort løsrivelses-moment ikke varer længere end nødvendigt, er styringer ofte i stand til at give en kortvarig lastafhængig spændingsforøgelse. Spændingen sænkes til normal værdi så snart belastningsmomentet tillader det. Startkompensering kan være indstillelig.

Momenttilpasning. Det er almindeligt at motorer midlertidigt eller i længere perioder kører belastet med et moment, som er langt svagere end nominel værdi. Da spændingen er bestemt af den indstillede frekvens og af U/f -forholdet kan den wattløse strøm være meget højere end momentet og dermed feltet kræver. Dette medfører unødige tab, som kan undgås hvis styringen automatisk er i stand til at ændre U/f -forholdet i takt med belastningsmoment.

Udviklingen i frekvensstyring af asynkronmotorer tilstræber samme umiddelbare kontrol af drejningsmoment og omdrejningshastighed, som kendes fra jævnstrømsmotoren. Dette kræver at styrken og positionen af den magnetiske flux i statorens viklinger styres direkte.

Styringen er til dette formål udrustet med en 'adaptiv motor model', d.v.s. en computermodel af motorens egenskaber. Denne 'model' forsynes med den aktuelle motors data, dels ved installationen og dels ved en 'kalibreringskørsel'.

Det er forøgelsen af computer-processorernes kapacitet og af effekt-halvledernes switch-frekvens, der udnyttes i disse nye motorstyrings-typer.

7.3.5 Hvirvelstrømskobling

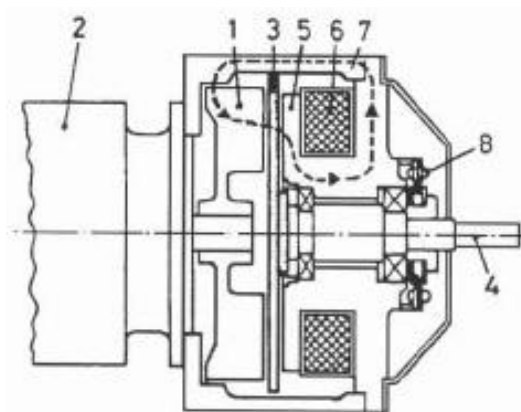
Hvirvelstrømskoblingen er en form for trinløs hastighedsregulering, der som en enhed påbygges standardmotorer, oftest som mellemed mellem motorakslen og et mekanisk gear.

Koblingen kan være opbygges som vist i fig. 7.3.6. På motorens aksel er monteret en rotor af magnetisk ledende materiale med udprægede

poler. I koblingshuset sidder en ringformet spole, som forsynes fra en ydre, regulerbar jævnstrømskilde.

Imellem rotoren og spolen findes en skive af umagnetisk, men elektrisk ledende materiale, hvorpå koblingens udgangsaksel sidder. Når spolen gennemløbes af en jævnstrøm, dannes der om den et magnetfelt, hvis styrke er proportional med strømstyrken. Ud for rotorpolerne er feltet meget stærkere end mellem polerne. Motorakslen og dermed koblingens rotor løber med omtrent konstant hastighed, hvorved der induceres hvirvelstrømme i skiven.

Kraftpåvirkningen mellem hvirvelstrømmene og magnetfeltet trækker skiven og dens aksel rundt med en hastighed, der afhænger af magnetfeltets styrke og belastningen på akslen.



Figurtekst : Fig. 7.3.6. Hvirvelstrømskobling (Tasc/EOF).

- 1. Polet rotor
- 2. Motor
- 3. Hvirvelstrømsskive
- 4. Udgangsaksel
- 5. Stator
- 6. Spole
- 7. Statorhus
- 8. Tachogenerator

Ved at ændre strømmen i magnetiseringsspolen kan man på denne måde variere slippet i koblingen fra nul og op til omkring 90% af motorakslens omdrejningshastighed. En indstillet hastighed kan holdes konstant ved varierende belastning, idet udgangsakslen forsynes med en tacho-generator, hvis udgangssignal via en kontrolenhed justerer koblingsspøls magnetiseringsstrøm. Den energi, der ikke overføres til udgangsakslen, afsættes som varme i koblingen, som derfor er bedst egnet til mindre hastighedstilpasninger.

8. Nogle forhold ved valg af motor

8.1 Bestemmelse af motortype og –data

Når det til et givet formål er afgjort, at der skal anvendes en elektromotor, står man overfor at skulle vælge mellem et stort antal typer. Der kan være årsager til at kun en bestemt motortype kommer på tale, men ofte må der foretages en nærmere vurdering af flere muligheder.

Uanset øvrige krav søger man altid den løsning, der giver den højeste driftssikkerhed og den bedste økonomi.

En vurdering af økonomien må medtage både anskaffelses- og opstillingsomkostninger samt driftsomkostninger. En gennemgang af nødvendige investeringsberegninger ligger udenfor denne bogs emne.

Med hensyn til et optimalt forhold mellem driftssikkerhed og økonomi er den 3-fasede kortslutningsmotor alle andre typer overlegen, og den anvendes derfor altid, hvor det er muligt.

Generelt må i det mindste følgende forhold tages i betragtning ved udvælgelse af motortype og -størrelse:

a. Motoren skal kunne levere den effekt, som belastningen kræver ved den ønskede omdrejningshastighed. Herved er også det ydre drejningsmoment givet, idet

$$M_y = \frac{P_2 \cdot 9,55}{n} \quad [\text{N} \cdot \text{m}].$$

Motorens størrelse vælges med en vis sikkerhedsmargin, for at mindre, kortvarige overbelastninger, som kan forekomme, ikke skal forårsage utilladelig temperaturstigning og dermed nedsætte viklings-isolationens levetid. Fra fabrikantens side ligger der naturligvis altid en vis sikkerhedsmargin i dimensioneringen. Motorens evne til at klare unormale driftsforhold fremgår af dens datablad eller kan oplyses.

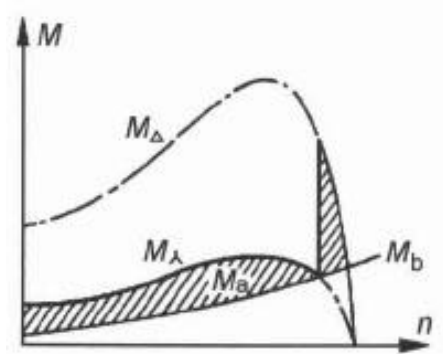
Motorstørrelsen må dog ikke vælges meget for stor, da motoren i så fald kommer til at køre permanent svagt belastet. Oftest er der indbygget en betydelig sikkerhedsmargin både i brugerspecifikationer

og ved konstruktion af arbejdsmaskinen. Dertil kommer motorens egen sikkerhedsfaktor, foruden at der ofte tilføjes lidt 'fremtidssikring'. Dette betyder at flertallet af motorer kører alt for svagt belastet med deraf følgende dårlig virkningsgrad og for nogle typers vedkommende en unødigt høj startstrøm. Desuden vil asynkronmotorers effektfaktor $\cos\phi$ være højest nær ved fuld last.

Hvis belastningen skal drives ved et konstant lavt omdrejningstal, kan der enten anvendes en langsomtgående motor eller en hurtigtgående med udveksling.

Den langsomtgående motor skal ved samme effekt kunne yde et større drejningsmoment end den hurtige, hvilket som regel betinger en højere pris. Dette skal sammenholdes med omkostningerne og pladskravet for en hurtigere maskine med udveksling.

b. Momentkurven for motoren skal i hele området fra start til driftsomdrejningshastighed ligge over belastningens momentkurve (fig 8.1.1). Disse to kurvers indbyrdes beliggenhed bestemmer startforløbet, idet differensen (lig med den lodrette afstand) mellem dem medgår til forøgelse af hastigheden under starten. Forskellen mellem motorens afgivne drejningsmoment M og belastningsmomentet M_b benævnes accelerationsmomentet M_a . Motoren bør under hele startforløbet kunne afgive et moment, der er mindst 20% højere end belastningsmomentet.



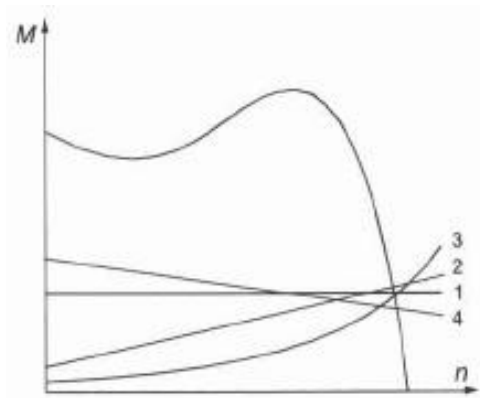
Figurtekst : Fig. 8.1.1. Accelerationsmoment M_a ved Y/D-start ved belastningsmoment M_b .

Et for lille accelerationsmoment medfører evt. en utilladelig lang starttid og for høj varmeudvikling under starten. Ved dimensionering af modstandsstartere for jævnstrømsmotorer eller asynkronmotorer

med slæberingsrotor må starterens trin afpasses, så der opnås et passende højt moment under hele startforløbet, dog uden at den maksimalt tilladelige strømstyrke overskrides. Desuden skal de enkelte startertrin udskydes ved korrekt omdrejningstal.

3-fasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor startes om muligt altid direkte. Hvis ikke det er tilladeligt på grund af den høje startstrøm, må der anvendes stjerne-trekant start. Startstrømmen reduceres derved til omtrent en trediedel, men startmomentet falder til ca. 50% af fuldlastmomentet. Denne startform kan derfor kun anvendes ved motorer, der startes i tomgang eller let belastet (se fig. 8.1.2, kurve 2 og 3).

Hvor tunge masser, som f.eks. svinghjul, skal trækkes i gang, er det derfor normalt udelukket at anvende stjerne-trekant start. Sker forsyningen fra egen transformer, kan det være muligt at benytte direkte start uden gener for andre. Er det ikke tilfældet, kan der anvendes slæberingsmotor med passende igangsætter.



Figurtekst : Fig. 8.1.2. Belastningsmomentkurver.

1. Konstant moment. Spåntagende bearbejdning, kraner, transportbånd.
2. Lineært stigende moment. Kalandre, valseværker, fraktion.
3. Eksponentielt stigende moment. Ventilatorer, centrifugalpumper.
4. Faldende moment. Opvikling, spolemaskiner.

c. Ved valg af motorer for hastighedsregulering kan der, som beskrevet i afsn. 7, vælges mellem adskillige varianter.

Hvis der ønskes et antal faste omdrejningshastigheder, som tilfældet

er ved nogle typer værktøjsmaskiner, kan man benytte en polomkoppelbar motor med et eller to sæt viklinger, om nødvendigt suppleret med mekanisk udveksling.

Ved trinløs hastighedsvariation omkring det nominelle omdrejningstal kan der anvendes slæberingsmotor med variabel rotormodstand. Ved mindre motorer eller hvor reguleringen skal foregå over et stort område, er denne løsning uøkonomisk, og desuden bliver motorens hastighed noget svingende ved belastningsændringer.

Tidligere anvendtes til sådanne opgaver transduktorregulering eller Ward-Leonard kobling, men begge disse principper er stort set nu erstattet af udstyr baseret på halvlederteknikken, d.v.s. med transistor- og/eller thyristorkredsløb. Jævnstrømsmotorer forsynes fra hel- eller halvstyrede ensretterbroer, mens man for asynkronmotorers vedkommende gerne anvender frekvensregulering.

Man skal være opmærksom på, at begge metoder kan medføre forøgede tab i motoren, således at denne ikke kan belastes fuldt ud til nominel ydelse. Endvidere er forceret køling af motoren ofte nødvendig, hvis motoren i nogen tid kører belastet ved lavt omdrejningstal.

d. Motorens mekaniske udformning skal være egnet til den placering og de omgivelser, hvori den skal anbringes, og den monterings-form, der skal anvendes.

D.v.s ved valg af motoren skal der tages stilling til

- om motoren skal leveres som fodmotor, eller med lille

- eller stor flange, med én eller to frie akselender etc.

- om montering skal ske med horisontal eller vertikal aksel

- hvilken tæthedsgad, der er krævet.

Ud over de forannævnte forhold kan der være særlige omstændigheder, der stiller krav om f.eks.

- eksplosionssikker udførelse,

- forceret køling,

- særlig korrosionsbeskyttelse,

- indbygget varmelegeme ved opstilling i fugtige omgivelser

- mekanisk eller elektrisk bremsning.

Endelig findes der, som omtalt andetsteds, et rigt udvalg af småmotorer med specielle egenskaber, som stepmotorer, lav-inertimoment motorer o.m.a. Deres særlige anvendelsesmuligheder er berørt i forbindelse med de pågældende motorer.

8.2 Nogle motortyper og eksempler på anvendelse

Jævnstrømsmotorer

Store serie- eller komponentmotorer for tog- og sporvejsdrift, el-biler og trucks.

Store shuntmotorer eller fremmedmagnetiserede motorer for regulering med thyristorstyring. Ward-Leonard udstyr for kraner og elevatorer. Medkomponerede motorer ved tung start, start af svinghjul. Småmotorer for elektronisk styring og regulering, hastighedsregulerede motor i udstyr for lyd- og billedoptagelse og gengivelse.

3-fasede synkronmotorer

Store motorer, ofte for højspænding. Valseværker, cementmøller o.l., samt hvor motoren samtidig tjener som synkronkompensator.

3-fasede kommutatormotorer

Større motorer for regulering af rotationspresser, tekstilmaskiner, valseværker o.l.

Kontaktringsmotorer

Store 3-fasede motorer for krandrift, elevatorer, store ventilatorer og andre formål, der kræver et stort moment under opstarten.

3-fasede kortslutningsmotorer

- med direkte start til kompressorer, værktøjsmaskiner, excenterpresser, oliefyr m.m.

- med stjerne/trekantstart, hvor motoren startes i tomgang eller svagt belastet, f.eks. værktøjsmaskinemotorer.

Universalmotorer for 1-faset tilslutning

Mindre motorer i håndværktøj som f.eks. boremaskiner, vinkelslibere o.l. Støvsugere og andre husholdningsmaskiner. Kontormaskiner.

1-fasede kortslutningsmotorer

- kondensator- eller modstandsstart til kølekompressorer, oliefyr, vaskemaskinemotor med polomkobling, f.eks. 2/18 poler.

- skærmpolmotorer pumpemotor for vaskemaskiner, mindre ventilatorer, husholdnings- og kontormaskiner.

1-fasede synkronmotorer

programværker, ure og timere. Kontor- og dataudstyr. Udstyr til lyd- og billedoptagelse og gengivelse.

Stepmotorer

som nævnt for 1-fasede synkronmotorer.

9. Asynkronmaskinens cirkeldiagram

Til beskrivelse af asynkronmaskiners driftsegenskaber, samt som hjælpemiddel ved konstruktion kan man anvende et såkaldt **Heyland**-diagram, også kaldet cirkeldiagram efter dets form.

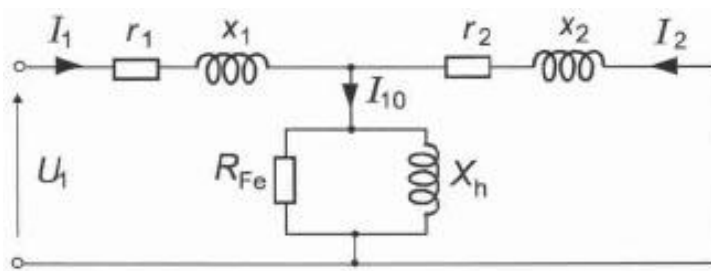
Metoden for konstruktion af diagrammet er i tidens løb blevet ændret og forbedret en hel del. Man kan derfor se flere varianter af diagrammet, bl.a. bestemt af nøjagtigheden, og hvor meget man ønsker at kunne aflæse af diagrammet.

Cirkeldiagrammets betydning som hjælpemiddel ved konstruktion af motorer er aftaget i takt med den stigende anvendelse af elektronisk databehandling ved beregninger. Diagrammet fremstilles på grundlag af nogle forenklede forudsætninger, men giver med god tilnærmelse et overblik over en konkret maskines egenskaber, baseret på nogle få målinger.

9.1 Asynkronmaskinens ækvivalentskema

Som det tidligere er nævnt, kan en asynkronmotor betragtes som en transformer med statoren som den primære og rotoren som den sekundære vikling. Omsætningsforholdet er ligesom for transformere forholdet mellem primært og sekundært vindingstal. Omsætningsforholdet vil også for motorer ofte være forskelligt fra 1, men i så tilfælde kan man efter de samme regler som vist for transformere (afsn 2.3.4) henhøre spændinger, strømme og impedanser til enten stator- eller rotorsiden.

I ækvivalentskemaet fig. 9.1.1 er der regnet med omsætningsforholdet $n = 1$. I skemaet repræsenterer r_1 og x_1 statorviklingens resistans og reaktans, mens r_2 og x_2 er de tilsvarende værdier for rotoren. Tværimpedansen R_{Fe} og X_h er komponenter, der svarer til magnetiseringsstrømmens watt- og wattløse komponenter. I modsætning til transformerskemaet er sekundærkredsen i motorens sekundærkreds (rotoren) permanent kortsluttet.



Figurtekst : Fig. 9.1.1. Ækvivalentskema for asynkronmaskine.

I rotorviklingen induceres en elektromotorisk kraft, hvorved der i viklingen løber en strøm I_2 . Denne strøm bestemmes af forholdet mellem den elektromotoriske kraft og rotorviklingens impedans :

$$I_2 = \frac{E}{z_2} = \frac{E}{\sqrt{r_2^2 + x_2^2}} \quad [\text{A}].$$

Ved stilstand, d.v.s. i startøjeblikket eller ved fuldstændigt afbremset rotor, er rotorfrekvensen høj, nemlig lig netfrekvensen f_1 .

Efterhånden som rotorens hastighed stiger og derved nærmer sig drejefeltets, falder rotorfrekvensen og ville blive nul, hvis rotoren nåede det synkrone omdrejningstal. Rotorfrekvensen er altså proportional med slippet s :

$$f_2 = s \cdot k_1 \text{ [Hz]}$$

Rotorreaktansen x_2 er frekvensafhængig, og opnår dermed sin største værdi ved stilstand og falder under opløbet. Der vil derfor i starten være en stor faseforskydning mellem E og I_2 .

Da størrelsen af den inducerede elektromotoriske kraft i rotorviklingen E afhænger af forskellen mellem drejefeltets og rotorledningernes hastighed, bliver også E proportional med slippet.

Det kan altså konkluderes, at ved omdrejningshastigheden $n = 0$, hvor slippet er $s = 1$, er både E og x_2 størst. Ved omløbstal tæt på det synkrone ($s \approx 0$) er både E og x_2 omtrent 0.

Ovennævnte formel for I_2 kan derfor omskrives, således at rotorstrømmens afhængighed af slippet fremgår:

$$I_2 = \frac{E \cdot s}{\sqrt{r_2^2 + (x_2 \cdot s)^2}}$$

Side 284

Heraf ses, at I_2 er 0 for $s = 0$.

Rotorstrømmen I_2 vil være en forskudt en vinkel φ_2 bagud for E , bestemt ved

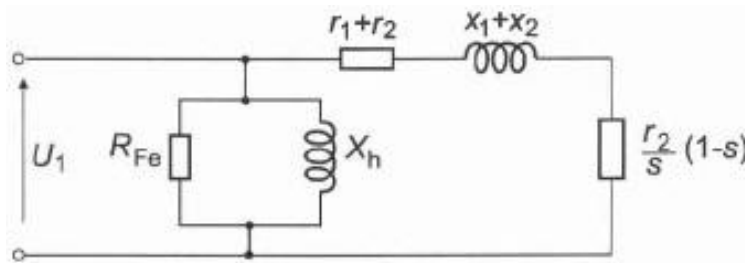
$$\cos \varphi_2 = \frac{r_2}{\sqrt{r_2^2 + (x_2 \cdot s)^2}}$$

Det ses at $\cos \varphi_2 = 1$ for $s = 0$.

I udtrykket for I_2 divideres tæller og nævner med s :

$$I_2 = \frac{E}{\sqrt{\left(\frac{r_2}{s}\right)^2 + x_2^2}}$$

Derefter flyttes tværimpedansen foran den primære (statores) impedans. Derved bliver dens spænding konstant og lig netspændingen. Der regnes altså med at magnetiseringsstrøm og jerntab er uafhængige af belastningen, hvilket kan gøres uden fejl af betydning, da statorimpedansen er lille. Af samme årsag kan den værdi af E , der indsættes i formlen, sættes lig U_1 .



Figurtekst : Fig. 9.1.2.

Rotorstrømmen I_2 vil iflg. den viste formel i området $-\infty < s < \infty$ variere fra en maksimal værdi til 0 (ved $s = 0$).

Den samlede reaktans for stator og rotor bliver summen x_1 og x_2 , mens resistansen beregnes som $r_1 + r_2/s$. Alle størrelserne er faseværdier.

Sidste led kan omskrives således:

$$\frac{r_2}{s} = \left(\frac{r_2}{s} - r_2\right) + r_2 = \frac{r_2}{s}(1-s) + r_2$$

Derved er dette led delt op i en konstant r_2 og en størrelse, der varierer med slippet, og dermed er belastningsafhængig. Alle de nævnte størrelser er indtegnet på skemaet fig. 9.1.2. Af dette skema ses ved sammenligning med transformerens ækvivalentskema, at størrelsen $r_2/s \cdot (1 - s)$ kan opfattes som en elektrisk erstatning for motorens mekaniske belastning. Strømmen I_0 i tværimpedansen regnes konstant og belastningsuafhængig.

Strømmen I_1 der optages fra nettet, er den vektorielle sum af rotorstrømmen og magnetiseringsstrømmen:

$$\overline{I_1} = \overline{I_2} + \overline{I_0}$$

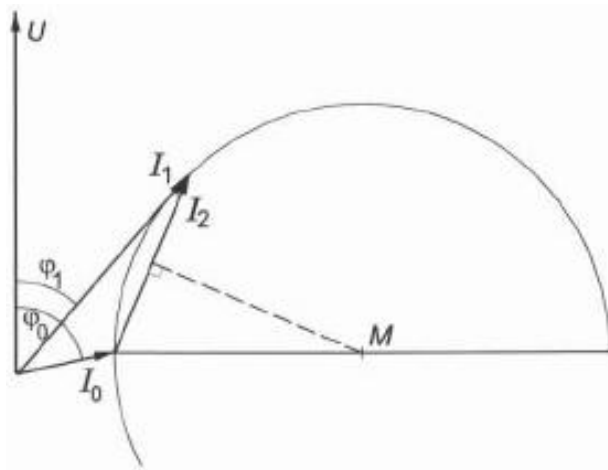
Ved s meget nær 0 (omtrent synkront løb) bliver I_2 omtrent 0, og motoren optager kun I_0 , som er faseforskuet næsten 90° bagud for U_1 .

Det kan vises (hvilket ikke gøres her), at endepunkterne for I_1 og I_2 vil følge en cirkel med tangent parallel med U_1 for $s = 0$, som vist på skitsen fig. 9.2.1.

Cirklen siges at være stedkurve for vektorerne I_1 og I_2 .

9.2 Konstruktion af cirkeldiagrammet

Som udgangspunkt for konstruktion af cirkeldiagrammet for en konkret 3-faset motor foretages et tomgangsforsøg og f.eks. et forsøg med afbremsset rotor. Dette "kortslutnings" forsøg kan evt. udføres med reduceret spænding, hvorefter der omregnes til nominel spænding. Af disse to forsøg beregnes I_0 og I_k , samt vinklerne φ_0 og φ_k .



Figurtekst : Fig. 9.2.1. Vektordiagram for asynkronmaskine.

Ved tegning af diagrammet er fremgangsmåden som følger: Der vælges en passende strømmålestok a [A/mm] og en effektmålestok

$$e = \sqrt{3} \cdot U \cdot a \text{ [W/mm]}.$$

Statorspændingen U_1 tegnes som ordinat i et koordinatsystem. Derefter tegnes en φ -skala i form af en halvcirkel med centrum i (0,0). φ -cirklen inddeles i grader.

Nu kan strømmene indtegnes med rigtig vinkel i forhold til U_1 , og ved anvendelse af strømmålestokken.

Cirkelns centrum bestemmes ved at man forbinder endepunkterne af de to strømvektorer, og på denne linie oprejser midtnormalen. Derefter tegnes gennem endepunktet af I_0 (punktet t) en lodret linie, som skærer kortslutningslinien (0-k) i et punkt, der betegnes t' . På liniestykket $t-t'$ oprejses midtnormalen. Punktet M , hvor de to midtnormaler krydser, er centrum for cirklen. Cirklen kan nu tegnes med centrum i M og således at endepunkterne af både I_0 og I_k ligger på cirkelbuen.

Fig. 9.3.1 viser et cirkeldiagram med de nævnte betegnelser. Dette diagram danner grundlag for den følgende beskrivelse af, hvorledes cirkeldiagrammet anvendes.

9.3 Anvendelse af cirkeldiagrammet

Til brug for den videre beskrivelse af diagrammets anvendelse indtegnes nu en strømværdi. Her vælges fuldlaststrømmen iflg. motorens typeskilt, men det følgende gælder tilsvarende for alle driftstilstande mellem tomgang og afbremsning. Fuldlaststrømmen indtegnes med en længde, som beregnes ved brug af strømmålestokken a . Fase-forskydningsvinklen, der aflæses på φ -cirklen, skal nu stemme med den vinkel, der fremgår af typeskiltet.

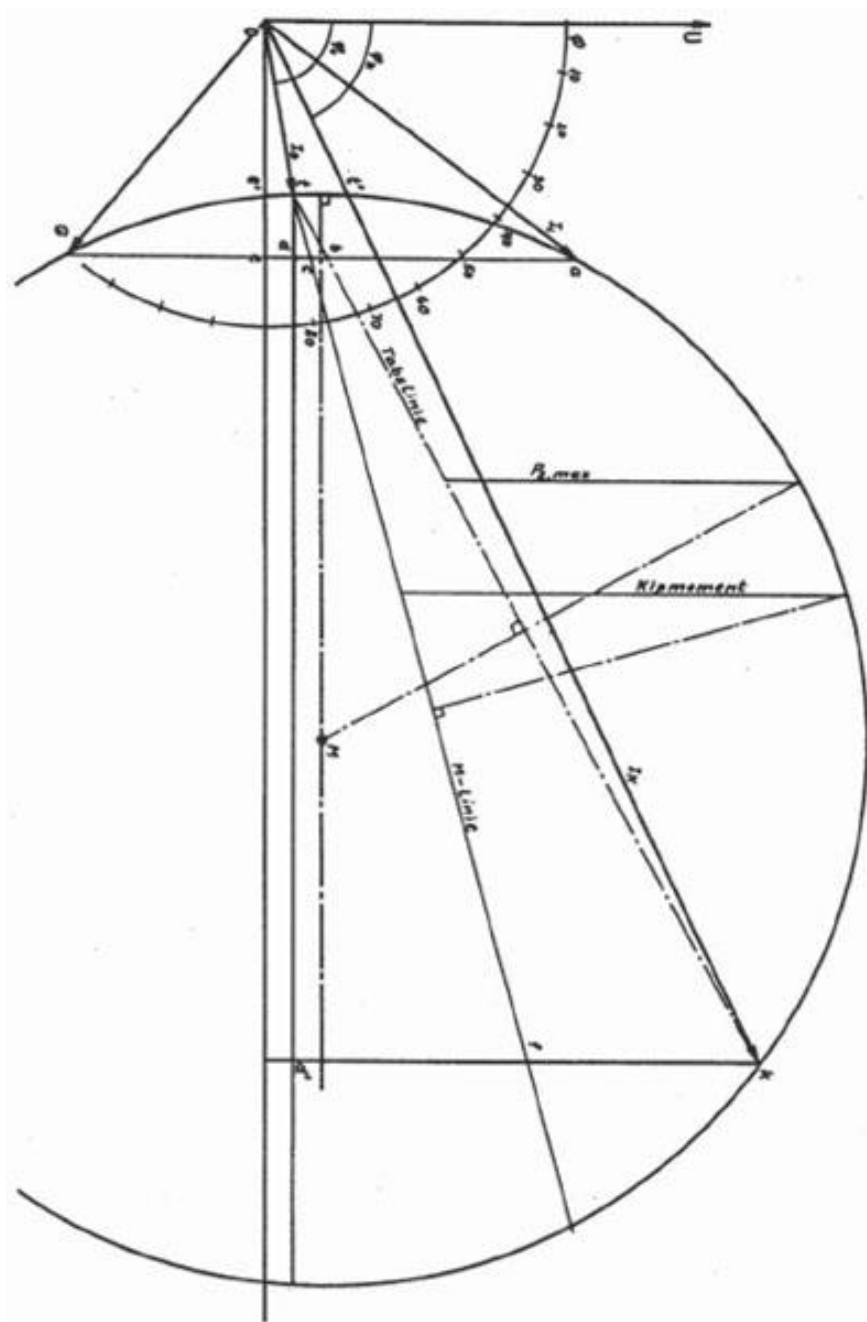
Den tilførte effekt ved fuldlast

$$P_1 = \sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_1 \cdot \cos\varphi$$

kan nu iudmåles som den lodrette afstand $e-a$ fra koordinatsystemets abcisse til det punkt på cirkelbuen, som fuldlaststrømmens vektor rammer. Den målte afstand omregnes til watt ved brug af effektmålestokken e .

På lignende måde findes tomgangseffekten P_0 som den lodrette afstand $e-t$. Dette tomgangstab omfatter jerntab, mekaniske tab samt tomgangsstrømvarmetab. Disse tab regnes ved dette simplificerede diagram til at være konstante i hele maskinens arbejdsområde.

Ved fuld afbremsning afsættes hele den tilførte effekt i motoren, idet $P_2 = 0$. Det samlede strømvarmetab ved stillestående rotor findes altså som liniestykket $k-d'$.



Figurtekst : Fig. 9.3.1

Hvis omsætningsforhold og resistanser kendes særskilt for rotor og stator, kan dette strømvarmetab fordeles korrekt på stator og rotor. I det viste diagram er regnet med ligelig fordeling, således at depunktet f er anbragt midt mellem k og d' .

Der trækkes nu en ret linie fra t til f . Denne linie fordeler i hele området strømvarmetabene på rotor og stator. Ved den viste strøm I_1 udmåles statortabet som afstanden $d-c$, og rotortabet som $c-b$.

Nu repræsenterer $b-e$ samtlige tab; afstanden $a-b$ er derfor den tilførte effekt minus tabene, og altså lig med den afgivne effekt.

Eftersom det drejningsmoment, der påvirker rotoren, er proportional med den effekt, der afgives fra statoren, kan liniestykket $c-a$ anvendes til at beregne momentet, idet

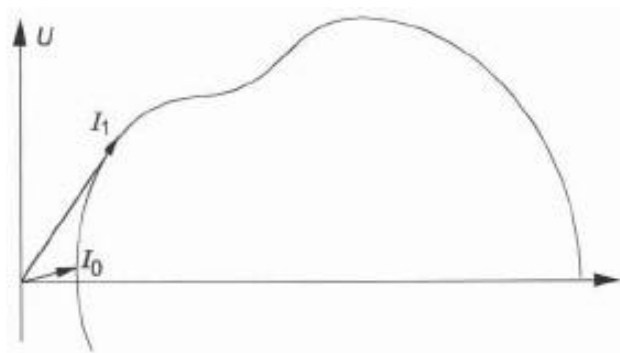
$$M = \frac{P_{1r} \cdot 9,55}{n_1}$$

Det maksimale moment - kipmomentet -, som motoren kan yde, findes ved bestemmelse af den største lodrette afstand mellem drejningsmomentlinien og cirkelperiferien.

Motorens maksimale afgivne effekt $P_{2,max}$ beregnes af den største lodrette afstand mellem tabslinien $t-k$ og cirkelperiferien

Endelig kan man indtegne målestokke for slip og virkningsgrad, men for overskuelighedens skyld er de udeladt her.

Punktet G repræsenterer et driftstilfælde, hvor maskinen kører som generator, d.v.s. slippet er negativt.



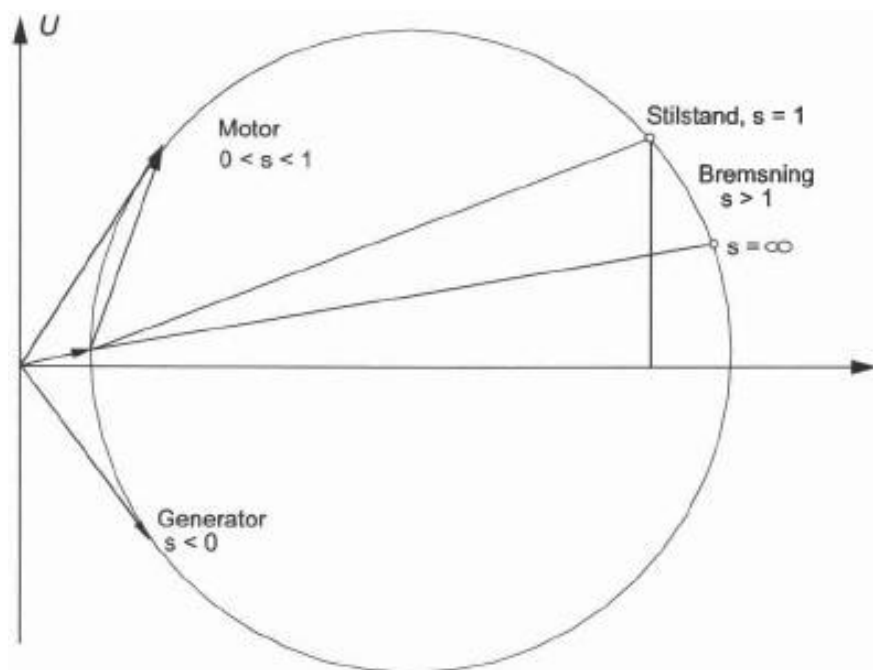
Figurtekst : Fig. 9.3.2. Cirkeldiagram for motor med strømfortrængningsrotor (skitseret).

Som nævnt er der i denne forenklede udgave af cirkeldiagrammet foretaget en del tilnærmelser, men diagrammet kan alligevel give en rimeligt nøjagtig beskrivelse af en motors egenskaber.

En væsentlig forudsætning for diagrammet i den viste udformning er, at der ikke optræder strømfortrængning i rotoren. Det vil imidlertid i større eller mindre grad være tilfældet i kortslutningsmotorer, hvad der begrænser diagrammets pålidelighed betydeligt. Fig. 9.3.2 skitserer diagrammets udseende for en motor med udpræget strømfortrængning.

For kontaktringsmotorer med viklet rotor kan der ses bort fra strømfortrængning, således at diagrammet kan anvendes som gennemgået.

Endelig viser fig. 9.3.3 i skitseform det komplette cirkeldiagram, som også omfatter det område, hvor asynkronmaskinen drives som generator.



Figurtekst : Fig. 9.3.3. Skitse af cirkeldiagram for motor- og generatorområdet.

Side 290

Bilag A KLEMMEBETEGNELSER

Vekselstrømsnet

	Tidligere betegnelser:
L1	R
L2	S
L3	T
N	0

Jævnstrømsnet

Pos. leder:	L+
Neg. leder	L-
nul, midtpkt.	M

Vekselstrømsmotorer

3-fasede motorer

		Tidligere betegnelser:
- med 1 hastighed	U1 - U2	U - X
	V1 - V2	V - Y
	W1 - W2	W - Z
- med 2 hastigheder	1U - 2U	U _a - U _b
	1V - 2V	V _a - V _b
	1W - 2W	W _a - W _b

Rotor for kontaktringsmotor K - L - M

1-fasede motorer

		Tidligere betegnelser:
Arbejdsvikling	U1-U2	U-V
Startvikling	Z1-Z2	W-Z

Jævnstrømsmotorer

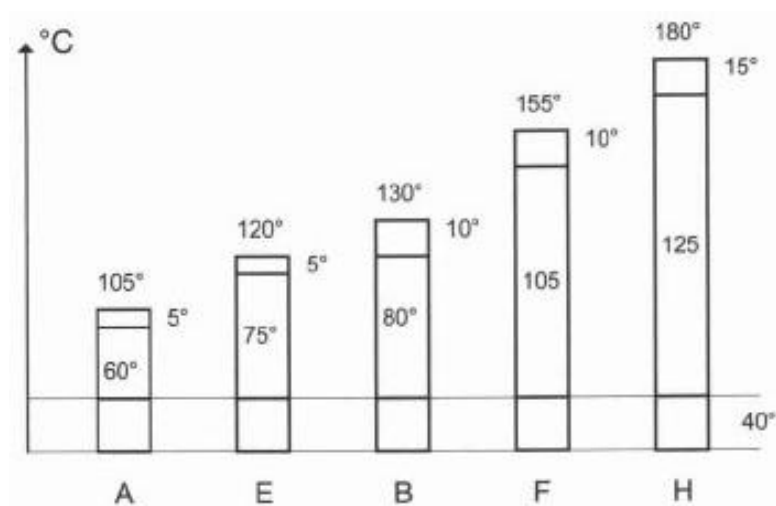
		Tidligere betegnelser:
Ankervikling	A1-A2	A-B

Vendepolsvikling	B1-B2	G-H
Kompoundvikling	C1-C2	E-F
Serievikling	D1-D2	E-F
Shuntvikling	E1-E2	C-D
Fremm.magn.vikling	F1-F2	J-K

Bilag B Isolationsklasser

IEC 60085 inddeler isolationsmaterialer i klasser efter maksimal driftstemperatur:

Temperatur klasse	Maksimal temp.	Nogle eksempler på materialer
Y	90 °C	Bomuld, papir, træ, presspann
A	105 °C	Imprægneret bomuld
E	120 °C	Epoxy, syntetisk lak, imprægn. laminater
B	130 °C	Glasvæv, asbestvæv, micanit
F	155 °C	
H	180 °C	
C	>180°C	



Hver søjle består af nederst: Maksimal omgivelsestemperatur 40° i midten:

Grænsetemperaturområdet for den pågældende klasse øverst: Sikkerhedsmargin. Afstand mellem målt temperatur og virkelig maks. temperatur i varmeste punkt.

Bilag C Normer for roterende elektriske maskiner

Elektromotorers elektriske og mekaniske data er vidtgående standardiseret ved nationale og internationale normer, således at udskiftning af en motor med en anden af andet fabrikat kan ske uden videre tilpasning.

I det følgende beskrives nogle af de IEC-normer, der vedrører roterende elektriske maskiner. For den fuldstændige og præcise tekst henvises til de pågældende normer, samt til Dansk Standard.

Mekanisk udførelse og montage

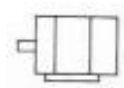
Elektriske maskiners konstruktion og monteringsmåde kan efter IEC 60034-7 angives ved bogstaverne IM, efterfulgt af fire cifre: Koden har flg. sammensætning:

IM	"International Mounting"
1. ciffer	Byggeform, konstruktionsgruppe.
2. og 3. ciffer	Monteringsart
4. ciffer	Udførelse af akselender

Eksempler på udførelser:

Basis monteringsfor m	Alternative monteringsfor mer
-----------------------------	-------------------------------------

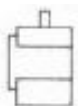
IM 1001
Fodmotor med
to lejer og én
fri aksettapp



IM 1011



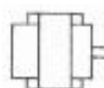
IM 1031



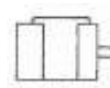
IM 1051



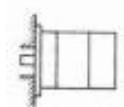
IM 1061



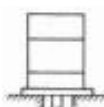
IM 1071



IM3001
Flangemotor
med stor
(lange, med to
lejer og én fri
aksettapp



IM 3011



IM 3031



Modificerede udførelser

IM2001 Fod-
og flangemotor
med fødder og
stor flange,
med to lejer og
én fri aksettap

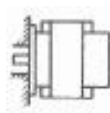
IM 2011



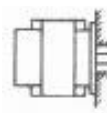
IM 2031



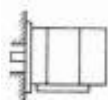
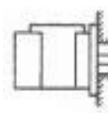
IM 2051



IM 2061

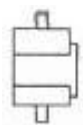


IM 2071



IM1002
Fodmotor med
to lejer og to
frie akseltappe

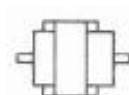
IM 1012



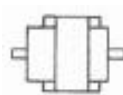
IM 1032



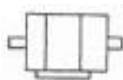
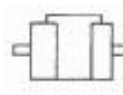
IM 1052



IM 1062



IM 1072



Kapsling

I flg. IEC 60034-5 angives beskyttelsesgraden af elektrisk maskiner med bogstaverne IP ("International Protection") efterfulgt af to cifre:

1. ciffer angiver beskyttelse mod berøring af spændingsførende eller roterende dele og mod indtrængen af fremmedlegemer
2. ciffer angiver beskyttelse mod indtrængen af væsker.

Betydningen af cifrene er i forkortet form:

1'ste ciffer

0	Ingen særlig beskyttelse
1	Beskyttet mod faste genstande med diameter større end 50 mm. Skærmet mod utilsigtet indføring af en hånd
2	Beskyttet mod faste genstande med diameter større end 12 mm. En finger kan ikke indføres.
3	Beskyttet mod faste genstande større end 2,5 mm
4	Beskyttet mod faste genstande større end 1 mm
5	Skærmet mod støv
6	Støvtæt udførelse

2'det ciffer

0	Ingen særlig beskyttelse
1	Beskyttet mod dryppende vand
2	Beskyttet mod dryppende vand fra op til 15° fra lodret
3	Beskyttet mod vand, der falder fra en vinkel på op til 60° fra lodret
4	Beskyttet mod oversprøjtning fra enhver retning
5	Beskyttet mod vandstråler fra enhver retning
6	Beskyttet mod forholdene på et skibsdæk
7	Tåler nedsenkning i vand
8	Tåler vedvarende nedsenkning i vand i større dybde

Køleformer

Normer for elektriske maskiners køling gives i IEC 60034-6. Der anvendes to systemer, hvoraf det enkleste gælder standardmotorer med luft som kølemiddel.

I dette system angives formen for køling ved bogstaverne IC ("International Cooling"), efterfulgt af to cifre. 1'ste ciffer angiver køle-

Side 295

kredsløbets art, mens 2'det ciffer viser, hvorledes kølemidlet drives frem.

Eksempelvis betyder IC 01 at motorens indre køles af den omgivne luft, som drives gennem motoren af en ventilator på akslen. En motor med koden IC 06 har påbygget blæser for forceret køling.

En helt lukket, kappekølet motor med udvendig ventilator mærkes med IC 41.

Koden for maskiner med to separate kølekredse indeholder, udover betegnelsen IC, ét bogstav og to cifre for hver af kølekredsene. Bogstaverne har flg. betydning:

A:	luft
H:	hydrogen, brint
N:	nitrogen, kvælstof
C:	kuldioxyd
W:	vand
U:	olie

Bilag D Driftsarter for elektriske maskiner

efter VDE 0530

S1	Kontinuert drift: Drift med konstant belastning i et tidsrum, der er tilstrækkeligt langt til at termisk ligevægt indtræder.
S2	Korttidsdrift: Drift med konstant belastning i et tidsrum, der er så kort at termisk ligevægt <i>ikke</i> indtræder, efterfulgt af en driftspause, der er lang nok til at temperaturen falder til højst 2 K over kølemidlets temperatur.
S3	Intermitterende drift: Drift med en række ensartede forløb bestående af konstant belastning og driftspause, hvor startforløbet <i>ikke</i> påvirker opvarmningen væsentligt, og hvor termisk ligevægt ikke indtræder.
S4	Intermitterende drift: Som S3, men startforløbet har en væsentlig påvirkning på temperaturen.
S5	Intermitterende drift: Drift med en række ensartede forløb bestående af konstant belastning og tomgang, men uden udkobling, og hvor termisk ligevægt ikke når at indtræde.
S6	Intermitterende drift med start og bremsning: Drift med en række ensartede forløb bestående af startforløb, konstant belastning, udkobling, elektrisk bremsning samt en driftspause. Hvert forløb er så kort at termisk ligevægt ikke når at indtræde.
S7	Intermitterende drift med start og bremsning: Som S6, men uden driftspause mellem bremsning og ny indkobling.
S8	Intermitterende drift med start og bremsning: Som S6, men uden driftspause mellem bremsning og ny indkobling, og i hvert belastningsforløb sker der ændring i last og omdrejningshastighed.

Alle driftsarter bortset fra S1 kræver supplerende oplysninger.

Supplerende litteratur

Sven Andersson: "Transformeren", Akademisk Forlag, 1983.

Sven Andersson: "Jævnstrømsmaskinen", Akademisk Forlag, 1984.

Sven Andersson & K.O.B.Jørgensen: "Vekselstrømsmaskiner og vekselstrømsanlæg", Polyteknisk Forlag, 1982.

Kurt Bodi: "Analog og digitalteknik", Bogfondens Forlag, 1995.

Kurt Bodi: "Skibshovedfordelingsanlæg", Bogfondens Forlag, 1992.

Wilhelm Liander: "Små elmotorer", Teknisk Forlag, 1979.

Leif Nielsen: "Generatortilpasning til vindmøller", Nordvestjysk folkecenter for vedvarende energi, 1989.

A.H.Axelsen & K.Jark: "Stærkstrømsteknik IV", H.Hagerups Forlag, 1978.

Ove Kjølseth (red.): "Elektromaskiner", Teknologisk Forlag,

Oslo 1971. "Værd at vide om frekvensomformere", DANFOSS A/S, 1998.

Poul Andersen (red.) m.fl.: "El-Ståbi", Nyt Teknisk Forlag, 2004

C. Veinott & Riggert: "Fractional and Subfractional Horsepower Electric Motors", McGraw-Hill, New York 1970.

M.G.Say & E.O.Taylor: "Direct Current Machines", Pitman, London 1980.

Austin Hughes: "Electric Motors and Drives", Newnes, Oxford 1993.

Th.Bödefeld & H.Sequenz: "Elektrische Maschinen", Springer, 1971.

R.Fischer: "Elektrische Maschinen", Carl Hanser, München, 1989.

P.P.Acamley: "Stepping Motors", P.Peregrinus Ltd., London, 1984.

Tak Kenjo: "Electric Motors and their Controls", Oxford University Press, Oxford, 1993.

Stikordsregister

accelerationsmoment 277

akselgenerator 227

amorf-kerne 22

amperevindingstal 38

anker, jævnstrømsmaskine 103 *ff.*

anker, synkronmaskine 153, 156

ankerreaktans 164

ankerreaktion, jævnstrømsmaskine 115

synkronmaskine 164

ankerregulering 265

ankervikling 107

arbejdsvikling, asynkronmotor 223

transduktor 88

askarel 27

asynkrongenerator 225

asynkronmotor, 1-faset 229 *ff.*

asynkronmotor, 3-faset 192 *ff.*

autotransformer 71

belastning, transformer 37

belastningsgrad 49

belastningsmoment 278

beskyttelsesformer 294

biasvikling, transduktor 91

blødstart 205

bremsning, elektrisk 259

bremsning, mekanisk 258

Buchholz-relæ 29

bølgevikling 109

børster 106

børstebro 106

børsteløftning 209

børsteløs jævnstrømsmotor 146
børstespændingsfald 120
børstetab 140
båndkerne 24
C-kerne 24
cirkeldiagram 282
CSIR 234
CSR 235
cylindervikling 25
D-kobling, transformer 58
Dahlanderkobling 219, 268
drejefelt, 1-faset 229
drejefelt, 3-faset 184
drejningsmoment 138, 203, 215 264, 277
driftsarter 296
effektfaktor, asynkronmotor 214
ekspansionsbeholder 27
elektrolytisk start 205
elektromotorisk kraft, jævnstrømsmaskine 110
synkronmaskine 162
transformer 18
encoder 146
energisparemotor 217
epoxy 79
fasefølge 170
fejl, måletransformer 82
feltregulering 265
Ferraris-motor 236

Side 299

fire-kvadrant drift 263

forceret køling 27

frekvens 153

frekvensregulering 270

fremmedmagnetisering af generator 116

motor 129

transduktor 90

friktionstab 140, 215

fuldpolsrotor 154

gasrelæ 29

generatorjævnstrøm 118 ff.

generator, vekselstrøm 151 ff.

gennemføringstransformer 78

gnidningstab 140, 215

hall-element 146

hastighedsregulering jævnstrømsmotorer 263

vekselstrømsmotorer 267

Heyland-diagram 282

hjelpevikling 233

hovedfelt 32

hovedpol 102

hvirvelstrømskobling 275

hybridmotor 255

hysteresemotor 244

igangsætning, jævnstrømsmotor 130 ff.

kortslutningsmotor 200 ff.

slæberingsmotor 210

synkronmotor 189

impedanser, omregning 41 ff.

impedanser, transformer 41 ff.

impedanstrekanter 42

indkobling, synkronmaskine 169

indkobling, transformer 66

induktionsmotor 192
isolation 13
isolation, transformer 25
isolationsklasse 292
jernkerne, transformer 19
jernløs rotor 140
jerntab, transformer 48
jævnstrømsbremsning 260
jævnstrømsmaskiner 99 ff.
kappetransformer 20
Kapp's diagram 47
kapsling 294
kernetransformer 20
kipmoment 194
kipforhold 194
klopol 241, 254
klasse, måletransformere 81
klemmebetegnelser 291
koblinger, jævnstrømsmaskine 117
transformer 58, 60
koblingsbetegnelse 59
koblingsciffr 59
koblingsgruppe 64
kommutator 100, 105
kommutatormotor, 1-faset 237
kommutatormotor, 3-faset 248
kommutering 113
kompensationsvikling 114
kompoundgenerator 123
kompoundmotor 134
kondensatormotor 233
kondensatorstart 233
kontaktringsmotor 208
kontaktringsmotor, start 210

kort shunt 117, 124, 134

kortslutning, generator 176

kortslutning, transformer 67

kortslutningsforsøg 53, 179

Side 300

kortslutningsmotor 196

kortslutningsmotor, start 200

ortslutningsspænding 54, 55

kul 105

kulholder 105

køleformer 294

køling, asynkronmotor 199

køling, transformer 25

lang shunt 118, 124, 134

lastfordeling, synkrongeneratorer 173

transformere 63

linearmotor 246

lufttørringsapparat 27, 29

magnetiseringsgenerator 159

magnetiseringskarakteristik 119, 167

magnetiseringskurve 87

magnetisk shunt 83

magnetreguleringskurve 168

medkompounding 124, 135

mekaniske tab 140, 215

modkompounding 124, 135

modstandsstart 236

modstrømsbremsning 260

moment 138, 203, 215, 277

motor, jævnstrøm 128 ff.

motor, vekselstrøm 184 ff.

mærkeeffekt, transformer 51

synkrongenerator 172

måletransduktor 92

måletransformer 75

neutral zone 114

noter, skråstilling 198

omløbsretning 120, 137, 186

omregning af transformerimpedanser 41 ff.

omsætningsforhold 35, 78, 79

overmagnetisering 174

PAM 221, 268, 271

paralleldrift, jævnstrømsgeneratorer 125

synkrongeneratorer 169

transformere 62

parallelvikling 108

periodetid 153

permanentmagnetfelt 141 ff.

permanentmagnetrotor 240

pol amplitude modulation 268

polhjul m. udprægede poler 154

polhjulsmagnetisering 159, 174

polhjuls vinkel 174

polomkøbbelbar motor 218

polsko 102

procentisk kortslutn.spænding 55

PSC 234

puls amplitude modulation 272

puls bredde modulation 272

PWM 272

reaktans, synkronmaskine 179

regenerativ bremsning 263

regulering 262 ff.

reluktans 12

reluktansmotor 242, 252

resistansstart 236

resolver 146

ringkernetransformer 71

rotationskobling 171

rotorfrekvens 212

saddelmoment 194

Schragemotor 248

selvmagnetiseret transduktor 90

Side 301

seriegenerator 127

seriemotor 136

seriemotor, vekselstrøm 237

serievikling 109

shuntgenerator 121

shuntmotor 133

sikkerhedsstransformer 74

silicagel-filter 27, 29

skilletransformer 72

skiverotor 145

skivevikling 25

skyggepolmotor 236

skærmpolmotor 236

slip 185

slipkompensation 274

slipprocent 185

slipregulering 270

slæberingsmotor 208, 268

sløjfevikling 108

softstart 205

spaltepolmotor 236

sparemotor 217

spredningsfelt 32

spredningsfelttransformer 83

spredningsreaktans, synkronmaskine 164

transformer 32, 83

spændingsfald, transformer 45

spændingsregulering 270

spændingstransformer 79

SR-motor 256

startkompensation 274

startstrøm, jævnstrømsmotor 130

vekselstrømsmotor 193, 200

startvikling 229
stator, jævnstrømsmaskine 102
Steinmetz-kobling 221
stepmotor 252 ff.
stjerne-trekant start 201
strømfortrængningsmotor 211
strømtransformer 76
strømvarmetab, transformer 48
strømvejepar 112
styrevikling, transduktor 88
styring 262
stødstrøm 68
subtransient strøm 177
svovlhexafluorid 27
switched reluktans motor 256
synkrongenerator 151 ff.
synkronisering 170
synkroniseringslamper 170
synkronkompensator 189
synkronmotor, 1-faset 240
synkronmotor, 3-faset 187
synkronmotor, start 189
synkront omløbstal 185
tab, asynkronmotor 214
tab, jævnstrømsmaskine 140
tab, synkronmaskine 173
tab, transformer 48
thyristorstyring 102, 265
tomgang, transformer 34
tomgangsforsøg, transformer 52
tomgangskaraktistik 119, 167
tomgangstab, transformer 36
transduktor 86 ff.
transformer 16 ff.

transformer, 1-faset 32 *ff.*
transformer, 3-faset 55 *ff.*
transformerkoblinger 58, 60
transient strøm 177
tromlemotor 245
tværfelt 114
tværimpedans 36
undermagnetisering 174
universalmotor 237

Side 302

VA-tal, måletransformer 81

V-kobling 222

V-kurve 176, 189

variabel reluktansmotor 252

variotransformer 74

vendepol 102, 107

viklinger,
jævnstrømsmaskine 107
transformer 24

viklingskobler 30

vindkraftgenerator 227

virkningsgrad,
asynkronmotor 216
jævnstrømsmaskine 141
maksimal 50
transformer 47

VR-motor 252

Ward-Leonard 265

Y-kobling, transformer 58

ydeevne, transformer 51, 73, 81

ydre karakteristik
jævnstr.generator 120, 124, 127
synkrongenerator 168

yderrotor 245

zig-zag kobling 58

Z-kobling 58

ækvivalentskema, asynkronmotor 195, 284

synkrongenerator 163

transformer 36 ff.

ø-drift 169

årsvirkningsgrad 51

Side 303

Side 304